

ARMONÍA ILUSTRADA 2

Gráficos para encontrar
conexiones entre acordes

Brian Callipari



La escalera mecánica

El siguiente texto lo escribió mi papá.

Desde hace más de treinta años, practico y enseño los deportes de **pool** y **billar de carambola**. Estas actividades tienen dos grande campos: el conocimiento por un lado y la correcta ejecución por el otro.

Mientras el conocimiento es acumulativo en nuestra memoria, la ejecución requiere necesariamente de práctica permanente. Claro está que la intensidad de esta práctica, entre otras cosas, está supeditada al objetivo final que se trace el jugador.

Suelo hacer la siguiente figura: la ejecución va subiendo por una suerte de escalera mecánica que está en un lento pero permanente descenso. La puedo subir (léase mejorar) si sostengo un ritmo más rápido que el que ella propone. Pero si me quedo quieto, indefectiblemente me depositará nuevamente abajo.

Después de haber visto tanto juego, es fácil llegar a la conclusión de que para ser un jugador completo es necesario agregar a las condiciones naturales, la imaginación, el sentimiento, el temperamento, el conocimiento y la perseverancia.

Un fuerte abrazo billarístico.

Gracias Pa, te amo.

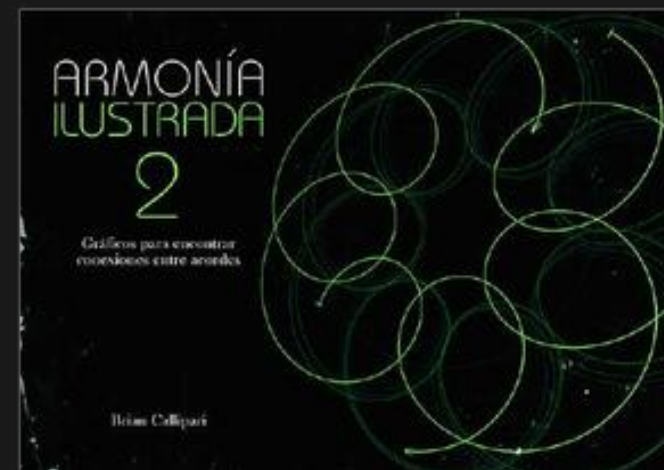
Contexto



En *Armonía Ilustrada* propusimos primero una jerarquía para organizar los acordes por cercanía, y luego analizamos diferentes progresiones en el círculo de quintas. Conexiones que, además, generaban gráficos tipo mándalas muy atractivos de ver. *Armonía* se puede abrir casi en cualquier página, de forma aleatoria, y encontrar grupos de acordes interesantes.



En *Modos Ilustrados*, en cambio, hubo menos mándalas, porque nos enfocamos en crear una escala desde cero y obtener sus modos, con el objetivo de comprender la lógica que hay detrás de la música modal. También analizamos los modos más utilizados en la música popular, provenientes de las escalas *mayor*, *melódica* y *armónica*. La estructura de *Modos Ilustrados* no está pensada para abrir cualquier página y ya, sino para seguir un orden de lectura.



Aquí vamos a retomar conceptos del primer volumen para expandirlos, modularlos, verlos desde otro punto de vista y agregar un nuevo sistema compositivo que nos ayude a desarrollar la creatividad. No repetiremos conceptos aprendidos en *Armonía* ni en *Modos*, para poder avanzar.

Sobre el autor

Soy Brian Callipari, mucho gusto. Guitarrista, diseñador industrial y experto en pasarla bien con la música.

Profesionalmente, me dediqué al modelado 3D, el render, el *concept art* y el diseño industrial. En mis ratos libres siempre me gustó tocar viejos temas de *swing* y componer un poco, así como estudiar y desarrollar teoría musical. Esto último, que arrancó como una curiosidad, se terminó volviendo mi actividad principal.

Mi enfoque no depende del talento, la suerte o la inspiración, sino de construir una base sólida para sonar bien siempre. Es lo mismo que aplicaba en mi trabajo de diseñador, donde sí o sí había que entregar proyectos creativos en fechas concretas. ¿Te imaginás llevar esa energía que uno pone para un jefe a los propios proyectos artísticos? Con trabajo en equipo, doble chequeo, fechas de entrega...

Mi valor agregado es diseñar gráficos que ayuden a la gente a entender mejor la música y, sobre todo, a disfrutar del proceso.

Te comparto mi álbum gratuito de *gypsy jazz*, en el que hice los arreglos, las guitarras y el arte de tapa.



Click en la imagen

Los debidos agradecimientos

A lo largo de mi vida tuve una gran variedad de trabajos. Pasé de limpiar inodoros a ser camarero, editor de videos y, finalmente, diseñador industrial, modelando en 3D en una linda oficina.

En todos aprendí cosas muy importantes. Por suerte, en la mayoría tuve jefes mucho más inteligentes y veloces que yo. Por eso, cuando recibía feedback y tenía que rehacer algo, casi siempre estaba bien justificado.

Si bien en el momento tal vez renegaba —porque implicaba quedarme una hora más—, lo cierto es que, ya en el tren de regreso, solía pensar que el feedback era acertado y que lo más lógico habría sido hacerlo así desde el principio.

Otra cosa que ocurre en el ámbito laboral es que quien se lleva todo el crédito no siempre menciona a quienes lo ayudaron a alcanzar sus objetivos.

En muchos ámbitos creativos pasa lo mismo: el reconocimiento suele quedarse con quien está al frente.

En un recital, por ejemplo, todos aplauden a la banda o al cantante, pero pocos piensan en quienes ajustaron el sonido, programaron las luces o cargaron

los instrumentos.

Como si todo el trabajo invisible no hubiera existido.

En honor a todas esas personas que suelen quedar detrás de bambalinas, sosteniendo el trabajo sin ser nombradas, quiero dedicar unas líneas a quienes me acompañaron en este proyecto.

Si bien las ideas de este libro —los nombres, los textos, los dibujos y los gráficos— son mías, hacerlo completamente solo me habría llevado una cantidad de tiempo imposible.

Por eso quise que el agradecimiento a quienes estuvieron a mi lado apareciera en la primera página.

En primer lugar, a mi familia, que me brindó una infancia propicia para el desarrollo cognitivo y creativo. Luego, a **Seba Gómez**, quien grabó todos los ejemplos de este libro. A **Gonzalo C.**, quien me dio una mano con la matemática que veremos más adelante.

A **Ariel J.**, que tuvo la paciencia de corregir mis errores gramaticales. A **Stick Montes Diaz**, que me dio una mano con varios gráficos y edición de video.

Y a muchos amigos más que no nombro solo para que este texto no se vuelva demasiado largo.

También quiero agradecer, por supuesto, a quienes compraron mis libros anteriores y a los que apoyaron esta segunda parte desde la preventa. Con su compra me dijeron tácitamente: *“Quedate en casa y escribí la segunda parte”*. Invaluable.

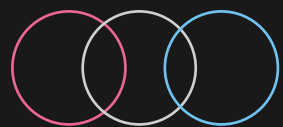
Un reconocimiento especial a los amigos digitales: *Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign, JavaScript, HTML, Visual Studio Code, Youtube, ChatGPT, Windows*, por brindarme las herramientas necesarias para transformar un pensamiento abstracto en algo tan concreto como un archivo que cualquiera pueda leer.

Sin olvidar, por último, a los jefes que he tenido, quienes me enseñaron a ser productivo, eficiente y crítico, incluso a la hora de limpiar un inodoro.

A todos ellos, infinitas gracias. Espero que les guste.
Brian Callipari

Índice

La escalera que baja	7
Inversiones y Drops	26
Índice de Glue Mágico	52
Acordes suspendidos	84
Teoría Neoriemanniana	115
La pirámide extendida	161
Modulando	172
Ejes de Bartók	196
La escalera que sube	215



La escalera que baja

En este capítulo vamos a ocuparnos de todas las aclaraciones necesarias para entender *cómo* funciona este libro. *Qué* mirar, *cómo* leer los gráficos y *qué* conocimientos previos te van a ayudar



Intro



En este libro, lo que haremos es descender a las bases del juego y la teoría musical, para luego subir lentamente a la superficie, transformados. Esa idea de *bajar para poder subir* es poderosa, y vale la pena ejemplificarla con algo sencillo.

Imaginemos que vamos en auto y, de pronto, se rompe. Nos bajamos, nos tiramos al piso, movemos tuercas y tornillos. Estamos sucios, tal vez nos lastimamos un dedo y sangra un poco, aunque seguimos trabajando.

Cuando finalmente logramos arreglarlo, nos levantamos cansados, con las manos sucias, y recién entonces podemos volver a manejar.

El camino continúa; **ya no somos los mismos**: ahora conocemos lo que pasa debajo del capó.

No es lo mismo manejar un auto sin saber que tiene un motor que comprender cómo funciona. Lo mismo ocurre al ver a un mago: no es igual dejarse llevar por la ilusión sin entender nada que haber estudiado magia y admirar la dificultad de cada truco. Son experiencias distintas.

¿Y vos? ¿Preferís sorprenderte como un niño de ocho años viendo magia, o disfrutar desde el

conocimiento, entendiendo la complejidad de lo que ocurre?

Algo parecido sucede al mirar las estrellas: podemos quedarnos con el espectáculo inocente de luces en el cielo, o emocionarnos sabiendo que esas luces están a millones de años luz, recordándonos la pequeñez —y a la vez, la grandeza— de nuestra existencia.

En la música sucede algo similar. Pero esta vez sí puedo ponerme en el lugar de quien no sabe nada y compone desde cero, porque ya recorrí ese camino. Sin embargo, descubrí que cuanto más sé, más disfruto lo que escucho.

Si conocés un millón de acordes, admirás de otra manera una canción que te gusta y que solo usa dos. “¿Cómo diablos hizo este tipo para componer este temazo con solo dos acordes?”

Esa es la invitación de este libro —y de todo mi material—: *bajar al subsuelo musical*, embarrarnos un poco, y luego subir a la superficie con otra mirada. Al subir, volveremos a ver el mismo sol de siempre, pero encandilados, **como si lo viéramos por primera vez**.

Idea del libro

El objetivo de esta obra es expandir los conceptos que vimos en *Armonía Ilustrada* y, además, proponer otros sistemas compositivos desde una perspectiva visual y clara.

En cuanto a la expansión del primer volumen, veremos nuevos gráficos y tipos de acordes, como los *suspendidos*.

En lo que respecta a los sistemas compositivos, tomaremos ideas que ya existen, como la **teoría neoriemanniana** o los **ejes de Bartók**, y les daremos una *vuelta de tuerca* visual.

La idea, entonces, es observar desde otra perspectiva cosas que ya conocemos, o que creemos conocer, para usarlas como inspiración al componer. O, simplemente, para aprender un poco de teoría musical.

Lo que este libro no es

Este no es un material académico ni una guía oficial, y carece de aval institucional, por lo que no debería utilizarse como fuente para tesis, investigaciones o papers.

Simplemente recopilé, de forma ordenada, las notas y dibujos que hice mientras estudiaba teoría musical, con la esperanza de que le resulten útiles a alguien.

Conocimientos previos

- Haber leído Armonía Ilustrada ([link](#))
- Qué son las notas musicales
- Qué es una escala
- Qué significan **b** y **#**
- Poder tocar cualquier nota deseada
- Saber qué es una octava
- Poder tocar acordes mayores, menores, disminuidos, aumentados, dominantes
- Estar medianamente acostumbrado a las notas MIDI del piano.

Acá dejo un video de YouTube explicando muchos de estos conceptos claves.

Ritmo armónico

Aquí no hablaremos del ritmo armónico —es decir, de cuánto debe durar en el tiempo cada acorde—, ya que quiero focalizarme en una cuestión puntual: las diferentes combinaciones que podemos hacer. Recordemos que hacer que un acorde dure mucho tiempo y luego haya varios acordecitos seguidos que cambian rápido modifica por completo el color de una canción y justifica muchísimos movimientos que, de otro modo, no haríamos. Si contempláramos el ritmo armónico, estaríamos hablando directamente de otro libro.

Enarmonía

A veces, en los gráficos aparecerán **enarmonías**; por ejemplo, poner un **C#** en vez de un **Db**.

Cuando cambiamos de escala o tonalidad constantemente, es normal que los sostenidos y bemoles no coincidan después de algunas operaciones.

Recomiendo, entonces, que una vez extraídas las ideas de los gráficos, se ajuste la enarmonía según el contexto particular elegido.

Videos de ejemplo

A lo largo del libro habrá un montón de ejemplos en video disponibles en mi página web.



Reconocerás las hojas que tienen ejemplos con este ícono.

Sebastián Gómez¹, pianista y compositor profesional marplatense, quien ya nos sorprendió con la orquestación de los ejemplos en *Modos Ilustrados*, me ayudó a producir todos los videos de ejemplo de este libro.

El cifrado de acordes, junto con las notas iluminadas sobre el piano, deberían ser suficientes para hacerse una idea de cómo tocar los ejemplos en cualquier instrumento.

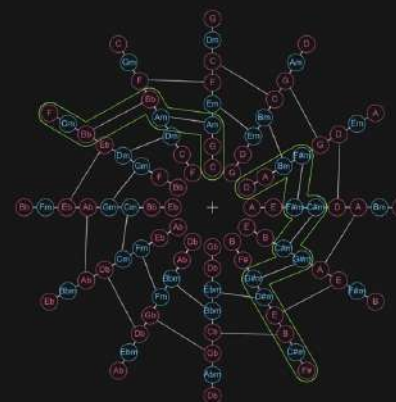
Es importante recordar que estas muestras no sonarán especialmente musicales, ya que son recursos aislados en una especie de laboratorio: un punto de partida listo para que cada uno le imprima su personalidad.

Hay, además, muchos ejemplos gratuitos en mi cuenta de instagram².

¹[instagram.com/sebas.a.gomez](https://www.instagram.com/sebas.a.gomez)

²[instagram.com/briancallimusic](https://www.instagram.com/briancallimusic)

Ejemplo 24

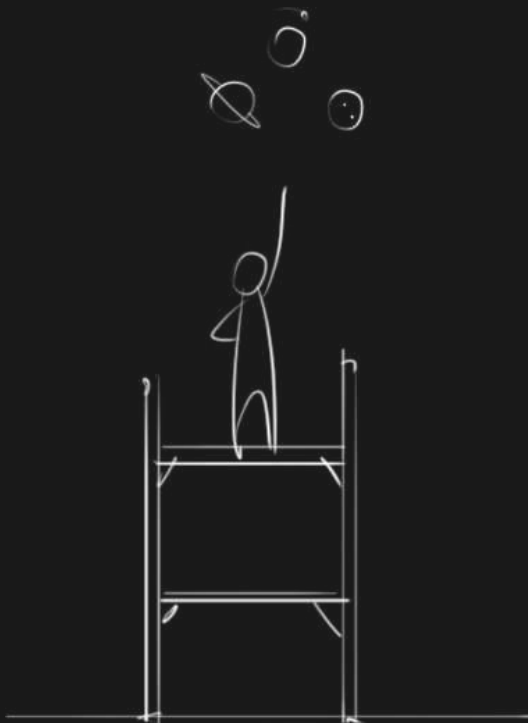


Como regalo para los lectores, programé dos calculadoras de acordes que explicaré más adelante y que servirán para disfrutar y experimentar los conceptos desarrollados en los dos tomos de *Armonía Ilustrada*.

Dejo aquí un video en YouTube donde explico en detalle cómo funcionan las aplicaciones:



Estructura



En *Armonía Ilustrada* dividimos los capítulos por **tipos de acordes**. Primero los **mayores**, luego los **menores**, **dominantes**, **disminuidos** y **aumentados**, de modo tal que aprender un nuevo acorde nos daba la posibilidad de complejizar más los diagramas.

En contraste, acá organizaremos la información en tres esferas principales. Tres formas de componer desde los acordes que servirán como punto de partida para crear composiciones.

No son formulas absolutas, sino sistemas que te aportarán ideas. Algunas te van a resonar; otras, simplemente te servirán para saber lo que no te gusta.

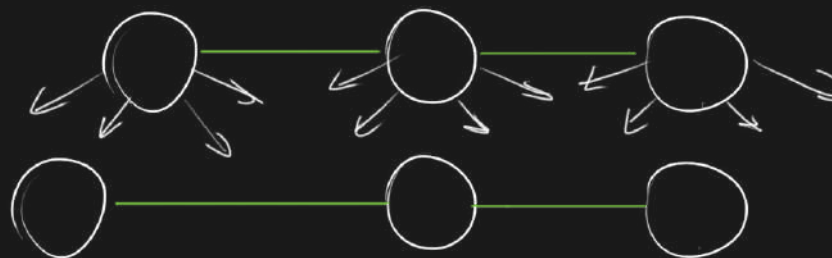
Lo más importante de esto, creo yo, es:

- Conocer que existen
- Componer 8 compases con cada sistema, para incorporarlos
- Crear un sistema propio basado en las conexiones que más usamos.

Llamo al primer sistema "**acordes vecinos**".

Me interesa mucho saber qué sucede cuando en un acorde movemos solo una nota. Similar a lo que hicimos en el capítulo de Aumentados en *Armonía Ilustrada*.

Aquí expandiremos estos conceptos partiendo de la **teoría neoriemanniana**.

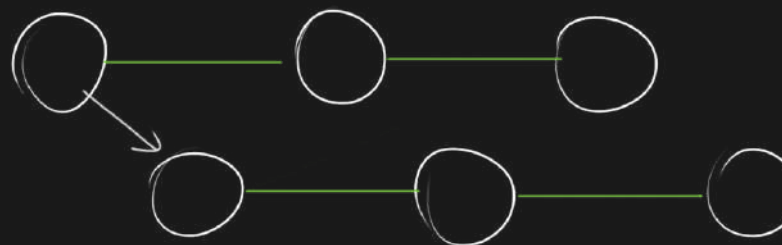


Al segundo lo llamo "**división simétrica**".

Partimos de los **ejes de Bartók** y nos ramificamos en todas las direcciones. Me interesa descubrir qué vínculos interesantes surgen al realizar **movimientos visualmente simétricos**.



El tercero es "**función tonal**". Sabemos que un **Am** puede pertenecer a muchas tonalidades y modos, pero ¿cómo podemos aprovechar ese potencial? La idea será explorar algunas opciones y, sobre todo, **combinarlas con los dos sistemas anteriores**.



El glue¹ mágico

Todos los acordes pueden conectarse entre sí, siempre que la melodía los acompañe de forma adecuada.

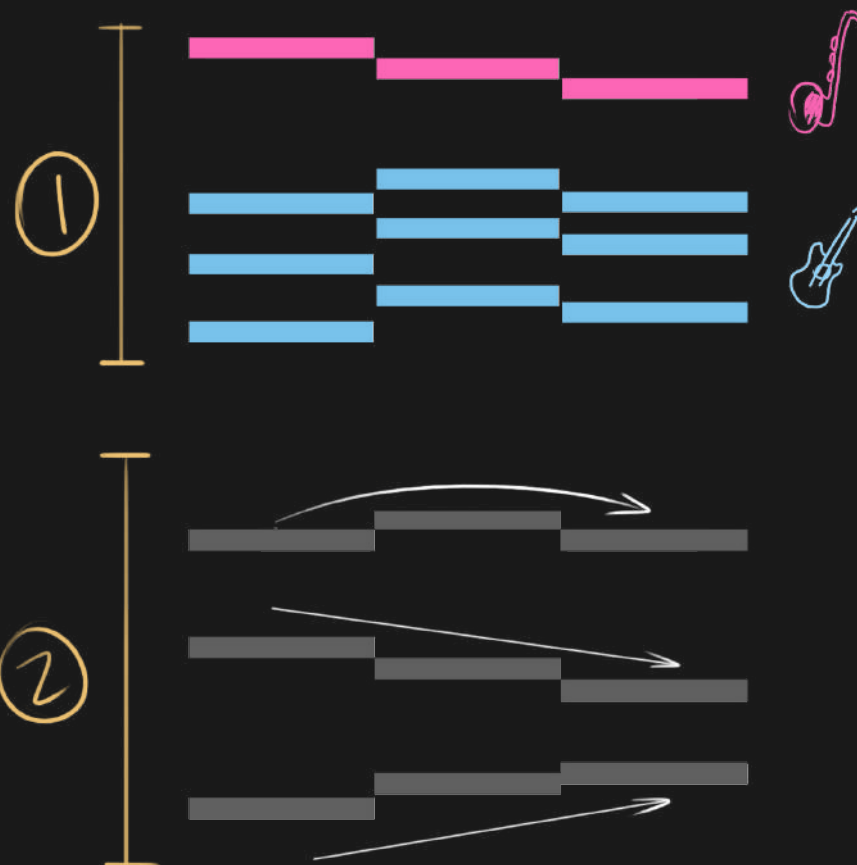
En principio, distingo dos estructuras posibles para desarrollar esta conexión melódica:

1. Melodía externa: por un lado está la melodía y, por otro, los acordes. Ejemplo: un saxo toca la melodía y, de fondo, una guitarra hace los acordes.

2. Melodía interna: solo se escuchan acordes —sin que haya un solista—, pero con la precaución de que cada nota del acorde tenga un propósito contextual. A eso se lo conoce como **conducción de voces**.

El concepto del *glue mágico* dice, en esencia, que la melodía es **el pegamento que va a unir a todos los acordes de este libro**. Perdón por la insistencia: todos los tipos de acordes pueden sonar bien entre sí (literal, no exagero) si la melodía tiene sentido. Lo que une es la melodía. Si te salteás este paso, este libro no funciona en absoluto.

Al hueso: Hacé melodías usando únicamente las notas del acorde que esté sonando en ese momento —sea cual sea—. Cuando la canción cambia de acorde, seguí respetando esa misma regla. Intentá no pegar grandes saltos en la melodía cuando justo también hay un cambio de acorde.



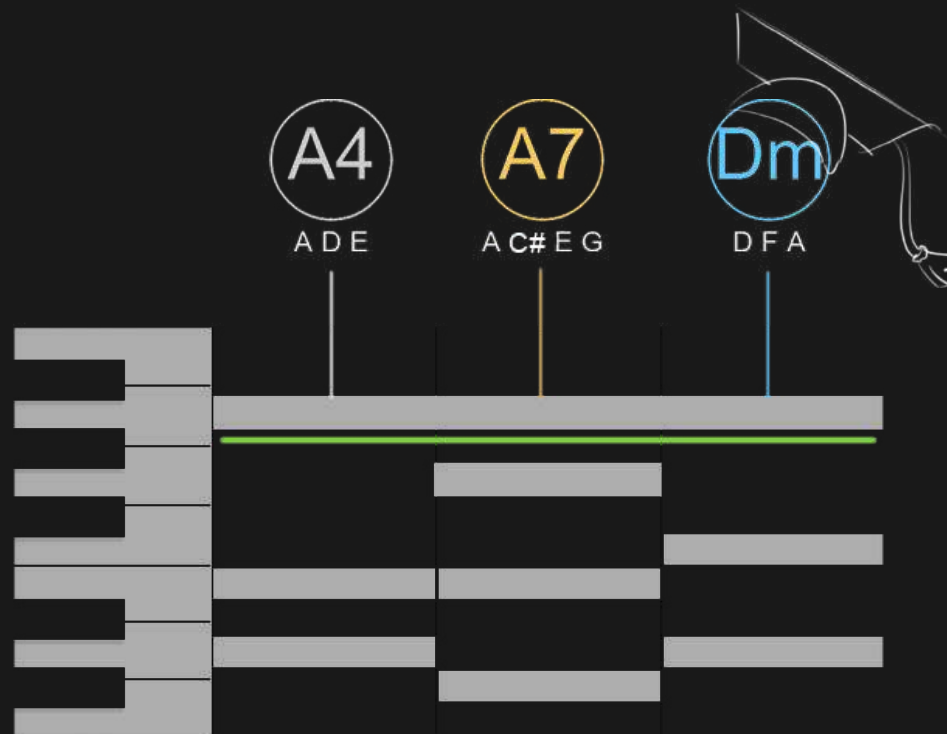
¹ Pegamento en inglés

Arreglos educativos

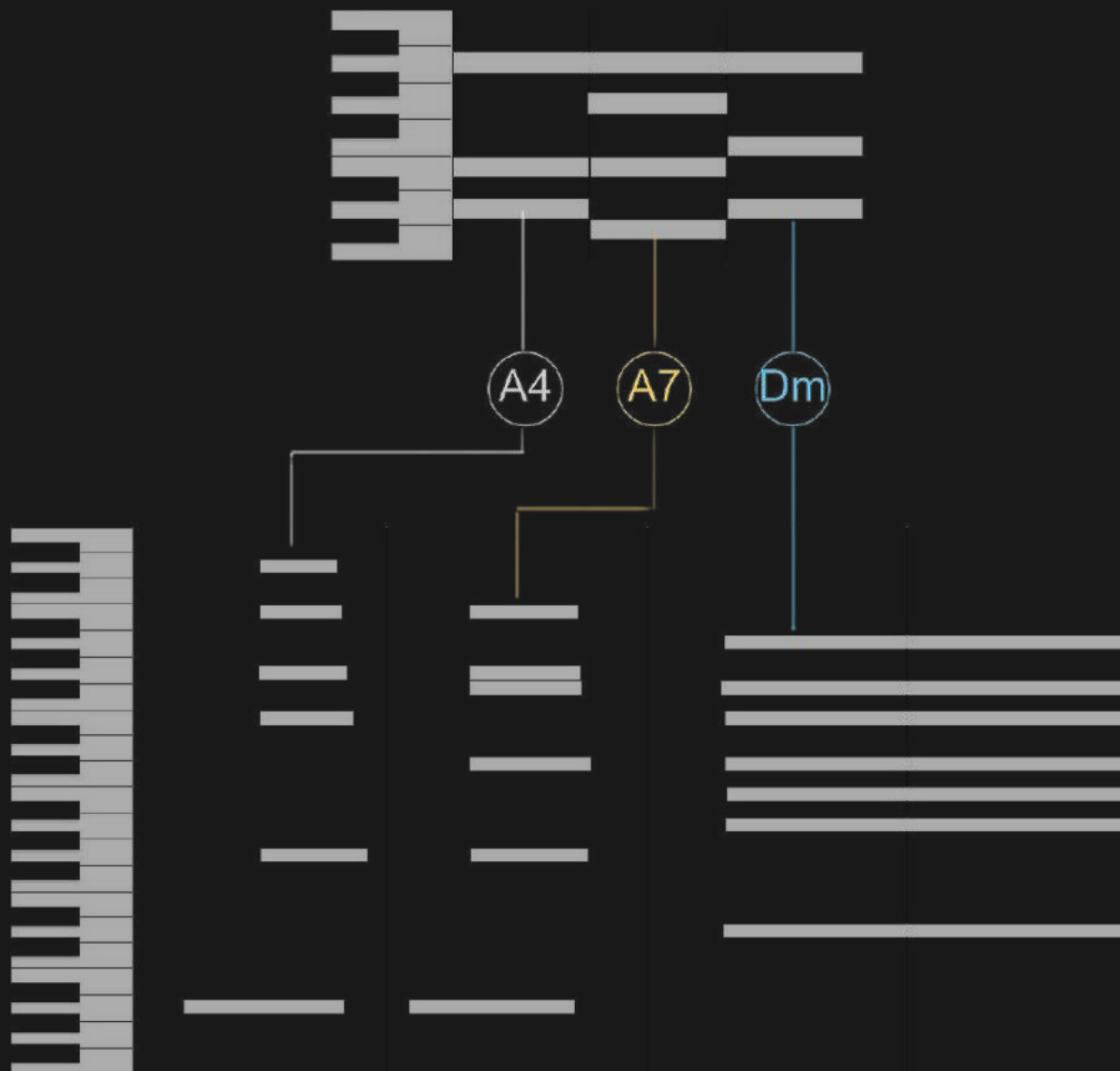
A lo largo del libro veremos algunos ejemplos ilustrados de esta forma, representando el piano, la línea de tiempo y los acordes que estamos tocando.

Es importante señalar que esta distribución de las notas no resulta especialmente útil para hacer canciones. Por ejemplo, el hecho de que la **nota más aguda permanezca fija** no le aporta demasiado interés a la progresión.

En la ilustración no se representa lo que un músico ejecutaría en la mayoría de los casos, sino **las notas ubicadas lo más cerca posible unas de otras dentro de una misma octava**. De esta forma podemos observar **las notas que hay en común** entre acordes vecinos y así expandir el concepto del *glue mágico*.



Arreglo educativo: más simple, imposible.
Visualmente esclarecedor.



Arreglo real.
Lo que tocaría un pianista profesional.
Sirve para escuchar,
aunque no lo considero tan didáctico.

¿No era más fácil usar partituras?

Para aprender teoría musical desde la partitura, primero hace falta **leerlas con fluidez**: entenderlas tan rápido como este mismo texto en español que estamos leyendo. No alcanza con simplemente saber las notas; ser fluido en partituras implica:

- Reconocer en medio segundo cada acorde, sin importar la inversión.
- No perderse por la disposición de las voces.
- No confundirse con las alteraciones.
- Leer sin depender de la armadura de clave.
- Interpretar con naturalidad las figuras rítmicas.
- Adaptarse a distintos indicadores de compás.
- Moverse con soltura entre las diferentes claves.

Para alcanzar ese nivel de lectura hay que dedicar, como mínimo, un par de horas diarias durante un año entero.

Es un camino hermoso, que vale la pena, pero no siempre es necesario.

Que quede claro: es mejor saberlo que no saberlo, pero si trabajás nueve horas por día, con dos de viaje, una de gimnasio, otra para comer y una más para ver a tu familia, quizá no sea una mala idea, sino que simplemente es inviable.

En cambio si te digo "**Fa mayor**", ya está: no hay misterio. Lo tocás de la forma que quieras, en la posición que quieras, en el instrumento que quieras, y va a funcionar.

Esa **inmediatez** que tienen los cifrados de acordes es la razón por la cual decidí que mi libro se base en ellos y no en partituras tradicionales.

Los **diagramas con círculos y colores** no pretenden reemplazar la lectura musical, sino ofrecer un **lenguaje visual más directo, práctico y flexible** para guitarristas, pianistas o cualquier músico que quiera explorar sin trabas.

Por eso, decir "¿No era más fácil usar partituras?" pierde de vista el objetivo.

No buscamos la complejidad de una partitura sinfónica, sino **herramientas simples** para navegar progresiones, modulaciones y caminos armónicos de forma rápida y clara.

Estilo

Ya conocemos los primeros cinco acordes de *Armonía Ilustrada*.

Ahora vamos a agregar **sus2** y **sus4**.

Está en producción un libro dedicado a las **tensiones**: 9nas, 11nas y 13nas.

Pero, por ahora, estoy muy conforme con todos los sonidos que estamos logrando solo con triadas.

Y si a eso le sumamos los **acordes suspendidos**, ya tenemos una amplia variedad de herramientas para expresarnos.

Si dominamos todos estos acordes y sus combinaciones, agregar tensiones no va a ser tan complejo.

De hecho, podemos **combinar dos triadas** para formar un acorde con tensiones.

Y es ahí donde todo empieza a ponerse interesante —o más interesante.

Por ahora, **saquémosle el jugo a los elementos básicos de la armonía**.

Acordes mayores



Menores



Aumentados



Disminuidos



Dominantes



Acordes Sus2



Acordes Sus4



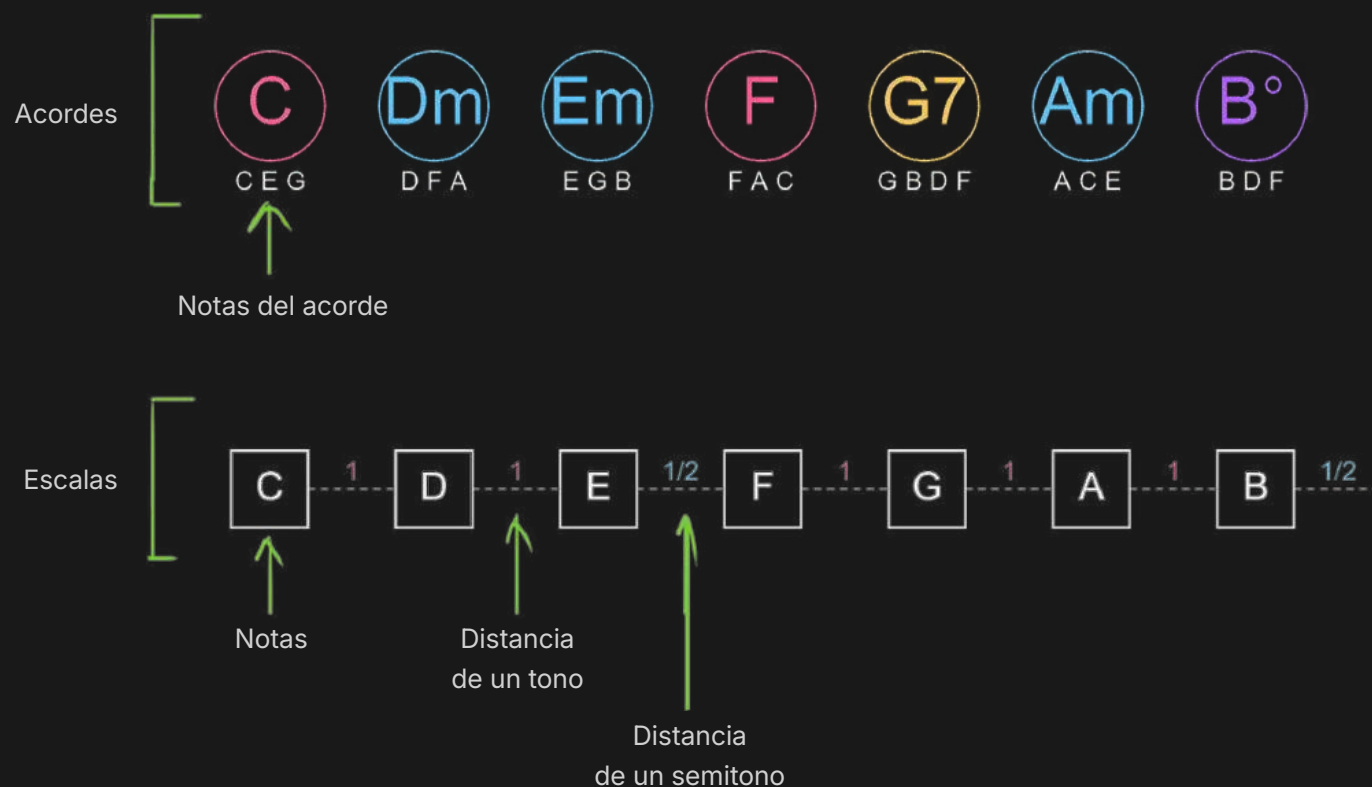
En el primer tomo de *Armonía Ilustrada* utilicé únicamente círculos para representar acordes. Eso me condujo a un problema: los diagramas que contenían **notas** —y no **acordes**— también usaban círculos, lo que me obligaba a aclarar en el texto cuándo estábamos viendo cada cosa.

Más adelante, en *Modos Ilustrados*, se me ocurrió representar las **escalas** —es decir, las notas— con

cuadros, e indicar entre ellas la distancia:

1 significa un tono y $\frac{1}{2}$ un semitono.

Aquí continuaremos con esa misma línea de diseño.



Teclado predictivo



¿Viste que el teclado del celular nos sugiere la siguiente palabra según lo que solemos escribir? La inteligencia artificial hace algo parecido, pero llevado al extremo: predice frases, párrafos o incluso páginas completas de la forma que más tenga sentido con el conocimiento humano.

¿Podemos hacer eso con acordes?

Matemáticamente, sí.

Bastaría con tomar la base de datos de todas las canciones y calcular estadísticamente cuáles son las progresiones más usadas.

El resultado sería un software que **escribe acordes como un teclado predictivo**.

Pero recuerden: *“cuando todos pensamos lo mismo, hay uno que piensa por todos”*.

Lo que realmente me interesa es construir un teclado predictivo de mi propio cerebro, afinado a mis sentimientos. Ahí sí vale la pena invertir energías: no hay nada más valioso que descargar lo que uno tiene adentro y transformarlo en una obra.

Quizás ya lo hacemos naturalmente al hablar.

Tenemos un *norte conceptual* de lo que queremos

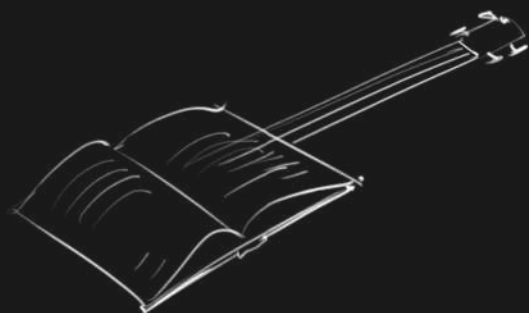
decir y, a medida que movemos la lengua, vamos hilvanando sonidos que terminan en frases.

¿Podremos llegar a algo así con acordes? No lo sé.

Lo que sé es que no hace daño estudiar la música que más nos conmueve, la que nos pone la piel de gallina.

En esas canciones —aunque sea en pedacitos— nos encontramos a nosotros mismos. Podemos tomar conscientemente esos fragmentos y **vestirnos con ellos**, ensamblarnos como robots con la esperanza de que algún día logremos mirarnos al espejo... y **reconocernos por primera vez**.

De la teoría a la práctica



Para componer, contamos con un montón de leyes que pueden guiarnos en los primeros pasos. Los siete acordes de una tonalidad son un punto de partida sólido. A eso le sumamos los dominantes secundarios, que generan movimiento; las progresiones $2 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, que nos permiten cadencias fluidas; y los intercambios modales, con acordes prestados de otras escalas. Con estas herramientas ya es posible empezar a escribir canciones prácticamente de inmediato, incluso sin experiencia previa en composición.

Sin embargo, comenzar desde la teoría puede ser una espada de doble filo. No olvidemos que la teoría vino después que la música. Primero alguien hizo sonar algo emocionante y nuevo, y recién después los teóricos intentaron describirlo en papel. Si partimos únicamente de ese papel, corremos el riesgo de perdernos lo que ocurrió en la fuente original: la intuición y el descubrimiento humano.

Por eso es recomendable no solo escuchar a los músicos que nos inspiran directamente, sino también tomar la teoría con cautela. Muchas veces lo que leemos son interpretaciones filtradas de lo que realmente sucedió en la cabeza de un compositor.

Y aunque esas interpretaciones pueden ser útiles, también pueden distorsionar la verdadera esencia de la creación.

Dicho esto, lo más valioso es estudiar todo lo que la humanidad ya sabe sobre música. Eso nos permite estar a la vanguardia, evitar reinventar la pólvora y reconocer si algo que ya existe es exactamente lo que buscamos. Así podemos ahorrar tiempo en una vida que es corta, y a la vez abrir más espacio para lo único que importa: hacer sonar nuestras propias ideas.

Componer desde los acordes vs. desde la melodía



Hay dos formas básicas de componer una canción. La primera consiste en empezar por los acordes y luego buscar qué melodía encaja encima. La segunda es exactamente lo contrario: partir de una **melodía** que aparece en la cabeza y, a partir de ella, encontrar los **acordes** que le dan sostén. Ambas rutas son válidas y conducen a paisajes distintos.

La más sencilla —y no por eso menos poderosa— es la que desarrollé en los tres libros que publiqué hasta ahora. Consiste en encontrar **conexiones entre acordes** y luego tocar una melodía encima. Ahí entra en juego el concepto de *glue mágico*: **si la melodía usa notas que ya forman parte del acorde, siempre va a sonar bien.**

Siguiendo esta regla básica, y agregando algún cromatismo o nota de paso, es muy probable que logremos un resultado sólido y el público aplauda al final del concierto.

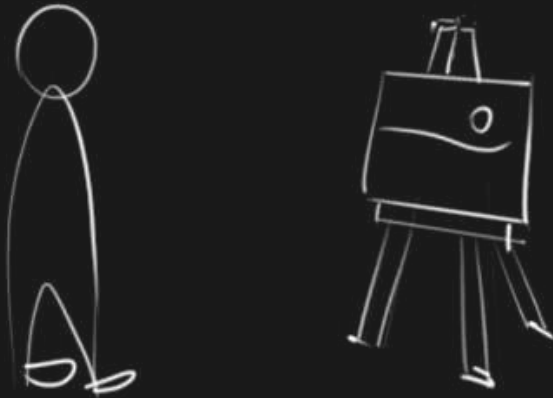
Componer desde la melodía, en cambio, es un viaje más profundo. Silbar o tararear sin referencia armónica nos libera de escalas, de acordes y de estructuras. Eso abre puertas inmensas a la creatividad, pero también nos plantea un desafío: esas melodías suelen moverse libremente por

distintas escalas y tonalidades, y ponerles acordes coherentes puede volverse complicado, sobre todo si nuestro oído aún no está entrenado.

Por eso recomiendo buscar **un equilibrio**. Componer desde los **acordes** es un ejercicio más intelectual, porque nos da estructura y claridad. Componer desde la **melodía** es más espiritual, porque conecta directamente con lo que sentimos, sin mediaciones.

Unir ambos enfoques nos permite crear música con raíces sólidas y, al mismo tiempo, con alas para volar. Ese equilibrio, creo yo, es lo que hace que una canción se sienta completa.

Componer en *zoom-out*



Es muy común que un pintor, antes de lanzarse a llenar de color su obra, dibuje las proporciones con un lápiz, pruebe distintas posiciones para las figuras y luego se aleje unos pasos del cuadro para ver si, de lejos, todo encaja. Si le gusta lo que ve, recién entonces empieza a aplicar color.

Pero, como **músicos**, ¿cómo podemos hacer ese mismo ejercicio de *ver de lejos*?

La diferencia entre la **pintura** y la **música** es evidente. Una obra pictórica puede contemplarse completa de un vistazo: en un segundo percibimos la totalidad, y con más tiempo descubrimos los detalles. La música, en cambio, se desarrolla en el tiempo: no podemos escuchar una canción entera de una sola vez, sino que avanza como una línea, segundo a segundo.

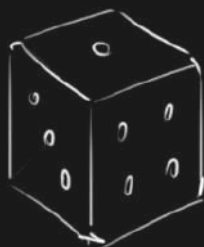
Esto hace que lo que puede expresarse en una pintura sea diferente de lo que puede decirse con música, y viceversa. Cada arte tiene su propio terreno.

Si seguimos con la analogía, una **escultura** es un caso intermedio. Podemos verla de golpe, sí, pero para conocerla entera debemos rodearla, explorarla desde distintos ángulos. No es pura simultaneidad, como la pintura, ni pura temporalidad, como la música. Es una mezcla interesante, ¿no te parece?

Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto para la **composición musical**? Tomemos la idea de *hacer zoom out*, de alejarse del cuadro. Componer la introducción, pensar el estribillo como un pilar central, repetir un motivo al final para darle simetría. Como en arquitectura, levantar primero los grandes soportes y luego completar con arcos y detalles. De esa forma, la canción deja de ser un recorrido lineal y empieza a tener coherencia global.

Es ver la música como un *edificio*, no como una simple sucesión de ladrillos.

Randomizador



A veces damos demasiadas vueltas para encontrarle lógica a lo que estamos haciendo y nos olvidamos de algo esencial: *jugar*. ¿Qué pasa si tiramos unos dados y elegimos acordes al azar? ¿Qué pasa si inventamos melodías sin pensarlo demasiado?

Por supuesto, hacer solo esto nos llevaría al caos. De hecho, existen intentos por organizar ese caos, como la **música dodecafónica**, donde la regla es tocar las doce notas en cierto orden para evitar toda referencia tonal. Es un experimento interesante, pero la mayoría de la gente —incluyéndome— no termina de identificarse con esa estética.

Lo cierto es que, incluso en el azar, aparecen *patrones*. A veces creemos estar creando algo incoherente y, sin embargo, surge una idea hermosa. Muchas veces nos equivocamos para el lado correcto: encontramos por accidente una combinación inesperada que nos encanta.

El peligro está en confundir la casualidad con la causalidad. Si por error logramos un gran resultado, pero no entendemos cómo llegamos ahí, no podremos repetirlo ni variarlo. Y entonces perdemos el control sobre nuestra propia música.

Por eso quiero recalcar dos cosas:

Primero: no dormirse en los laureles si un éxito llegó de forma accidental.

Segundo: animarse a jugar con lo aleatorio. Poner acordes sin pensar, con tensiones extrañas, con notas que jamás elegiríamos conscientemente. Entre treinta combinaciones, estoy seguro de que al menos una va a ser mágica, aunque no tenga explicación teórica.

Además, este juego tiene dos regalos extra: nos obliga a dominar mejor nuestro instrumento, porque nos lleva a lugares poco habituales, y nos abre la puerta a descubrir sonidos nuevos que quizá se conviertan en parte de nuestra identidad.

A jugar se ha dicho.

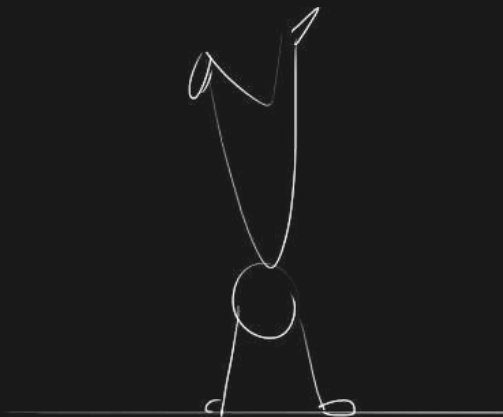


Inversiones y Drops

En *Armonía Ilustrada* hablé mucho sobre cómo combinar acordes. Ahora comencemos, mejor, con técnicas para sacarle el jugo a uno solo



Por qué invertir los acordes



Hay tres motivos principales por los que considero fundamental aprender las inversiones y los drops.

El primero es que aportan un enorme movimiento a la composición. Son una manera de expresar al máximo un solo acorde, de sacarle todo el jugo sin necesidad de sumar más armonías. Muchas veces, buscando complejidad, acumulamos acordes y olvidamos que cada uno de ellos ya encierra un *mundo propio*. Las **inversiones** y **drops** permiten narrar una pequeña historia únicamente con un acorde, desplazándonos suavemente hacia los agudos o hacia los graves, siempre dentro de la misma armonía. Es casi un truco de magia.

El segundo motivo es que nos ayudan a **mapear las notas** en el instrumento y a **construir melodías**. Si queremos crear una *línea melódica* que suba de manera constante en el registro y, al mismo tiempo, mantenerla en consonancia con la armonía de fondo, las **inversiones** nos muestran qué notas tocar en cada altura posible. Es un paraíso para el *glue mágico*.

El tercer motivo es que ofrecen muchísimas ideas para modular a otras tonalidades. Al observar un

acorde invertido, es común reconocer formas que nos resultan familiares de otros acordes. Esa semejanza se convierte en un puente: un recurso para viajar hacia lugares inesperados sin perder la coherencia musical.

Y, lo mejor de todo, es que la teoría detrás de las **inversiones** y los **drops** es sorprendentemente sencilla.

Obtener lo máximo con lo mínimo es, sin dudas, una buena inversión.

Invertir acordes tríadas

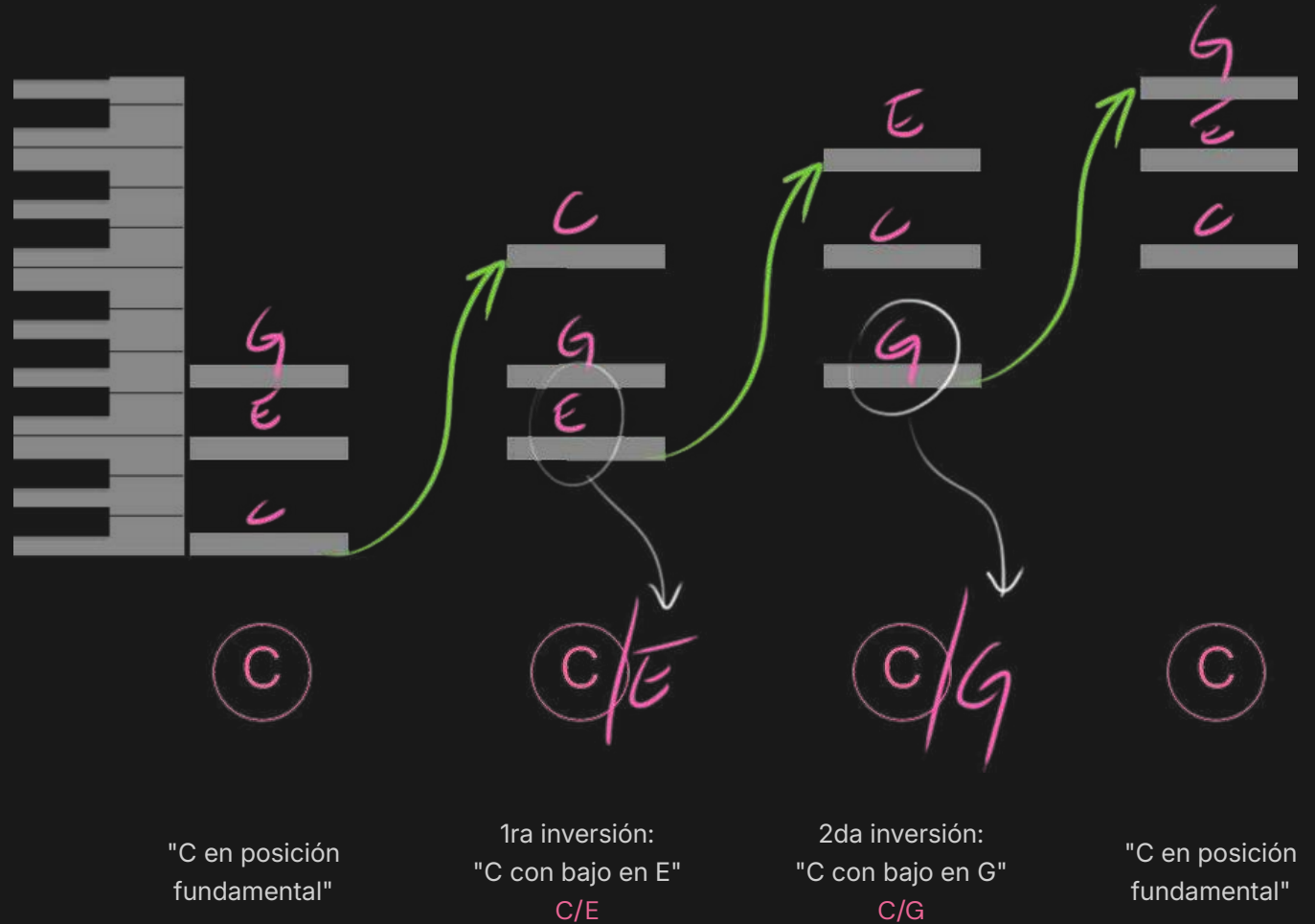
Se dice que tenemos un acorde en **posición fundamental** cuando lo tocamos de tal forma que la raíz sea la nota más grave, la tercera un poco más aguda y la quinta aún más aguda. No solo eso: las notas deben estar lo más cerca posible entre sí.

Luego, si tomamos la nota más grave y la llevamos una octava más arriba, tenemos la primera inversión. Es increíble cómo cambia el sonido solamente haciendo esta operación.

Repitiendo el proceso vamos encontrando las demás inversiones.

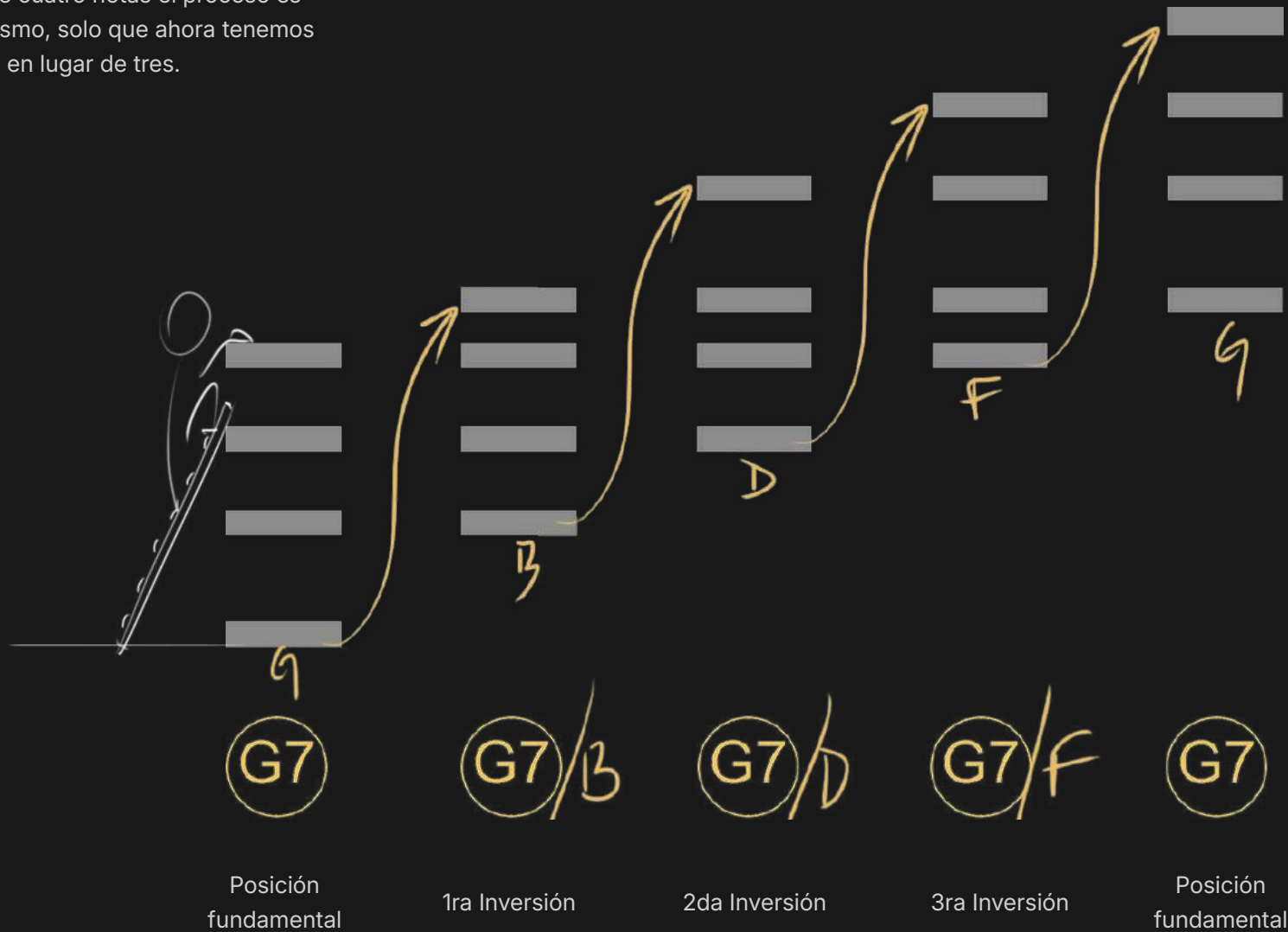
Sí, lo sé: en el piano es una pavada y en la guitarra es complicadísimo, pero nadie puede decir que son difíciles de entender.

Básicamente, para encontrar la siguiente inversión de un acorde hay que tomar la nota más grave y llevarla una octava más arriba.



Invertir acordes cuatríada

Con los acordes de cuatro notas el proceso es exactamente el mismo, solo que ahora tenemos cuatro inversiones en lugar de tres.



¿Tétrada o cuatríada?

En la teoría musical hay un detalle curioso sobre cómo llamamos a los acordes de cuatro notas. Algunos los llaman **acordes cuatríada**, mientras que otros prefieren el término **acordes tétrada**.

La palabra **cuatríada** suele aparecer más en contextos *jazzísticos*, donde manda la práctica y el oído por encima de la terminología académica. **Tétrada**, en cambio, tiene un aire más formal, más asociado a lo académico o a la teoría clásica.

He conocido grandes músicos que usan **cuatríada**, y grandes músicos que usan **tétrada**. En ambos casos se refieren exactamente a lo mismo: un acorde construido con cuatro notas.

Quienes critican la palabra cuatríada sostienen que significa “*cuatro tríadas*” —cuatro grupos de tres notas— y no un “*acorde de cuatro notas*”. Pero si seguimos esa lógica estricta, también habría que inventar nombres para “*cinco tríadas*”, “*ocho tríadas*” o “*cuatro tétradas*”. En español esas expresiones no existen, como tampoco cuestionamos si *triciclo* significa “*tres ciclos*” o simplemente “*un vehículo de tres ruedas*”.

Además, cuando tengo la suerte de estar entre músicos de altísimo nivel y digo “*cuatríada*”, nadie se detiene a corregirme. Sería como interrumpir a alguien que habla en un segundo idioma solo para señalarle que no pronunció algo de manera perfecta: lo importante es el contenido, no la forma. Y, en este caso puntual, ambos términos están plenamente aceptados.

Curiosamente, las correcciones siempre vienen de quienes se preocupan más por las *palabras* que por la **música**. La realidad es simple: los dos nombres existen, cada uno con su propio matiz. **Cuatríada** suena más *jazzístico* y **tétrada**, más *académico*.

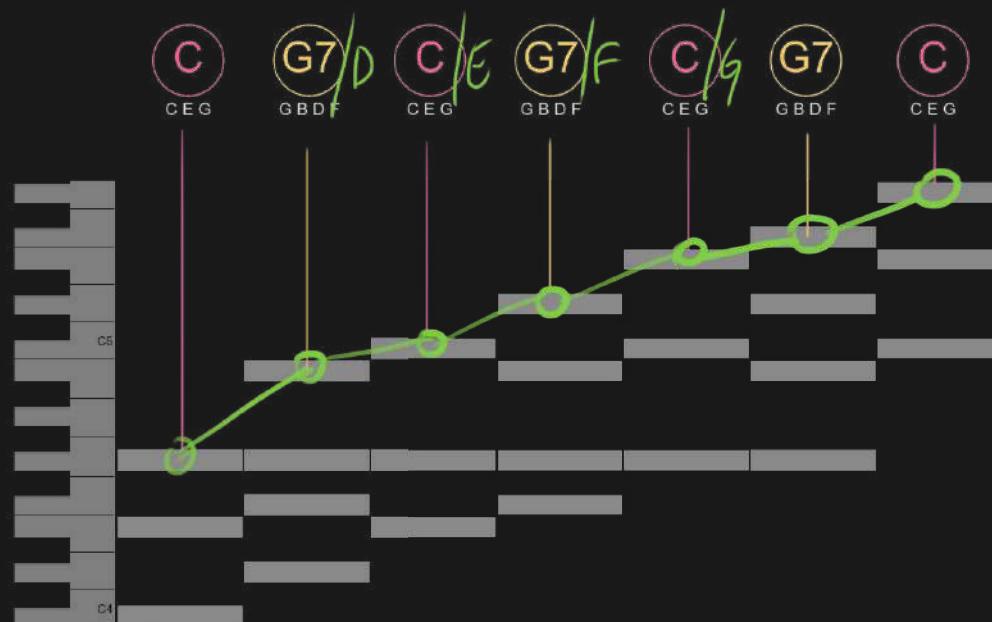
Y ahora lo más importante: ¿cómo preferís llamarlos? Tal vez incluso se pueda inventar una manera más clara y eficiente de nombrar a los acordes de cuatro notas. En este libro, las puertas a esa *innovación* están abiertas de par en par.

Alternancia

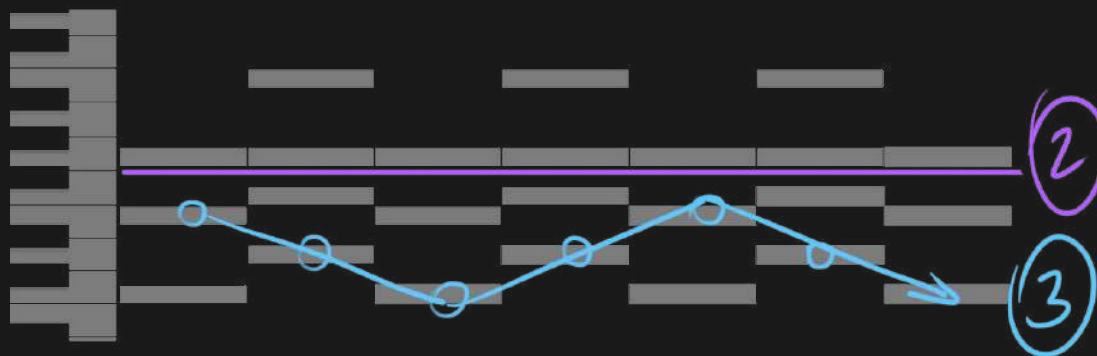
Tanto el ejemplo de arriba como el de abajo muestran exactamente la misma progresión de acordes.

Aquí alternamos entre **C** y **G7** de las páginas anteriores. Podemos notar cómo **la nota más aguda** de cada uno de los acordes va subiendo en registro. Este puede ser un excelente recurso para aumentar la intensidad sin tener que agregar armonías complejas.

Estamos haciendo simplemente **5 → 1** tres veces. Recordemos que la opción más básica sería tocar C y G con *acordes de guitarra tipo fogón*. En cambio, acá estamos creando toda una *historia de ascenso*.

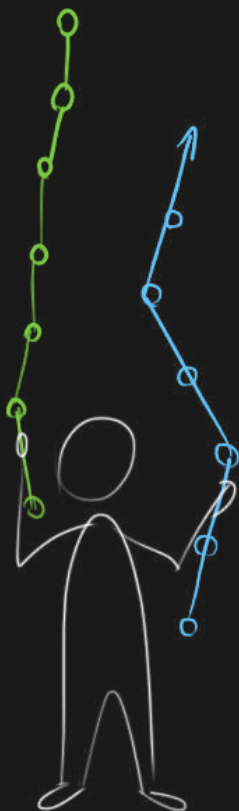


En contraposición, tenemos la misma progresión, pero acotada estrictamente a una sola octava. Esta distribución, aparentemente más *simplona*, nos deja ver **notas en común** y descubrir qué **otras melodías** podemos crear.



Ref. code: 09-02

Melodías



En la página anterior usé la palabra melodías de manera un tanto indiscriminada. En rigor, lo que vimos en esas líneas verdes y celestes no son melodías en sí.

Esto se debe a que este libro no trata sobre cómo crear **melodías**, *leitmotifs*, **patrones** o **proporciones**. El foco está en otra cosa: señalar qué lugares pueden sonar bien si los usamos en un solo.

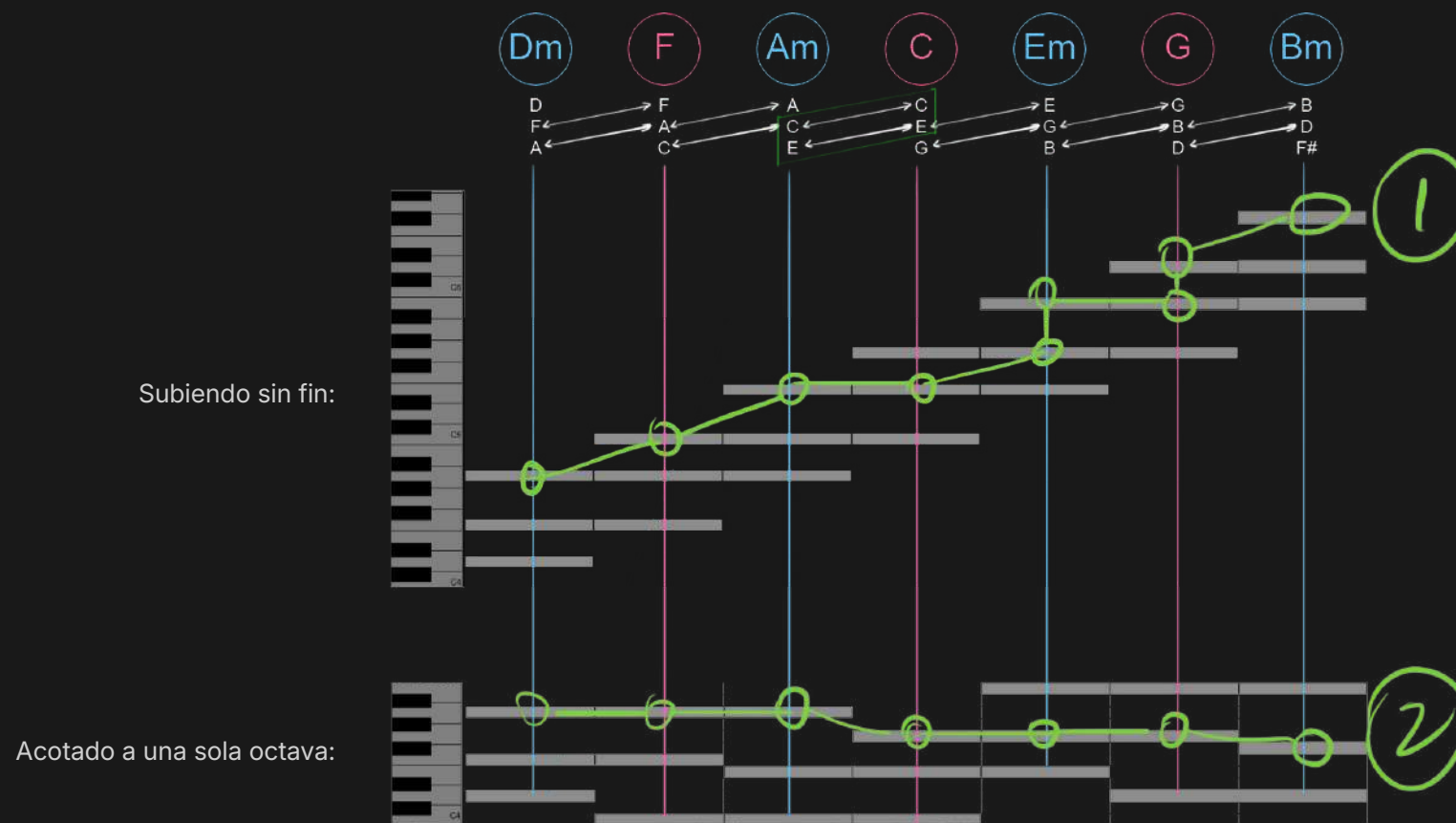
Ese es el punto de partida. Si tocamos lo que aparece en los diagramas —como se muestra en los videos de ejemplo—, va a sonar bien.

Dicho esto, sonar bien no significa expresar exactamente lo que uno quiere. Significa, más modestamente, apoyarse en estructuras que aseguran cierto grado de coherencia y sostén.

En lo personal, disfruto escuchar canciones que rompen estas reglas a cada paso. Pero para romper una regla primero hay que conocerla. ¿Cómo vamos a tocar con *tensión* sobre los acordes si ni siquiera sabemos tocarlos de forma *consonante*?

Por eso, esta hoja sirve como recordatorio: este libro no enseña a escribir melodías, sino a entender cómo poner un acorde detrás de otro, para que el terreno esté listo cuando queramos **improvisar** o **componer**.

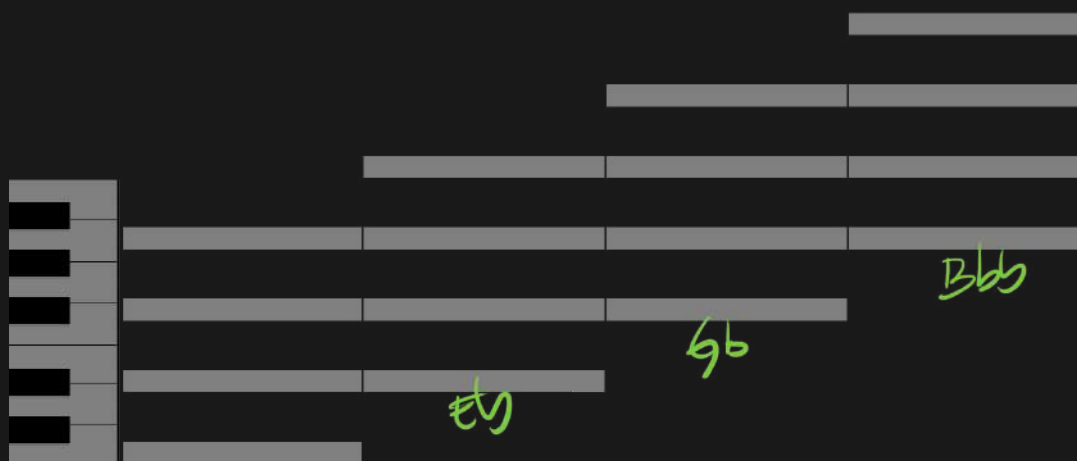
Misma idea, aplicada a una de las progresiones vistas en Armonía Ilustrada 1.



Disminuidos

La diferencia entre acordes **disminuidos**, **semidisminuidos** y **disminuidos séptima** ya se vio en el primer tomo. Aprovechemos, ahora, para graficarlos sobre el *piano roll*.

Vemos que el **acorde disminuido séptima** es el único que, al ser invertido, mantiene **la misma distancia** entre cada una de sus notas. Si vamos unas páginas atrás, notaremos visualmente que, al invertir un acorde, la distancia entre los rectángulos blancos va cambiando. Sin embargo, al invertir un **acorde disminuido séptima**, el dibujo parece ser siempre el mismo. Por eso se dice que es un *acorde simétrico*.



¿Qué otros acordes simétricos conoces?

Ref. code: 09-04

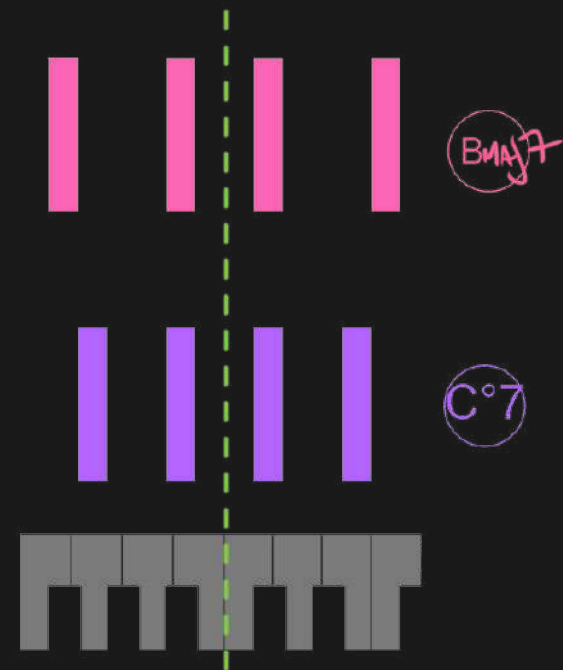
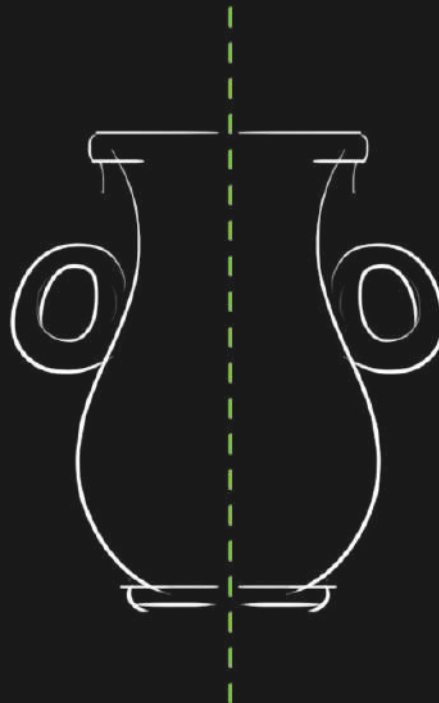
¿Simétricos?

Quiero aportar mi punto de vista como **diseñador industrial** sobre este tema. Se dice que un jarrón es simétrico porque tiene un *eje de simetría*, como si fuese un espejo donde el objeto se refleja.

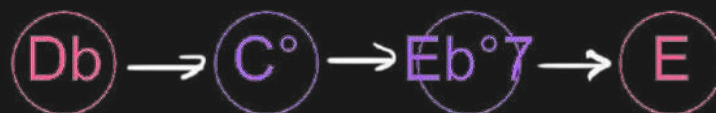
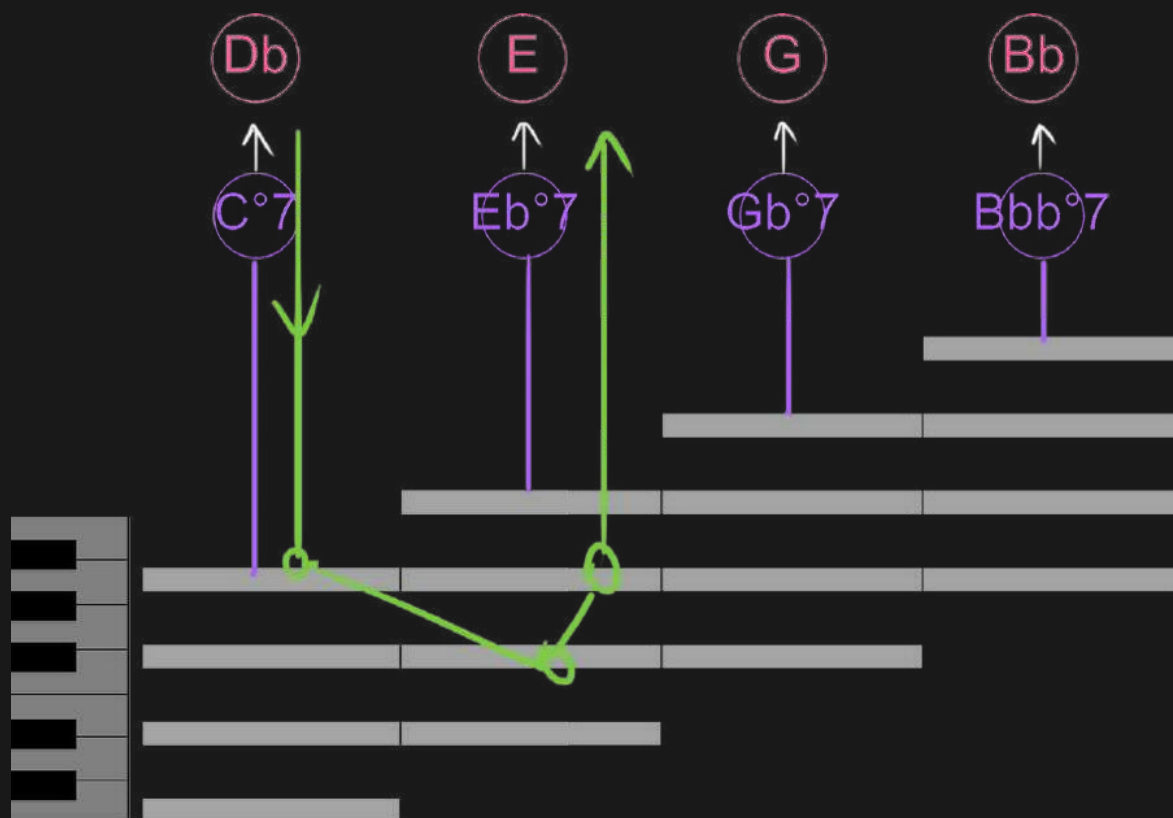
En la guitarra, por ejemplo, con los **acordes simétricos** no es necesario cambiar la posición de los dedos en cada inversión. Se colocan los dedos en la posición correcta, se congela la mano, y para ir a la siguiente posición cambiamos simplemente el número de traste.

Sin embargo, en este ejemplo que presento, me gustaría proponer otra idea de simetría: una que tiene que ver con establecer *un eje* y ubicar las notas a la misma distancia con respecto a él. Esto puede estar inspirado en la *armonía negativa* pero, sobre todo, en lo que visualmente ya conozco de mi trabajo como diseñador. Bajo esta lógica, el **Bmaj7** es tan simétrico como el **C°7**.

No sobra decir que, moviendo este eje, se pueden obtener muchas otras variaciones.



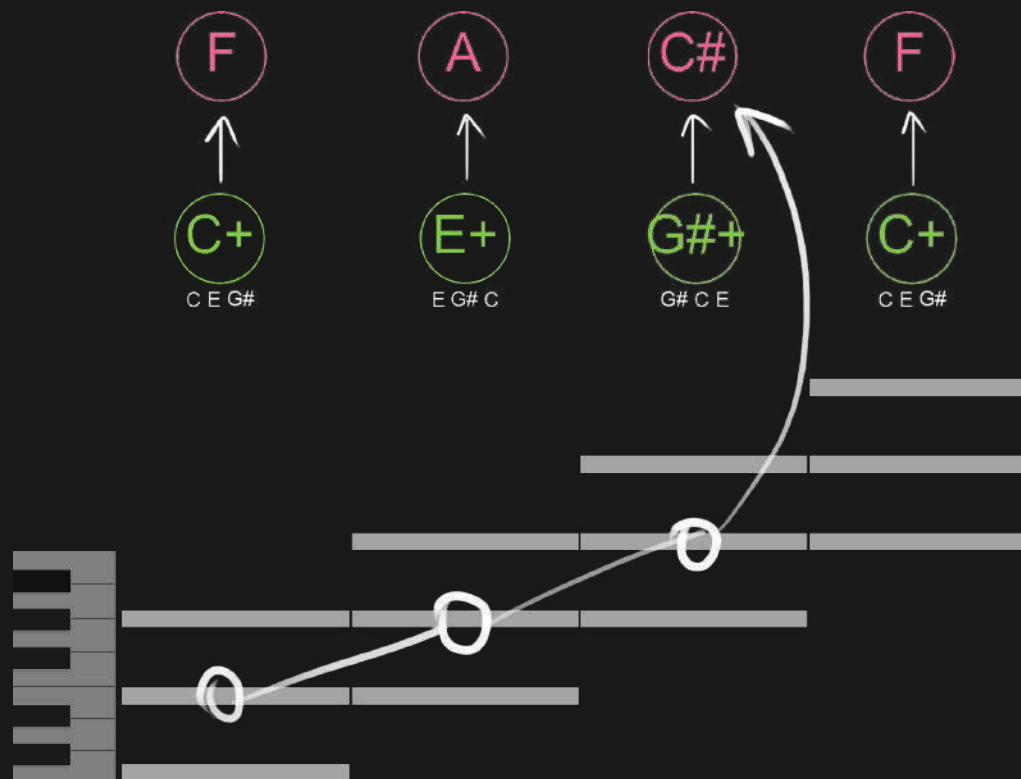
Ya explicado en el primer tomo.
Ahora, en el *piano roll*:



Aumentados

Con los *acordes aumentados* podemos hacer exactamente lo mismo. También se dice que son simétricos.

Ya hemos visto amplios ejemplos de cómo pueden utilizarse como si fuesen portales entre diferentes tonalidades que están a distancia de terceras mayores. En comparación con los **acordes disminuidos séptima** de la página anterior, con los que podemos movernos por tonalidades que estén a distancia de terceras menores.



La escala tono–tono es muy fácil de entender:
todas sus notas están a distancia de un tono.

De ahí salen todos estos **acordes aumentados** que
estamos viendo.

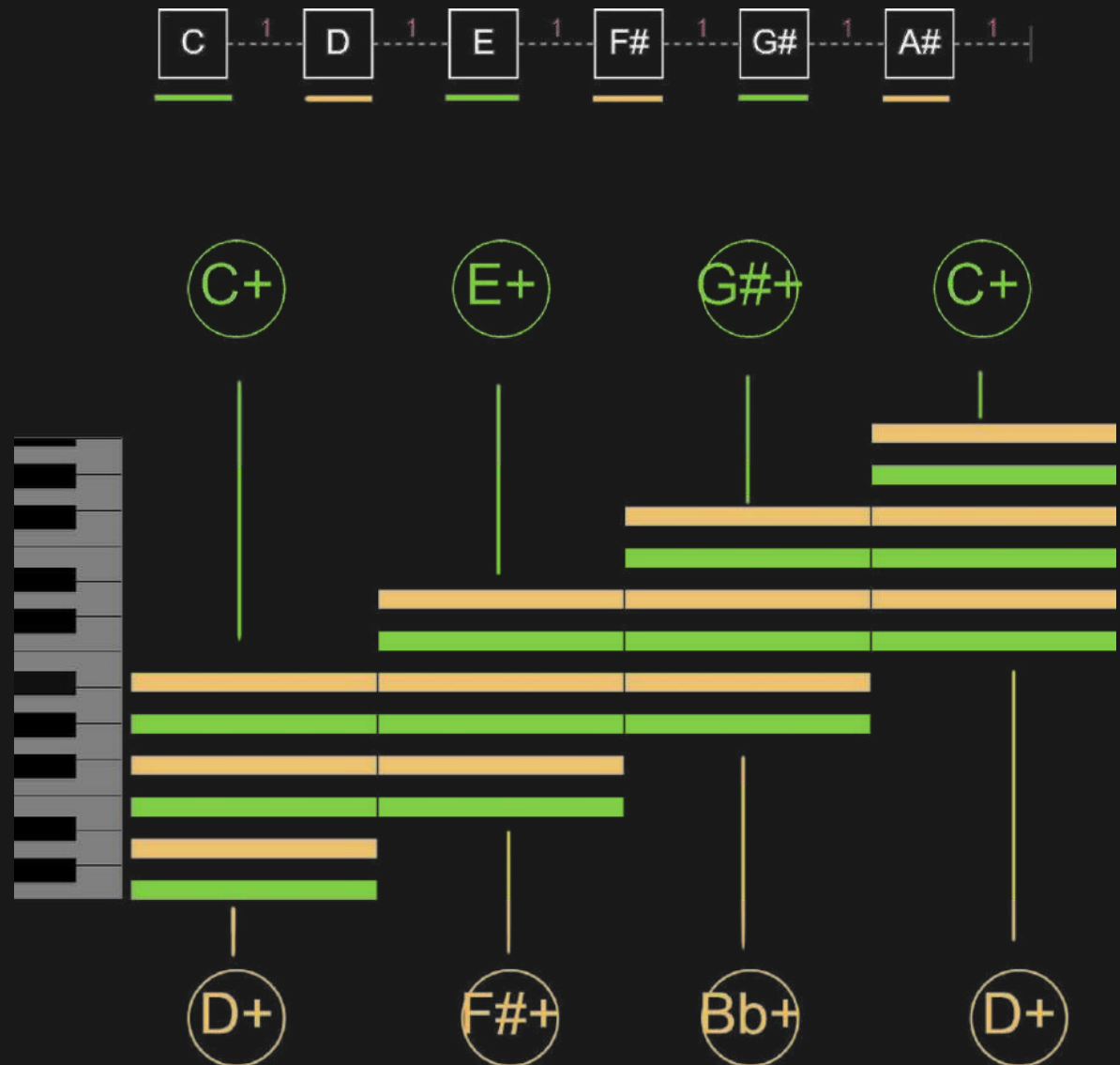
El grupo verde reúne **inversiones** de un mismo acorde.
El grupo amarillo hace lo mismo: son **inversiones** unos
de otros.

Como pertenecen a la misma escala, no suena *tan*
loco pasar de uno a otro.

Recordemos, además, que los acordes aumentados
sirven como 5 → 1.

Ejemplo: G+ → C.

Por ende, cada uno de estos seis acordes conduce a
una tonalidad diferente, y todas ellas están conectadas
por la **escala tono–tono**.



Ref. code: 09-07

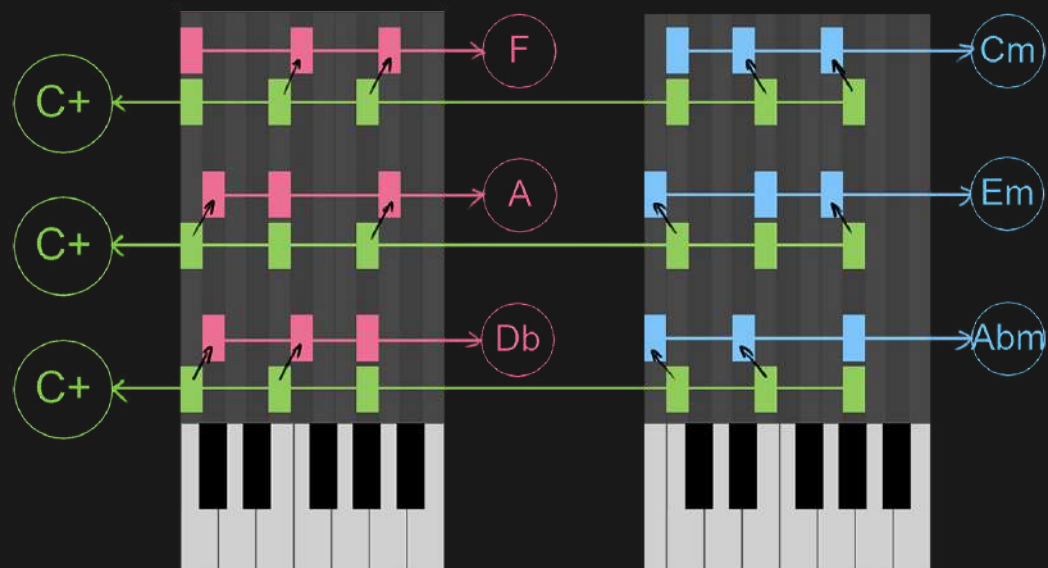
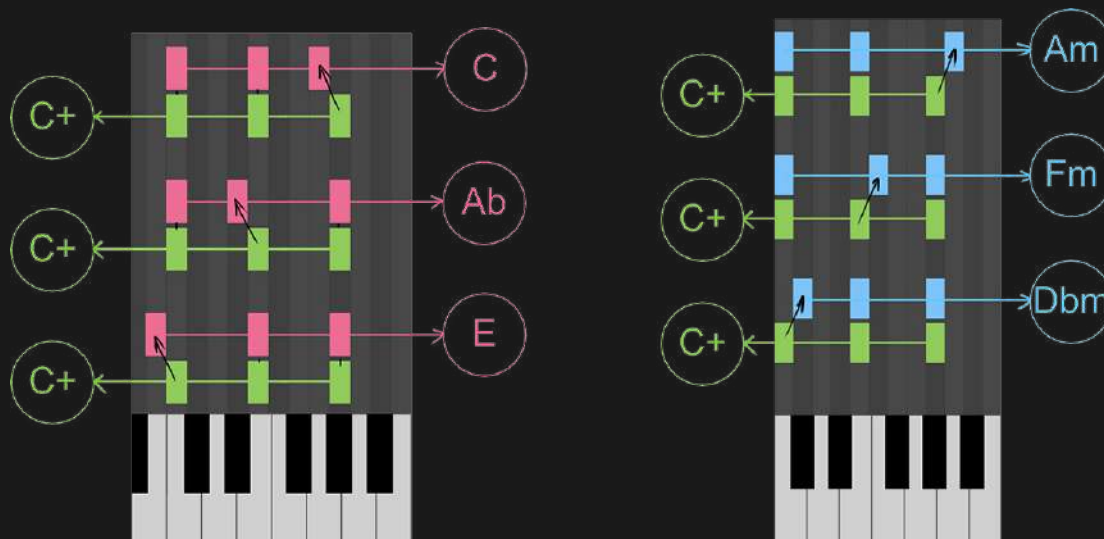
Además de usarlos como 5 → 1, cada acorde **aumentado** puede fácilmente llevarnos a **seis** **acordes mayores** y **seis** **menores**, simplemente moviendo algunas de sus notas un semitono.

No voy a contarte qué pasa si movemos sus notas dos semitonos en lugar de uno.

Y menos aún voy a contarte qué sucede con todas estas combinaciones sobre los **+7** (**aumentados séptima**)

Tampoco te voy a decir que cada acorde, **mayor** o **menor**, puede pertenecer a seis tonalidades diferentes —tres mayores y tres menores—, como vimos en el primer tomo.

¿Estamos seguros de que ya está *todo* inventado?



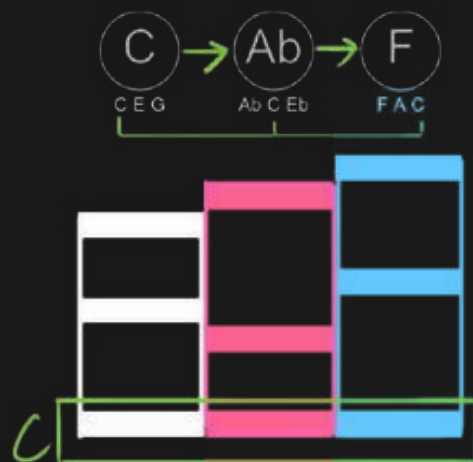
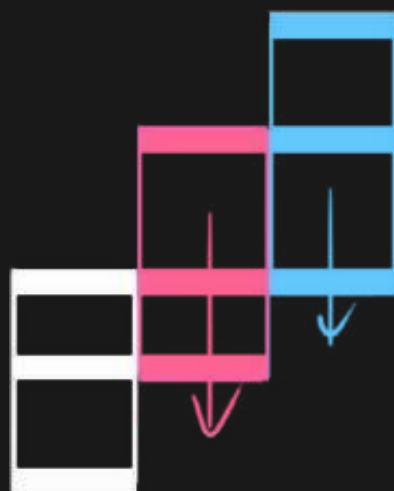
Hacer el mismo ejercicio con los acordes disminuidos

Ref. code: 09-08

Alineando inversiones

Solo por esta hoja no voy a respetar el código de color que venimos usando en el resto del libro.

La posición fundamental de C está en **blanco**, la 1ra inversión en **rosa** y la 2da en **celeste**.



Empaqueté cada posición como bloques inquebrantables y **alineé** la nota más grave junto a C. Así quedaron los acordes C, Ab y F hermosamente unidos con el **glue mágico**



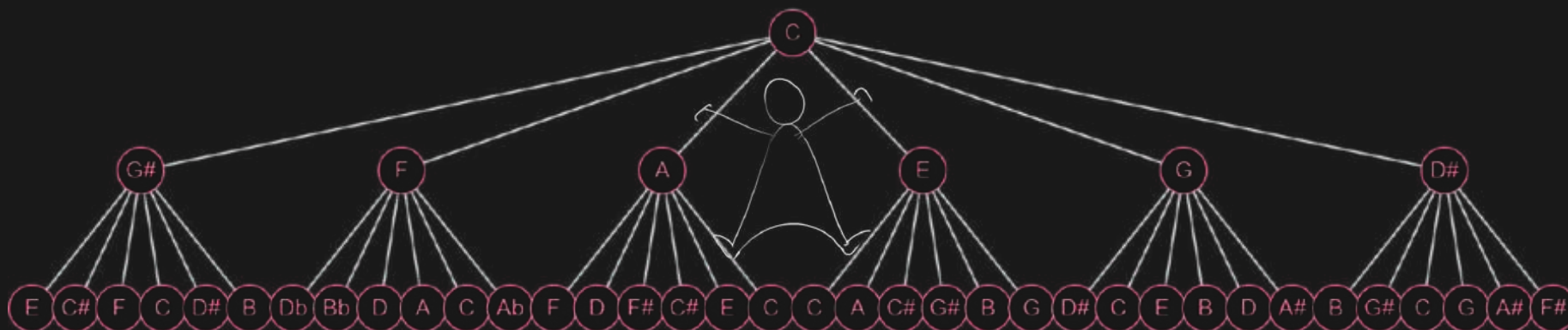
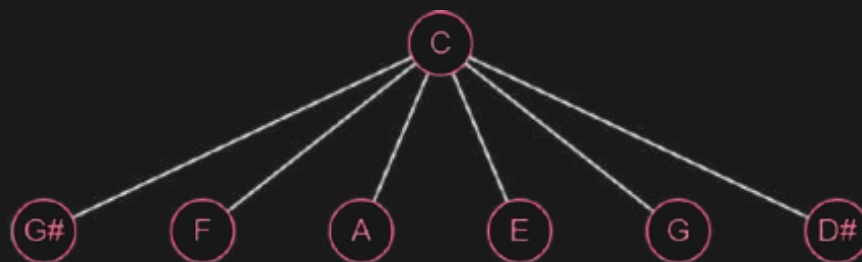
Alineadas en la tercera



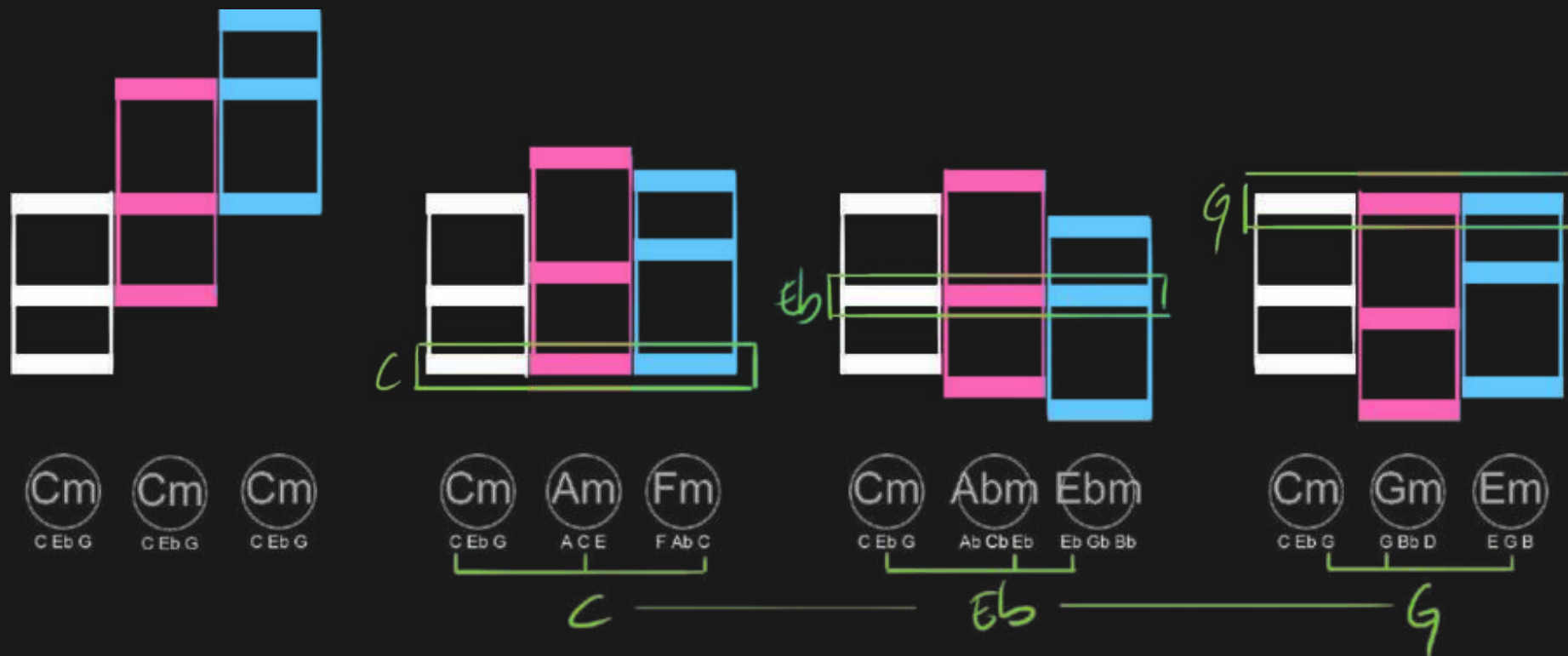
Alineadas en la quinta

En la primera pirámide están representados todos los acordes a los que hemos llegado desde **C** con la técnica de alinear inversiones. Recordemos que todas esas conexiones tienen una nota en común.

La pirámide de abajo es, simplemente, la repetición del proceso.



Mismo proceso, pero con **Cm**:

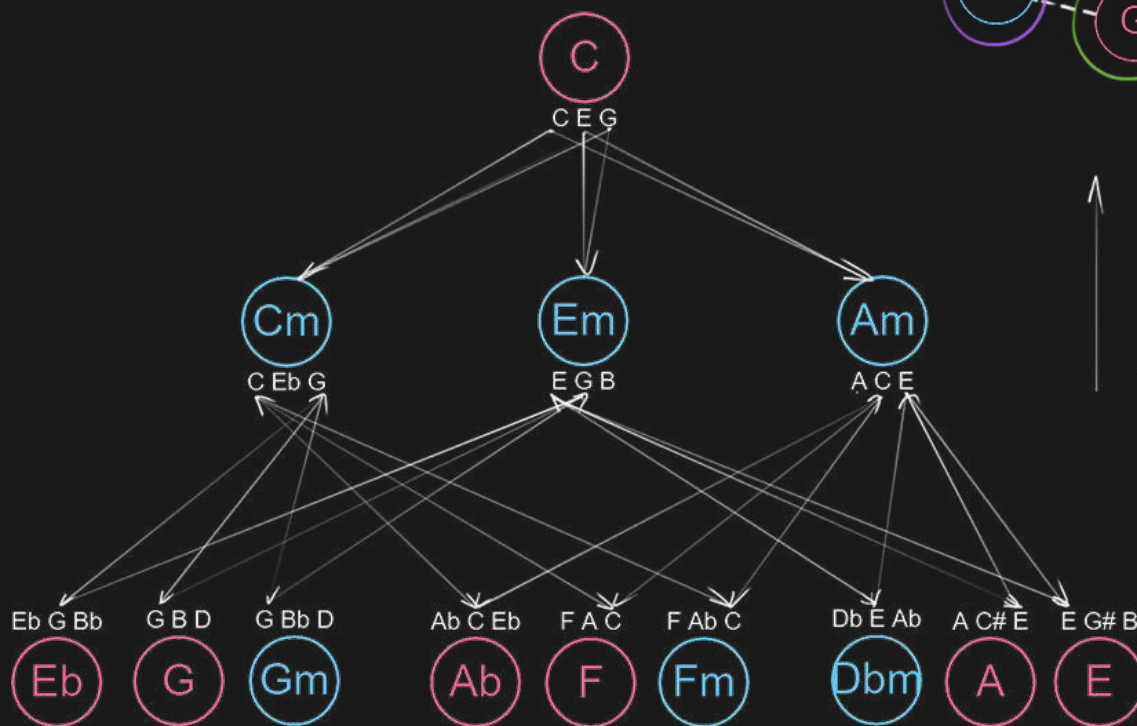
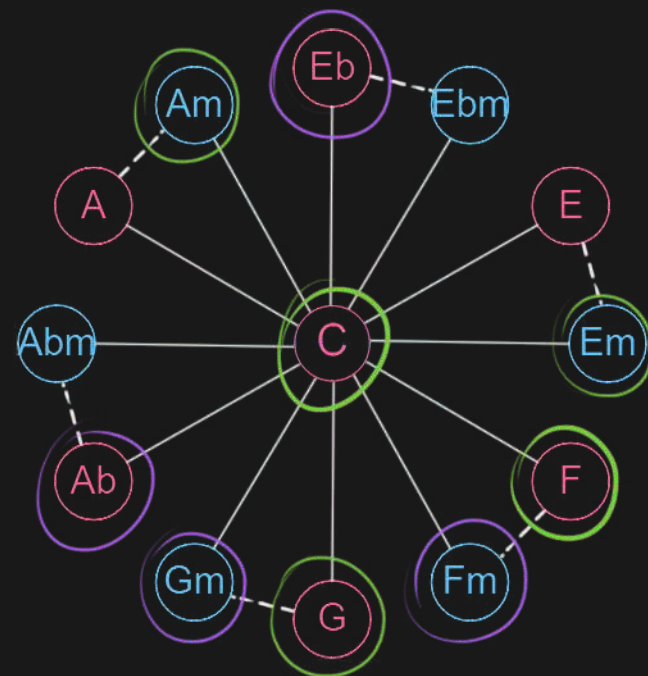


Esto puede que sea una locura pero, ¿En qué contexto se te hubiera ocurrido tocar Cm → Ebm?

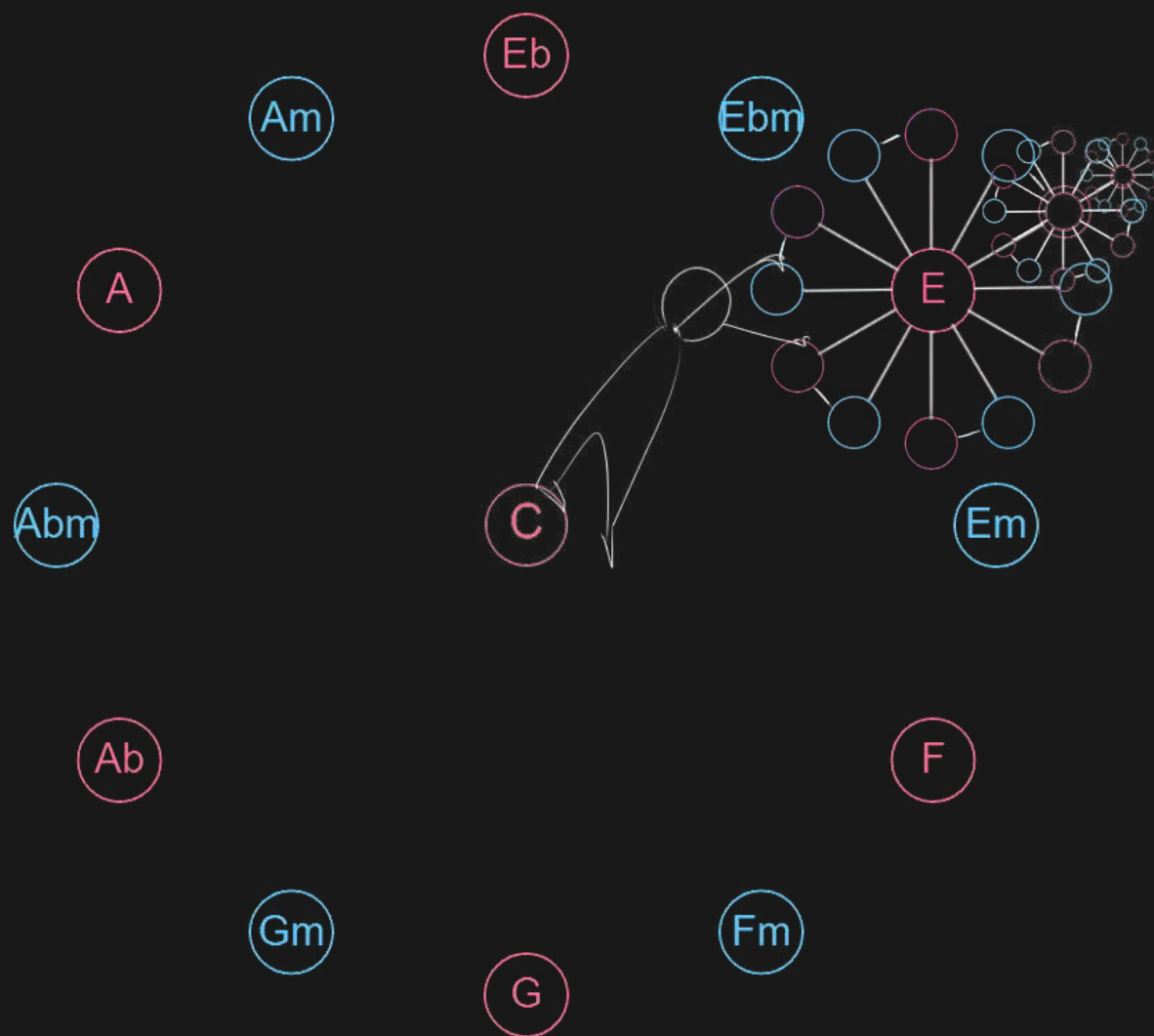
Aquí tenemos una rueda con todos los acordes obtenidos. Conectados entre sí por aquellos que comparten al menos una nota. Aún mejor, hemos llegado a la misma **pirámide** del primer tomo, pero desde las inversiones de acordes.

Es curioso que nos hayan tocado pares de acordes **mayores** y **menores**.

No me voy a cansar de decirlo: cada uno de esos acordes puede pertenecer a **seis** tonalidades diferentes y a **veintiún** modos distintos, que son los que vimos en *Modos Ilustrados*, dando un total de 126 (21×6) destinos posibles.



Si aún queremos ir más lejos, podemos repetir el proceso en alguno de estos acordes para seguir encontrando *conexiones*:



Siguiendo la búsqueda de variaciones, podemos alinear los acordes en forma de *escalera*, ya no en línea recta como lo veníamos haciendo, de modo que esa *escalera* sea la melodía que le dé contexto a la historia. *El glue mágico*.

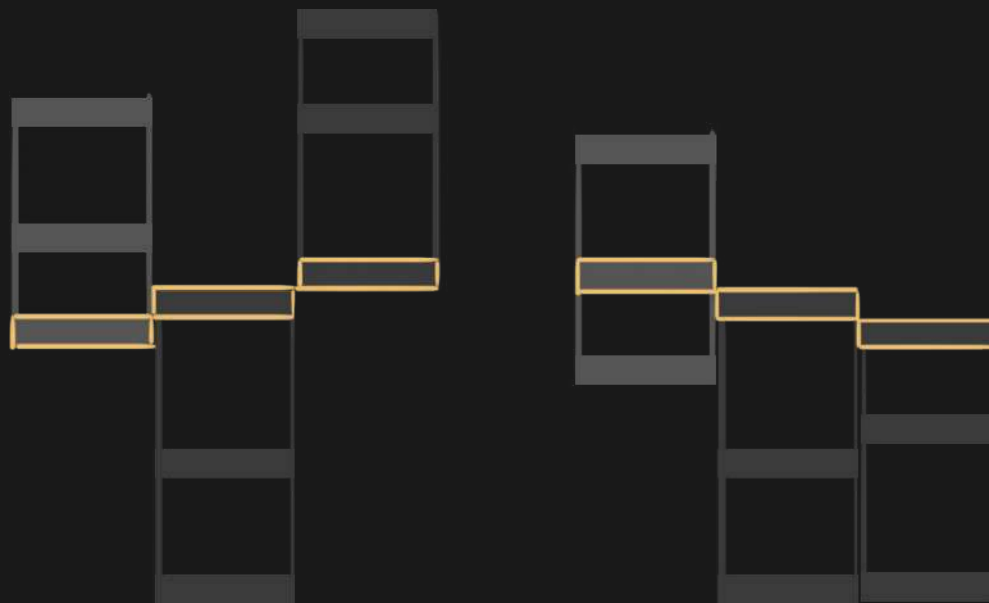
También podemos elegir diferentes inversiones en cada una de las columnas.

O agregar **acordes aumentados** y **disminuidos**.

O incorporar **acordes de cuatro notas**.

O agregar los **dominantes secundarios** entre medio de estos acordes.

Espero, sinceramente, que se haya entendido la idea de que este es un *punto de partida* para no comenzar con la *hoja en blanco* (o en negro).

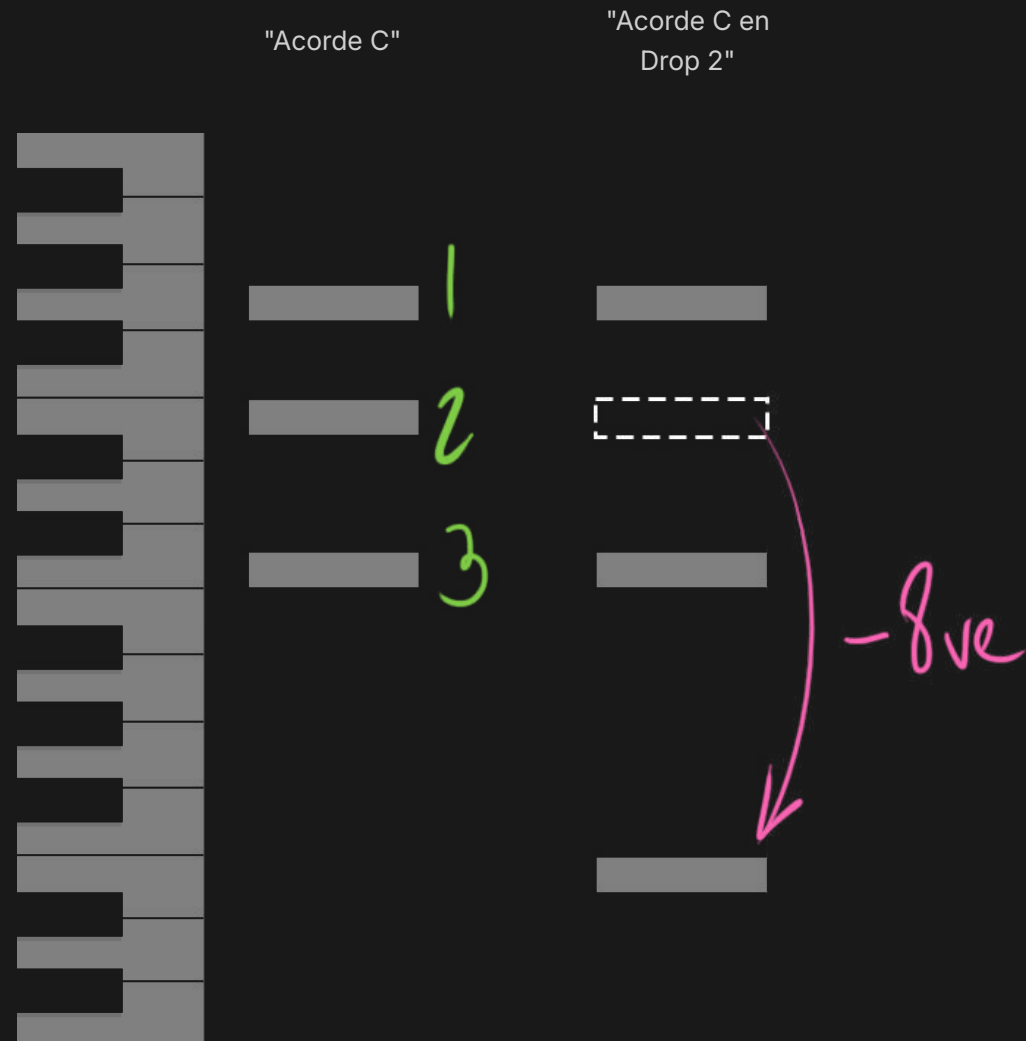


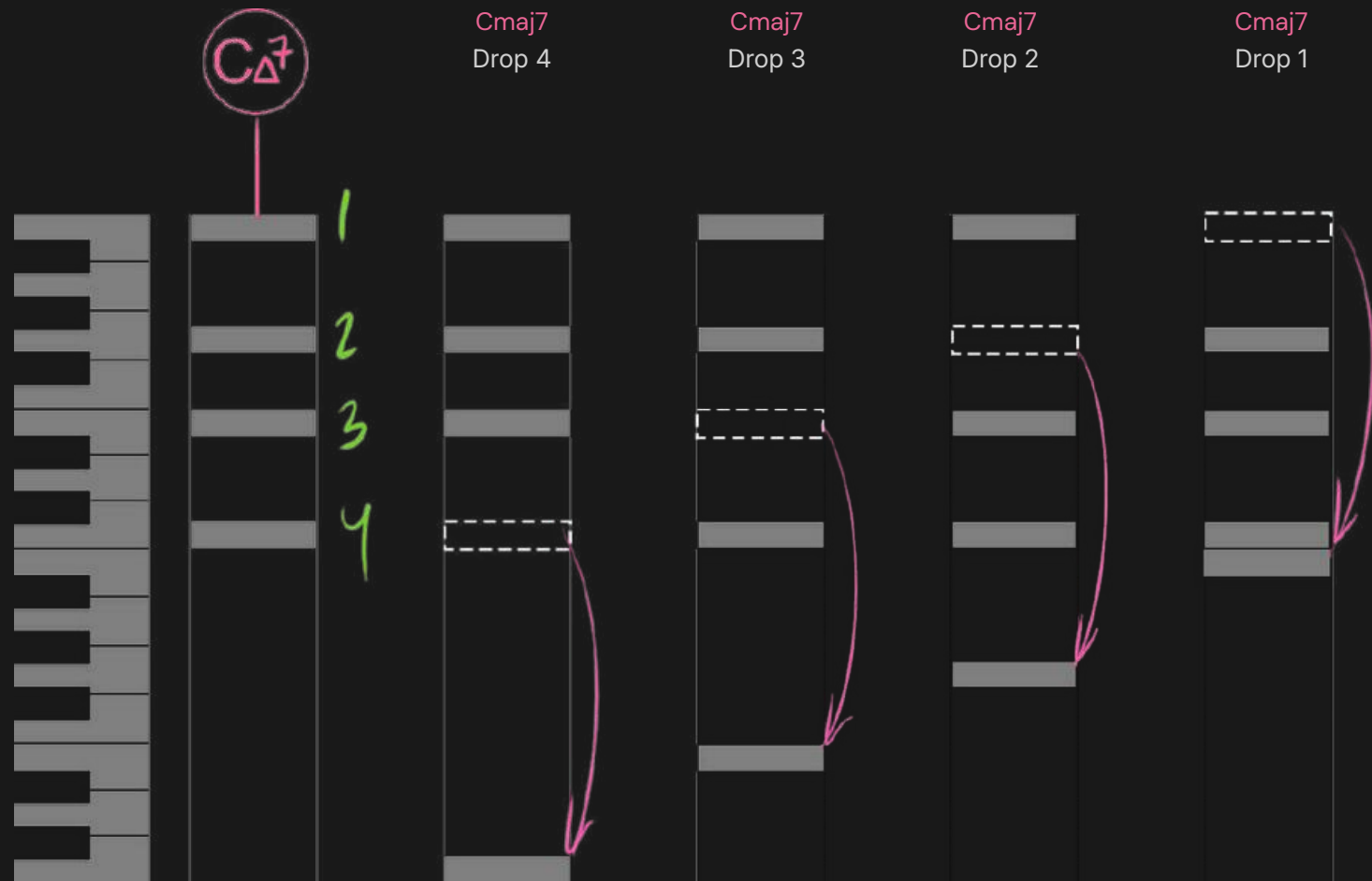
Drops

La lógica de los **drops** tampoco es muy compleja. **Enumeramos** las voces, de la más aguda a la más grave, elegimos una de esas voces, y la octavamos hacia abajo.

La palabra *drop* proviene del verbo inglés *to drop*, "dejar caer".

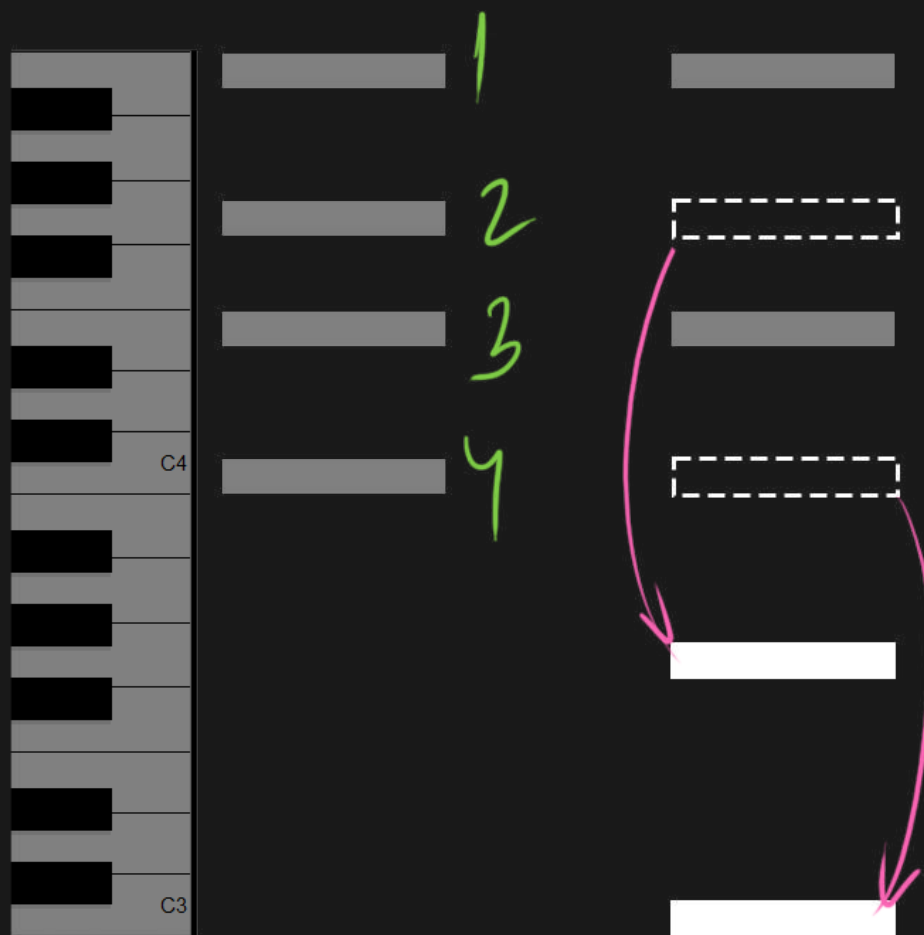
De tal manera, si hacemos, por ejemplo, un **drop 2**, significa que octavamos **hacia abajo** la nota que tiene el número 2.





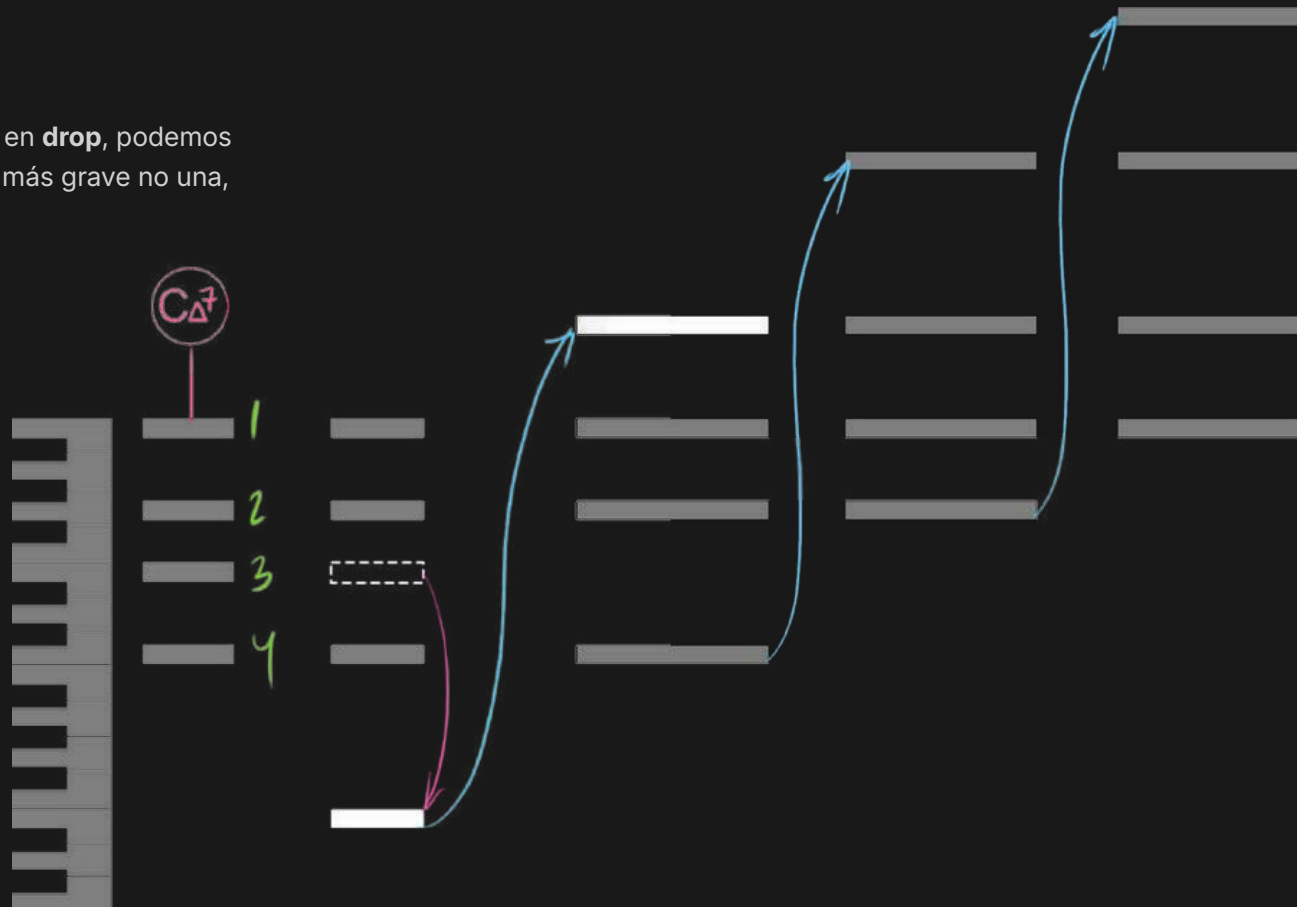
Se puede, también, hacer **drop 2+4**, lo que significa octavar hacia abajo la segunda y la cuarta nota.

Tranquilos, no voy a graficar todas las opciones que se generan a partir de esto.



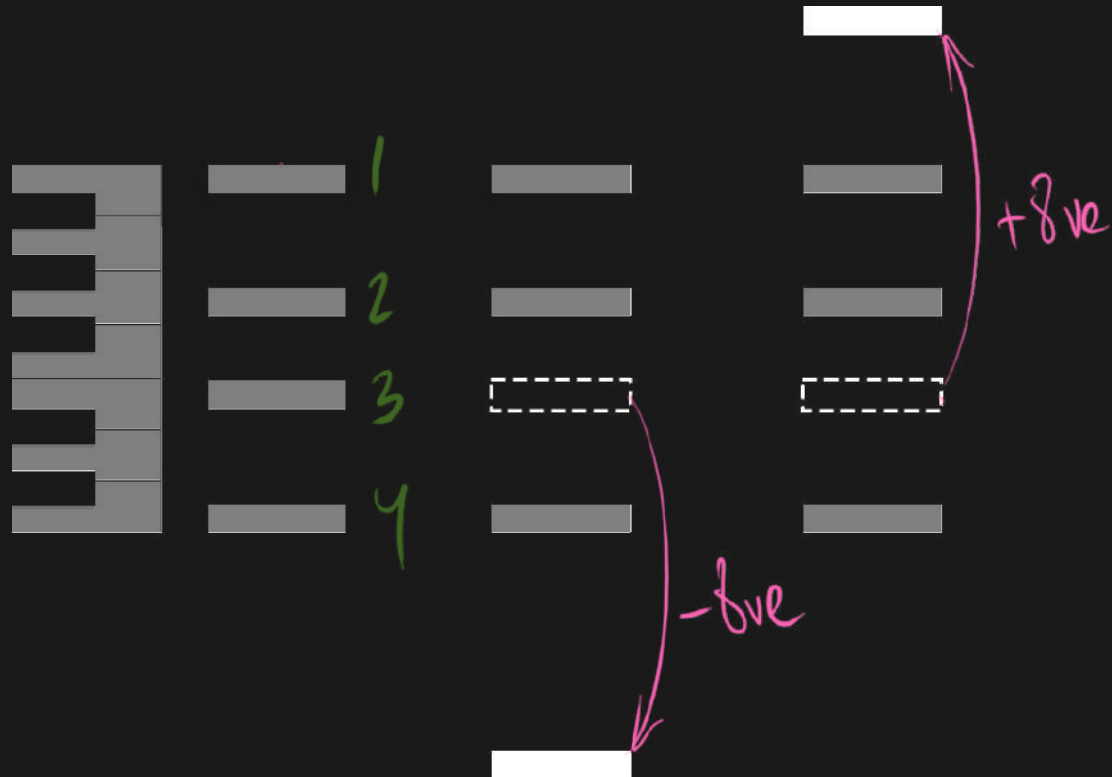
Drops + Inversiones

Una vez que tenemos un acorde en **drop**, podemos **invertirlo**, es decir, llevar la nota más grave no una, sino **dos octavas** hacia arriba:

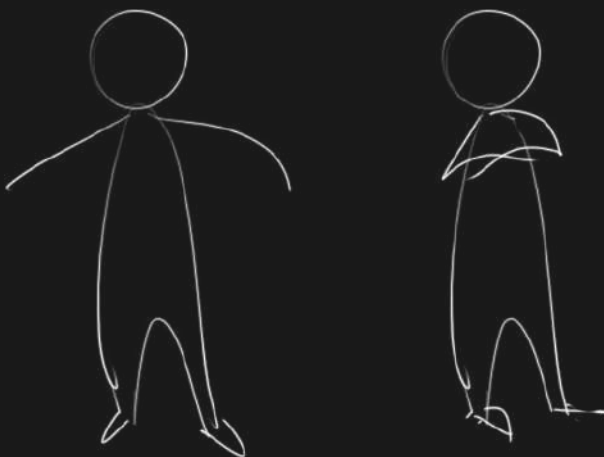


Drop Invertido

Si bien, cuando hablamos de **drops**, nos referimos a *dejar caer la nota*, también podríamos pensar el concepto de **drop invertido**: tomar una nota y llevarla una octava más arriba



Abierto vs. Cerrado



Un **acorde cerrado** es aquel que ocupa menos de una octava; un **acorde abierto**, en cambio, se extiende más allá. En otras palabras, si entre la nota más grave y la más aguda hay menos de doce semitonos, el acorde es cerrado; si hay más, es abierto.

Cada uno tiene su propia magia. Sin sumar nuevas notas ni complejizar la armonía, ambos nos ofrecen sonoridades distintas, diferentes climas y múltiples conexiones. Esa es la propuesta de este capítulo: obtener lo máximo con lo mínimo.

Los **acordes cerrados** son como un secreto dicho al oído, delicados, casi como Campanita. Los abiertos, en cambio, despliegan amplitud: llenan de aire el espacio, crean *colchones sonoros* donde cada nota encuentra su lugar.

Me gusta pensar la composición como un juego en el que los acordes cerrados y abiertos dialogan entre sí, se entrecruzan con las posiciones fundamentales, las inversiones y los distintos drops. Eso nos da un arsenal de recursos para contar historias muy variadas.

Está claro que no hace falta usar todo en una sola canción: con saber que existen, ya tenemos nuevas puertas abiertas.

Además, las **inversiones** pueden ser excusas perfectas para modular y salirnos de la tonalidad original sin miedo.

Ese será un hilo conductor a lo largo del libro: mientras la melodía acompañe, cualquier acorde puede convivir con cualquier otro. Y si, además, logramos que las notas se encadenen con lógica entre lo que viene antes y después, mucho mejor.

Índice de Glue Mágico

Una simple curiosidad matemática que puede ser un desvío sin retorno o una puerta hacia un horizonte infinito dentro de la música



Lo que no se puede medir, no se puede mejorar

Lord Kelvin decía: “*Lo que no se mide, no se puede mejorar*”. Más allá de que la frase tenga distintas versiones, la enseñanza es clara: sin medir, no sabemos dónde estamos ni hacia dónde ir. Aunque solemos pensar que la música es pura intuición e inspiración, también aquí *medir* resulta fundamental.

Entiendo que la creatividad florece mejor cuando tiene un marco. *Medir* no significa reducir el arte a números, sino usar los números como espejos: reflejan si estamos avanzando, si nos detenemos o si necesitamos un nuevo desafío. Cada gráfico y cada diagrama de este libro cumple esa función: son formas de medir que revelan conexiones, caminos y atajos invisibles al oído.

Medir en música no mata la inspiración: la potencia. Es como el pintor que primero calcula proporciones para luego perderse en el color. Del mismo modo, el músico que entiende las medidas puede después entregarse a la improvisación con más libertad y confianza.

La duda

Veremos esta progresión en el capítulo de **acordes suspendidos**. **E4** significa **E sus4**.

Llama la atención que los acordes vecinos tienen muchas **notas en común**. Eso hace que, aunque estemos utilizando acordes poco usuales —como los suspendidos—, el **glue mágico** tenga mucha superficie de agarre. Hay **muy buenos caminos** para crear melodías que unan todos estos acordes.

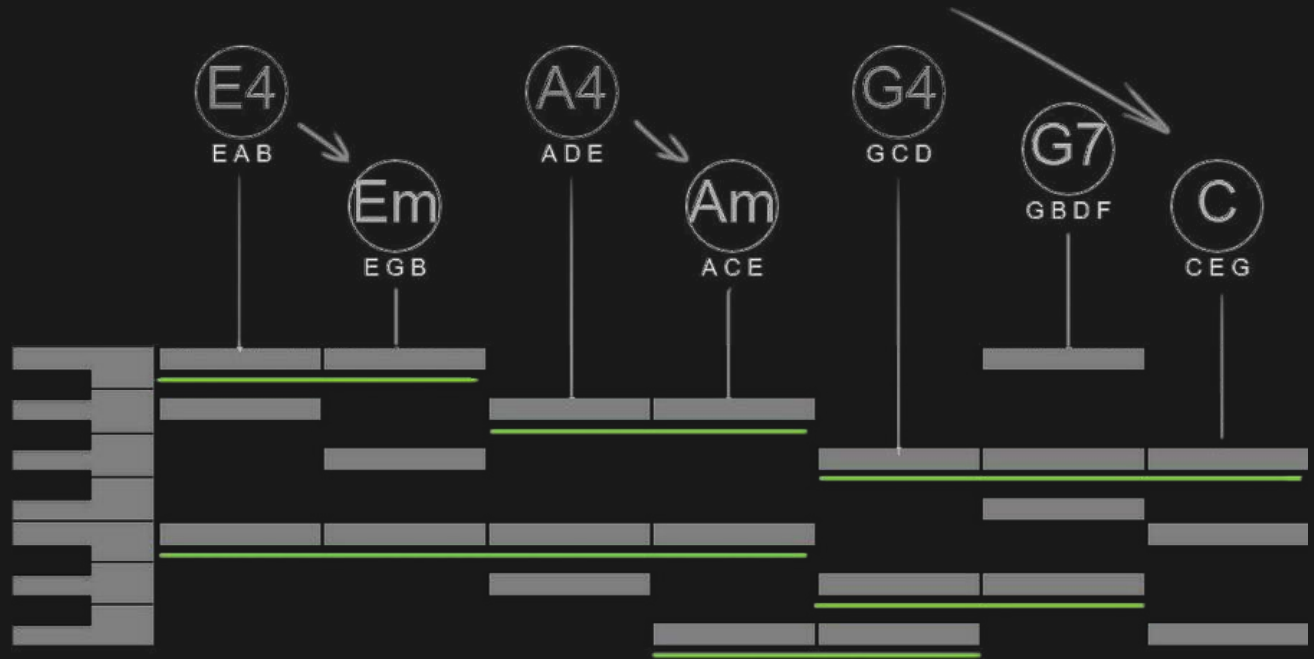
Recordemos el concepto de que, si entre dos acordes hay al menos una nota en común, y tocamos esa nota en la melodía, nos aseguramos de que esa parte de la composición, esa conexión, no suene tan descabellada.

Lo que me interesa ahora es poder encontrar qué acordes son familiares entre sí y cómo medir esa familiaridad.

Lo que no se mide, no se puede mejorar.

Conozcamos, entonces, diferentes formas de medición.

Ref. code: 08-04



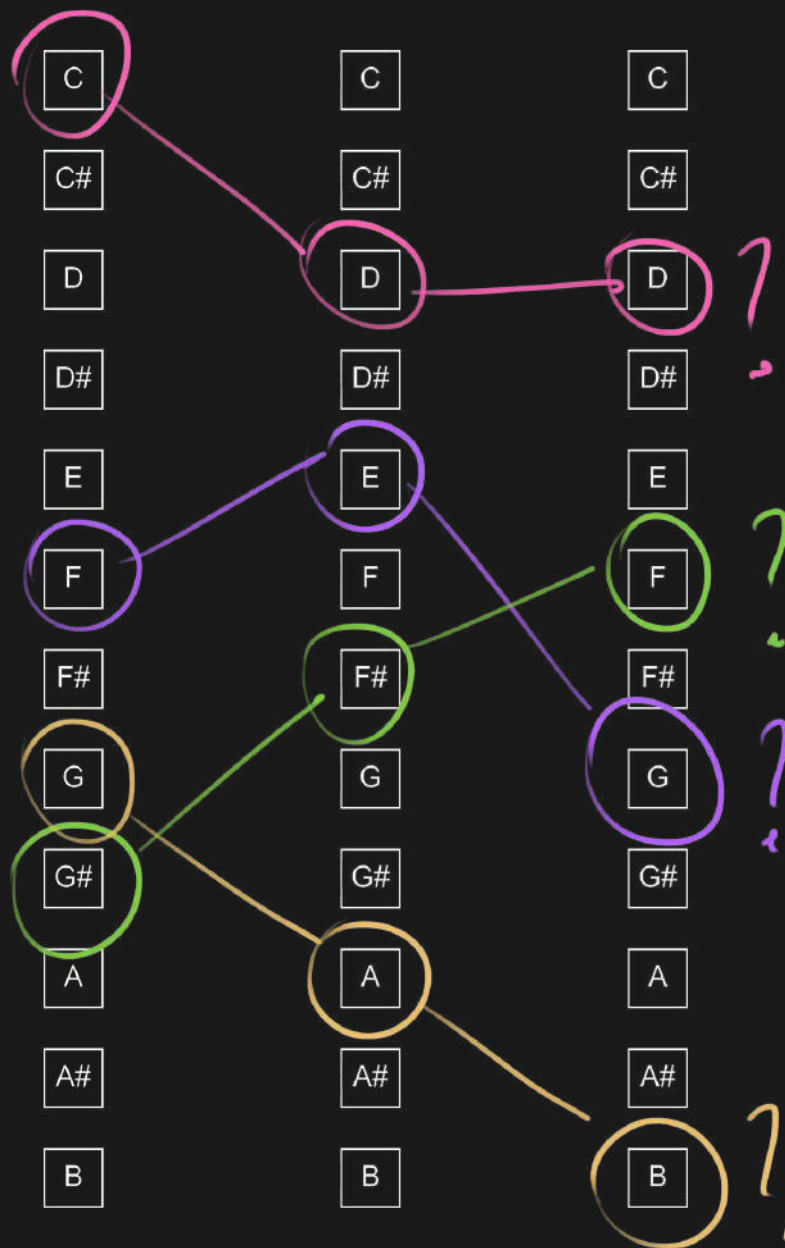
Combinatoria

Me surgieron las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas combinaciones de acordes hay?
- ¿Son todas válidas?
- ¿Puedo sacar algún aprendizaje de analizar matemáticamente cuántas opciones tengo?
- ¿Qué sucederá al compararlo con las opciones que realmente uso?

Tomé algunas clases de matemática para averiguarlo, y me gustaría mostrarte los resultados.

Si sos de esas personas que disfrutan el viaje más allá del destino, este capítulo te va a interesar.



Las cuatro formas

Durante algunas páginas nos vamos a alejar de lo musicalmente correcto para ver si la matemática básica nos puede dar ideas musicales.

Hay, básicamente, cuatro formas de elegir tres notas de entre doce disponibles.

Podemos elegir notas **repetidas** (C – C – C) o **no repetidas** (C – E – G).

También puede **importarnos el orden** (C – E – G) o **no importarnos** (G – E – C, inversiones).

En el siguiente gráfico dejo el nombre de estas cuatro formas de elección.

No sé a ustedes, pero a mí esto me fascina. Saberlo me da placer, como si fuese un fin en sí mismo y no un medio para otra cosa.

El orden de las notas....			
		Importa	No importa
¿Repetir notas?	Si	Variaciones con repetición	Combinaciones con repetición
	No	Permutaciones	Combinaciones sin repetición

Con repetición y con orden

Para entender cuántas combinaciones tenemos, podemos imaginar tres columnas.

La primera representa la raíz de un acorde, con sus doce notas para elegir.

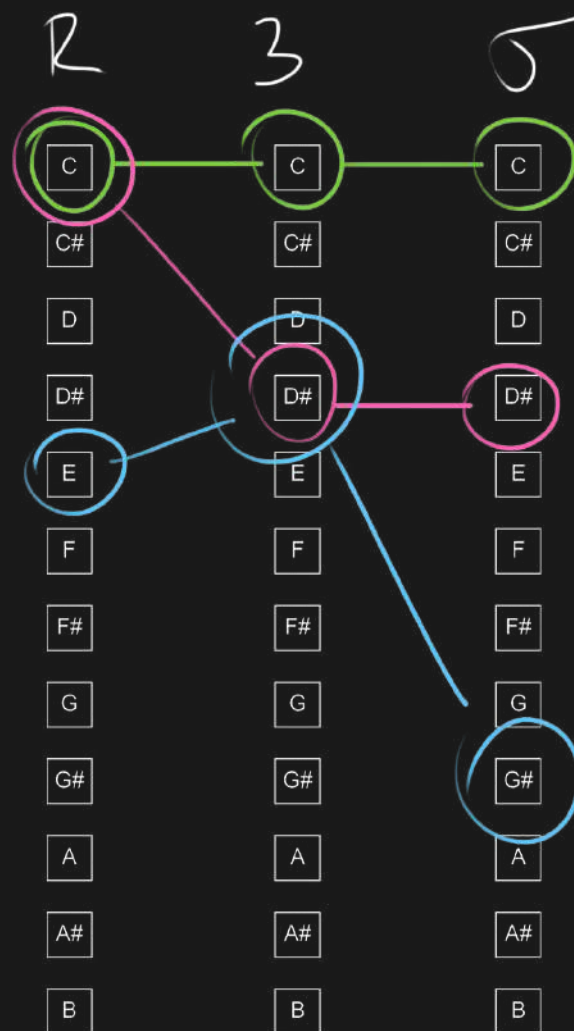
La segunda columna representa la 3ra del acorde. De nuevo, doce posibilidades. Es importante recalcar que no lo estamos pensando musicalmente, sino que partimos de la exageración, para ir acotando poco a poco. En el camino encontraremos ideas.

La última columna, la 5ta del acorde.

Para formar "un acorde" debo elegir una nota de cada columna.

Si no me preocupa repetir notas y además no me importa el orden de las mismas, voy a encontrar 1728 combinaciones posibles. Básicamente, tengo que hacer $12 \times 12 \times 12$.

Un ejemplo análogo es contar cuántas patentes de autos pueden existir.



$$12 \times 12 \times 12 = 1728$$

Sin repetición, pero con orden

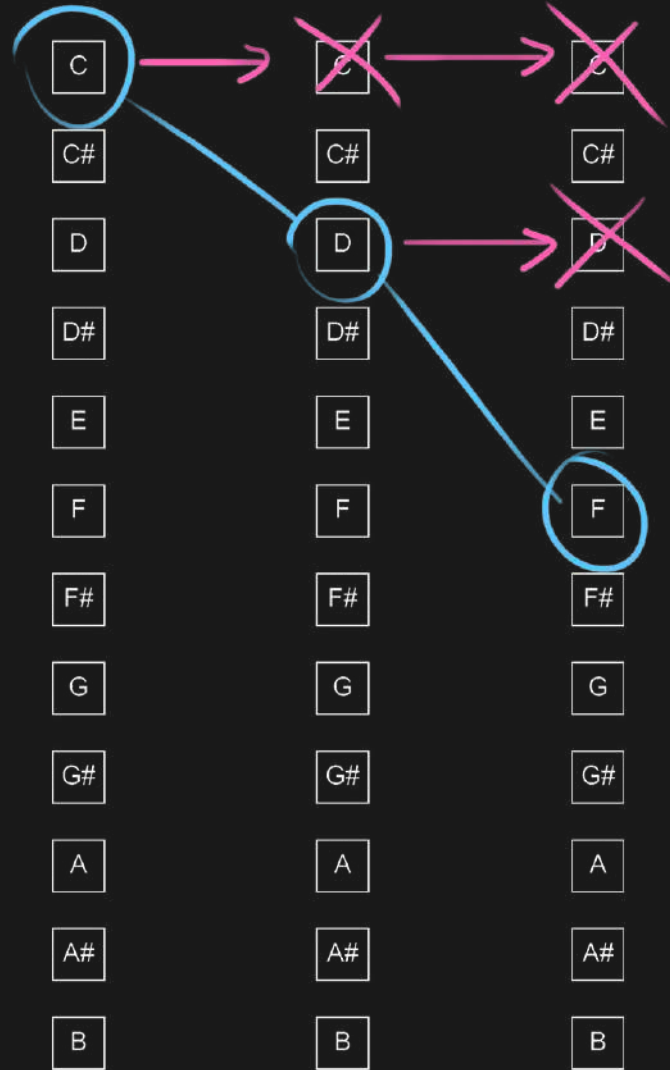
Si, en cambio, no podemos repetir las notas, eso quiere decir que, una vez utilizada cierta nota en la raíz, ya no puede usarse en la 3ra ni en la 5ta.

Por lo tanto, una vez que se elige una nota, se la debe tachar de las columnas siguientes para evitar volver a elegirla.

Antes podíamos hacer $12 \times 12 \times 12$.

Ahora tenemos que hacer $12 \times 11 \times 10$, lo que nos da un total de 1320 resultados posibles.

Vamos reduciendo :)



$$12 \times 11 \times 10 = \boxed{1320}$$

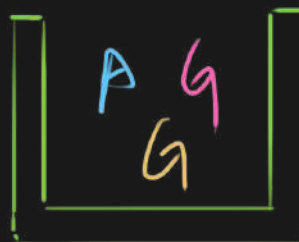
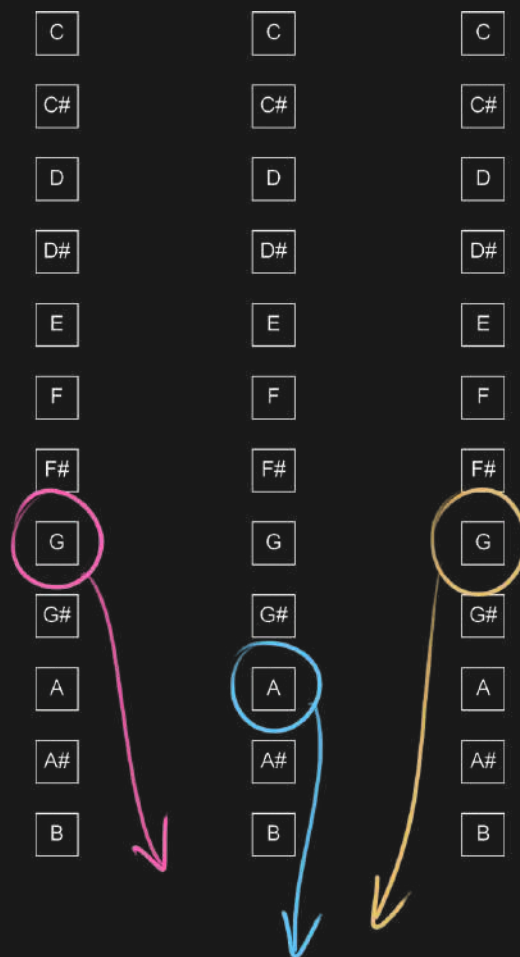
Con repetición y sin orden

Si podemos repetir notas y no nos importa el orden en que aparezcan, eso podría compararse con elegir una nota de cada columna y tirarlas adentro de una **caja**. Claramente se van a mezclar; por lo tanto, el orden no importa.

Lo malo es que la cuenta para llegar al resultado es más compleja. Hay que utilizar *factoriales*, y explicar esto en profundidad escapa a los propósitos de esta obra.

En resumen, **364 combinaciones**.

Por ahora, nada útil para la música, pero sin lugar a dudas estoy escribiendo el libro que me hubiera gustado leer.



$$\binom{12 + 3 - 1}{3} = \binom{14}{3} = \frac{14!}{3!(14 - 3)!} = \frac{14!}{3! \cdot 11!}$$

$$= \boxed{364}$$

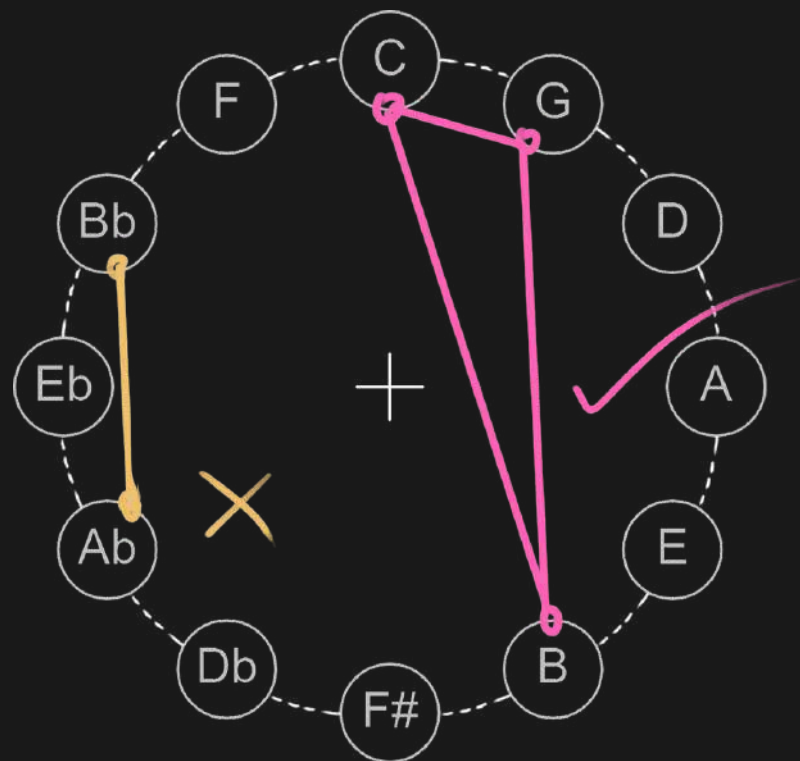
No Podemos repetir. No importa el orden.

Si no podemos repetir notas en un acorde, ni tampoco nos importa el orden, cabe imaginar que serán válidas todas aquellas combinaciones que formen un triángulo en el círculo de quintas. Por ejemplo (C – G – B).

Si no se forma un triángulo (Bb – Ab – Bb), es porque estamos repitiendo una nota y se genera una línea, ya que dos lados del triángulo quedarían superpuestos.

También puede llegar a quedar un punto, en caso de que elijamos tres veces la misma nota.

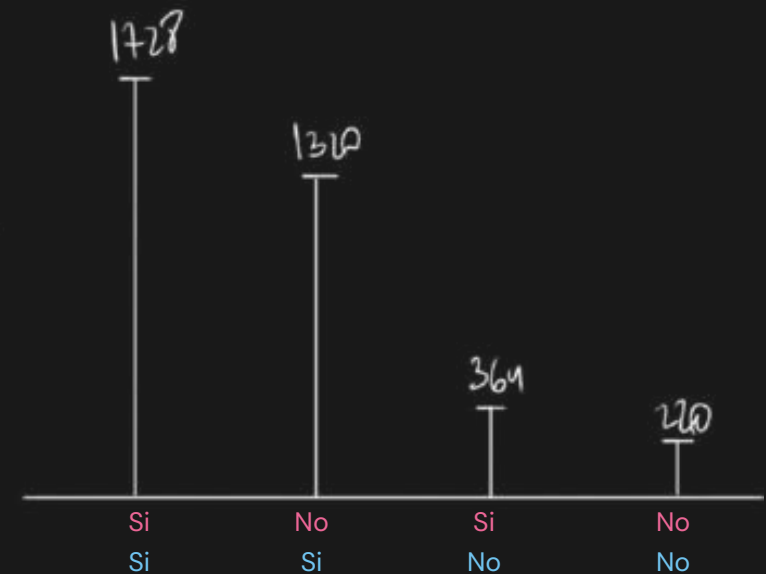
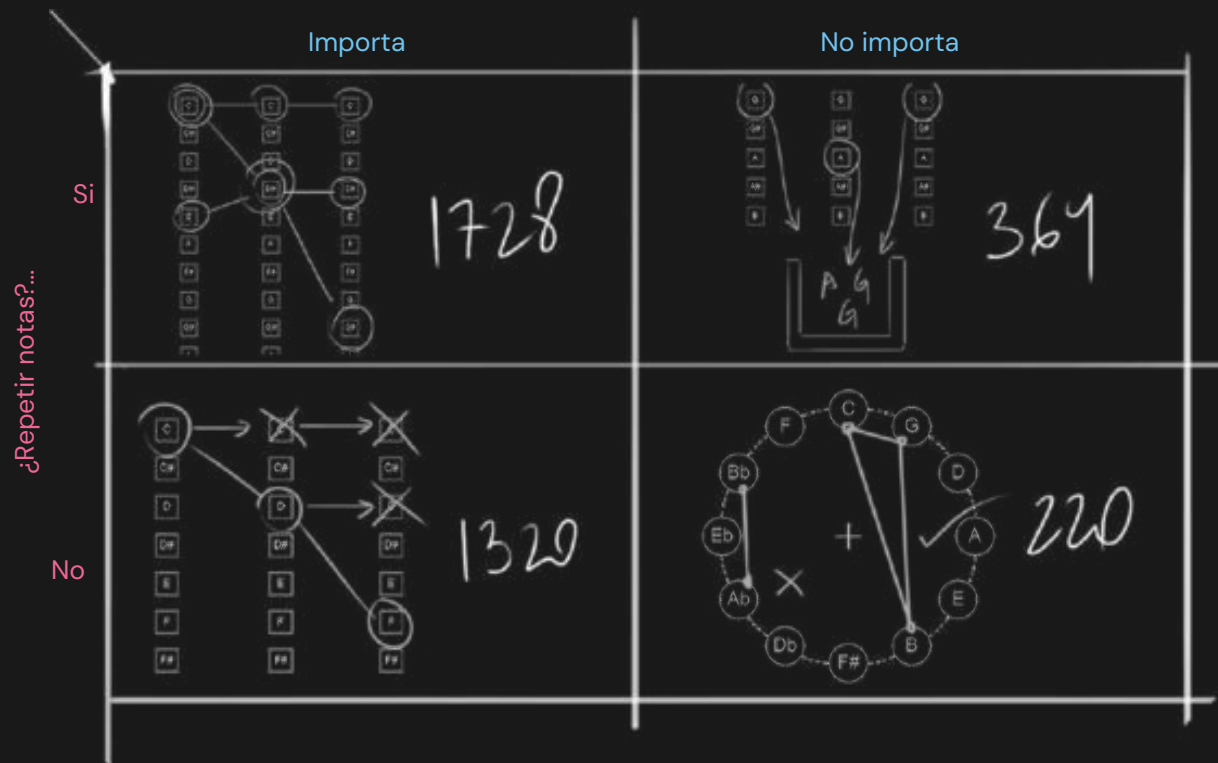
Respetando estas reglas, tenemos **220** combinaciones posibles.



$$\binom{12}{3} = \frac{12!}{3!(12-3)!} = \frac{12!}{3! \cdot 9!} = \boxed{220}$$

Las cuatro formas: resumen

El orden de las notas....



Es interesante ver cómo vamos reduciendo la cantidad de resultados obtenidos.

Más acotados aún

La búsqueda de las páginas anteriores fue interesante. Creo que me hizo más inteligente. Pero voy a intentar traer lo aprendido a la teoría musical.

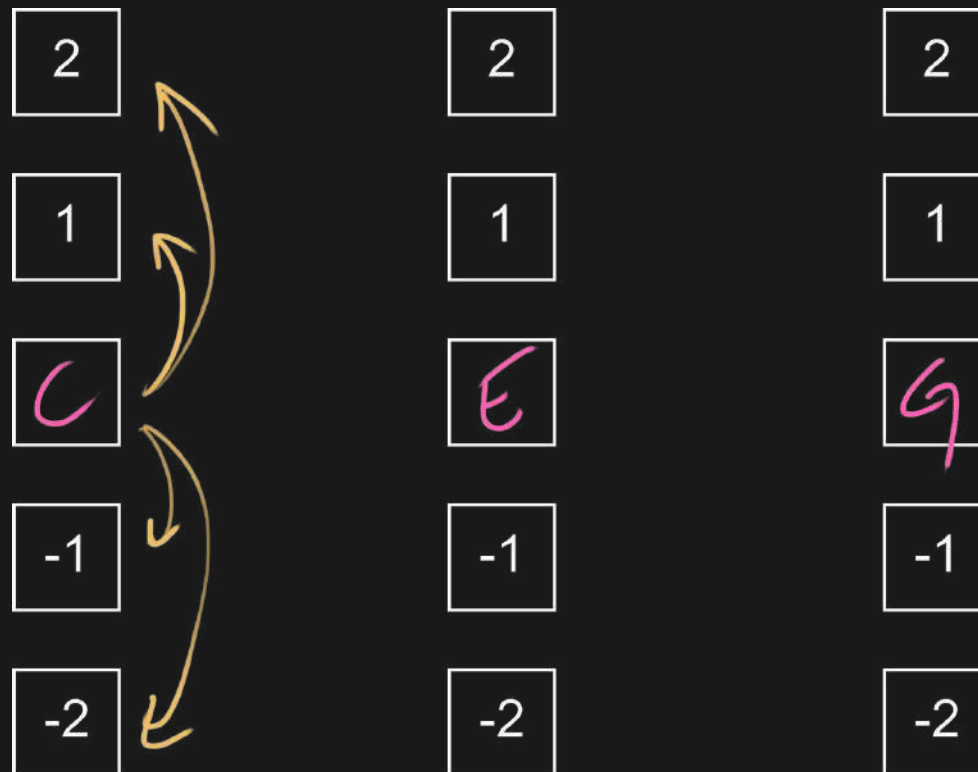
Imaginemos que tenemos un acorde de **C mayor** con las notas **C**, **E** y **G**. Y nos permitimos:

- **Mover** cada nota un semitono o un tono
- Hacia arriba o hacia abajo

De esta forma, podemos encontrar **acordes vecinos** de **C**.

¿Cuántas combinaciones podemos conseguir?

Recordemos el concepto del *glue mágico*. Estamos buscando acordes vecinos. Acordes que, en principio, compartan notas.

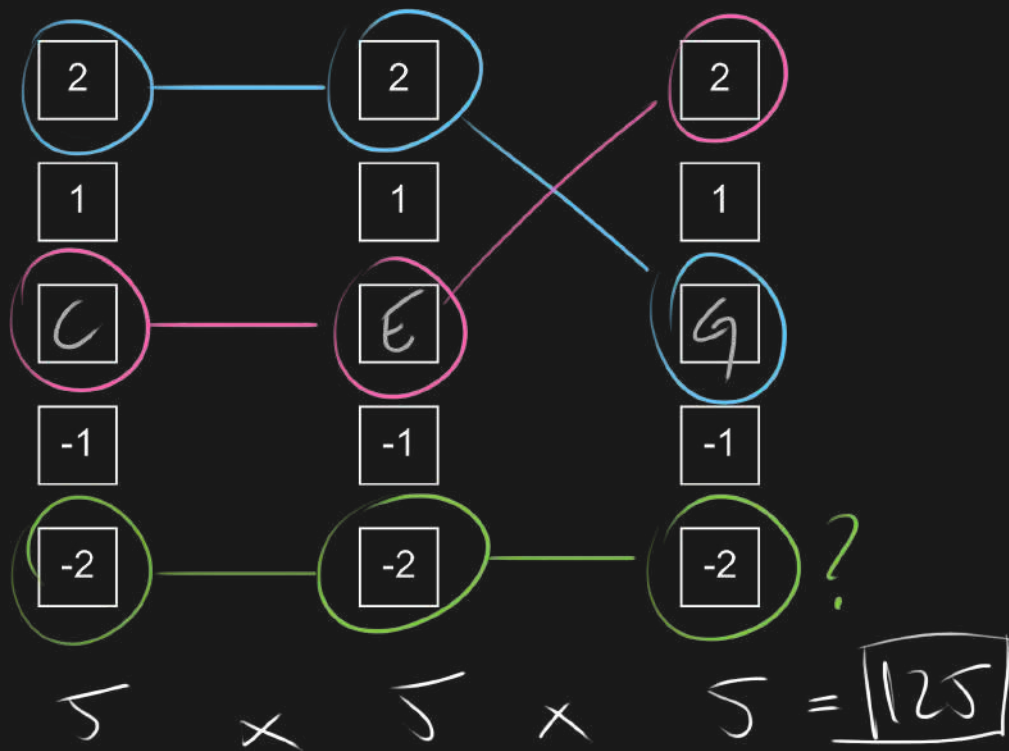


¿Podemos hacer 5×5×5?

Si bien el acorde celeste podría ser un **Dm7** y el acorde rosa un **Am** (o C6), lo cierto es que la combinación que nos deja el acorde verde poco tiene que ver con **C**.

Deberíamos restar los casos verdes al resultado final.

Por ello, para rematar toda esta situación, veamos la fórmula que se genera en la página siguiente.



Σ Sumatoria

Después de muchas interacciones con mi profe particular, Gonzalo, pude llegar a esta hermosa fórmula:

N = Cantidad de notas que tiene un acorde analizado
K = Cantidad de notas que estamos dispuesto a mover
D = Distancia en semitonos

Ejemplo: si estoy tocando un acorde de cuatro notas y muevo solo dos de ellas, un máximo de tres semitonos, ¿a cuántos acordes voy a poder llegar?
Reemplazamos **N** por 4, **K** por 2 y **D** por 3 en la formula de sumatoria y obtenemos el resultado: 241.

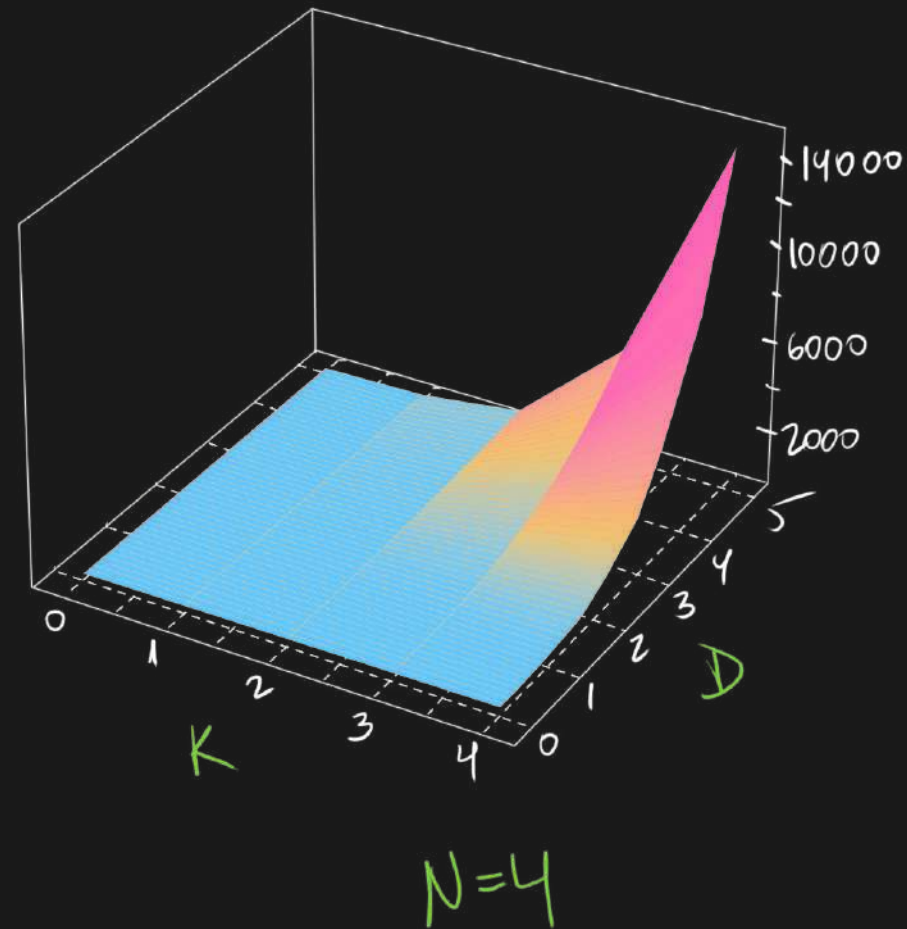
En el gráfico dejé fijo **N=4**; es decir, analizamos **acordes de cuatro notas** y vemos qué sucede con las otras dos variables: **K** y **D**.

La altura de la gráfica representa la cantidad de acordes encontrados. El pico rojo llega hasta 14.000 cuando **K** es 4 y **D** es 5.

Esto es una exageración absoluta, ya que debemos descontar repeticiones y *overlaps*, así como aquellos acordes que, en realidad, nunca usamos. Pero, sin dudas, me hace volver al instrumento con ojos frescos y renovados.

¿Con qué cara voy a decir "ya está todo inventado", después de realizar estas operaciones? Esto me ayuda a nivel psicológico.

$$\sum_{j=0}^K = \binom{N}{j} (2^D)^j$$



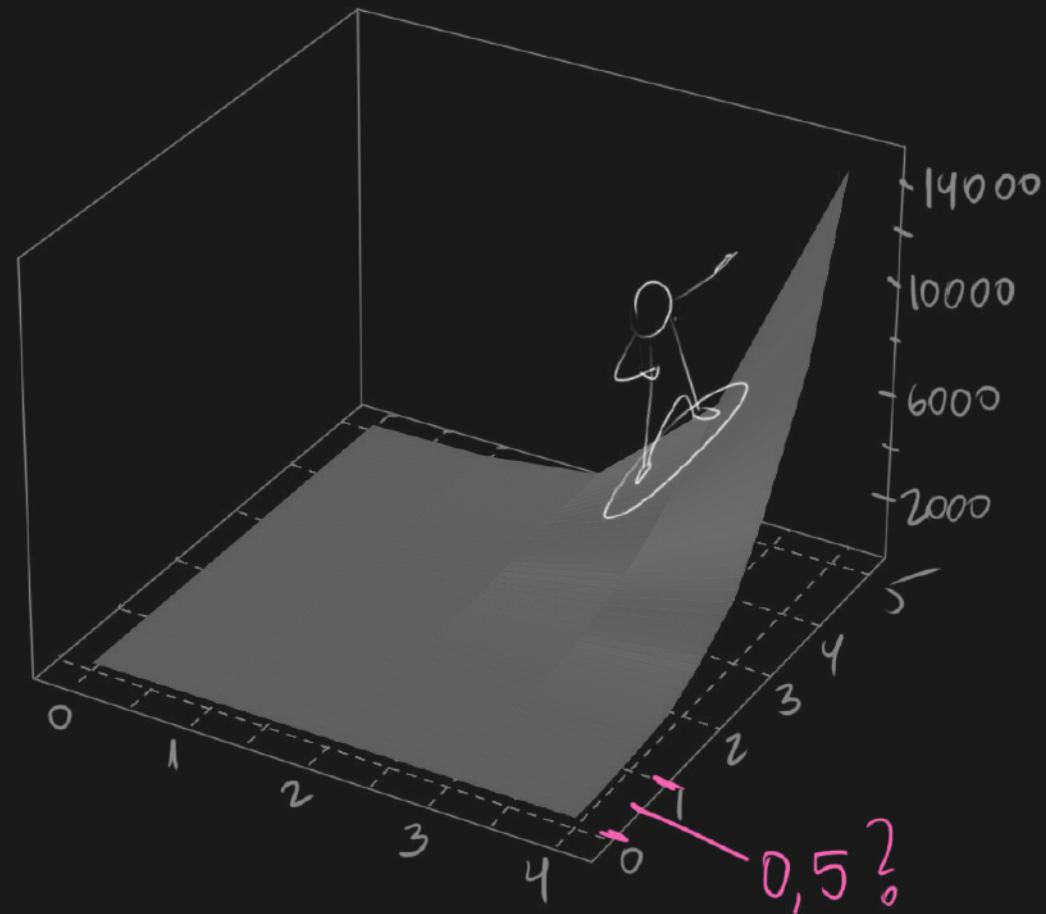
Γ Función Gamma

En la experiencia anterior pude observar **lo siguiente**: tanto la cantidad de notas que tienen un acorde, como la cantidad de notas que estamos dispuestos a mover y la distancia en semitonos, deben ser números enteros (1 – 2 – 3 – 4...). No pueden ser números con decimales (0,5 – 7,28...).

Sin embargo, al tener ahora un **modelo matemático** que sirve más como *inspiración conceptual* que práctica, podemos colocar valores con decimales y observar los resultados.

En matemática, la **función gamma** sirve para poder poner valores intermedios cuando la lógica del mundo real no nos permite hacerlo. En otras palabras, podemos imaginar qué pasaría cuando tenemos un acorde de 3,28 notas, en el que decidimos mover 3,4 de ellas a una distancia de 0,2 semitonos.

Esto me lleva a algo muy interesante, que veremos en la próxima página.



En algunos pasajes musicales aparece un recurso muy particular: pasar de una nota a un acorde de forma gradual, de a microtonos, sin pensar en trastes de guitarra ni en notas de piano.
Más bien, como un *glissando* de violín.

Se lo puede googlear como **divisi con glissandi**, **apertura de cluster** o **spreading voices**.

Esta idea es muy poderosa: muestra cómo, de una nota, puede nacer un mundo armónico complejo, no como un salto brusco (discreto), sino como un proceso continuo.

Mi pregunta es: ¿Cómo podemos medir esa situación? ¿Cómo se llama?

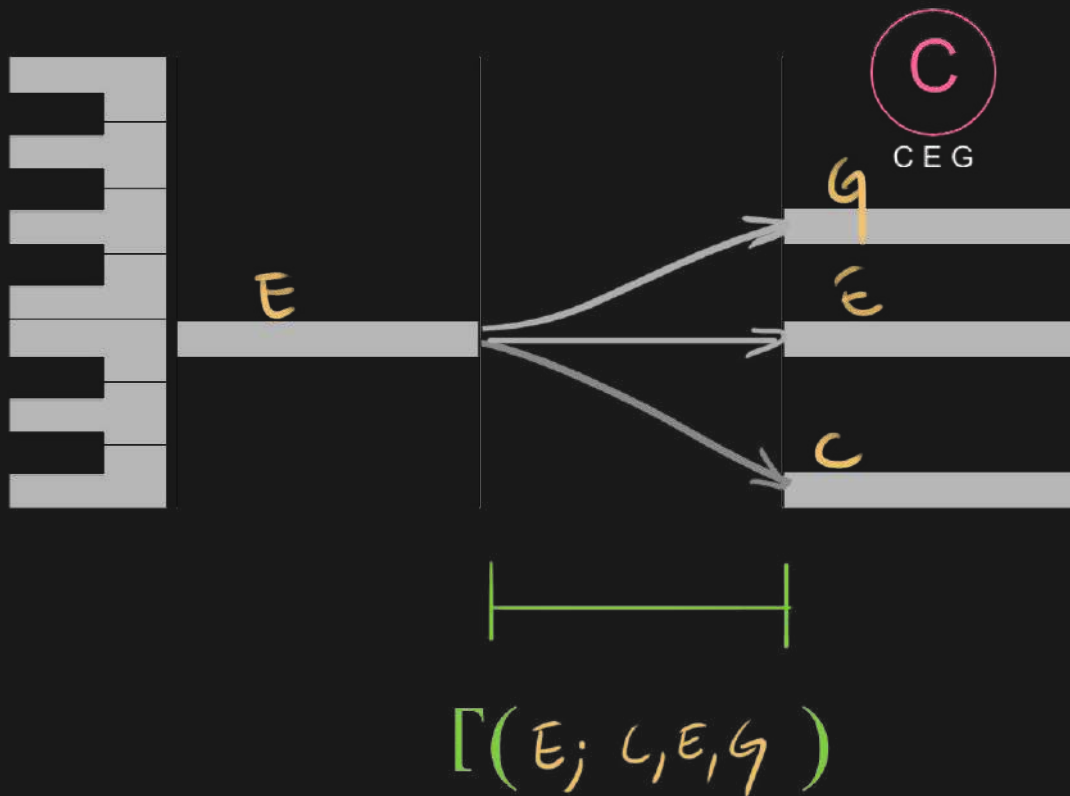
Inspirándome en la **función gamma**, propongo llamar **gamma** (E; C, E, G) al momento en que pasamos de la nota E al **acorde de C mayor**.

Siendo más rigurosos, deberíamos usar las frecuencias exactas de las notas involucradas: **E5; C5, E5, G5** (donde el 5 indica la octava 5).

De aquí pueden surgir muchas variaciones interesantes.

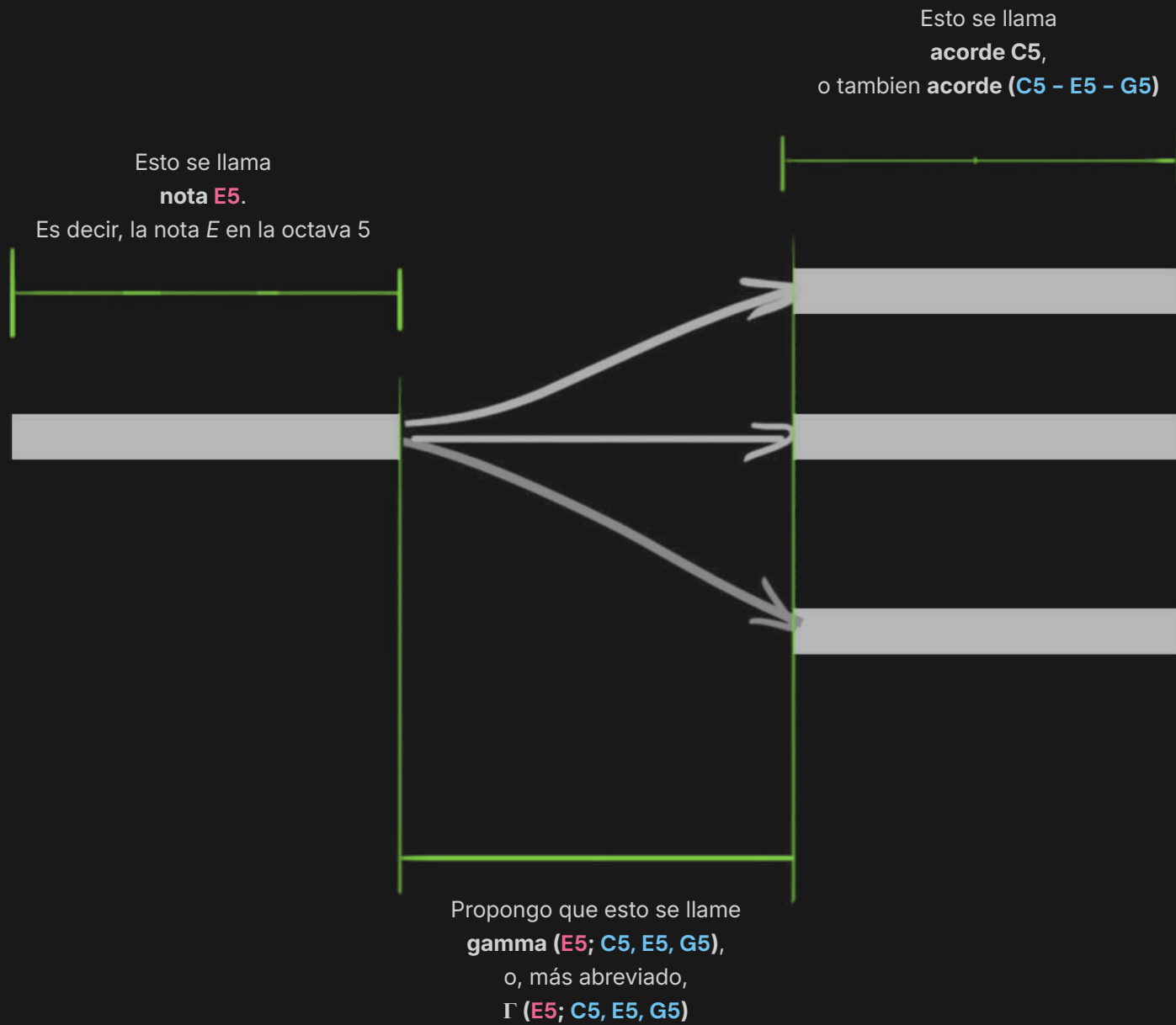


Símbolo de la **función gamma**.
Es la letra *gamma* en mayúsculas (como media letra T)



Escuchar **Ejemplo 70**

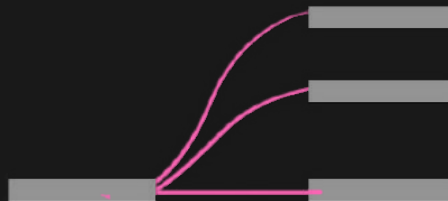
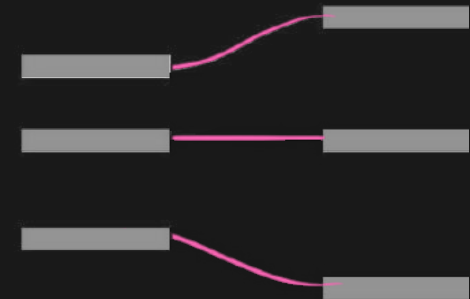
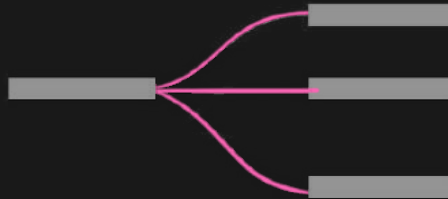
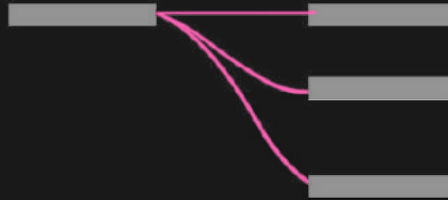
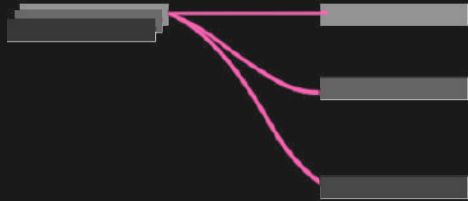
Ref. code: 00-22



Variaciones

En realidad, no es que pasemos de una nota a tres, sino que previamente **había tres notas** en el mismo lugar. Eso es lo que se llama tocar un **unísono**.

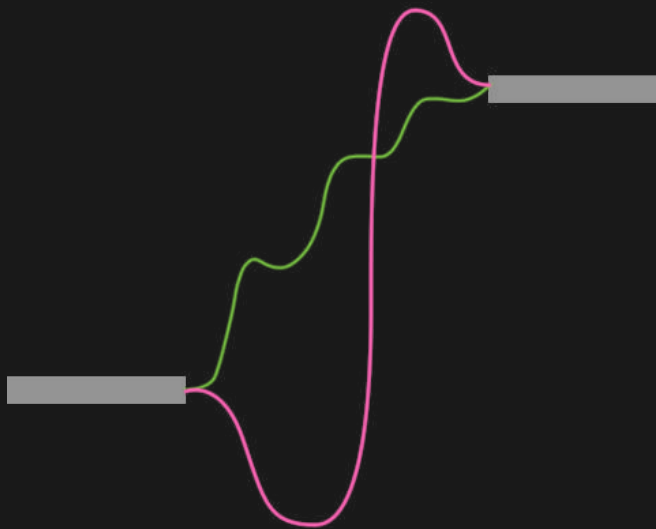
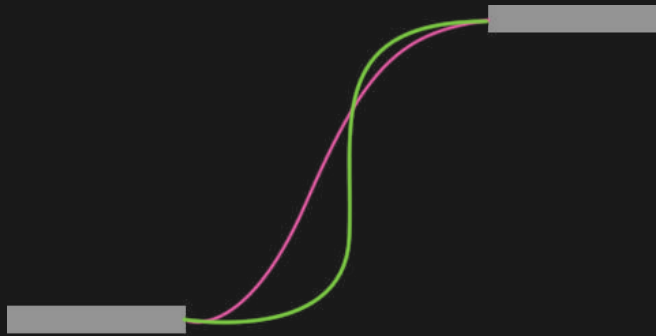
Acá tenemos algunos ejemplos para sacarle provecho a este recurso:



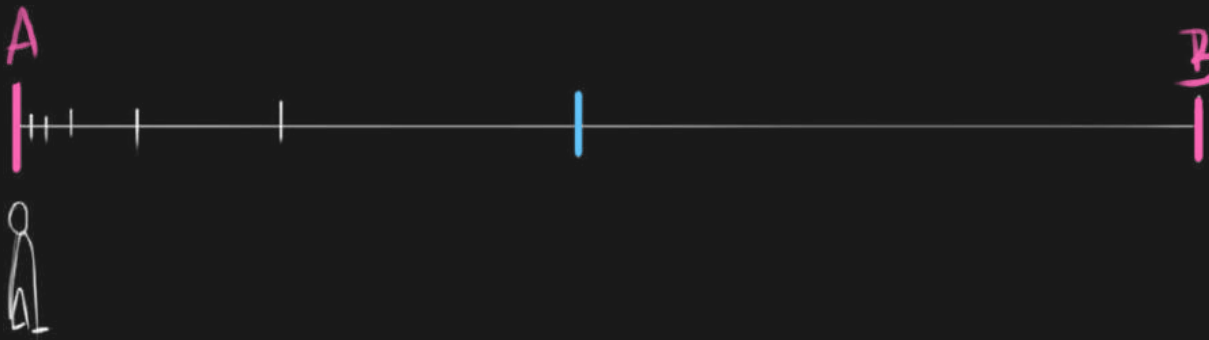
Escuchar **Ejemplo 71 a 75**

Ref. code: 00-23

Siempre se pueden encontrar más variaciones.
No es cierto que ya esté todo inventado:



Las aporías de Zenón de Elea



Hace muchos años leí un libro sobre las **aporías de Zenón de Elea**, un filósofo griego que planteaba problemas en forma de **paradojas**. La que más me impactó fue **la del movimiento**. Zenón razonaba así: para llegar de un punto **A** a un punto **B**, primero hay que pasar por **la mitad** del camino. Pero, para alcanzar esa mitad, antes hay que atravesar la mitad de la mitad, y así sucesivamente, hasta el infinito. Si el trayecto puede dividirse en infinitas partes, entonces nunca podríamos completarlo. Bajo esta lógica, el movimiento es imposible, una ilusión, aunque la experiencia nos diga lo contrario.

Otra de sus paradojas es la del balde de arena: un solo grano no hace ruido al caer, pero sí lo hace un balde lleno. Para Zenón, esto resultaba contradictorio, porque la suma de silencios debería seguir siendo silencio.

Más allá de su validez, estas paradojas son semillas de **pensamiento crítico**: obligan a cuestionar lo evidente, a buscar explicaciones más allá de lo inmediato. Creo que, en mi infancia, esas ideas ayudaron a moldear una mirada curiosa y creativa, la misma que hoy aplico en la música. Tal vez, sin saberlo, Zenón, hace dos mil quinientos años, me inspiró a escribir un libro de teoría musical.

Se me ocurrió programar una aplicación que, al ingresar un acorde, muestre todos los acordes que se generan al mover una o dos notas hacia adelante o hacia atrás, un semitono o un tono. Ahora sí, volvemos al terreno familiar.

Notemos como, al mover la raíz de **C** un semitono hacia atrás, encontramos **Em**. Pero, al moverlo hacia adelante, aparece el acorde **Db°**.

¡**C** → **Db°** suena increíble! Y nunca se me habría ocurrido si no hubiese pasado por todo el proceso anterior. Estás leyendo, en estas páginas, mi búsqueda personal.

¿Y a dónde resuelve **Db°**? a **Ab**. El acorde que aparece en la última columna de la app.

C → **Db°** → **Ab**

Buena, bonita y barata es la modulación entre **C** y **Ab**.

De hecho, lo común sería tomar el **Db°** (**C#°**) como 7mo de **Dm** armónico

C → **Db°** → **Dm**

Pero **Ab** es más mágico.

Transformaciones de triadas (±1/2 tonos)

Acorde base (mayor, menor, °, +):

Si editás manualmente las 3 notas de la fila 1, este campo se limpia.

Filtros:

☒ Mayores
 ☒ Menores
 ☒ Disminuidos
 ☒ Aumentados
 ☒ sus2
 ☒ sus4
 ☒ No reconocidos
 ☐ Solo tritonos
 ☐ Teoría Riemanniana

Tabla de combinaciones

#	Acorde	Raíz					Tercera					Quinta					Resolución
#	nombre	-2	-1	0	+1	+2	-2	-1	0	+1	+2	-2	-1	0	+1	+2	V→I
1	C			C					E					G			
2	Em		B						E					G			
3	Db°					Db			E					G			Ab
4	Cm			C				D#						G			
5	Csus4			C						F				G			
6				C					E				F#				G
7	C+			C					E						G#		
8	Eb+		B					Eb						G			
9			B							F				G			F#
10					C#			D#						G			G#
11					C#					F				G			G#
12	Esus2		B						E				F#				
13	E		B						E						G#		
14					C#				E				F#				
15	Dbm				Db				E						Ab		
16	C°			C				D#					F#				G
17	Ab			C				Eb							Ab		
18				C						F			F#				G
19	Fm			C						F					G#		
20	E°		A#						E					G			F
21						D			E					G			
22	Csus2			C				D						G			

Al realizar estas operaciones mediante **fuerza bruta** —es decir, aplicando únicamente la lógica establecida—, vamos a encontrar acordes que no son del todo comunes.

Por ejemplo, **C mayor con quinta bemol**.

No es que el acorde no exista. De hecho, es un acorde hermoso. No obstante, dentro del contexto de este libro, lo vamos a dejar afuera.

Con estas mini investigación matemática me he dado cuenta lo difícil que es contar cantidades...

Tabla de combinaciones

#	Acorde	Raíz					Tercera					Quinta					Resolución
#	nombre	-2	-1	0	+1	+2	-2	-1	0	+1	+2	-2	-1	0	+1	+2	V—I
1	C			C					E					G			
2	Em		B						E					G			
3	Db*				Db				E					G			Ab
4	Cm			C				D#						G			
5	Csus4			C						F				G			
6				C					E					F#			G
7	C+			C					E						G#		
8	Eb+		B					Eb						G			

Índice de familiaridad

Vamos a intentar poner en números la cantidad de "familiaridad" que encontramos entre dos acordes.

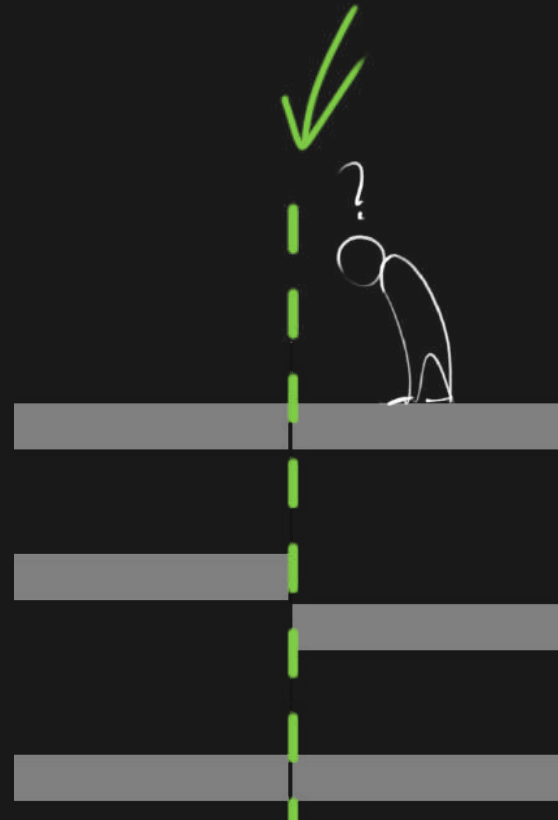
Lo que no se puede medir, no se puede mejorar.

Hagamos énfasis en la palabra "entre".

¿Qué hay *entre* los acordes?

¿Una mezcla? ¿Silencio? ¿La nada misma?

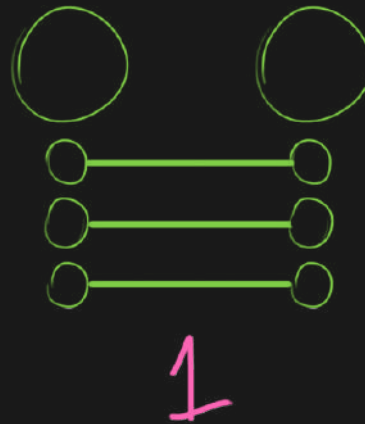
Me refiero al exacto momento en el que pasamos de un acorde al otro.



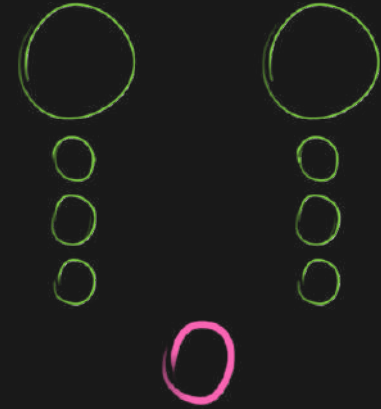
Índice de *glue mágico*

El **círculo grande** representa un acorde. Los tres círculos debajo de este representan las tres notas de su tríada.

No necesariamente están en orden —y por ahora no me interesa saber qué acordes son—, porque estoy buscando una forma de **generalizar** todos los casos.



Estos dos acordes comparten las tres mismas notas; es decir, son el mismo acorde. La familiaridad es **1**. Las líneas verdes significan que las notas son iguales.



Estos dos acordes no comparten ninguna nota. La familiaridad es **0**. Cabe aclarar que tampoco comparten escala. Veamos, entonces, qué valores entre **0** y **1** podemos encontrar con las diferentes combinaciones de acordes.



1



$\frac{2}{3}$

0,6

Si comparten dos de tres notas,
a priori considero que hay una
familiaridad de $\frac{2}{3}$ o, lo que es
lo mismo, de 0.7



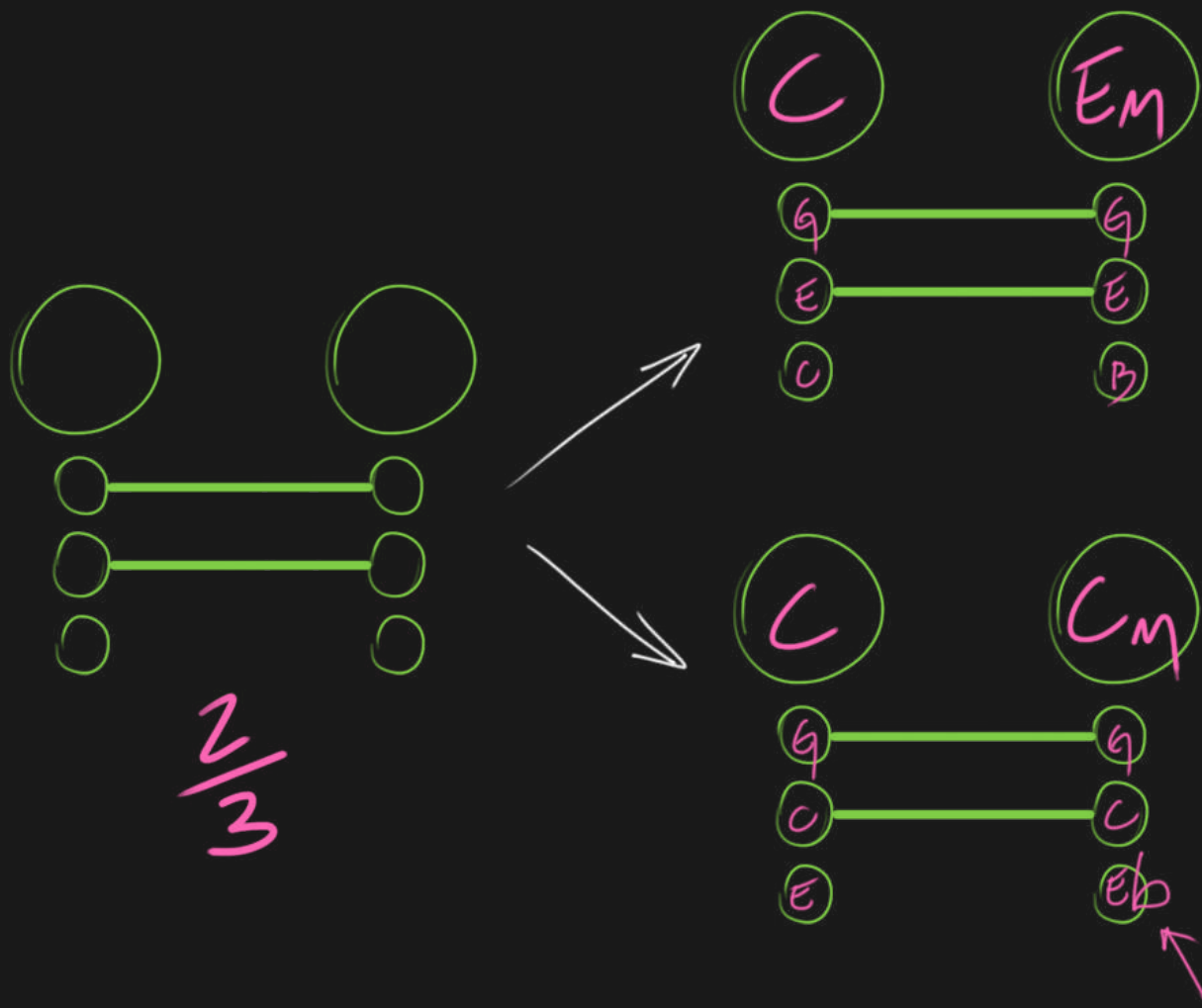
$\frac{1}{3}$

0,3

Si solo comparten una, $\frac{1}{3}$.
Es decir, una de tres notas de
familiaridad



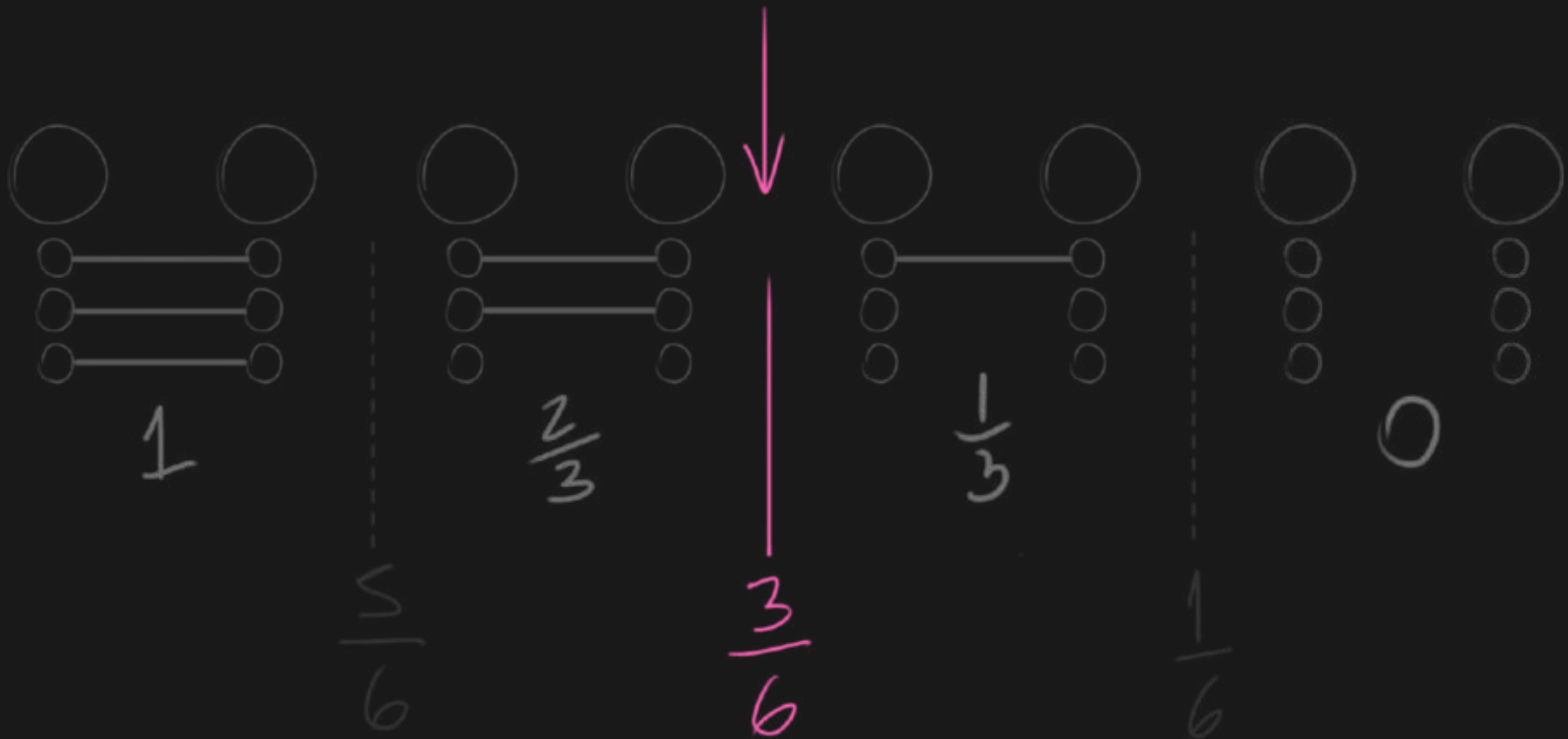
0



Ahora bien, no da lo mismo que ambos acordes pertenezcan a la misma escala o que no. Por ejemplo, **C** y **Em** varían en solo una nota, pero pertenecen a la misma escala. Me resultan familiares.

C y **Cm** también varían en solo una nota, pero **Cm** tiene **Eb**, por lo que no tiene el mismo grado de familiaridad. ¿Cómo podemos expresar esto de forma numérica?

La combinación de **C** y **Em**, entonces, seguirá teniendo un valor de $\frac{2}{3}$, mientras que **C** y **Cm** serán un poco menos familiares; no tanto como los acordes que solo comparten una nota ($\frac{1}{3}$), pero digamos que están en el medio.



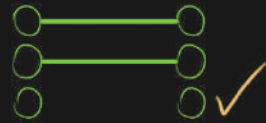
Índice de familiaridad

Dos acordes iguales: Familiaridad pura.



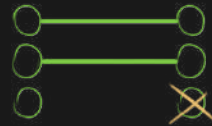
1

Comparten solo dos notas, pero están en la misma escala



$$\frac{2}{3} = 0,6$$

La nota diferente no está en la escala



$$\frac{3}{6} = 0,5$$

Dos acordes que comparten solo una nota. Como ambos pertenecen a la misma escala, sigue siendo coherente



$$\frac{1}{3} = 0,3$$

Comparten solo una nota, y las demás pertenecen a escalas diferentes



$$\frac{1}{6} = 0,16$$

Dos acordes que no tienen absolutamente nada en común



0

Ref. code: 08-10

Se podría seguir dividiendo la medición en muchas más variantes.

Por ejemplo, dos acordes pueden no tener notas en común, pero aun así pertenecer a la misma escala.

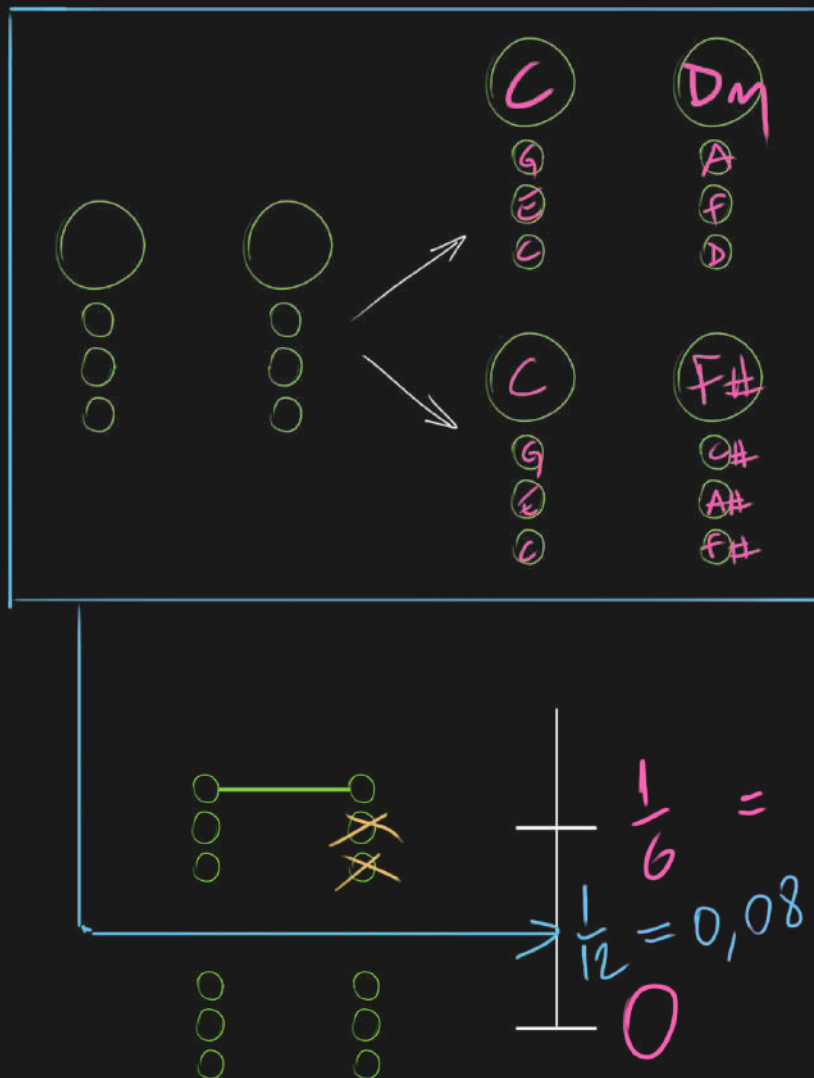
También podríamos decir que no da lo mismo que las notas varíen en un semitono o en dos, o que deban subir o bajar para llegar al nuevo acorde.

Incluso más: que la raíz de uno se transforme en la raíz del otro es más familiar que si se transformara en la tercera.

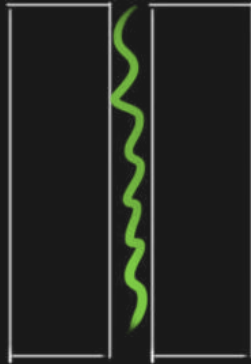
Sinceramente, en este punto ya no me parece productivo.

La idea es plantear el concepto, jugar un rato, pensar cómo a cada uno de nosotros nos conviene medir la distancia entre acordes, más allá de lo que diga la teoría tradicional.

Esto es, simplemente, un **punto de partida**.



¿Qué tanta superficie tengo para pegar
estas dos maderas?



El punto más lejano



Se podría creer que soy un fanático de encontrar lo que tienen en común dos acordes, como si al hacerlo descartara las conexiones más extremas, las menos familiares.

Pero, en realidad, busco ambas cosas.

Cuando identificamos los acordes más cercanos, también descubrimos cuáles son los más lejanos.

La búsqueda, por supuesto, puede invertirse.

Para otra persona quizás resulte más atractivo empezar desde lo distante: esos acordes que rompen estructuras, que sacuden el oído y revelan con mayor claridad lo que uno lleva dentro.

Y tiene, también, todo mérito y sentido.

Los acordes lejanos me fascinan, pero comprendí que no puedo empezar desde ahí.

Es como buscar las llaves de casa: primero revisamos lo que está a la vista —la mesa, el sillón, la puerta— y recién después pasamos a la habitación. No tiene lógica taparnos los ojos hasta llegar al último rincón; el recorrido natural es ir de lo evidente a lo oculto.

Así entiendo mi búsqueda musical.

Por eso insisto en que estas fracciones — $1/3$, $2/3$, etc.— deben verse solo como una propuesta para medir cercanía.

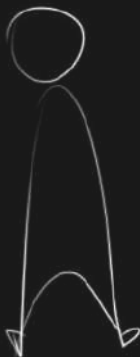
Estoy cien por ciento seguro de que, si repetimos dos veces el **acorde de C**, la tensión será mínima.

La pregunta, entonces, sería: ¿cuál es el **punto de tensión máxima**?

¿Hay uno solo? ¿Y podemos partir desde ahí?

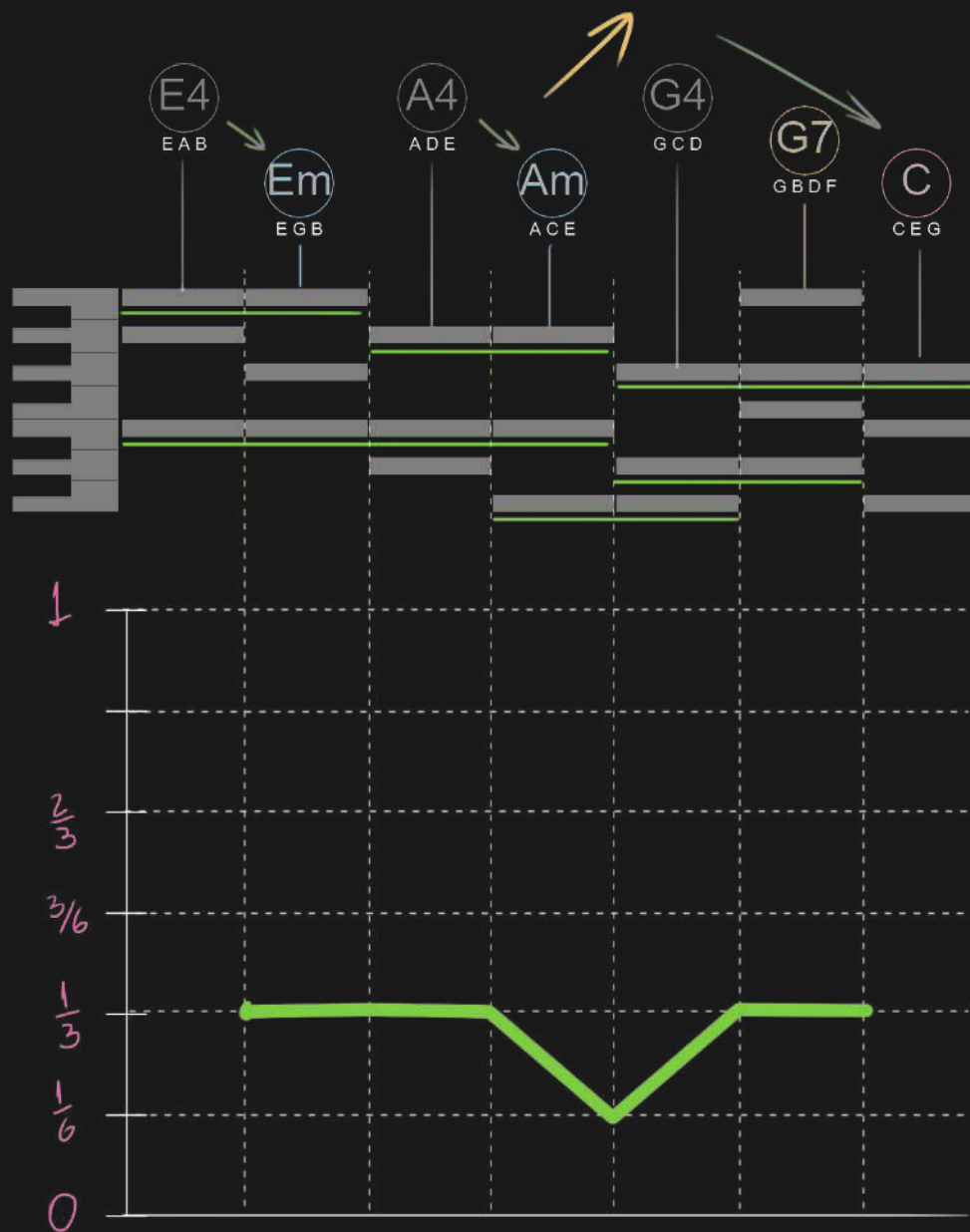
En *Armonía Ilustrada* ya exploramos algo similar con el **rango de cercanía**, que no es más que otra herramienta para medir distancias.

Al final, conocer qué acordes generan más o menos tensión nos da un *arsenal narrativo*: un inicio tranquilo, un clímax en el medio y una resolución hacia el final, **como toda buena historia**.



Veremos esta progresión en el capítulo siguiente.

E4 significa **Esus4**, para no estar pensando qué estamos tocando, sino la **cantidad de consonancia** entre acordes vecinos.



La escala cromática ¿es una escala?



Un pintor rara vez utiliza **todos los colores disponibles**; selecciona una paleta reducida — cálidos, fríos o contrastantes— para organizar el lienzo y darle sentido a la obra.

Con la música pasa algo similar: si usamos la **escala cromática** tal cual, sin jerarquía tonal ni centro, nos quedamos con una paleta inmensa pero desordenada, difícil de narrar en la tradición tonal. Claro que existen músicas que trabajan desde ese *total cromático*, como el **atonalismo** o la **dodecafonía**, pero eso queda fuera de nuestro interés aquí.

Ahora bien, cuando hablamos de la **escala de Do**, decimos inmediatamente que está en Do, y dentro de esa escala reconocemos jerarquías internas: la **tónica**, la **dominante**, la **sensible**.

Siempre hay un marco que nos da dirección.

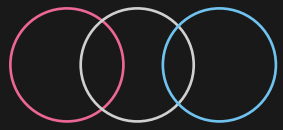
En cambio, cuando decimos "*escala cromática*", no estamos definiendo ninguna tonalidad.

Es un concepto que no nos señala un punto de partida ni un destino: simplemente nos abre todas las posibilidades, sin jerarquía alguna.

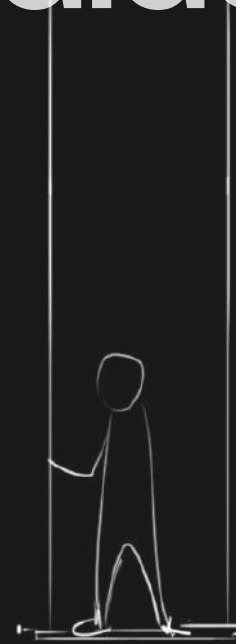
Por lo tanto, creo que la escala cromática funciona, ante todo, como una valija de herramientas.

Contiene todos los recursos para formar escalas propiamente dichas, pero en sí misma no es necesariamente "una escala", en el mismo sentido que lo son las **mayores**, **menores** o **modales**.

"*Improvisar con la cromática*" es como "*pintar con todos los colores*": una verdad a medias, que necesita **contexto** y **selección** para cobrar utilidad. La pregunta que queda abierta es si la escala cromática es realmente una escala, o simplemente el inventario completo de donde nacen todas las demás.



Acordes suspendidos



Hermosas texturas, puentes útiles y grandes finales son algunas de las cosas que nos brindan estos lindos acordes



Por qué aprender los acordes Sus

El primer motivo para estudiar los **acordes suspendidos** es, simplemente, que existen. Estamos aprendiendo un **lenguaje**, y no hay un argumento sólido para decidir ignorar por completo un tema puntual dentro de la disciplina que nos apasiona.

Eso no significa que no debamos **priorizar qué es lo más importante para nosotros**. Quizá los acordes suspendidos no aparezcan en ninguna de las canciones que nos gustan. En ese caso, queda a criterio de cada uno decidir en qué orden estudiar los distintos recursos.

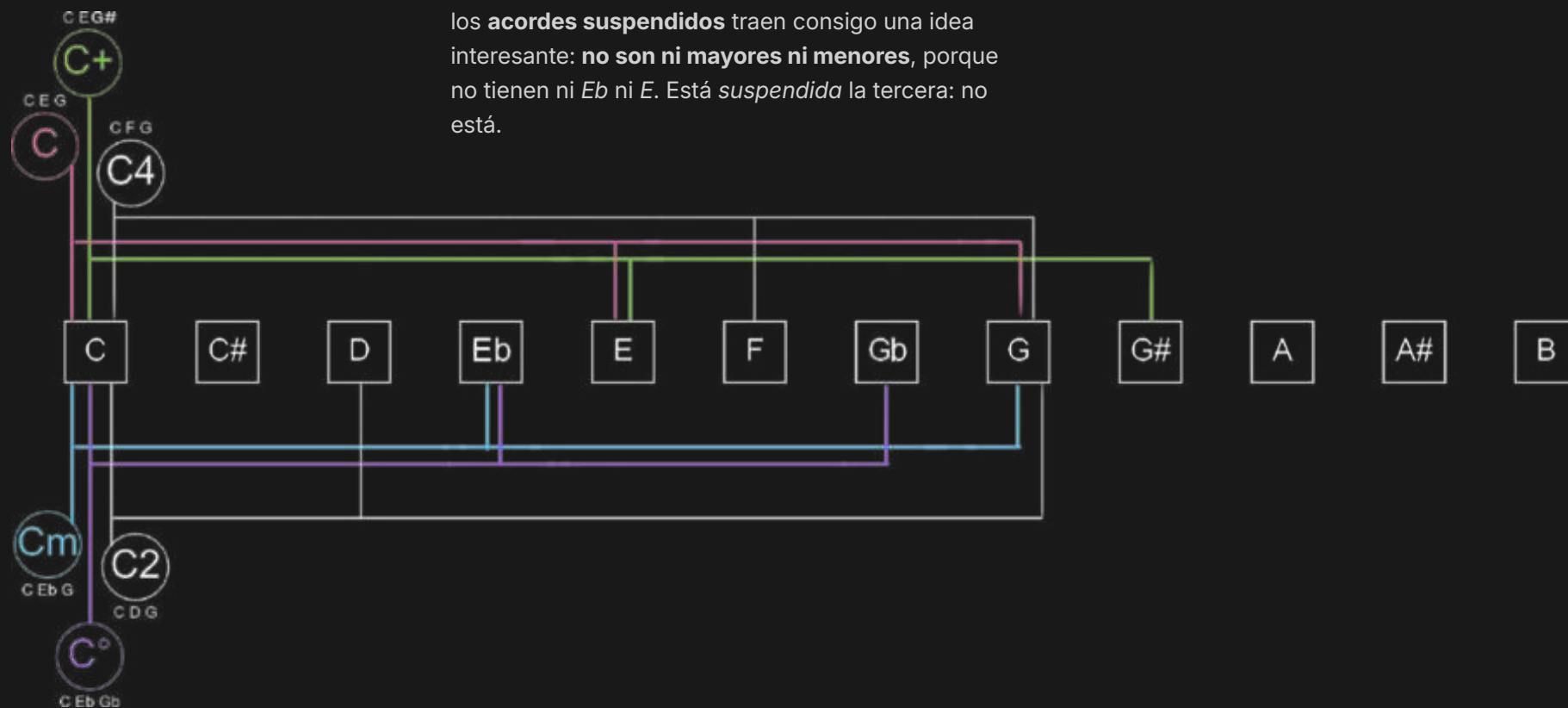
En el contexto de este libro, me interesan especialmente estos acordes porque vamos a **mover muchas notas dentro de las estructuras**, y en numerosas ocasiones, como resultado de esas transformaciones, obtendremos **acordes suspendidos**.

Veamos, entonces, algunos ejemplos de uso, para poder incluirlos en nuestra valija de herramientas. Debo admitir que, al comienzo de mis estudios, los subestimaba, pensando que eran solo para hacer *esa música que suena cuando encendemos un dispositivo*.

Con el tiempo entendí que tienen algo que me engancha, como si quedaran *suspendidos en el aire mientras suenan*. Un sentimiento que, sin duda, me gusta.

C2 y C4

Los acordes de siempre —**mayores**, **menores**, **disminuidos** y **aumentados**— tienen la característica de ser *mayores* o *menores*. Incluso los **disminuidos** son acordes *menores*, aunque tengan la quinta disminuida, y los **aumentados** son *mayores*, aunque tengan la quinta aumentada. Porque lo que los define como tales es **la tercera**. Sin embargo, los **acordes suspendidos** traen consigo una idea interesante: **no son ni mayores ni menores**, porque no tienen ni *E_b* ni *E*. Está *suspendida* la tercera: no está.



El acorde **Sus2** utiliza *D*, y el **sus4**, *F*.

Conceptualmente, es muy interesante, porque si veníamos atados a la vieja historia de que los acordes mayores son *felices* y los menores son *tristes*, tenemos que hacer algunos ajustes para poder catalogar este nuevo tipo de acordes.

Así como cuando decimos “**el acorde C**” nos referimos al acorde de *C mayor*, cuando decimos “**el acorde sus**” nos referimos al **acorde sus4**. Si es **sus2**, hay que aclararlo. Por eso, prefiero escribir siempre **sus2** y **sus4**.

Que alguien lo haga por mí

Un ejercicio muy interesante es leer una novela —o un cuento—, como por ejemplo *Los Miserables*, de Victor Hugo (en mi *top five*), y frenar unas cuantas páginas antes del final para escribir uno mismo cómo podría haber terminado la historia. Es realmente revelador compararlo luego con lo que el autor finalmente escribió.

También propongo un juego entre la comunidad: cada uno puede compartir su final alternativo y ver cómo lo resolvieron los demás.

Se puede hacer lo mismo con las obras de arte. Por ejemplo: hay una pintura en la que abajo hay pasto y arriba, montañas, y un amigo nos envía por WhatsApp solamente la parte del pasto, pidiéndonos que completemos la parte superior. Es importante no conocer la obra previamente. De esa forma, podemos dibujar algo y luego compararlo con lo que hizo el autor o con lo que hicieron otros amigos. Ese diálogo, creo yo, es enriquecedor porque nos obliga a utilizar la mente y comprobar si entendimos el contexto; a ver si, pese a nuestro poco talento como dibujantes, podemos agregar algo que tenga sentido.

La coherencia no depende de la técnica literal de ejecución, sino del criterio.

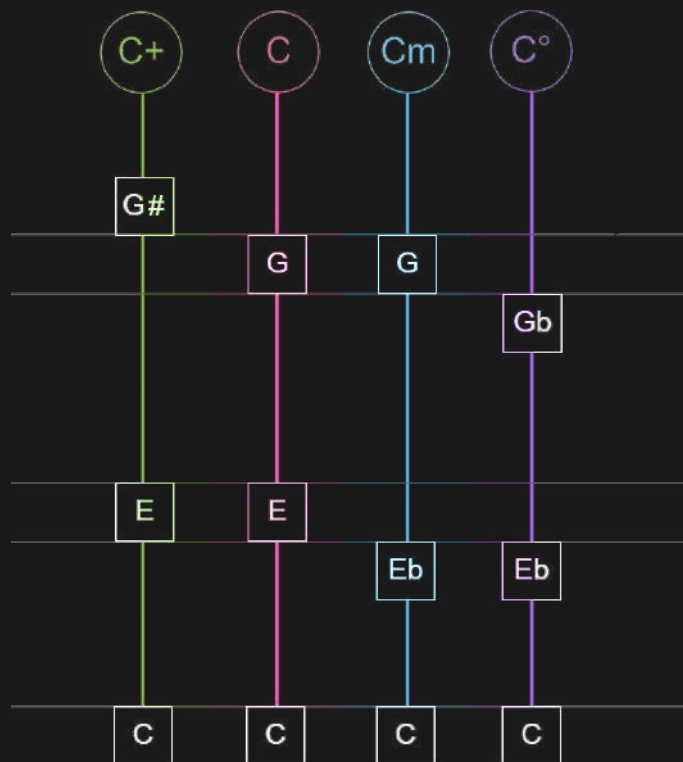
No es excusa no saber dibujar: si abajo hay pasto, es poco probable que arriba se vea el planeta Tierra desde lejos, al menos en el contexto del ejercicio.

Podemos traer este concepto a nuestro tema. En la página anterior recordábamos cómo se suele decir que los acordes mayores son “felices” y los menores son “tristes”, y que ahora conviene pensar cómo catalogar los acordes suspendidos. No es buena idea que esperes a que yo te lo diga. Ni a que nadie te lo diga.

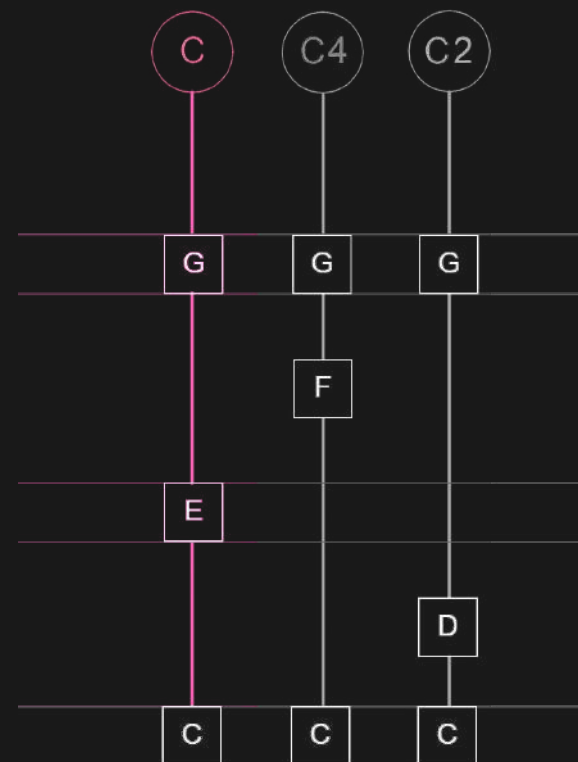
Lo mejor que podemos hacer es frenar antes del final para sacar nuestras propias conclusiones, y recién después compararlas con lo que el autor escribe. En este caso puntual, esa actividad es muchísimo más valiosa que limitarse a recibir pasivamente una respuesta, porque nadie puede decirnos qué significa para nosotros un acorde suspendido, ni tampoco los mayores o menores.

La opción opuesta —es decir, esperar que otros nos digan lo que algo debe significar— resulta reveladora: “Quiero que me digan qué significa cada acorde para mí”. ¿Resonás con esa forma de pensar?

Comparemos



Estos acordes, ya conocidos, están ordenados de tal forma que las notas que hay que cambiar para pasar de uno a otro vayan siempre en bajada. No está ni bien ni mal: es una preferencia... estética.



¿Se te ocurre alguna forma de organizarlos todos de manera *lógica*? Puede ser una lógica visual o musical: de más alegre a más triste, de más a menos tenso, etc. Tampoco está de más asignarle a cada acorde unos *hashtags*, unas palabras clave que nos ayuden a recordarlo.



Escuchar **Ejemplo 30**

Ref. code: 04-01

A un semitono

Antes de continuar, recordemos la idea de que las notas que están **a un semitono** de notas importantes de un acorde, generan tensión sobre ese acorde. Esa tensión se resuelve cuando la nota finalmente se mueve en esa dirección y llega a destino.

Esto está explicado en detalle en *Modos Ilustrados*, donde hablamos de la importancia de los tritonos. Por ejemplo, el acorde **G7** contiene las notas **F** y **B**.

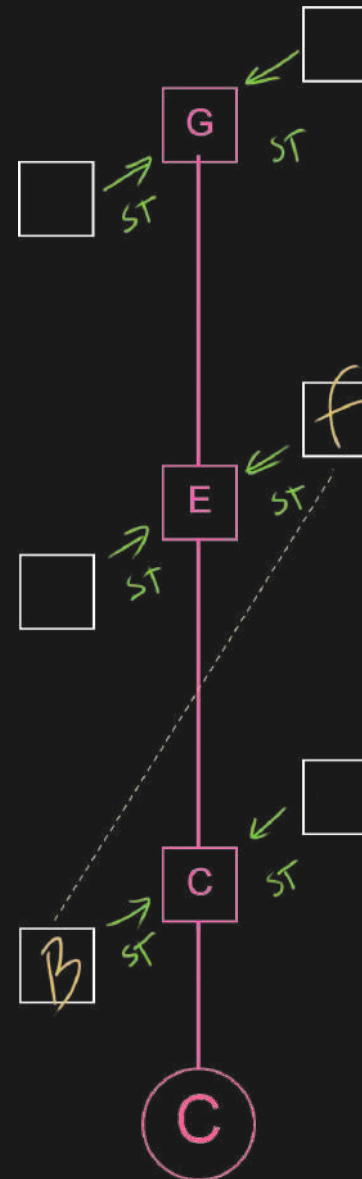
- **F** tiende a moverse hacia **E**
- **B** tiende a moverse hacia **C**

De ahí la tensión que genera **G7** sobre **C mayor**. Sin contar que las notas **F** y **B**, tocadas a la vez, ya suenan tensas. Es el combo perfecto para luego resolver en **C mayor**.



Algunas de estas notas vecinas pueden ser diatónicas.
¿Podrías indicar cuáles, en todos los acordes de la tonalidad de **C** (son siete)?

Ref. code: 04-02-B



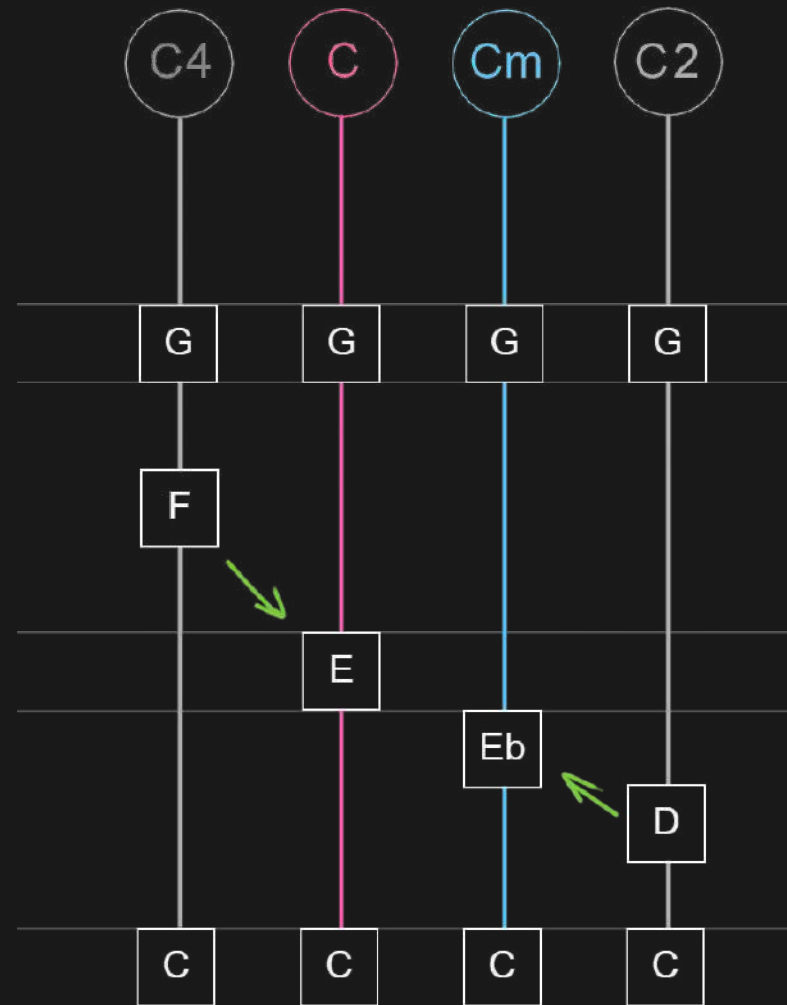
Ir a...

Una primera organización puede ser poner el **sus4** cerca del acorde **mayor** y el **sus2** cerca del **menor**, porque la cuarta está cerca de la **tercera mayor** y la segunda, de la **tercera menor**.

Esta es la *cercanía* de la que hablamos.

Un primer uso, entonces, podría ser tocar un **sus4** antes de un acorde **mayor** y un **sus2** antes de un **menor**.

Es decir, generar una pequeña tensión antes de cada destino. Suena lógico.



Escuchar **Ejemplo 31**

Ref. code: 04-02

Diatónicas y no diatónicas

Acá vemos la versión **sus2** y **sus4** de los acordes de la tonalidad de **C**.

Notemos que tanto **Esus2** como **Fsus4** tienen una nota que no pertenece a la escala. Esto no significa que estén mal, pero en una primera instancia de aprendizaje, conviene no utilizarlos.

Ya estamos en un contexto poco usual, con la sonoridad de los acordes **suspendidos**, como para encima agregarle notas que no estén en la escala.

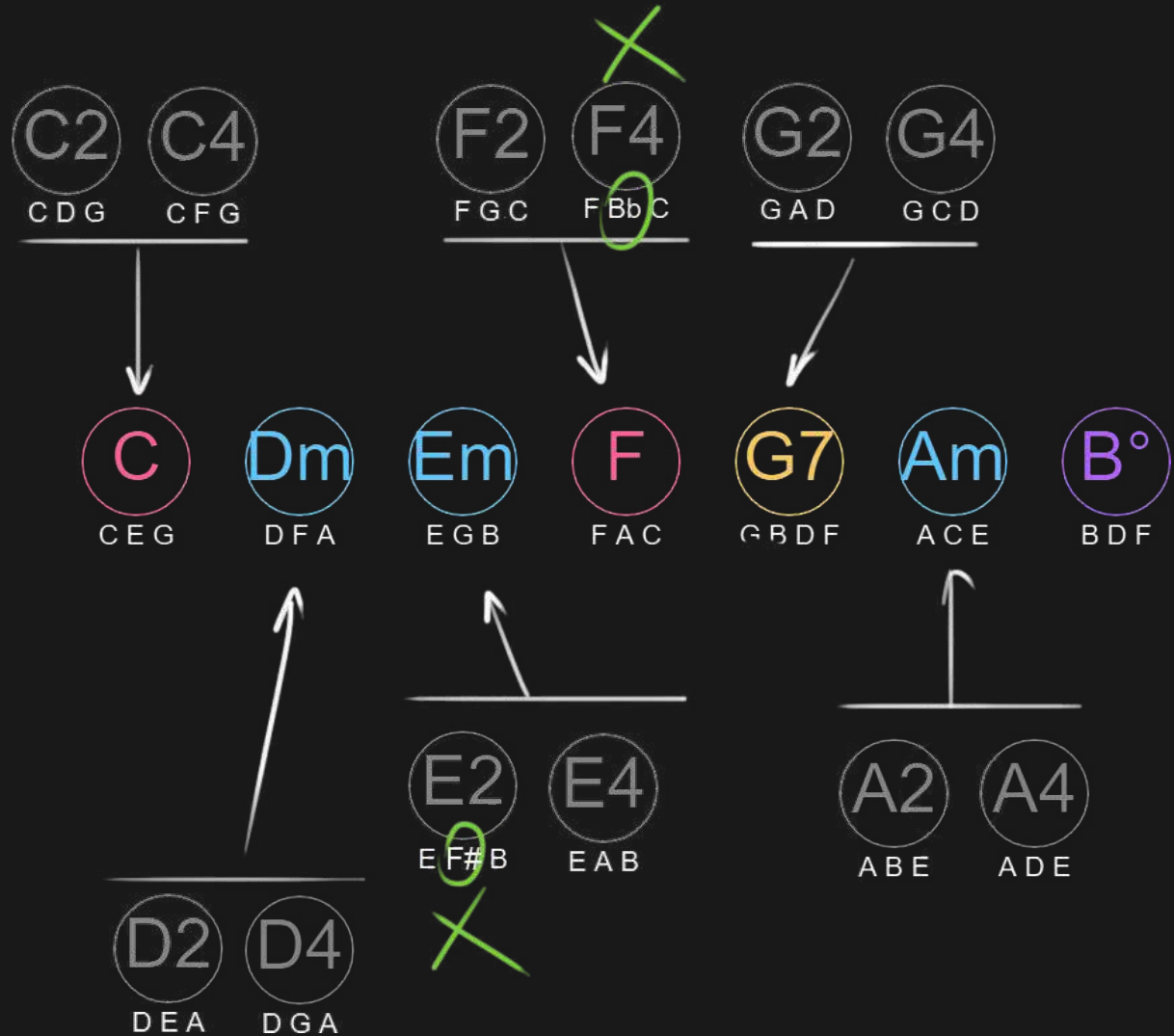
Vemos, entonces, una primera división entre **acordes diatónicos** y **no diatónicos**, es decir, acordes que se forman con la escala y acordes que necesitan notas extras.

Es muy interesante tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, si estamos haciendo una composición en **C lidio** (escala: C, D, E, F#, G, A, B), tal vez usar **Esus2** puede llegar a ser una buena idea.



¿Por qué excluí al **B°**?

Ref. code: 04-03





Ref. code: 04-04

Ejemplo

Inspirado en la página anterior, y recordando que uno de los motivos por los cuales ponemos todo en círculo es para cambiar la perspectiva, se me ocurre hacer la siguiente progresión:

Dsus2 → **Dm** → **Csus4** → **C**

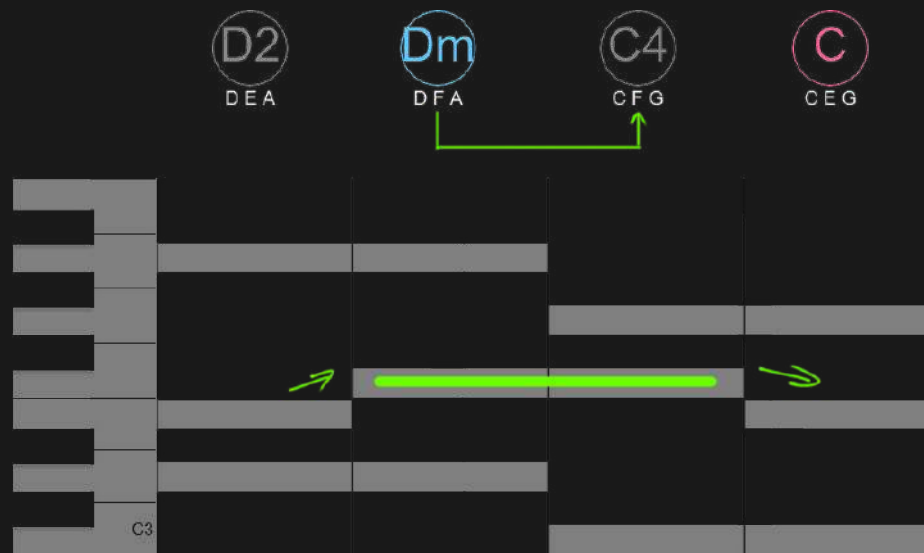
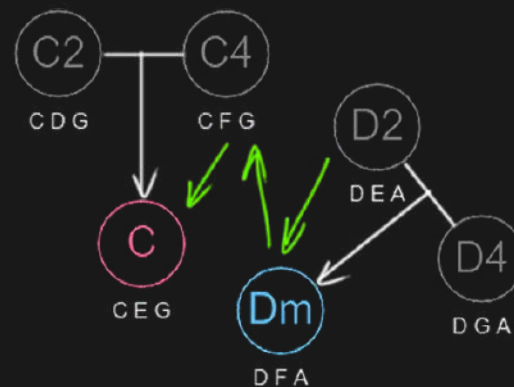
Creo que la clave de esto es que hay una *nota* que se mantiene —F, que va de **Dm** a **C4**—, y que funciona como *glue mágico*.

Con los acordes **suspendidos**, el *glue mágico* va a ser un componente esencial.



Escuchar **Ejemplo 32**

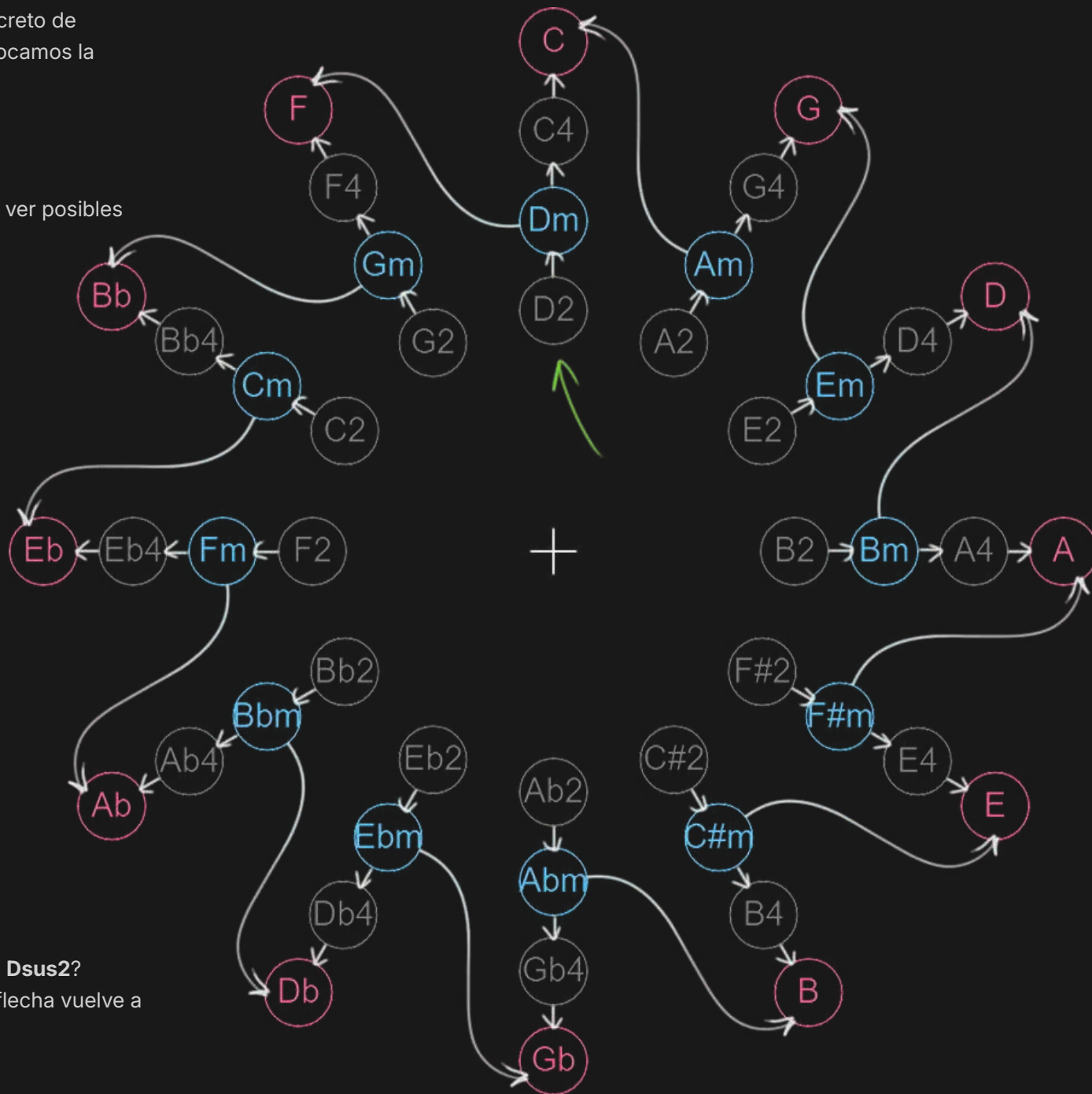
Ref. code: 04-05



Recordemos lo que dijimos sobre el secreto de este libro: más temprano que tarde colocamos la progresión de la página anterior.

Dsus2 → Dm → Csus4 → C

en la rama superior, lo que nos permite ver posibles conexiones interesantes.



¿Se te ocurre alguna forma **de volver** al **Dsus2**?
Porque, una vez que salimos, ninguna flecha vuelve a entrar. Mi alma llora :(

Ref. code: 04-06-B

Respuesta a: "Estos gráficos matan la creatividad, la música es más que esto."

Lo cierto es que si sos una persona creativa, nada puede matarte la creatividad. Tenés cosas para decir, ideas para compartir, un instrumento para expresarte.

He visto casos de gente con cero teoría que igual logran obras originales. Un amigo mío, por ejemplo, sabe casi nada de teoría musical, pero tiene un oído enorme. Se sienta con la guitarra, prueba acordes sin saber sus nombres, guarda en su memoria lo que le gusta y descarta lo que no funciona. Cada tanto me muestra sus composiciones y son difícilísimas de analizar, porque jamás supo que la tonalidad de Do mayor tiene siete acordes. Es pura intuición, y sin embargo sus piezas transmiten mucho.

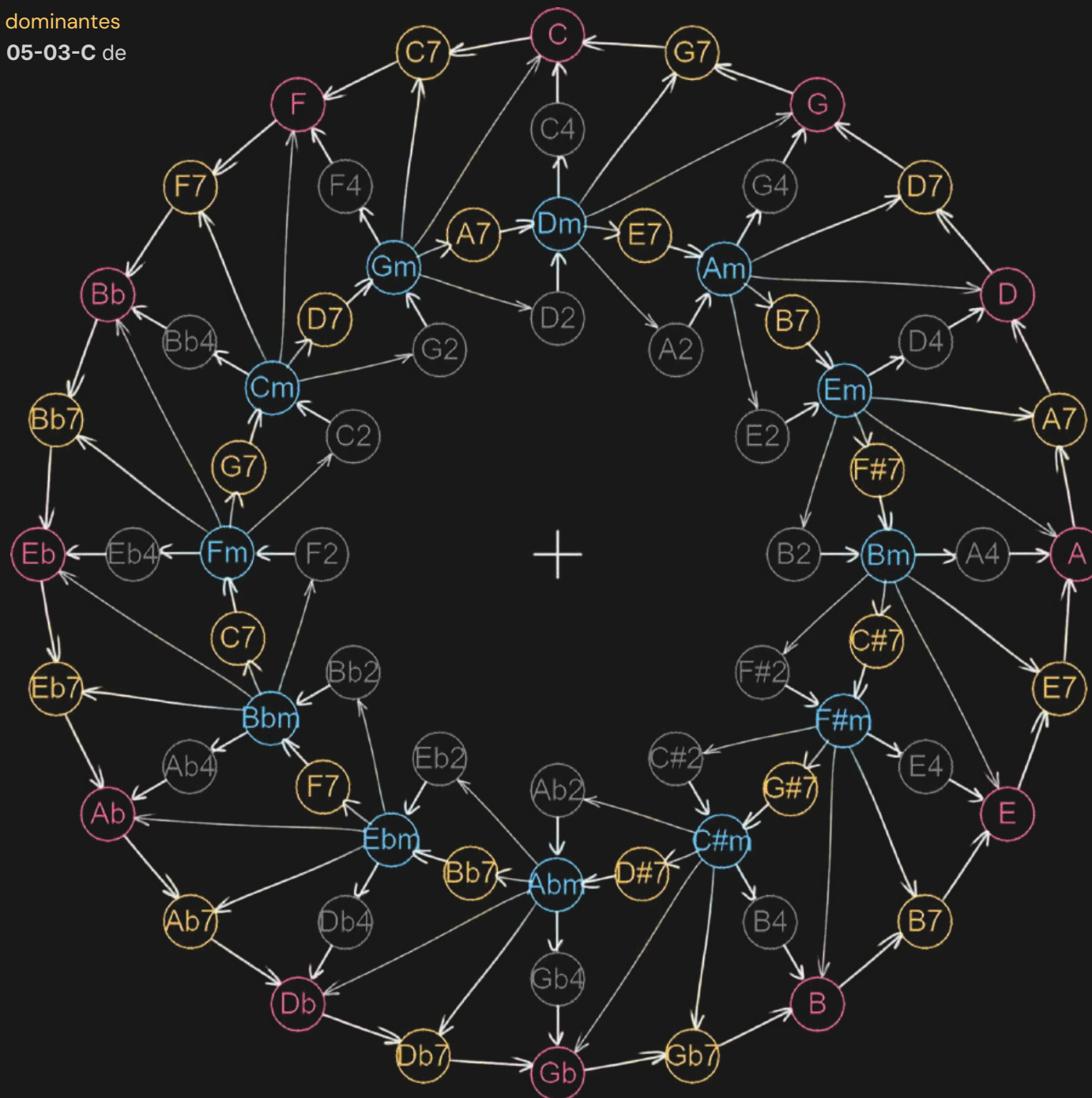
Por el contrario, si no sos creativo de forma natural, ahí es donde las herramientas se vuelven tus aliadas. Podés copiar fragmentos de canciones (las progresiones no tienen copyright), rearmonizar, orquestar, invertir, probar armonía negativa, pedir opinión a profesores, o usar los diagramas que propongo en mis libros. Todo eso puede ser un disparador, un atajo para generar variaciones y entrenar tu oído.

La música es más que teoría, claro, pero también es cierto que la teoría puede ser un trampolín. No reemplaza la inspiración, pero sí la multiplica.

En este libro justamente vamos a ver ejercicios que no buscan matar tu creatividad, sino abrirte nuevas puertas para que la desarrolles. El primer usuario del libro soy yo mismo, quien, carente de talento para componer, pero con habilidades de diseño, me pude armar un sistema para encajar acordes incorrectos que suenan bien.

La propuesta es clara: Cada uno es responsable de desarrollar su creatividad.

Acá van un par de ideas con algunos **dominantes secundarios**, explicadas en el gráfico **05-03-C** de *Armonía Ilustrada 1*:



Ref. code: 04-06

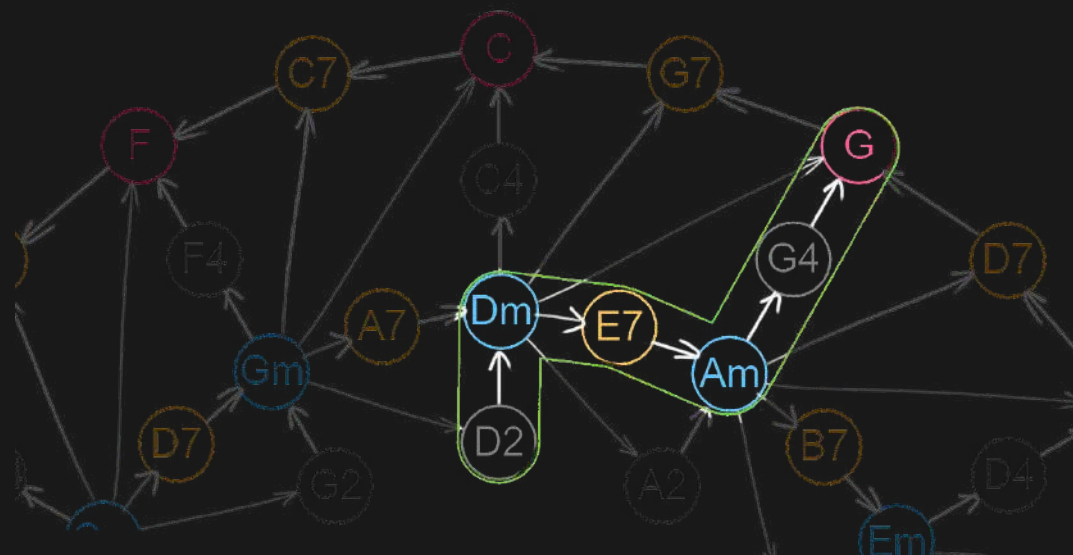
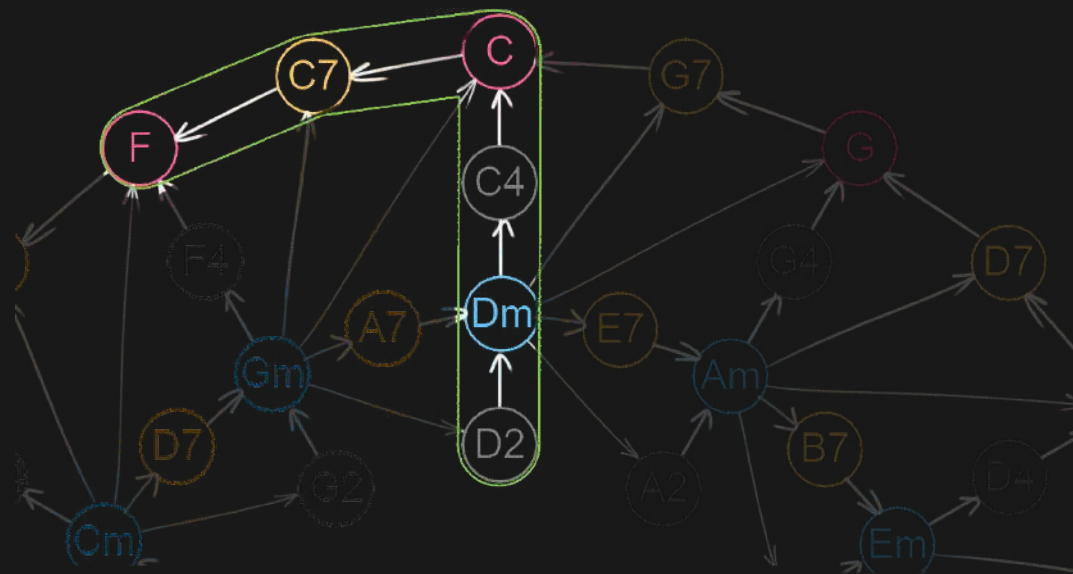
Dos ejemplos

A partir del gráfico anterior se me ocurren estos dos ejemplos que desvirtúan completamente la idea principal de la progresión.

Desvirtuar, en el buen sentido.

¿En qué tonalidad estamos? ¿Sigue siendo válido el concepto de **acordes diatónicos** y **no diatónicos** con respecto a los **sus2** y **sus4**?

El siguiente paso es obvio: tomar uno de estos ejemplos y transformarlo en otro gráfico circular, para seguir desvirtuándolo *ad infinitum*.



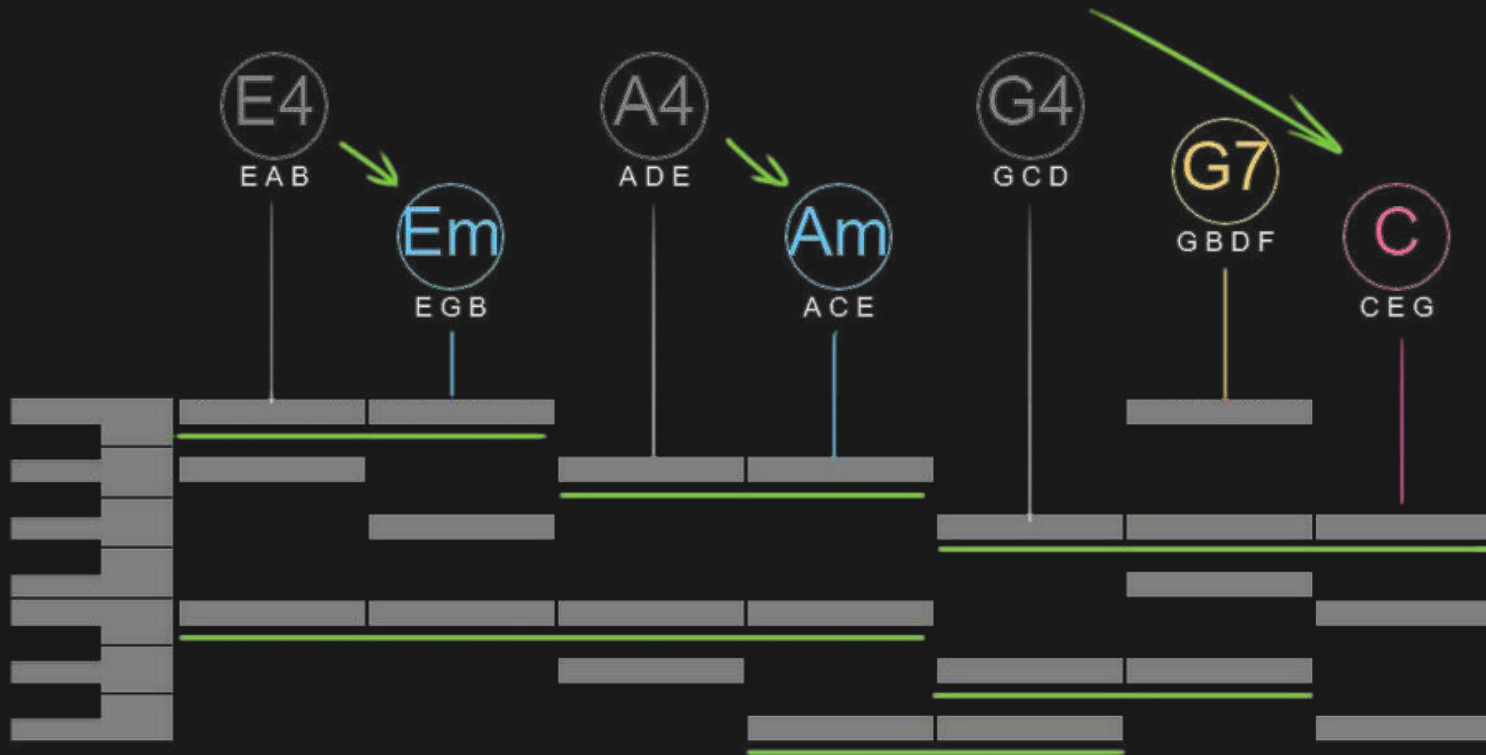
Escuchar **Ejemplo 33**

Ref. code: 04-07

Otro ejemplo

En esta otra progresión tomé como base los acordes **Em**, **Am** y **C**. Estos se encuentran un poquito más abajo que los demás, para mostrar que son los principales. Los acordes restantes son *solo* un movimiento para llegar a ellos: **Esus4** va hacia **Em**, **Asus4** va hacia **Am**, y después tenemos **G**, que conduce a **C**.

Es decir, puede ser interesante elegir primero acordes que ya sabemos que funcionan y, en una segunda instancia, agregarles sabor; sabiendo que el condimento de una comida no es, intrínsecamente, la receta.



Escuchar **Ejemplo 34**

Ref. code: 04-08

Graficando el concepto de la página anterior, surge la idea de que podemos tener algunos acordes que sirvan como **columna principal** de la canción. *Intocables*.

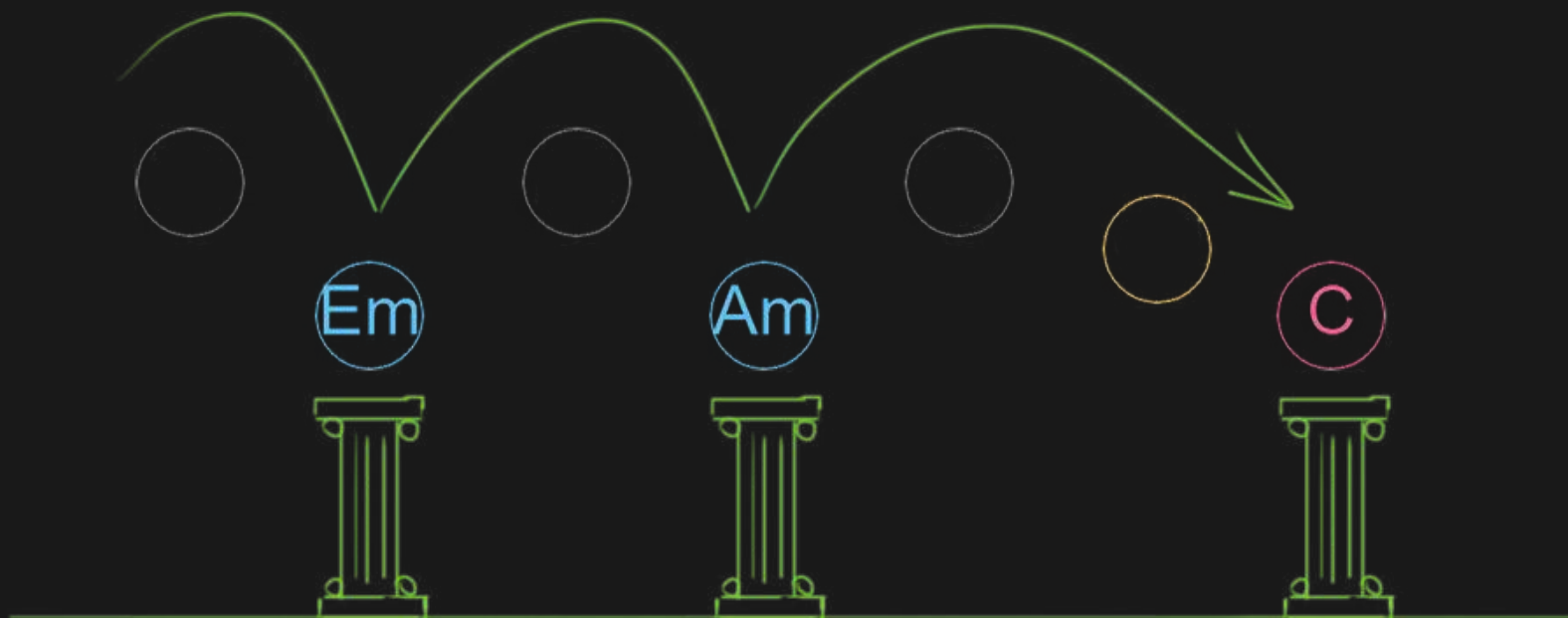
Luego, en otras secciones del tema, podemos variar los acordes que no forman parte de esa columna.

Imaginemos que, en la parte **A** de la canción, ponemos algunos acordes en los círculos vacíos,

mientras que, en la parte **B**, ponemos otros. ¿Y por qué no, en otra sección, mantener los círculos vacíos con acordes fijos y variar las columnas?

A veces, cuando comenzamos con la hoja en blanco (o en negro, como en este libro), ponerse algunas restricciones puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, sí o sí van **siete** acordes, de los cuales **tres** quedan fijos.

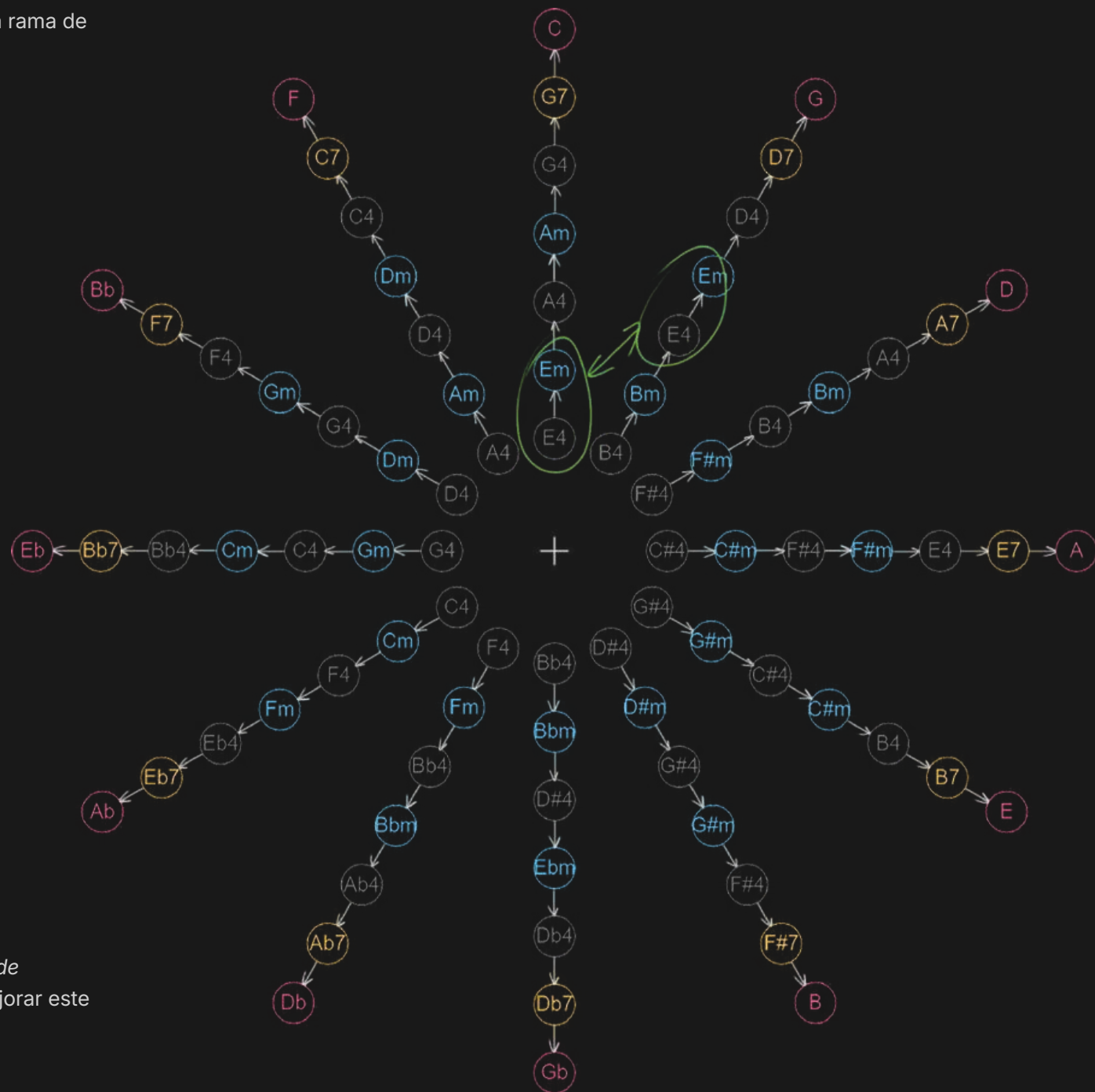
Es acá donde cobra relevancia entender **qué hacen las canciones que nos gustan**, porque podemos conservar el **ADN** de esas canciones y variar todo lo demás, pudiendo así *hablar su mismo lenguaje*.



Escuchar **Ejemplo 35**

Ref. code: 04-08-B

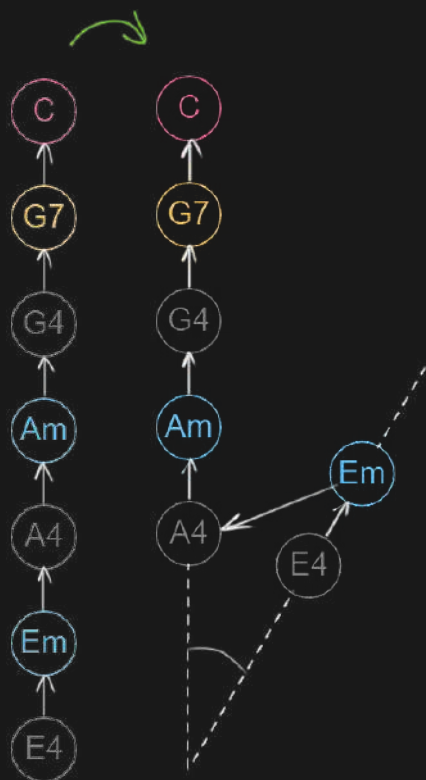
La progresión de la página anterior en la rama de arriba:



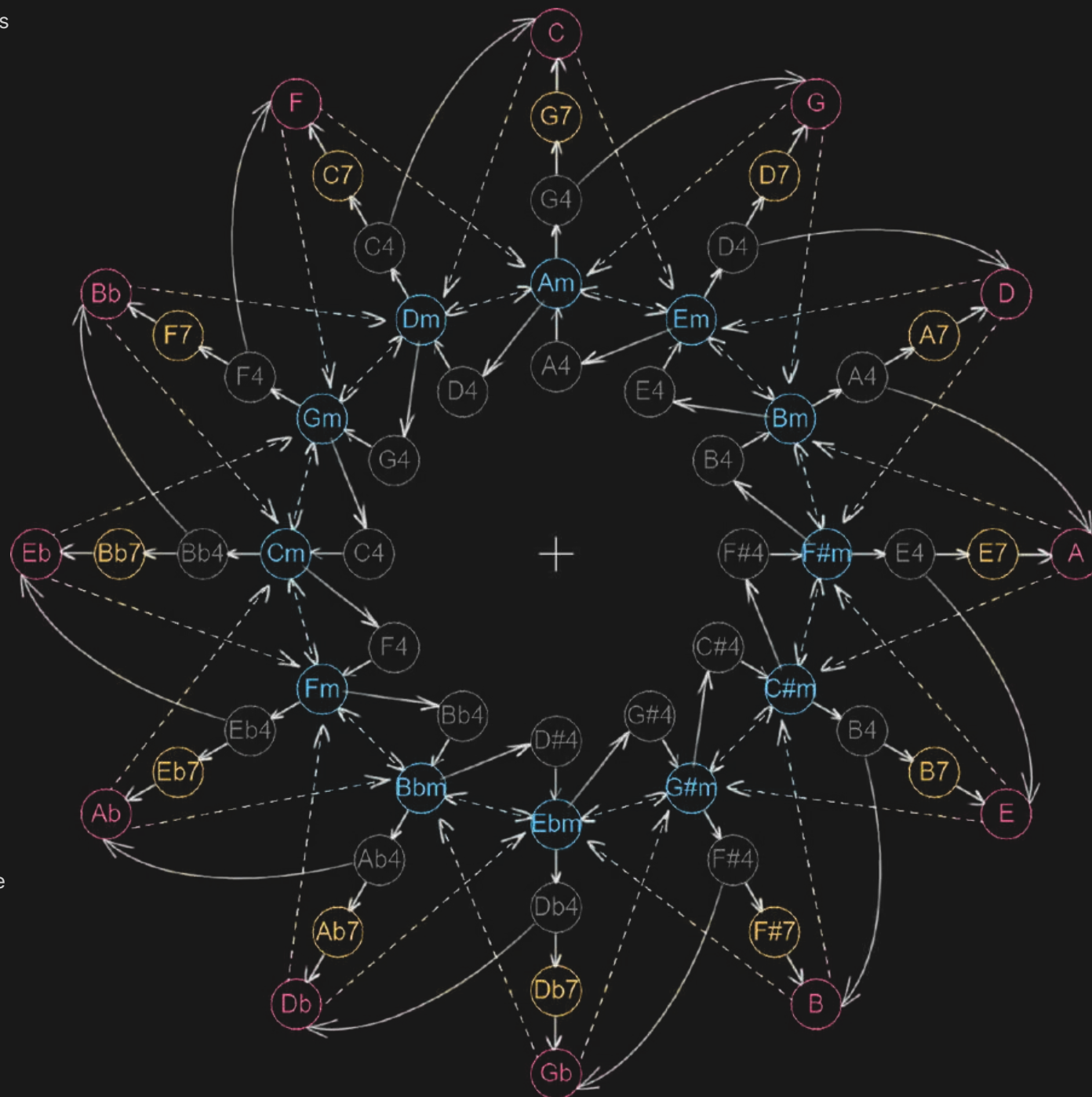
Hay dos acordes que se repiten. Alerta de redundancia. ¿Alguna idea de como mejorar este gráfico?

Ref. code: 04-09

Por lo tanto, tenemos la misma progresión, solo que debemos hacer una forma de "J" para poder verla.

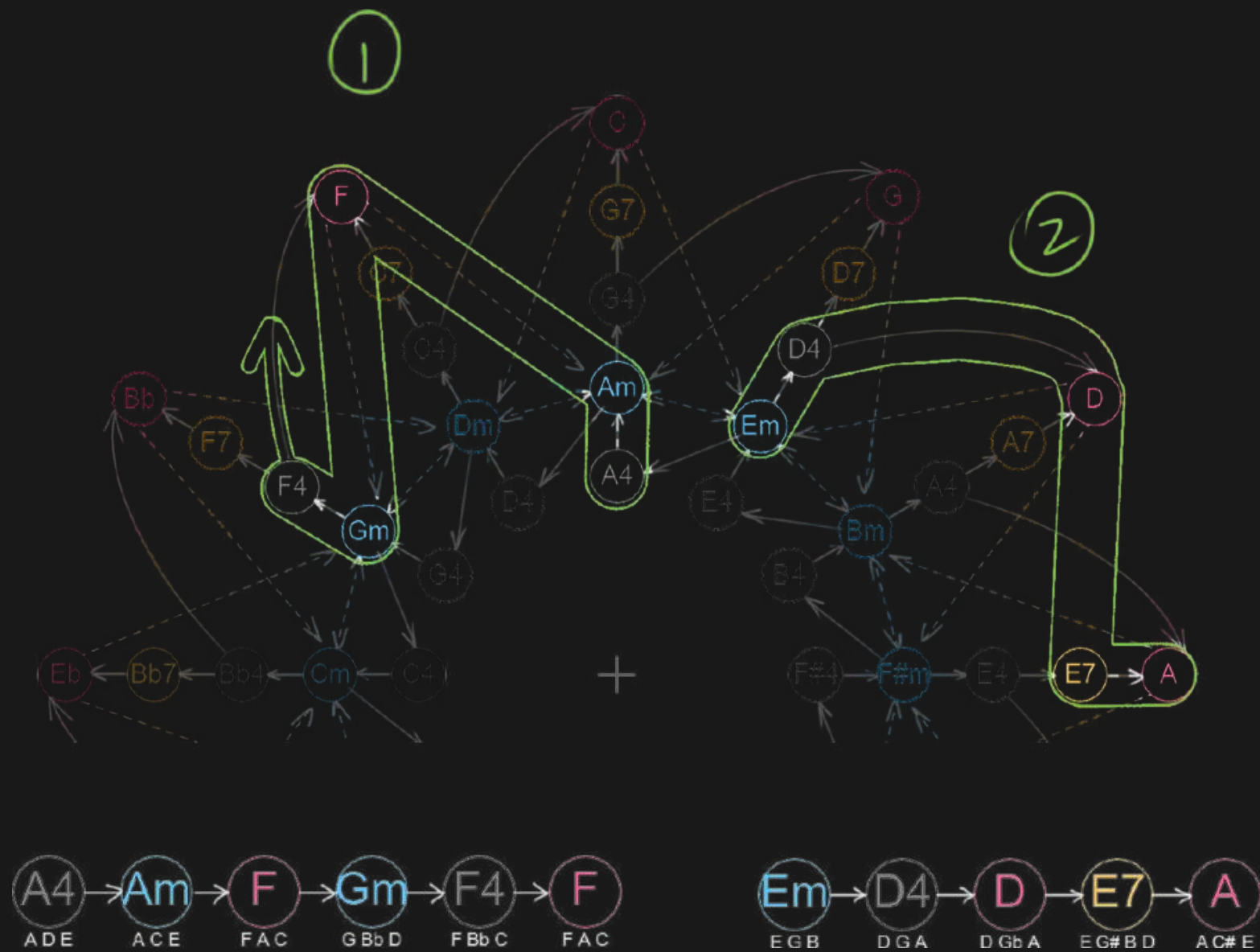


Recordemos que este es un gráfico hecho a partir de una progresión de acordes tomada de otro gráfico, inspirada simplemente en los acordes de la *escala mayor de C*.



Ref. code: 04-10

Una vez más, el mismo proceso:



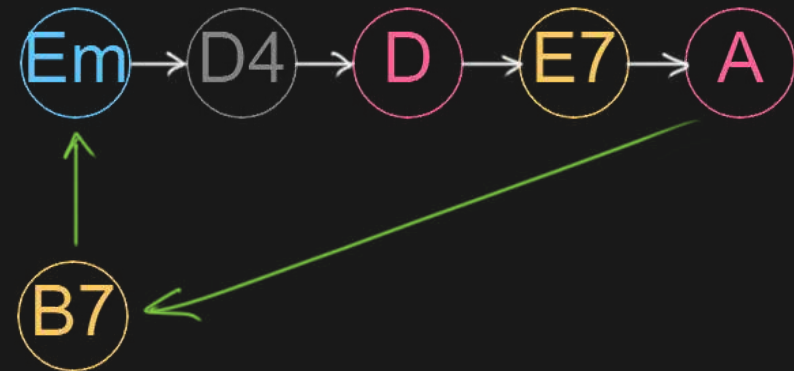
Escuchar **Ejemplo 36**

Ref. code: 04-11

Loops

Algo divertido para hacer es transformar las ideas obtenidas en *loops*. Eso nos abre todo un mundo de posibilidades para incluir acordes que funcionen como puente entre el último y el primero.

En este caso, agregamos al amigo de la casa: el **dominante secundario**.



La ventaja de los loops



Los mantras funcionan como una herramienta de enfoque. Al repetir una palabra o una frase, la mente entra en un estado rítmico que reduce la dispersión y **nos trae calma y serenidad.**

A nivel neurológico, la repetición activa circuitos relacionados con la **memoria auditiva** y la **regulación de la tensión.**

Espiritualmente, muchas culturas la interpretan como una forma de **conectar con lo divino, purificar la mente o sintonizar con una frecuencia interna más profunda.**

En términos de aprendizaje, repetir en voz alta una definición o una fórmula tiene **otro efecto importante:** grabar un patrón en la **memoria a largo plazo.** La repetición refuerza **conexiones neuronales** y, además, **genera asociaciones emocionales** que facilitan el recuerdo.

En el fondo, tanto un rezo como una técnica de estudio buscan consolidar información hasta que se vuelva natural, casi automática.

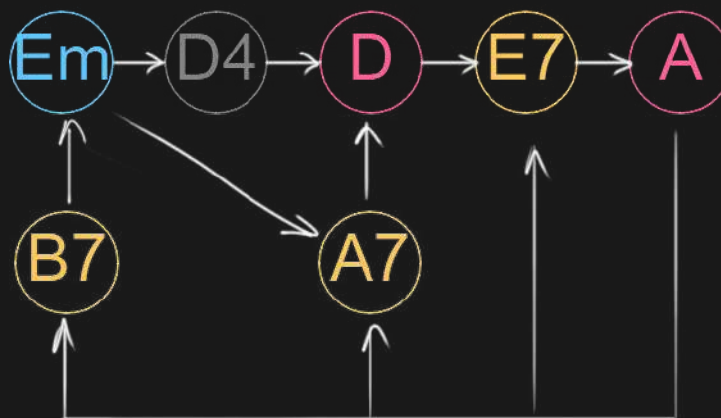
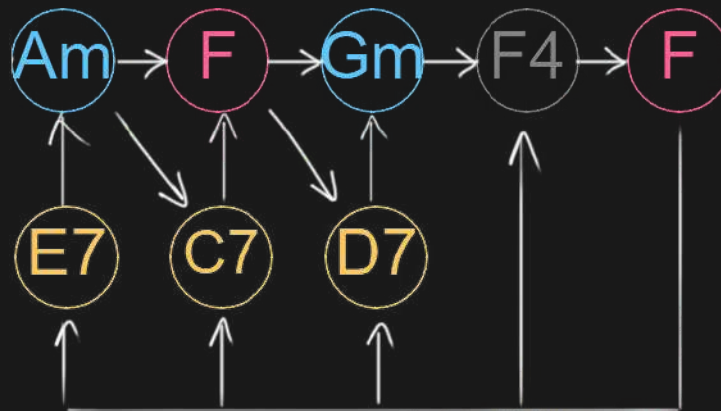
Por eso me parece útil el uso de *loops*: repetir una progresión de acordes una y otra vez hasta internalizarla, tocar con comodidad sobre ella y reconocer exactamente en qué parte de la canción —o de ese loop— estamos.

Además, cuando componemos una canción o una estrofa, es muy probable que la siguiente sea similar. Ya ahí tenemos un *loop* de al menos dos repeticiones, sin contar que tal vez toquemos esa misma canción decenas de veces más.

También sucede que solemos poner más energía en la parte de la canción que más nos cuesta, excluyendo así la profundidad de lo sencillo: tocamos las partes fáciles una vez y ya.

Por lo tanto, sugiero la idea de *loopear* los acordes para realmente sacarles el jugo. Y, una vez que entendamos el ADN de su sonido, realizar cambios para ver cómo esas variaciones transforman lo que venimos haciendo, para bien o para mal.

Así también podemos agregar los dominantes secundarios de los demás acordes:



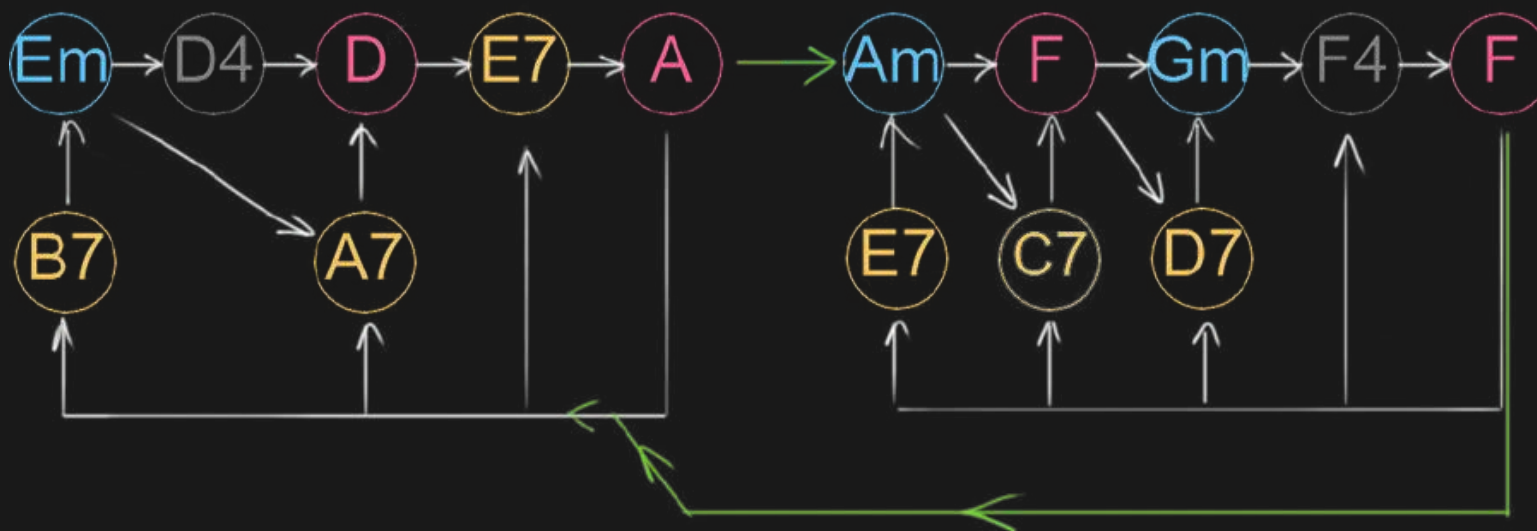
Acá ya estoy experimentando: me di cuenta de que las dos progresiones que hicimos **suenan bien una después de la otra**. No es del todo casualidad, porque **salen del mismo gráfico** y, por lo tanto, **comparten una lógica subyacente**.

Quizás esta unión no tenga una explicación teórica muy sólida; **simplemente se dio así**. Pero lo que quiero decir con esto es que podemos tomar dos

ideas separadas y tratar de unir las para generar una tercera idea.

A la hora de hacer canciones, todo vale.

Esta página es simplemente para recordar que, con un poco de "pegamento", podemos unir retazos de ideas que algún día **puedan convertirse en una linda canción**.



Escuchar **Ejemplo 37**

Ref. code: 04-14

Diatónicas y no diatónicas de la escala menor

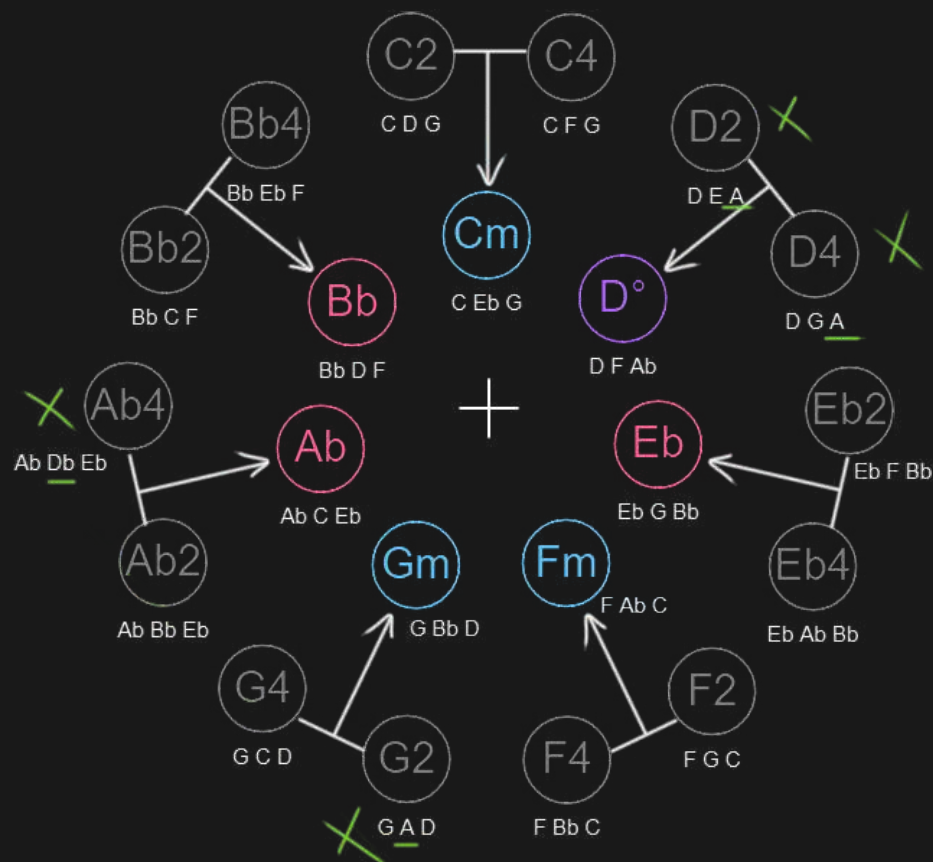
Para la escala menor de **C** también podemos aplicar el mismo proceso.

En el centro colocamos los siete **acordes** que se derivan de la escala y anotamos la versión **sus2** y **sus4** de cada uno.

Prestemos mucha atención a lo siguiente: hay **dos acordes suspendidos** que tienen exactamente las **mismas tres notas**.

¿Cuáles son?

Y, más importante aún: ¿qué implica eso?

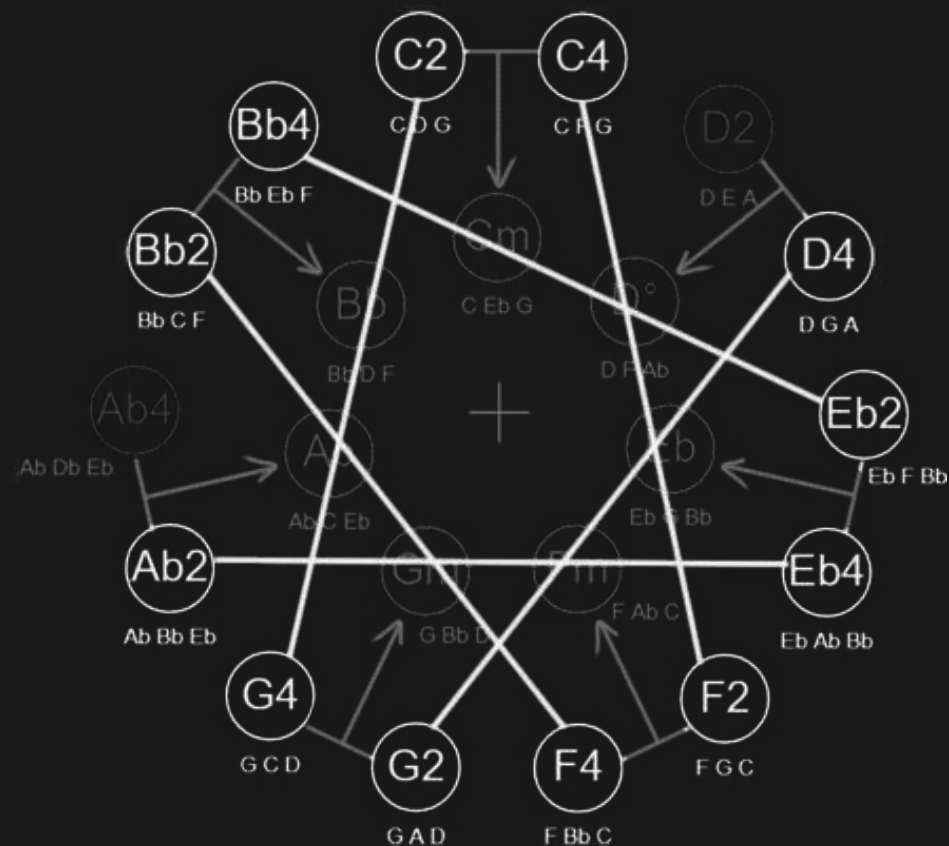
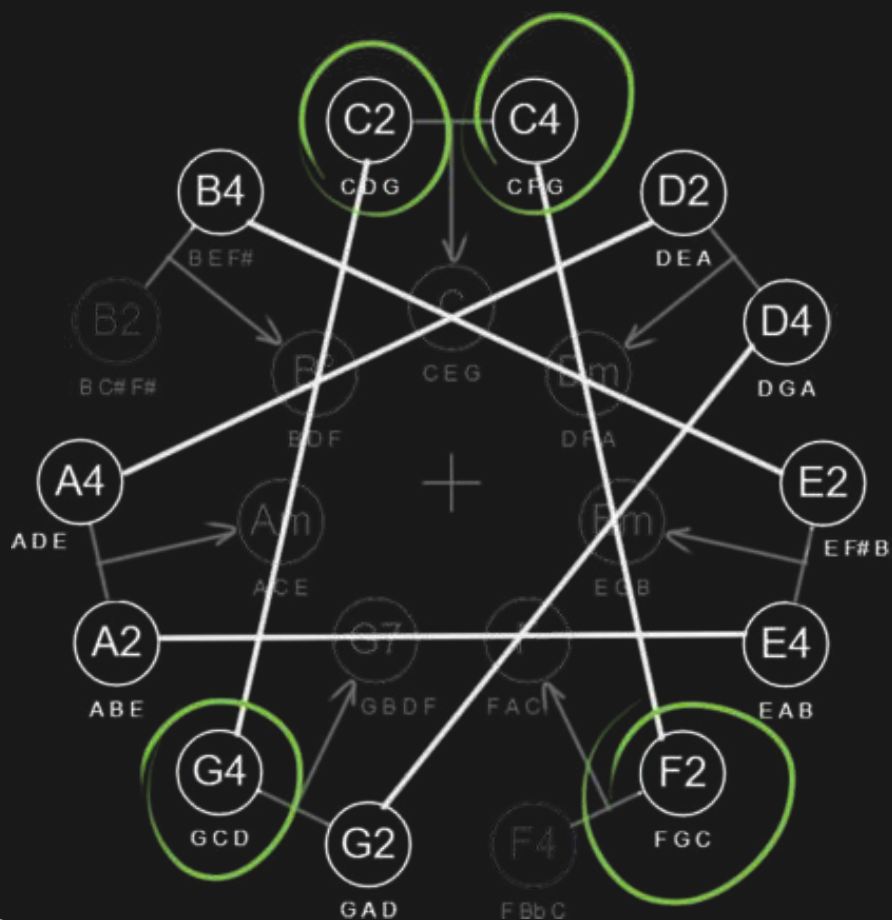


Siempre sucede que un acorde **sus2** tiene las mismas notas que otro acorde **sus4**.

Csus2 tiene las mismas notas que **Gsus4**. Y lo mismo sucede entre **Csus4** y **Fsus2**.

Acá vemos el círculo correspondiente a los acordes de la escala mayor de **C** y, a su derecha, el de la escala menor de **C**.

Todo esto es una hermosa noticia para el *glue mágico*. ¿Se nos ocurre alguna forma de aprovechar esta propiedad para componer?



Escuchar **Ejemplo 38**

Ref. code: 04-16

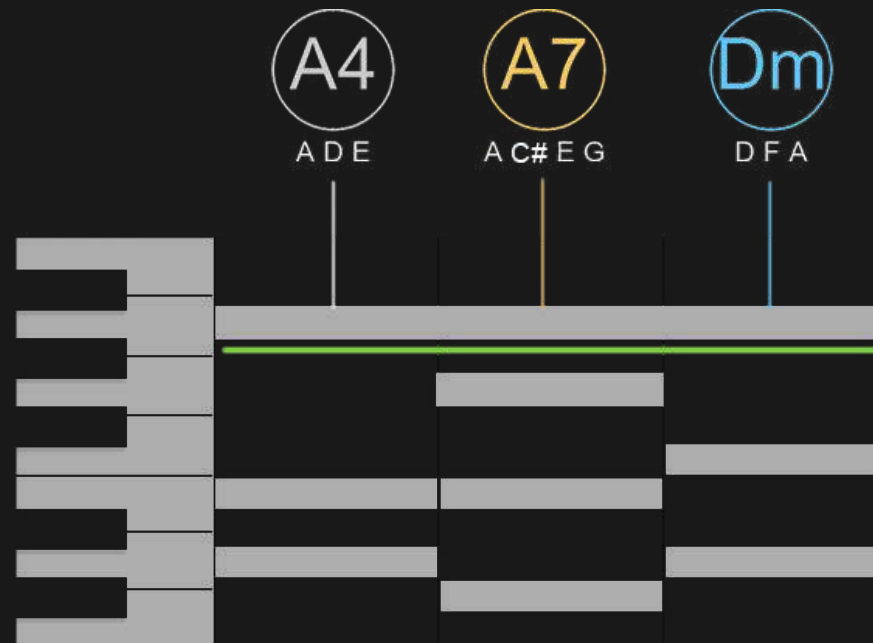
Suspensión en el quinto grado

Otro lugar donde **sus4** queda muy lindo es **antes de los acordes dominantes**, es decir, antes del quinto grado del acorde destino.

Por ejemplo, si queremos llegar a **Dm**, podemos anteponer **A7**.

Y antes de **A7**, colocar **Asus4**.

Notemos cómo la nota A une todo perfectamente.
Glue mágico.



Tomar una progresión de acordes que te guste y agregarle **sus4** en los dominantes. Si no tiene dominantes, agregarlos



Escuchar **Ejemplo 39**

Ref. code: 04-17-A

Podemos agregar el **dominante** no solo a **Dm**, sino a **todos los acordes** de la escala de **C**.

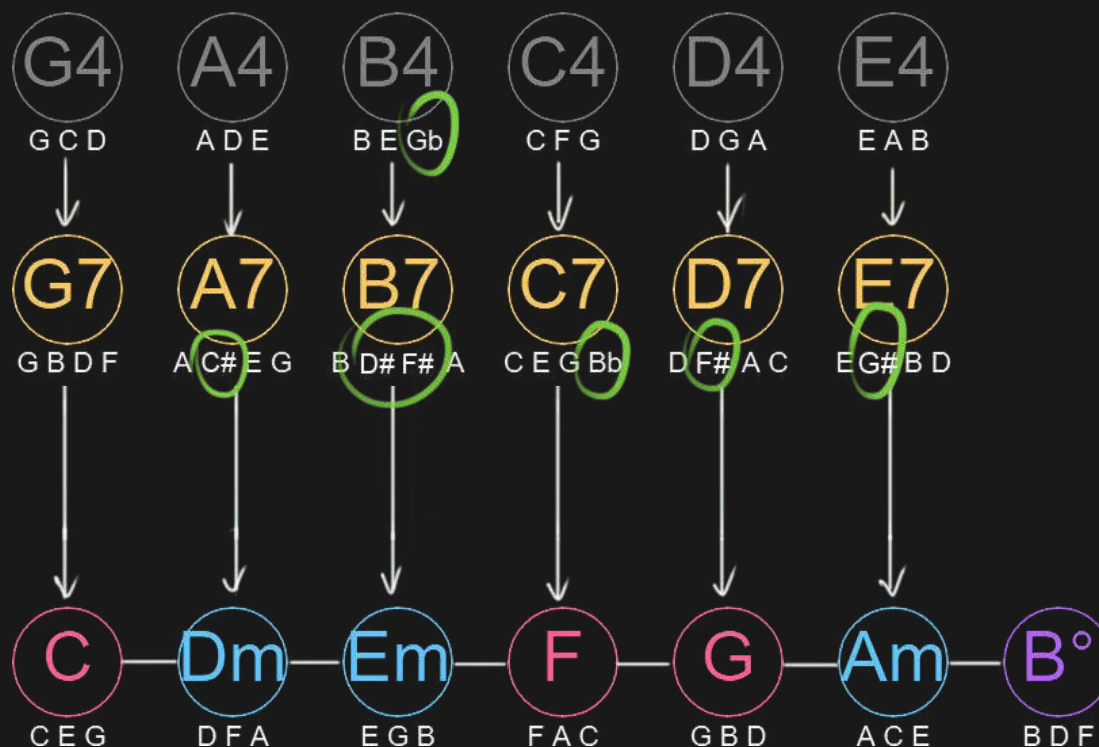
Notemos cómo algunas de las *notas* que aparecen ya no pertenecen a la escala original. Es lógico: estamos incorporando muchos otros acordes.

Observemos lo siguiente:

Tanto **G7** como **Gsus4** forman parte de la escala de **C**. Es fácil verlo porque no tienen sostenidos ni bemoles, al igual que la escala de **C**.

Ahora bien, ¿cómo sabemos si los demás **sus4** son análogos en su función?

Es decir: así como **Gsus4** → **G7**, ¿también **Dsus4** → **D7**?



Hacer este diagrama sumando los 2 → 5 → 1 de cada acorde

Ref. code: 04-17

Sus y Mixo

En vertical vemos las *escalas mixolidias* de cada acorde **dominante**.

Por ejemplo:

- En la primera columna (los cuadraditos) está la *escala mixolidia* de **G**, de abajo hacia arriba.
- En la segunda, la *escala mixolidia* de **A**.
- En la tercera, la de **B**. Y así sucesivamente.

Tal como lo vimos en *Modos Ilustrados*.

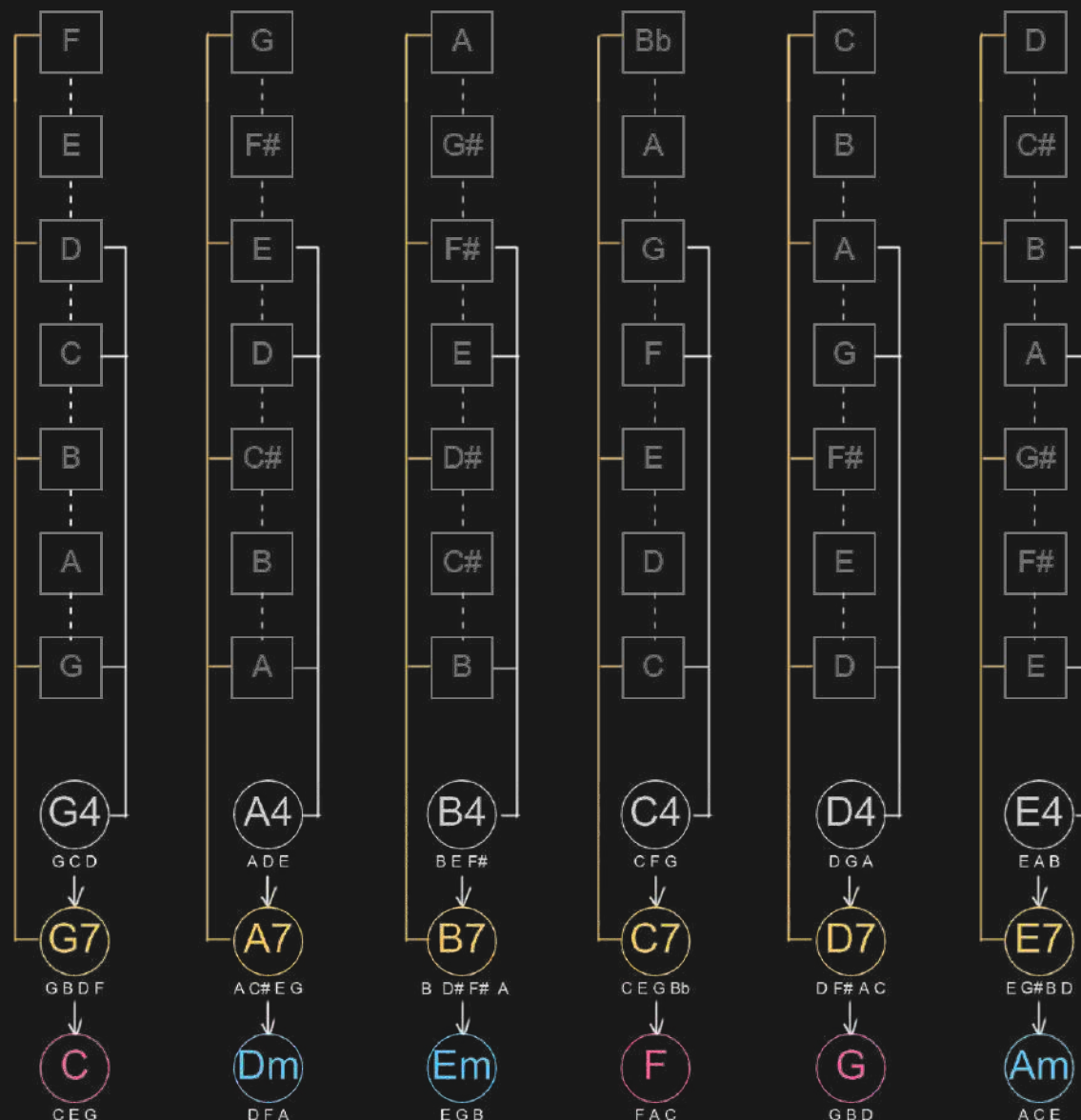
De esta manera, es fácil ver de dónde salen las notas de los acordes agregados en páginas anteriores.

Cada vez que aparece un acorde dominante, podemos usar las notas de su *escala mixolidia* para sumar más *acordecitos* alrededor.

Por ejemplo: quiero tocar **Em**. Pero antes le pongo un **A7** porque me divierte.

Y entonces surge la pregunta: ¿Qué puedo poner antes del **A7**?

La respuesta es **Asus4**, porque ese **sus4** está **dentro de la escala mixolidia de A**.



Justificar

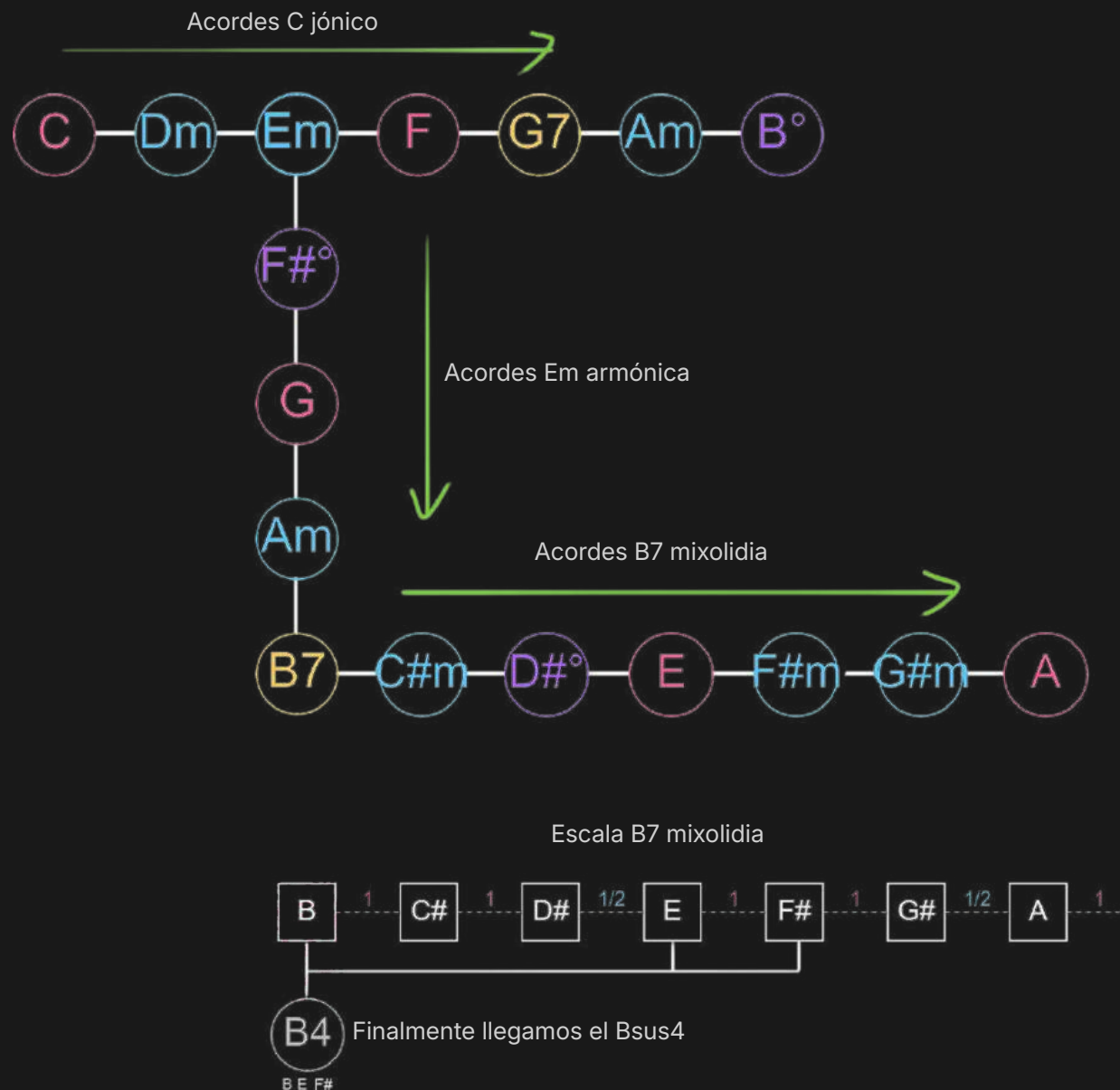
A veces sentimos que tenemos que respaldar el uso de un acorde como **Bsus4**, como si necesitara permiso para existir. Y ahí aparece una cuestión interesante: en un contexto artístico, **dar explicaciones** siempre es incómodo. Hay una tendencia, entre quienes nos interesamos por la armonía, a forzar el uso de ciertos acordes, no tanto por una decisión artística genuina, sino para **justificar** una proeza intelectual.

Para mí, **Bsus4** simplemente tiene dos notas en común con **B7**, y con eso alcanza. Como dijimos en *Armonía Ilustrada 1*: cuando dos acordes comparten dos notas, son lo suficientemente cercanos como para usarlos de manera controlada. Y si encima nos gusta cómo suenan juntos, listo.

Que se entienda bien: no creo que la proezas intelectuales estén mal. Hay que juzgar por el resultado final o, mejor aún, no juzgar. El camino es el siguiente: tenemos la *escala de C jónico*, y como hicimos en la página anterior, queremos agregarle un par de acordes a **Em**. Uno de los acordes puede ser **B7**, porque está en la **escala menor armónica de E**. Una vez que estamos en **B7**, tomamos su *mixolidia*, y ahí obtendremos las notas para formar **Bsus4**.

Aún así, cada músico te va a dar su punto de vista: ¿Por qué *armónica* y no *frigia dominante*? Suma y sigue.

Ref. code: 04-18-B



Conclusión

Los *acordes suspendidos* pueden ser una invitación a explorar nuevas texturas sin necesidad de aprender aún las novenas, oncenas y treceñas. Si esas tensiones nos llaman a nivel artístico, no hace falta darle más vueltas: vayamos hacia ellas. Pero vale recordar que, incluso antes de pasar la octava, tenemos los acordes **sus2** y **sus4**, que aportan una gran sonoridad con solo tres notas. Al ser, además, poco usados en la música, abren una puerta interesante hacia la originalidad: permiten encontrar un color propio y destacar entre los demás.

¿Cuántas veces hemos *soleado* con la tríada **sus2**?
¿Cuántas veces colocamos un **sus4** antes del quinto grado de una tonalidad?
¿Cuántas veces usamos un acorde suspendido como puente para ir hacia otros lugares?

Como dije al comienzo, había subestimado a los *acordes suspendidos*. Pensaba que servían para hacer esos sonidos que escuchábamos al encender un dispositivo en los años 2000. Pero son mucho más que eso: una pieza que, bien articulada, puede proveernos expresión y diversión. Y cuando digo *diversión*, no me refiero a entretenernos de forma pasiva, sino a disfrutar activamente del proceso:

usarlos, probar variaciones, aprender los usos clásicos y, en un buen día, incorporarlos de forma natural, como las palabras que usamos al hablar. Hasta que podamos expresar lo que sentimos **sin detenernos a pensar en la técnica**.

De lo general a lo particular



A veces se suele arrancar con un concept art claro, es decir, dibujos bien hechos con el concepto ya resuelto. Y otras, simplemente, con una idea en la cabeza. Antes de abrir **ZBrush** o **Maya** —software para hacer modelos 3D—, está la investigación: cómo se comportan los materiales, cómo se tensa una superficie, qué hace que algo se sienta real y, también, qué es lo que le da personalidad. Esta etapa se caracteriza por los bocetos rápidos en lápiz y papel, y por mirar con obsesión los objetos que nos rodean en la vida cotidiana.

Ya encarando el modelado 3D, se va de lo general a lo particular: primero un *block-out* con volúmenes y proporciones —como si fuese un muñeco de plastilina en bruto—, para después refinar los detalles. El error más común es encapricharse con los detalles antes de tiempo. En esta fase, todo lo que no sean proporciones a grandes rasgos es ruido.

Luego vienen las partes técnicas, tan importantes como invisibles para el usuario final: **topología**, **mapas UV**, etc. Aunque parecen tediosas —y a veces lo son—, hacen que un modelo 3D sea usable por una computadora hogareña o una PlayStation. De estar bien hecho, este proceso le ahorra tiempo

a tu “yo futuro” en el siguiente paso. Para darse una idea: saltar esta etapa de optimización implicaría necesitar supercomputadoras para visualizar las imágenes.

Finalmente, pasamos a las texturas y la presentación. En Substance Painter —programa para pintar modelos 3D— aparece la materialidad, el color, el desgaste realista de los materiales: la historia detrás de cada objeto. Ahí se demuestra si la investigación del primer paso estuvo bien hecha.

El proceso nunca es lineal: a menudo hay que volver atrás, corregir el modelo 3D, cambiar materiales o probar otras opciones. ¿Cuándo una obra está terminada? Profesionalmente, los proyectos tienen fechas de entrega. Pero cuando lo hago por hobby, sigo hasta que decido comenzar un proyecto nuevo.

Gracias, Brian, por invitarme a escribir sobre el proceso que me acompaña todos los días, en un libro sobre teoría musical.

Alejandro Libonatti

Artista 3D

artstation.com/alejandrolibonatti



Teoría Neoriemanniana

Tres reglas muy sencillas que, combinadas de la forma correcta, abren infinitas posibilidades



Intro

Sería realmente una *estafa* si hablase aquí sobre la teoría neoriemanniana o los ejes de Bartók desde un punto de vista académico. Los análisis hechos sobre las obras llamadas “clásicas” y sus compositores más renombrados se me escurren entre los dedos como agua. En esta corta vida he optado, en contraposición, por estudiar lo que más me hace feliz: *el swing de los años 30*, como por ejemplo a **Django Reinhardt**. Esta actividad es diametralmente opuesta a comprar un kilo de partituras orquestales y analizarlas.

Por ello, invito al lector a que, si quiere aprender más sobre estos temas, vaya directamente a escuchar la fuente original y se apoye en analistas brillantes como **Agustín Calabrese**. Su libro y método de aprendizaje me han parecido muy inspiradores.

Sin embargo, el lector amateur se encontrará con una limitación: tener que ser bastante hábil en lectura de partituras para poder adquirir los conocimientos. En mi opinión, *vale la pena el esfuerzo*. Hay ciertos placeres a los que solo se llega con entrenamiento previo.

Hay un paso intermedio: **Mauro De María**, quien ha aportado una visión muy creativa a los diferentes sistemas compositivos. Mauro innova con gráficos muy interesantes y su teoría original de las *dimensiones emocionales*. Propone, también, una modificación de los ejes de Bartók que muestra mediante gráficos intuitivos y listos para que el lector amateur haga música.

Tanto **Agustín** —con su increíble meticulosidad en el contrapunto— como **Mauro** —con sus gráficos y el análisis de los sentimientos— han sido piezas fundamentales en mi desarrollo musical, aunque tal vez ellos no lo sepan.

Este texto introductorio viene a dejar bien claro lo siguiente: en este libro haré hincapié en la parte visual de estas teorías, de una forma que no vi en ningún otro lado. Le sumaré conexiones entre acordes que me parezcan relevantes para ayudar a la composición, y llegaré a mis propias conclusiones.

Es *casi imposible* que, leyendo este libro, uno obtenga los conocimientos que tanto Agustín como Mauro han plasmado en sus proyectos.

[Youtube de Agustín: Link](#)

[Youtube de Mauro: Link](#)

Primera generación

Vayamos directamente al hueso: Lo que propone la teoría neoriemaniana es una transformación de acordes.

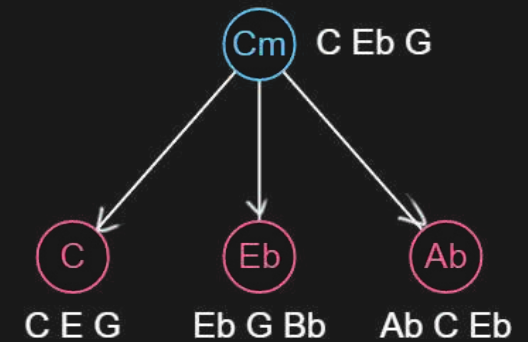
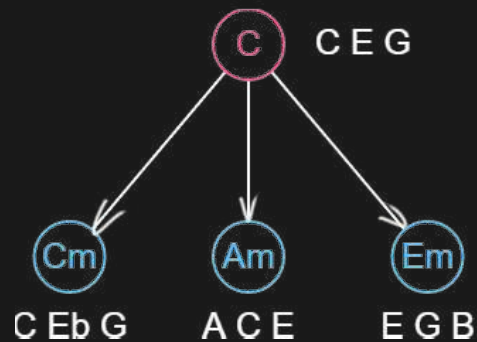
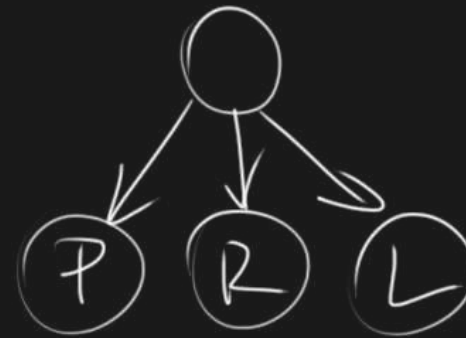
C se puede transformar en Cm, Am y Em.

Cm se puede transformar en C, Eb y Ab.

Estas tres operaciones se llaman P, R y L, respectivamente.

Lo que conviene saber ya mismo es que, a partir de un acorde mayor, podemos obtener otros tres acordes menores que van a sonar bien.

Es exactamente lo que hicimos en La Pirámide en Armonía Ilustrada.



L: Convierte un acorde mayor en uno menor al descender su Raíz. Y uno menor en uno mayor al subir su 5ta.

Si partimos de un **C** llegamos a un **Em**

Si partimos de un **Cm** llegamos a un **Ab**.

P (Parallel / Paralela): convierte un acorde mayor en su menor paralelo y viceversa.

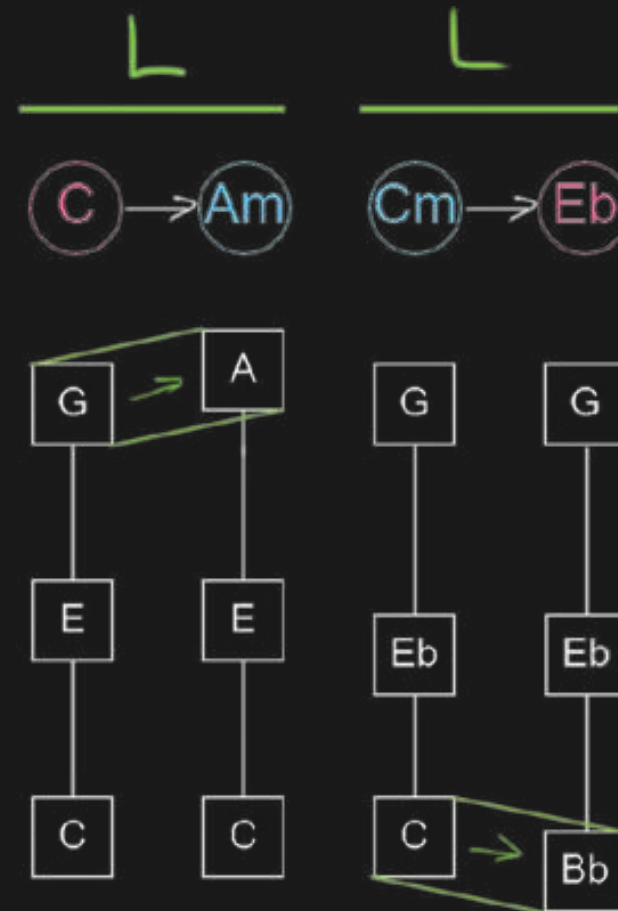
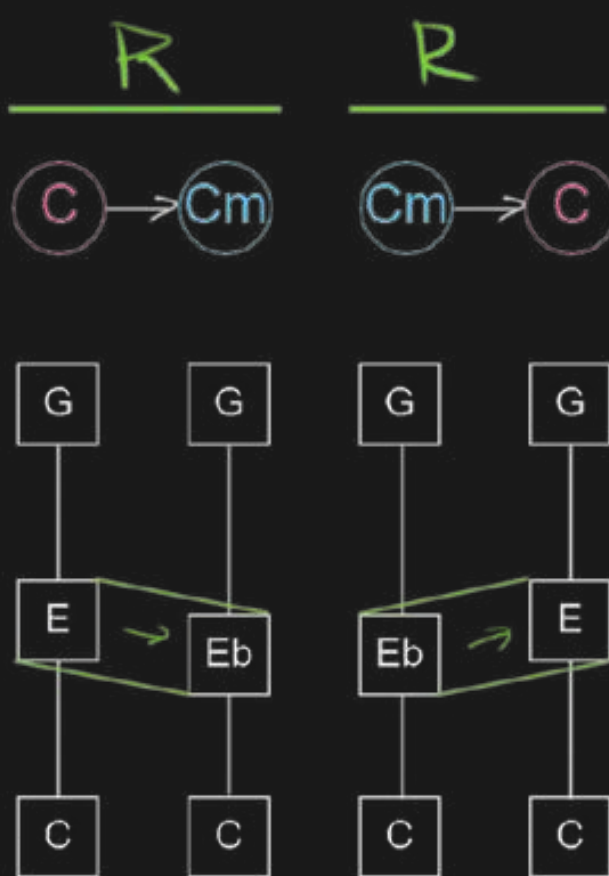
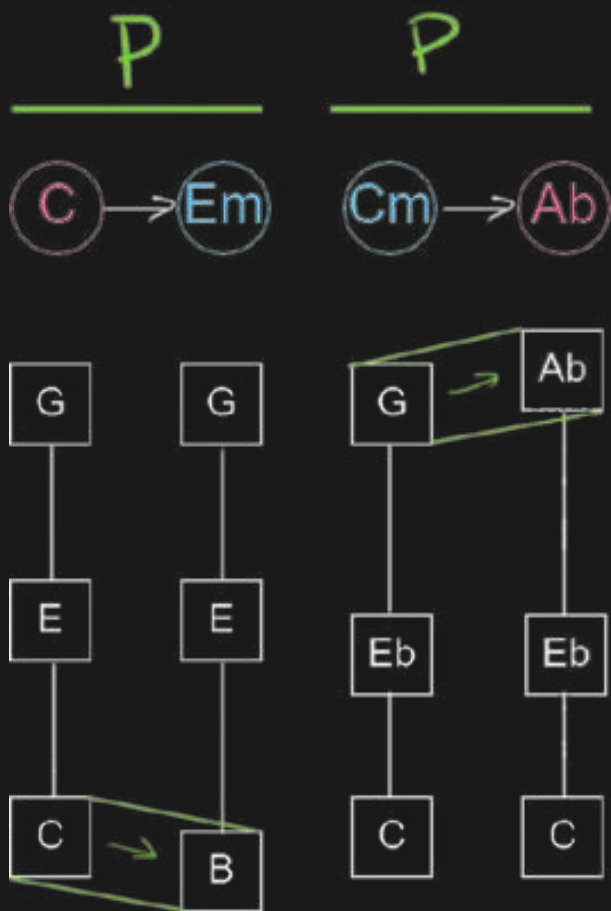
C → **Cm**.

Cm → **C**.

R (Relative / Relativa): convierte un acorde mayor en su relativo menor y viceversa.

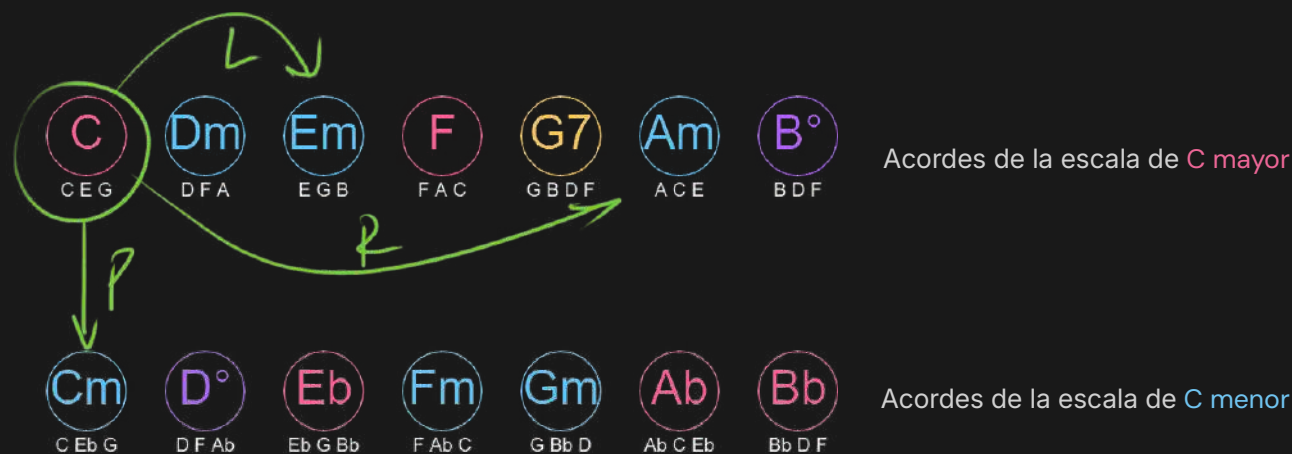
C → **Em**.

Cm → **Ab**.



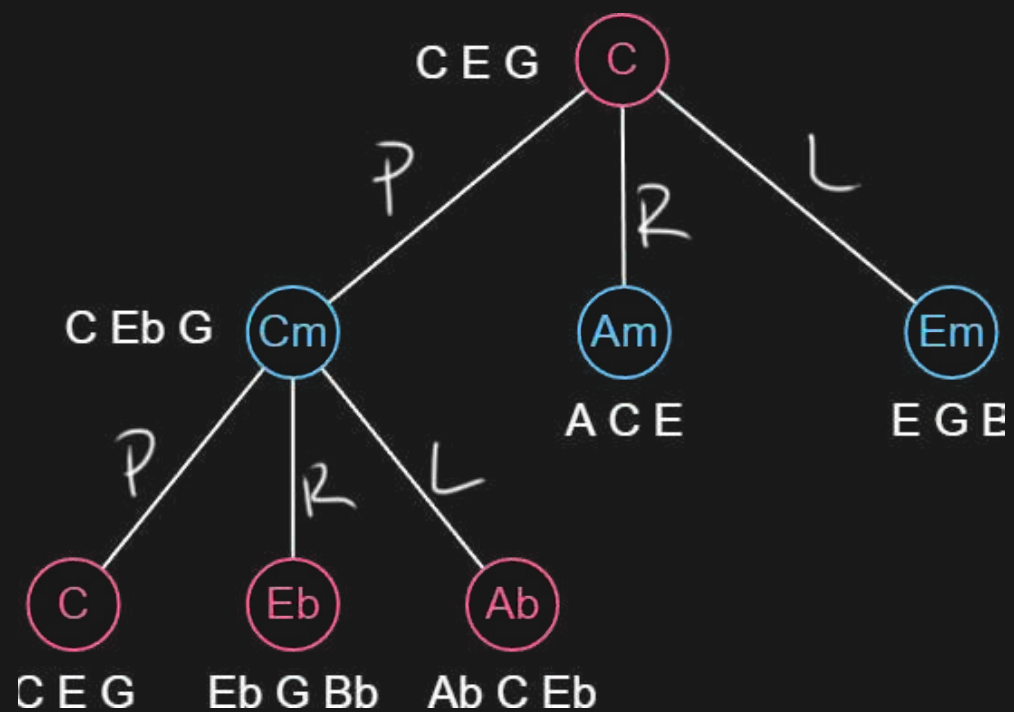
Operación PRL sobre C
Operación PRL sobre Cm

Todos los acordes que venimos trabajando
derivan de la escala de **C mayor** o de **C menor**.
Estamos en familia.



En este ejemplo, aplicamos las operaciones PRL al acorde de **C**, y luego las mismas operaciones al **Cm** que obtuvimos.

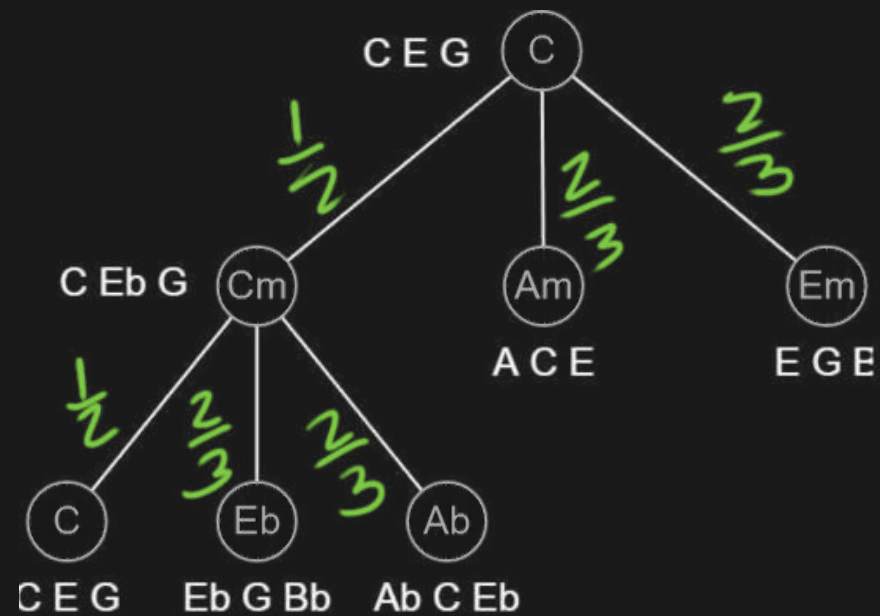
Se va poniendo interesante.



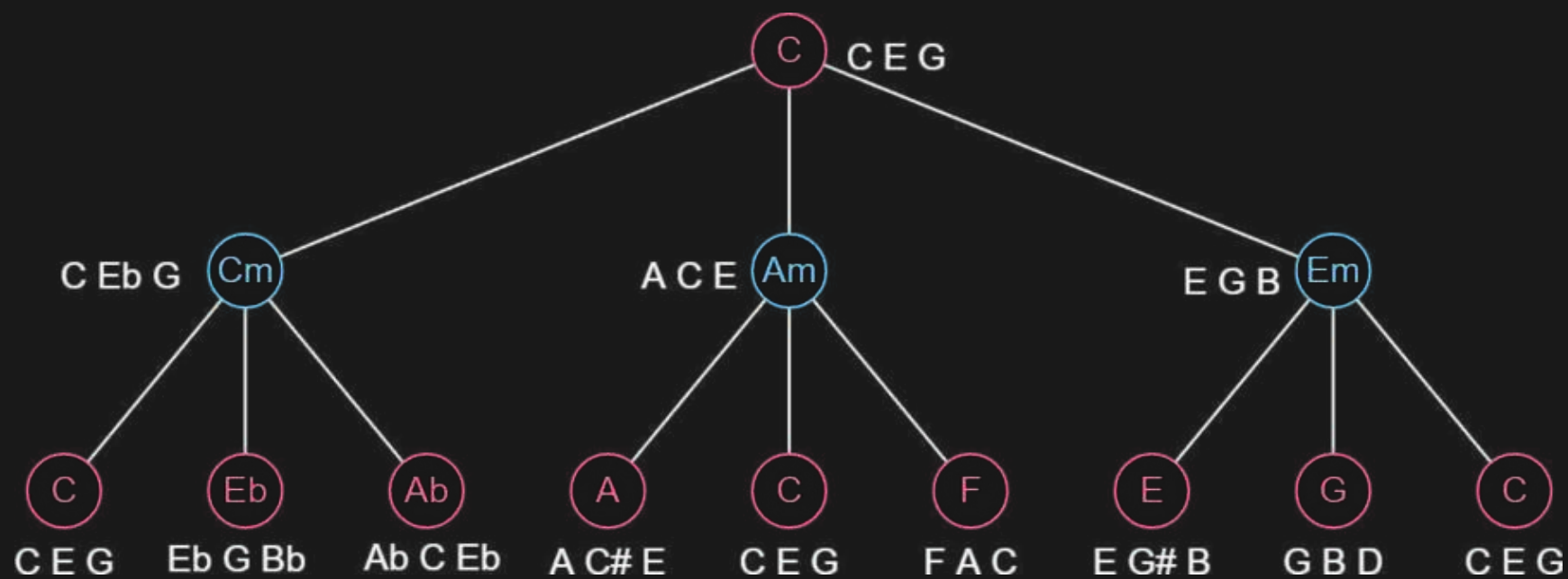
Escuchar **Ejemplo 50**

Ref. code: 05-01

Analizando en términos del **índice de glue mágico** vemos como, a medida que nos alejamos, vamos teniendo menos notas en común con el acorde de partida.



Teoría neoriemanniana hasta la tercera generación:

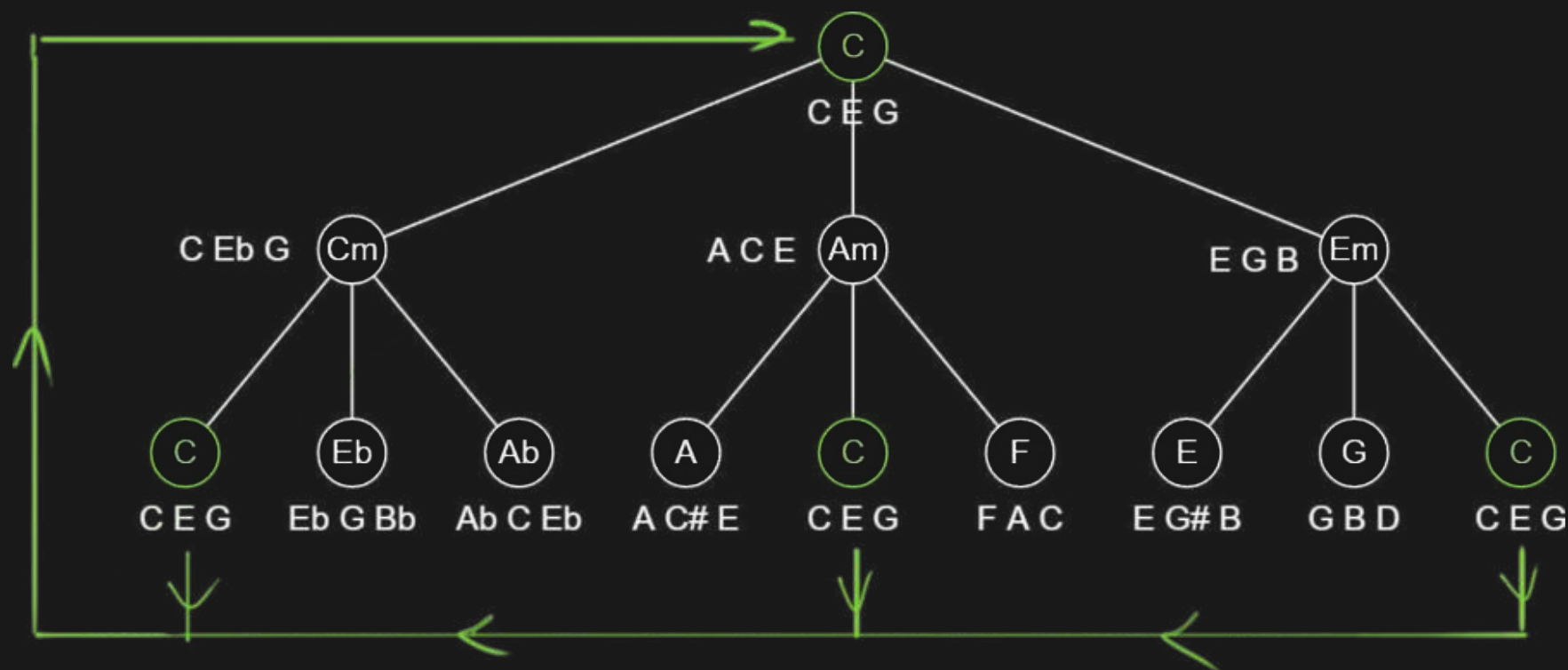


Prestemos atención a los acordes repetidos.

C, en este caso, aparece tres veces.

Cuando llegamos a C, el gráfico se comienza a repetir, por lo que no es interesante volver a poner los mismos acordes una y otra vez.

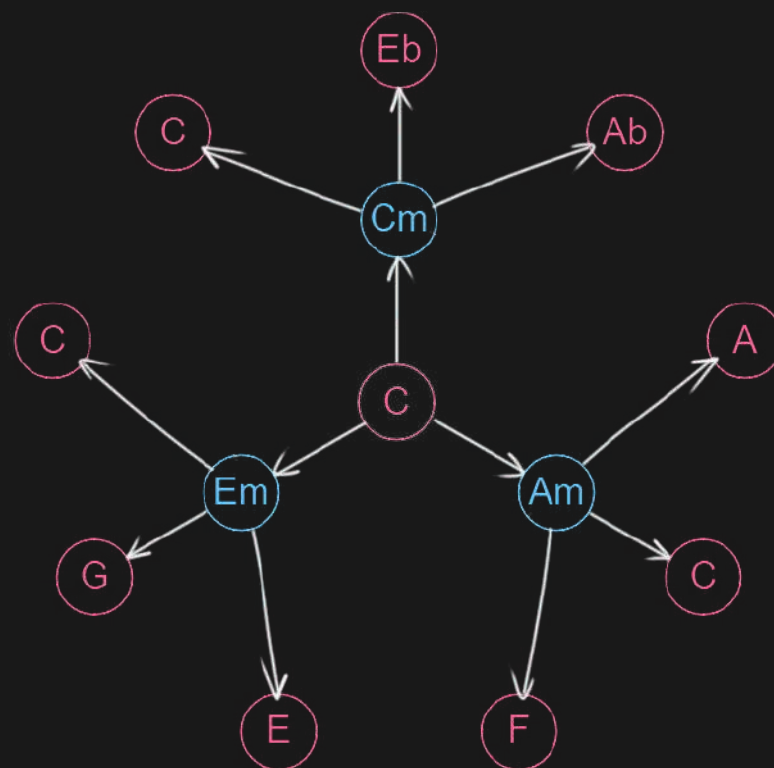
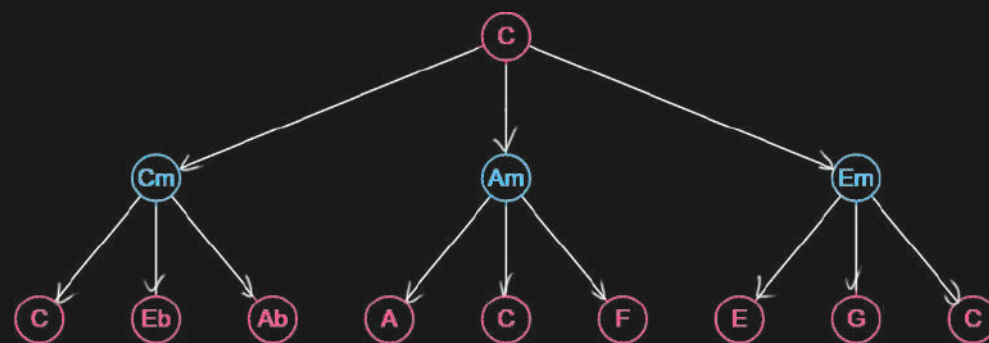
Agregué, entonces, una flecha para volver al inicio.

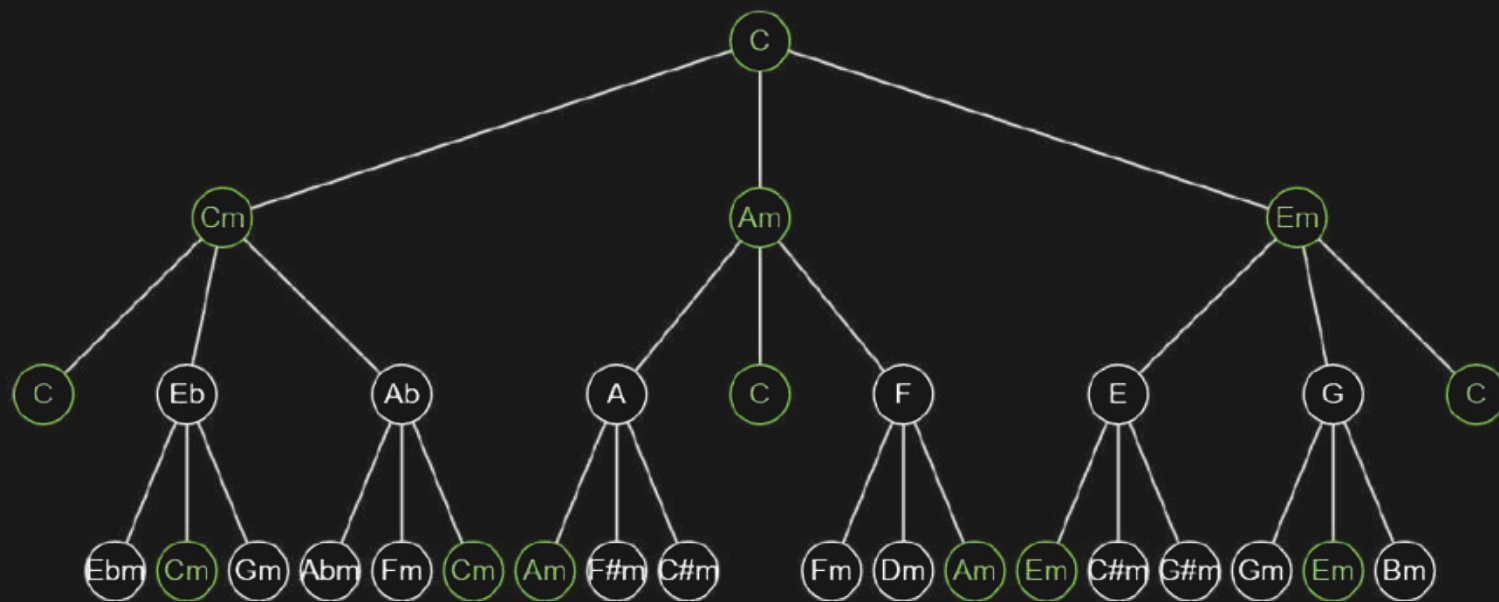
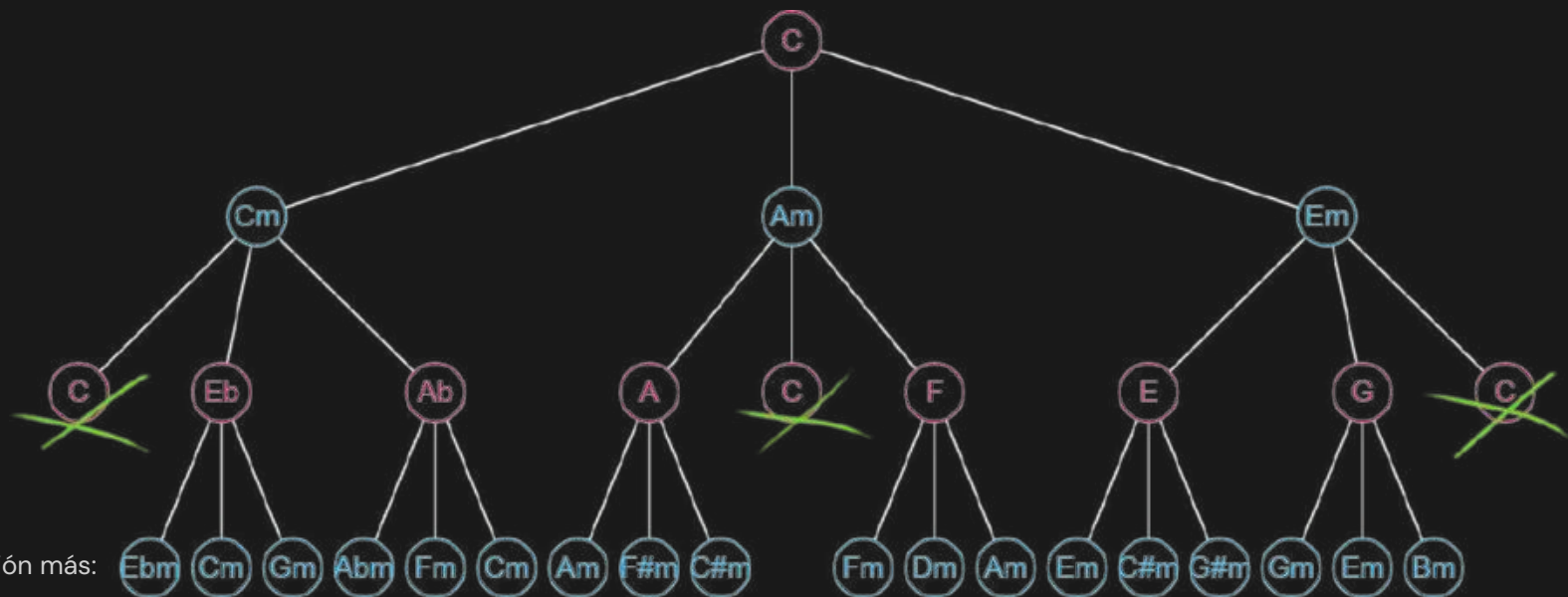


Escuchar **Ejemplo 51**

Ref. code: 05-04

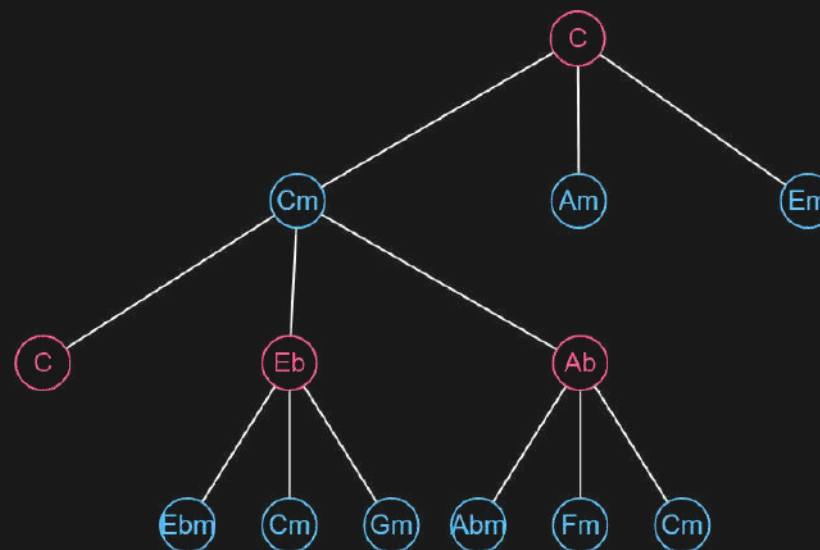
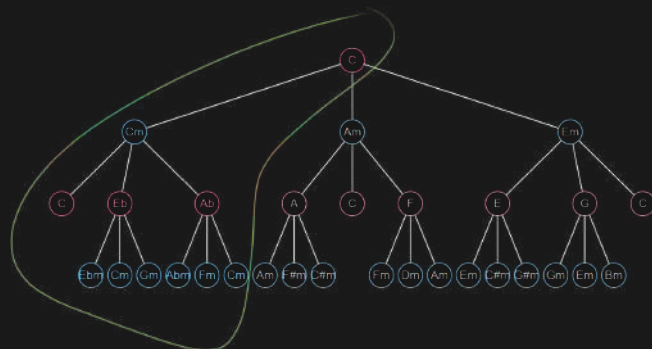
Estos dos gráficos tienen exactamente la misma información.





Estos acordes verdes no tendrán descendencia,
porque ya están repetidos

Hagamos, por un momento, **foco en esta rama del gráfico**. ¿Dónde encontramos estos acordes?



Acordes de la escala de **C mayor**



Acordes de la escala de **C menor**



Acordes de la escala de **Eb mayor**



Acordes de la escala de **Eb menor**



Este es el gráfico 02-03-A de *Armonía Ilustrada*:

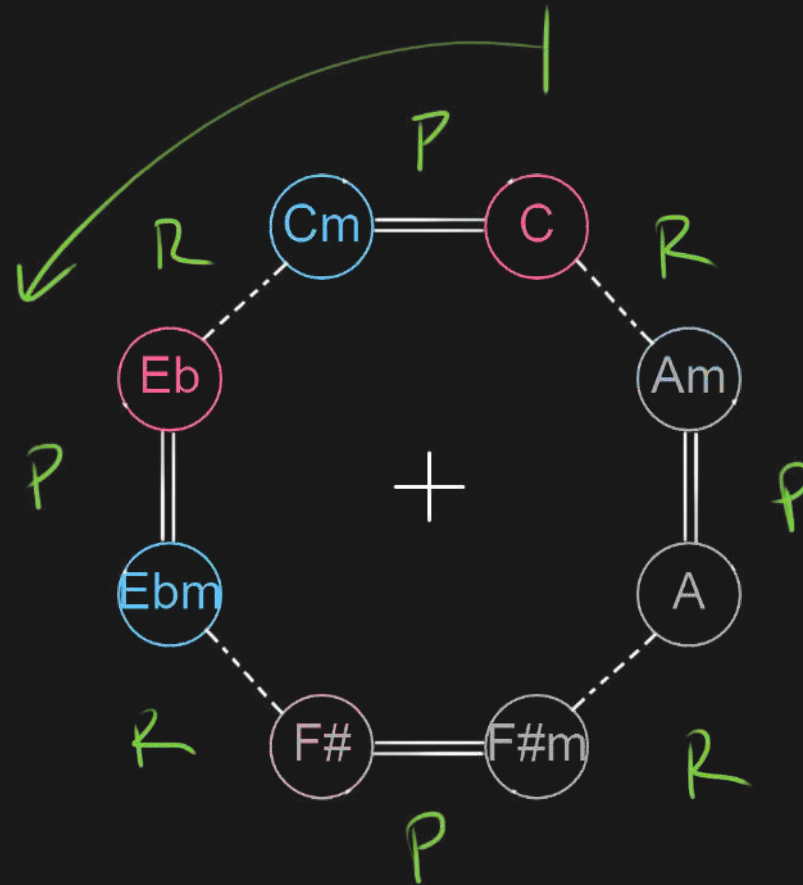
- Líneas **paralelas**: acordes paralelos.
- Líneas **punteadas**: acordes relativos.

Con esto podemos comprobar la finitud del arbol antes de terminarlo

En realidad, ya sabíamos que el árbol no iba a ser infinito, porque solo hay doce acordes mayores y doce menores. Pero, al menos, detectamos por dónde se ramifica la cuestión.

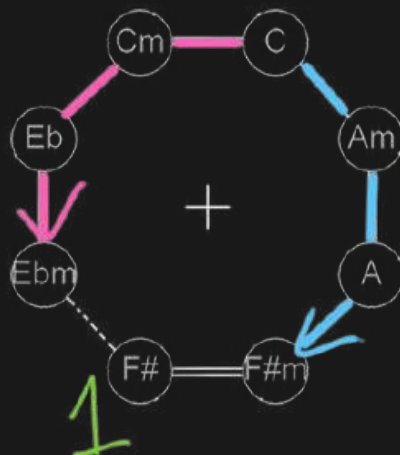
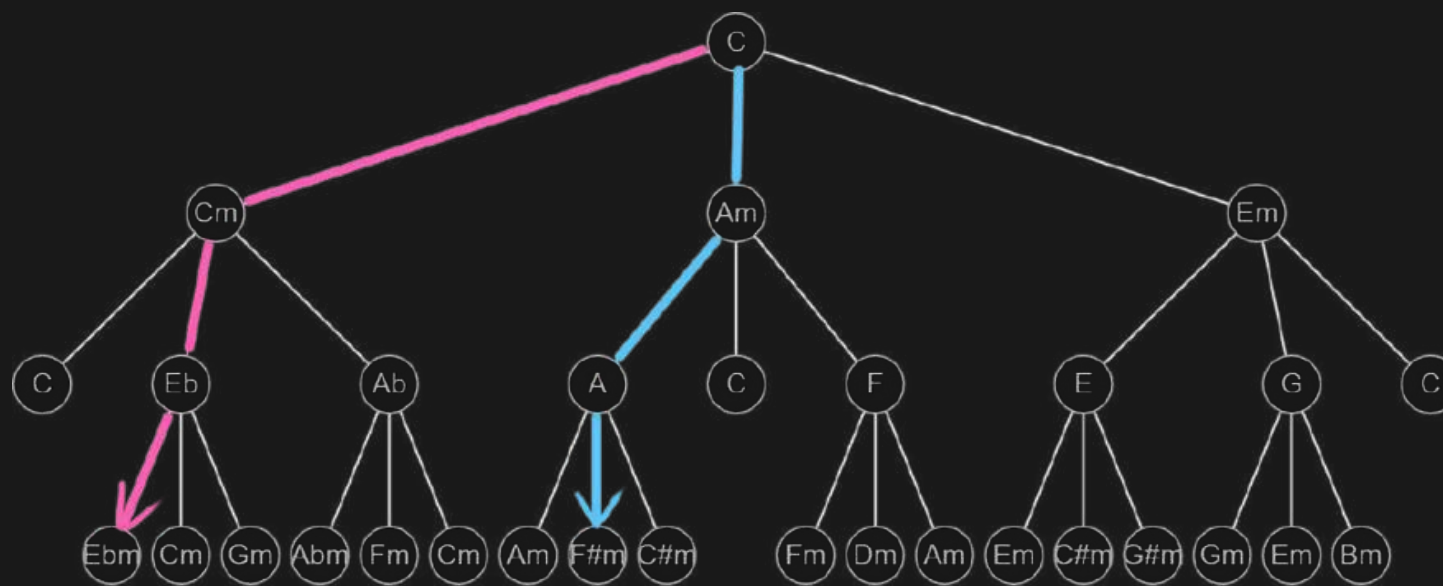
Compositivamente hablando, es oro.

En el primer volumen habíamos extendimos estas ocho tonalidades, con sus siete acordes. Es un complemento de lo que estamos viendo aquí.

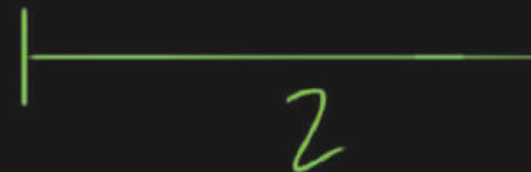
Escuchar **Ejemplo 52**

Ref. code: 05-04-G

Es acá cuando el poder de la representación visual de patrones toma relevancia. Dos cositas a destacar:

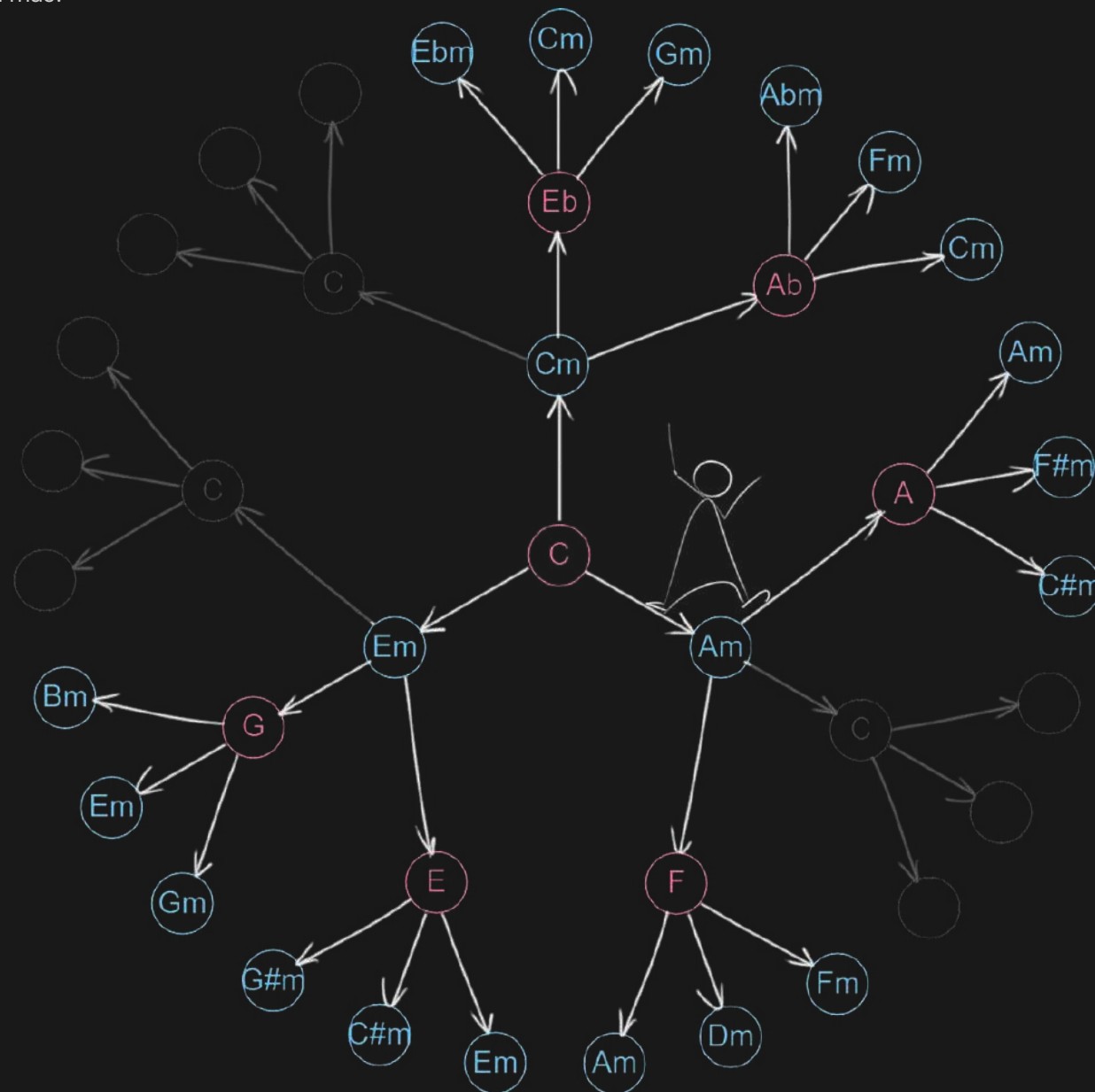


1: Podemos predecir que ciertos caminos tienden al F# incluso antes de llegar. Hermoso dato.



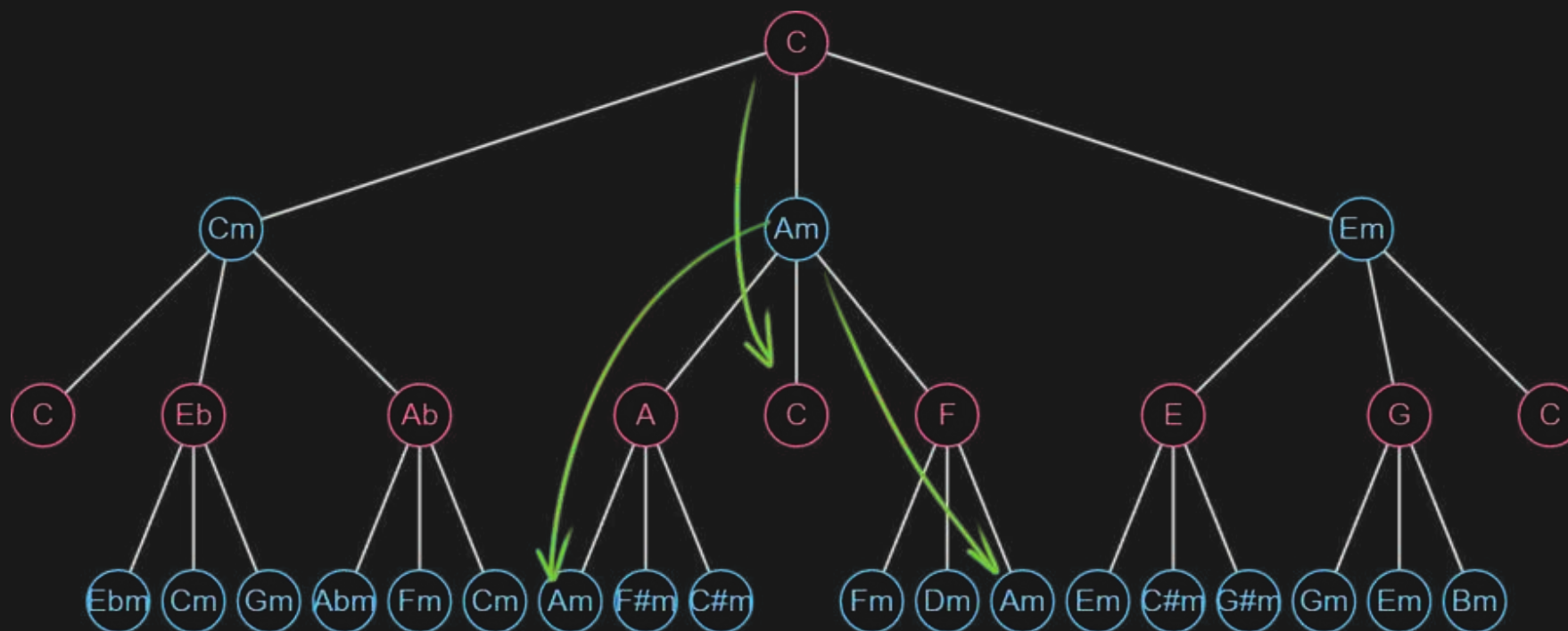
2: Un tercio del árbol no obedece a este patrón. ¿Cuál es la lógica que sigue esta rama?

A veces me gusta verlo en forma de círculo, y a veces en forma de pirámide. ¿Cuál te gusta más?



El relativo de un acorde **mayor** es uno **menor**, y viceversa.

Por eso, **notaremos** que, siempre, una de las operaciones —la **R** de **relativo**—, nos llevará al mismo acorde.



De vuelta a los mismos acordes, desde otro lugar.

Veamos estos loops para volver a **C**.

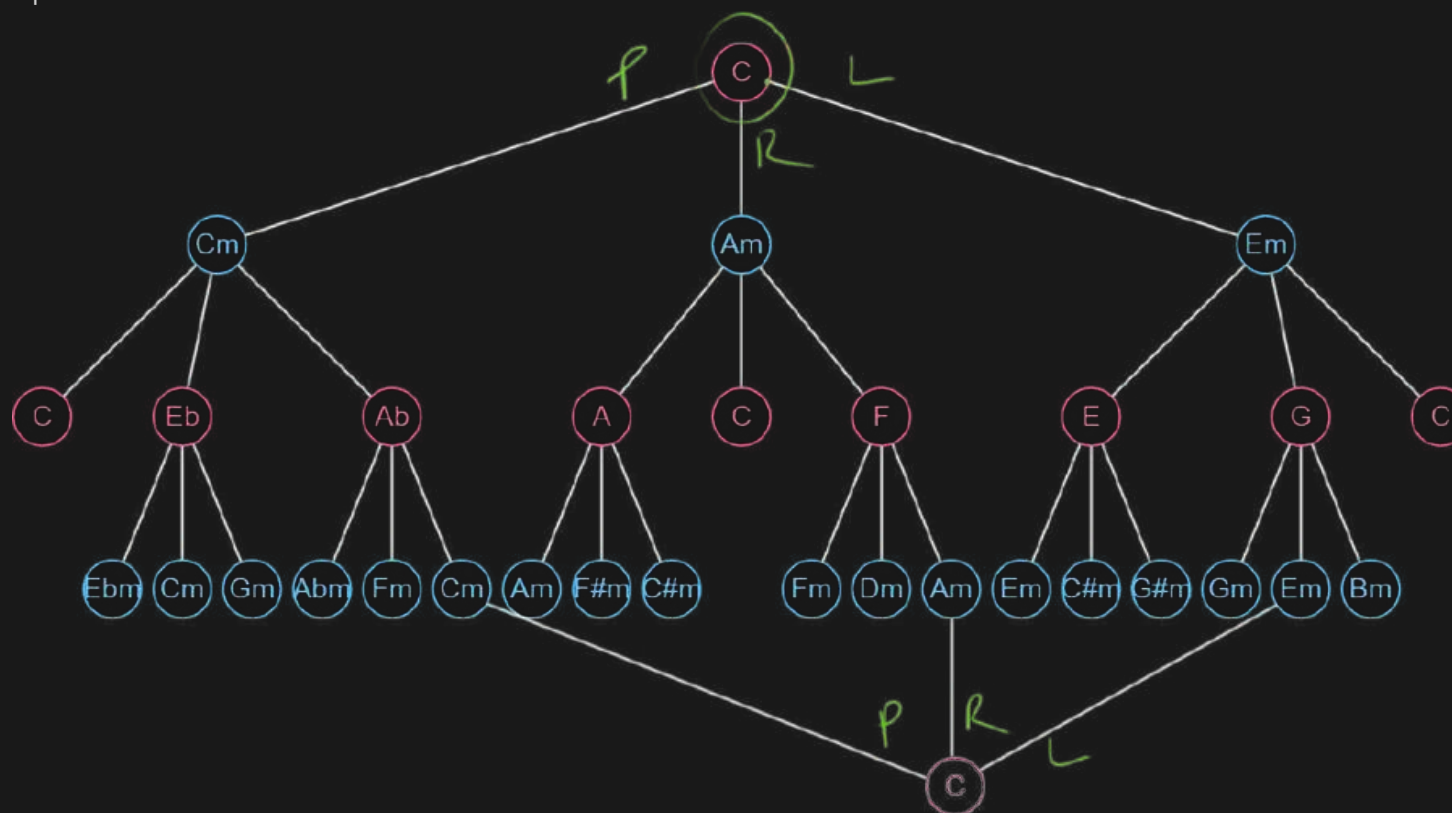
C → **Cm** → **Ab** → **Cm** → **C**

C → **Am** → **F** → **Am** → **C**

¿Progresiones capicúa?

¿Hacemos melodías capicúa?

¡Qué divertido!



Cantidad de descendencia

En la **generación 0** (por no decir *la primera*), tenemos un solo acorde.

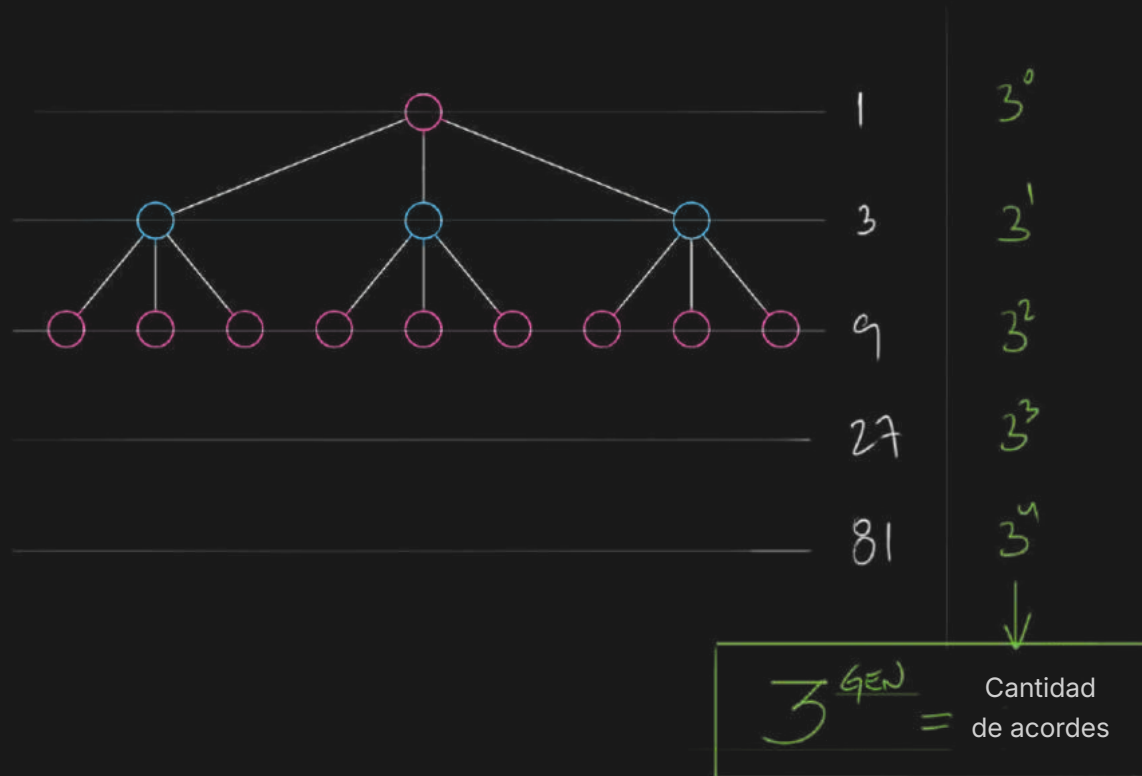
En la **generación 1**, tres acordes.

En la **generación 3**, nueve.

Vale decir que, si queremos saber cuántos acordes habrá en una generación determinada, debemos calcular **3 elevado al número de generación** que queremos conocer.

Por ejemplo, si queremos saber cuántos acordes habrá en la **generación 4**, hacemos 3^4 o, lo que es lo mismo: $3 \times 3 \times 3 \times 3$.

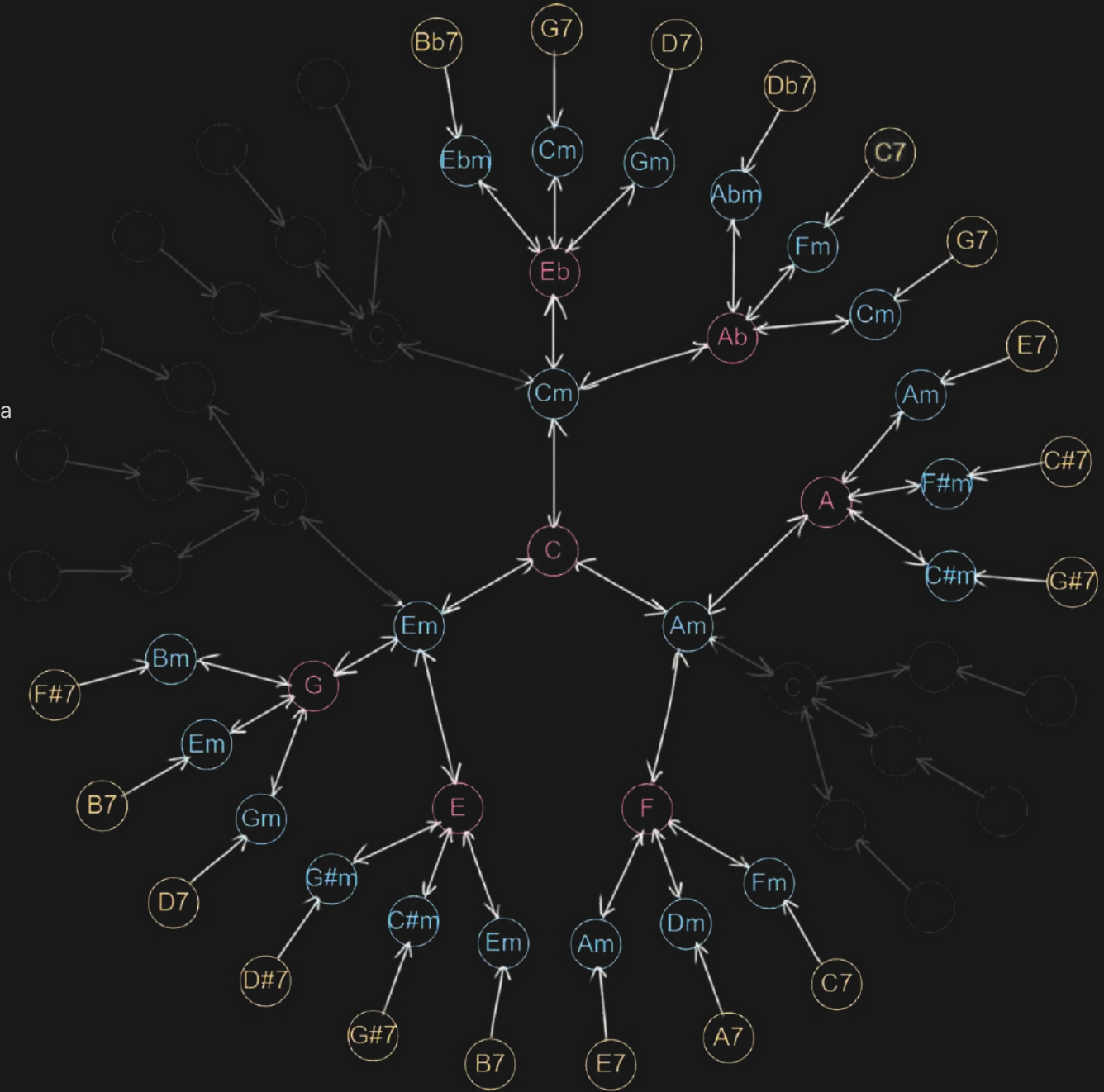
También notamos que, en las generaciones pares, los acordes son **mayores**, y en las impares, **menores**.



Dominantes secundarios

En el anillo externo aparecen los **dominantes secundarios** de los acordes a los que llegamos.

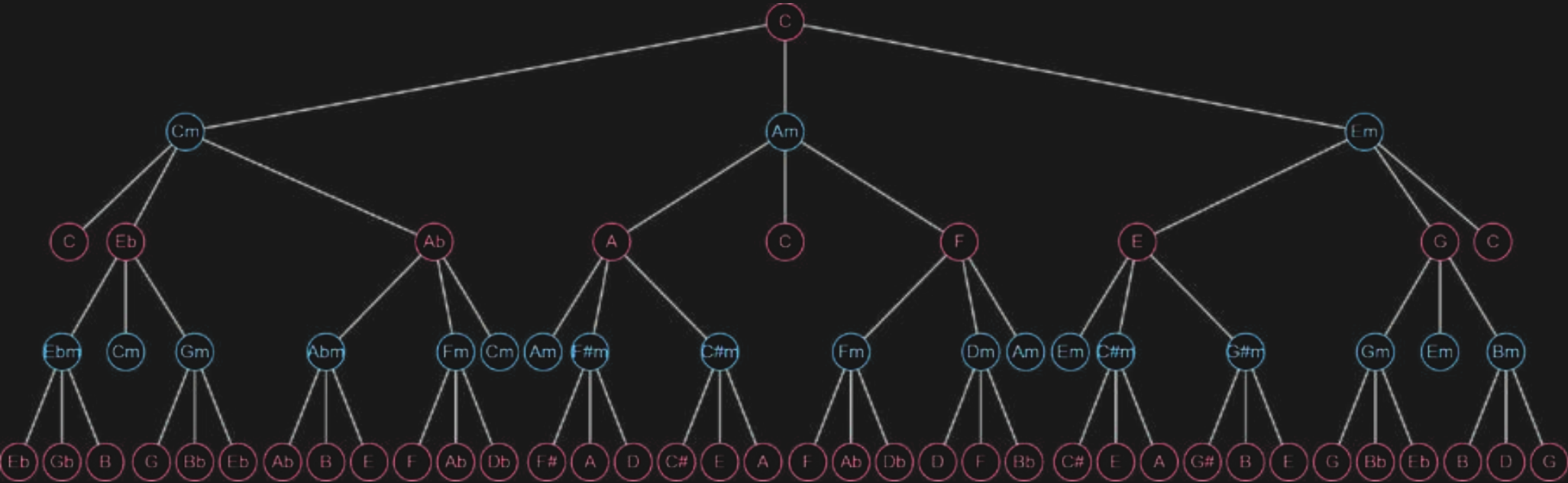
Como vimos en el primer volumen, colocar un **dominante** antes del acorde al que vamos agregar muchísimo movimiento.



Escuchar Ejemplo 53

Ref. code: 05-05-C

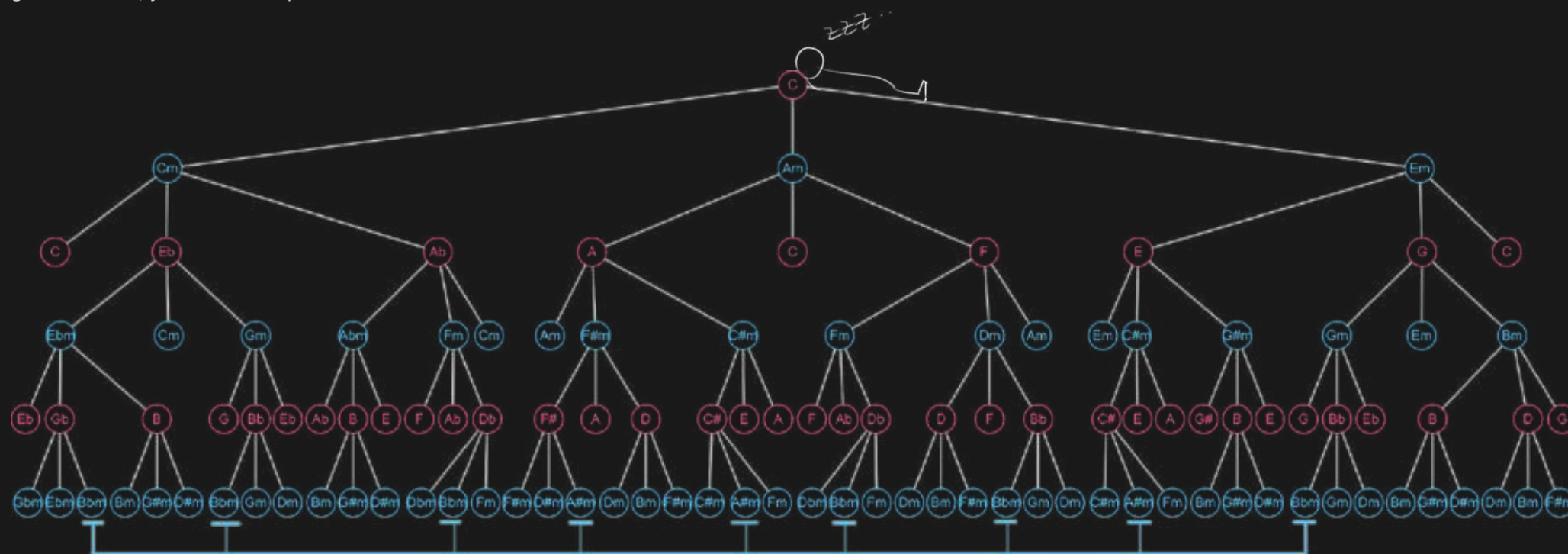
Hasta la **cuarta** generación:

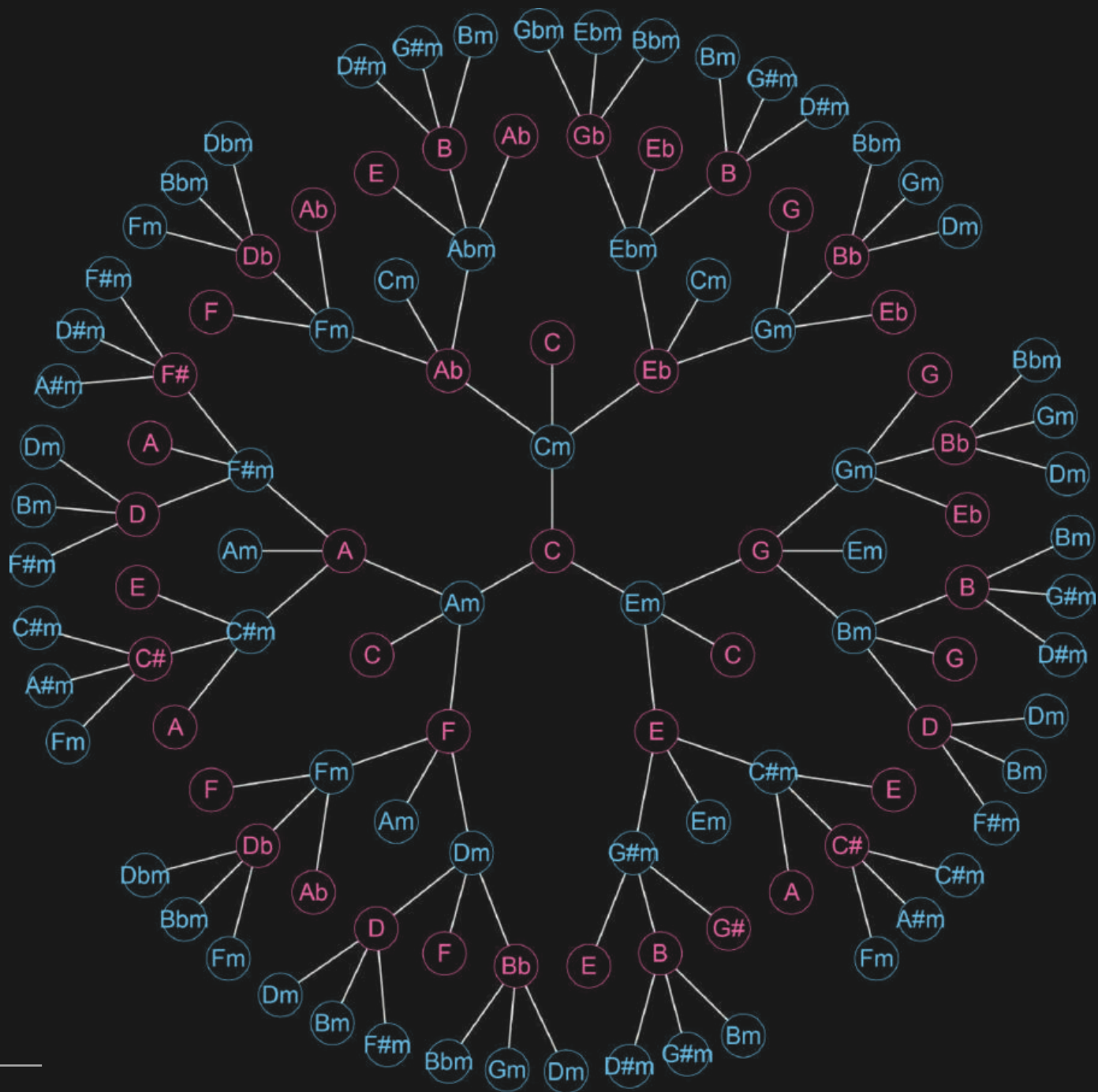


Finalmente, para la **quinta generación** nos habremos encontrado con todos los acordes **mayores** y todos los acordes **menores**.

Es curioso que **Bbm** o **A#m** —según desde dónde hayamos llegado— sea el acorde más lejano en la teoría neoriemanniana.

A partir de **C**, llegamos a **Bbm** después de cinco generaciones, y este último aparecerá nueve veces.

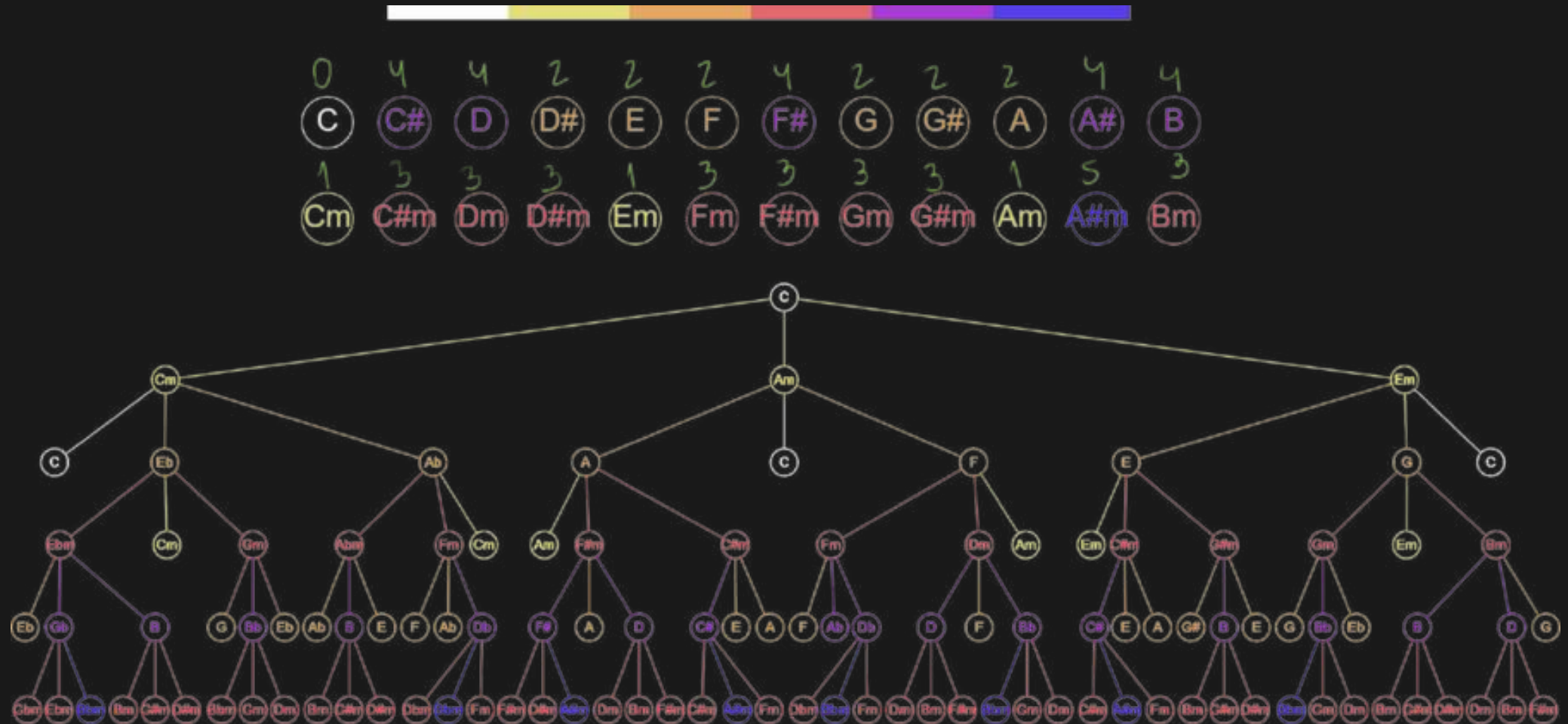




Orden de aparición

Con el número en color verde indico en qué generación aparece cada acorde por primera vez.

C aparece por primera vez en la **generación 0**.
C# en la **generación 4**, y así sucesivamente.



El orden en el que aparecen los acordes:

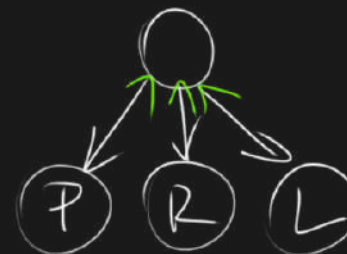


Bidireccionalidad

Las operaciones P, R y L son **bidireccionales**, porque si dos acordes tienen dos notas en común, podemos ir de uno a otro en ambos sentidos.

Por lo tanto todos los gráficos pueden leerse también de abajo hacia arriba.

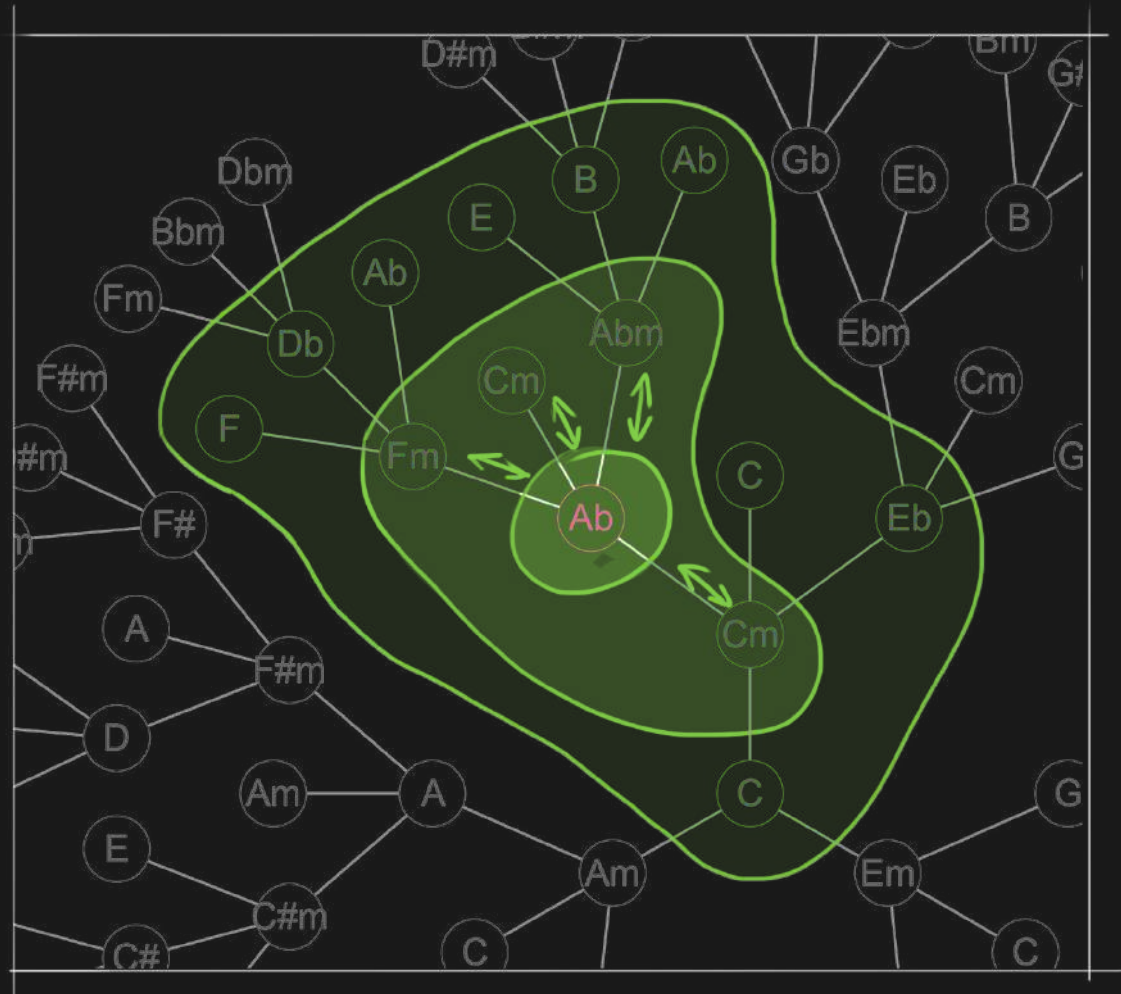
Este concepto es importante para la página siguiente.



Mapa de proximidad armónica

Dado que las operaciones son reversibles, podemos comenzar desde cualquier acorde, no solamente desde **C**.

Por ejemplo, acá comenzamos desde **Ab**:

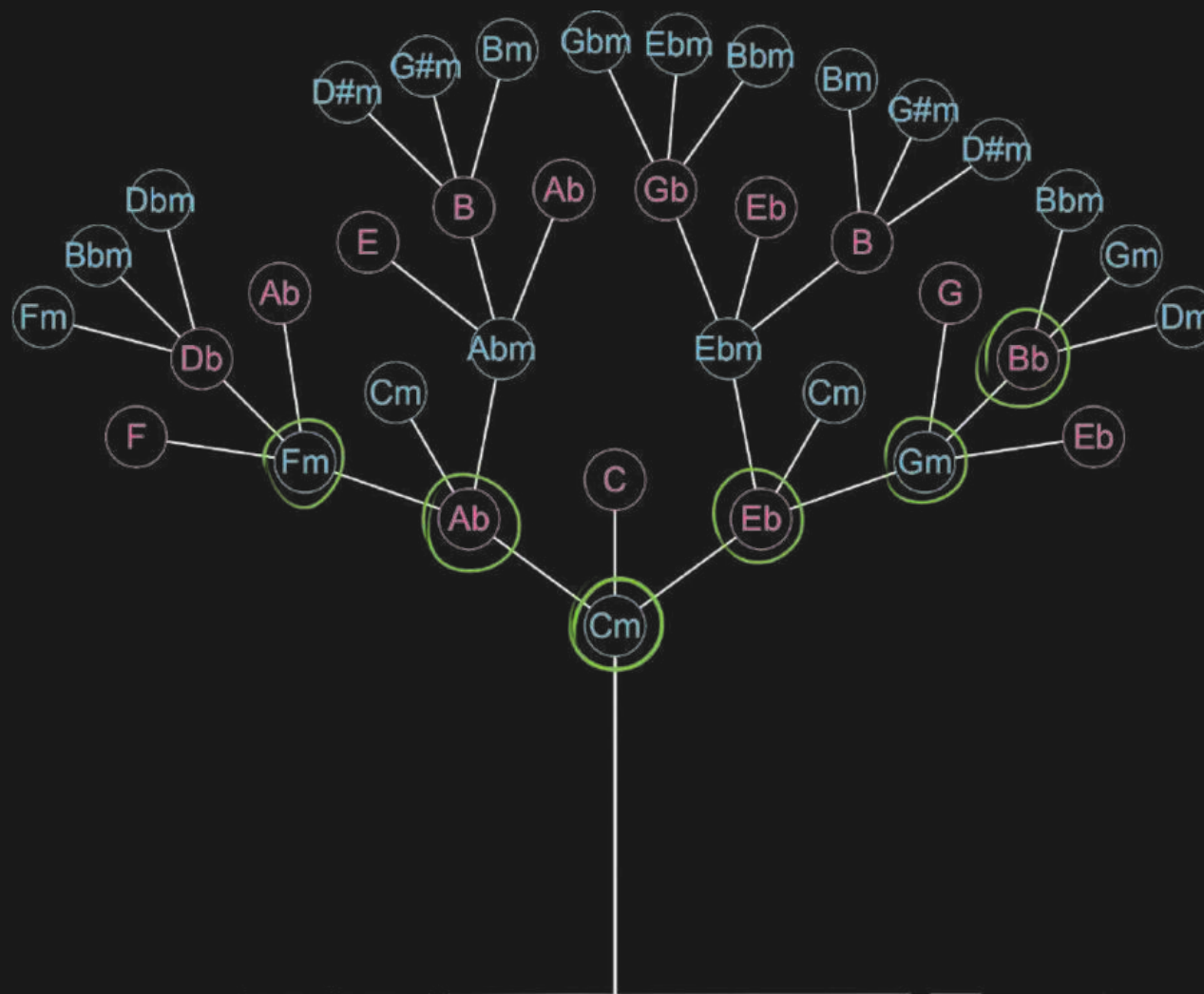


Tonalidad

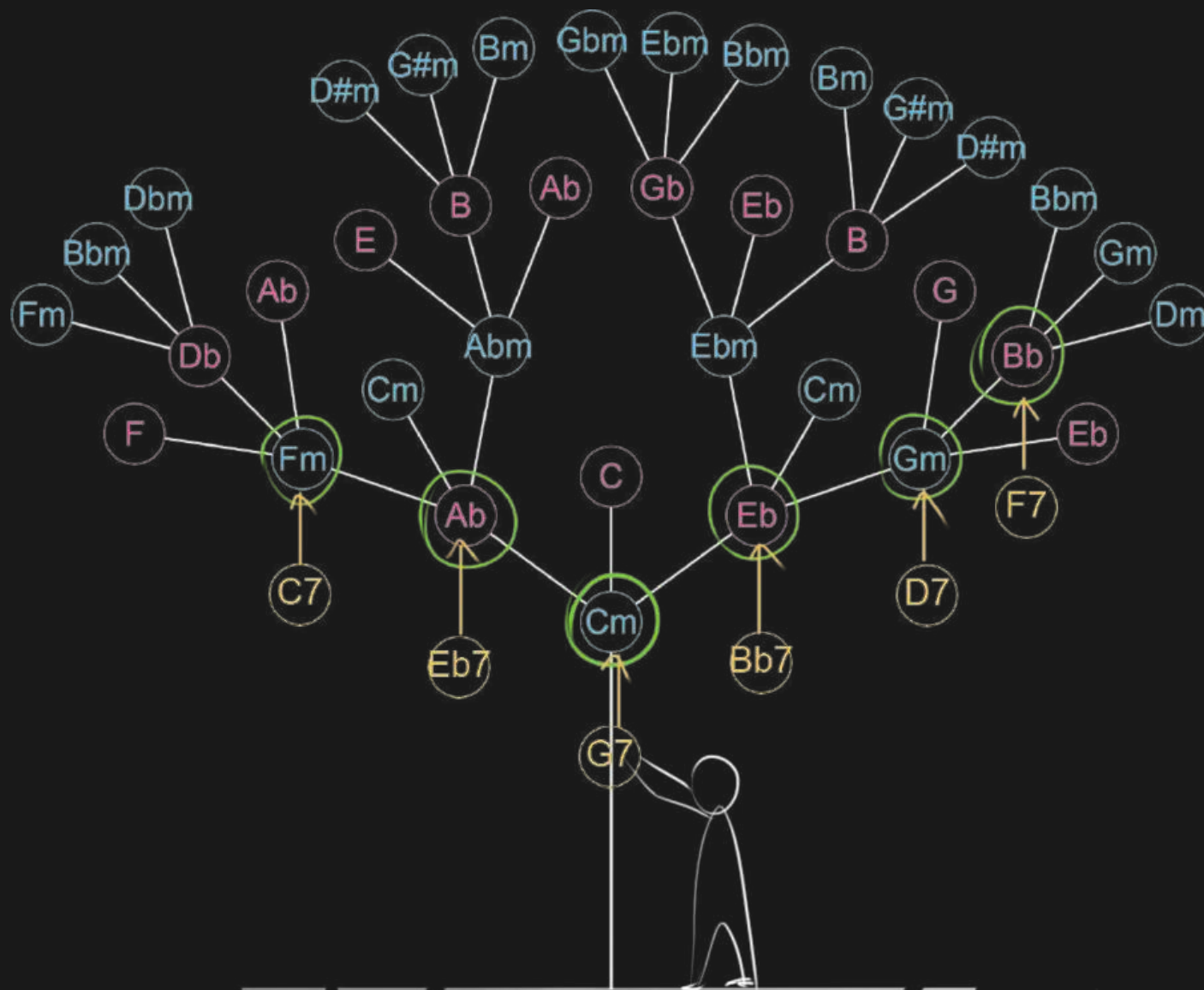
Hagamos foco en la rama superior:

Notemos dónde están los acordes de la tonalidad de Cm.

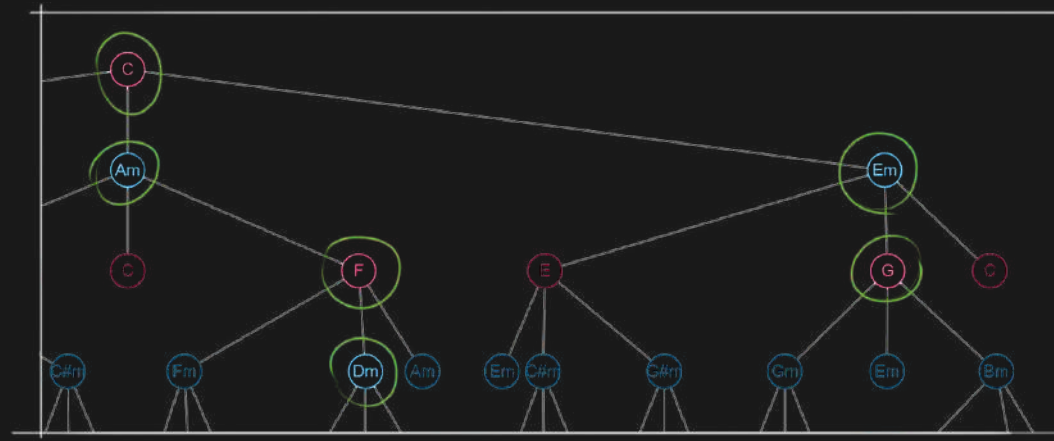
Creo que es un excelente punto de partida para componer una canción en Cm. Apenas queramos extendernos un poco dentro de la tonalidad, podremos ir a los acordes vecinos de cada uno mediante el uso de las transformaciones P, R y L. En el gráfico, eso equivale a seguir las líneas, pero siempre volviendo a la tonalidad de Cm.



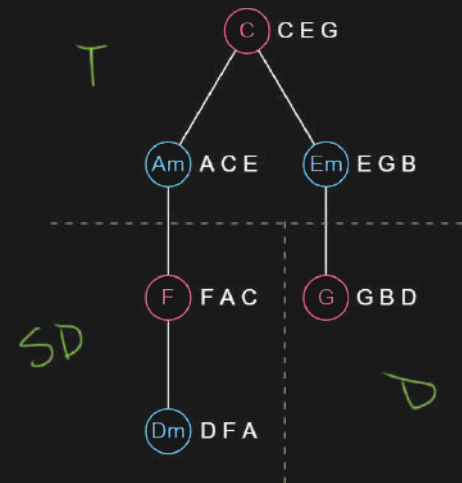
dominantes secundarios.

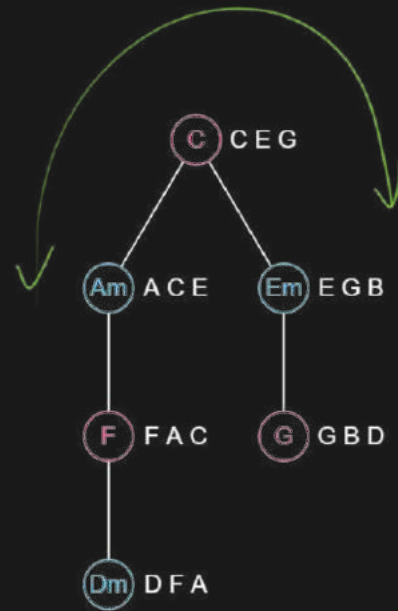


También encontramos los acordes de la escala mayor:

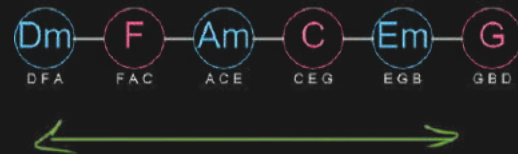


Si nos quedamos solamente con estos acordes y borramos todos los demás, nos encontramos con que primero aparecen los acordes función **tónica** y luego los **subdominantes** y **dominantes**.





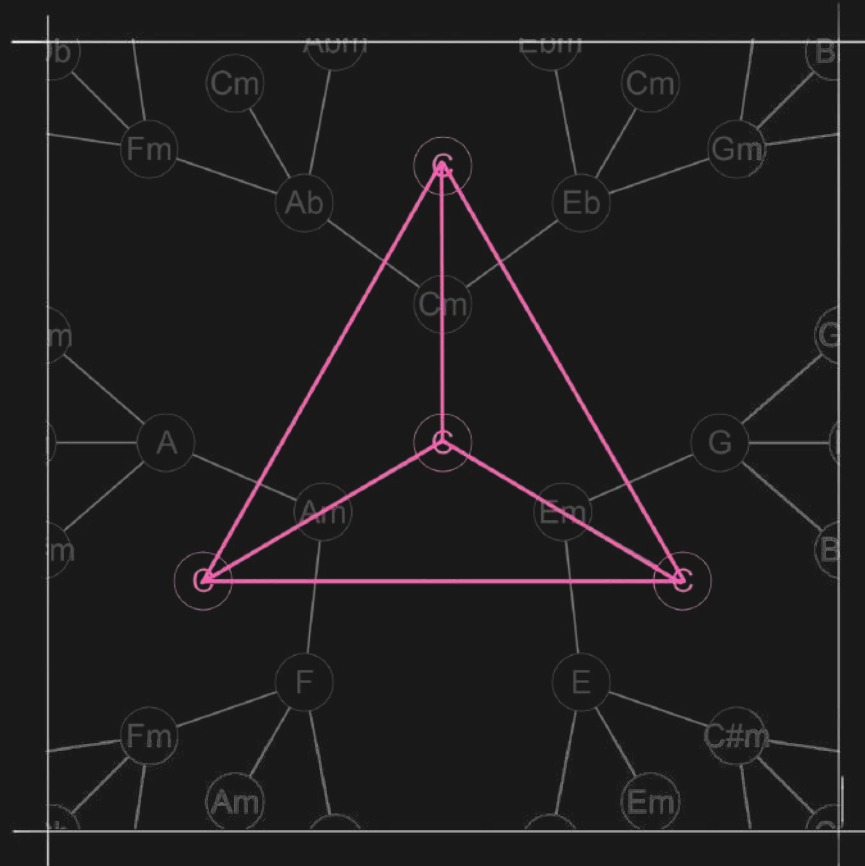
=



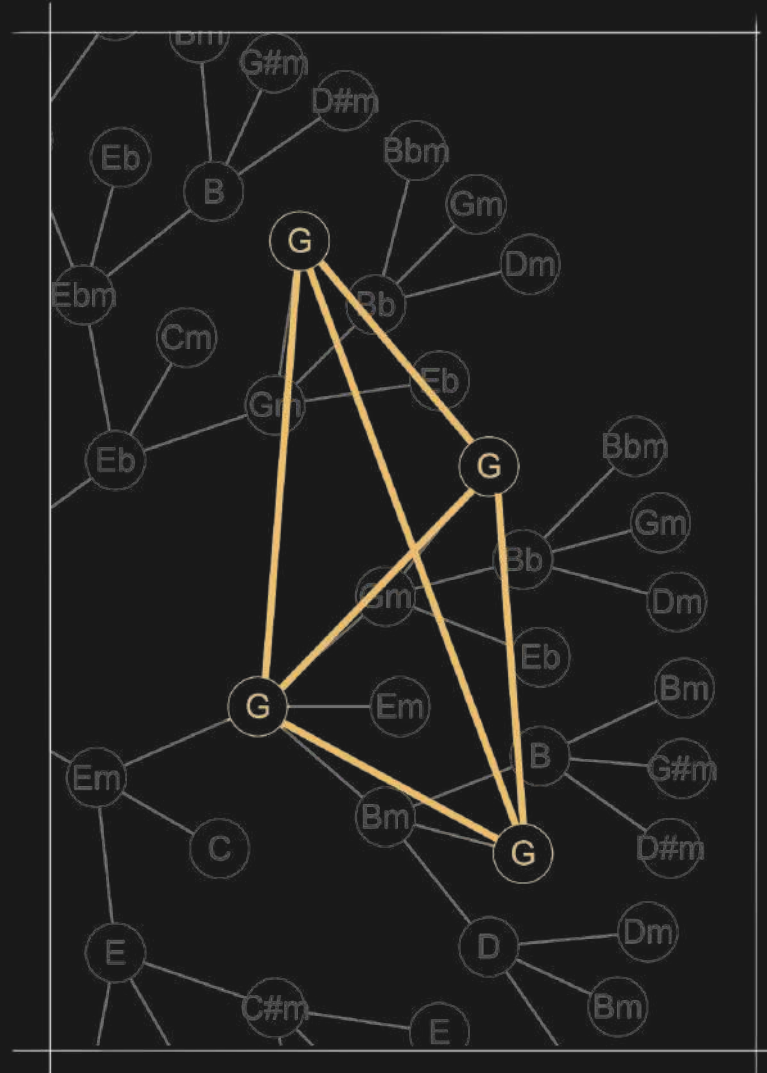
Funciones tonales y portales

A veces me olvido, pero por más que haya **cuatro círculos diferentes**, es el mismo acorde.

En las páginas siguientes veremos el potencial que esto tiene.

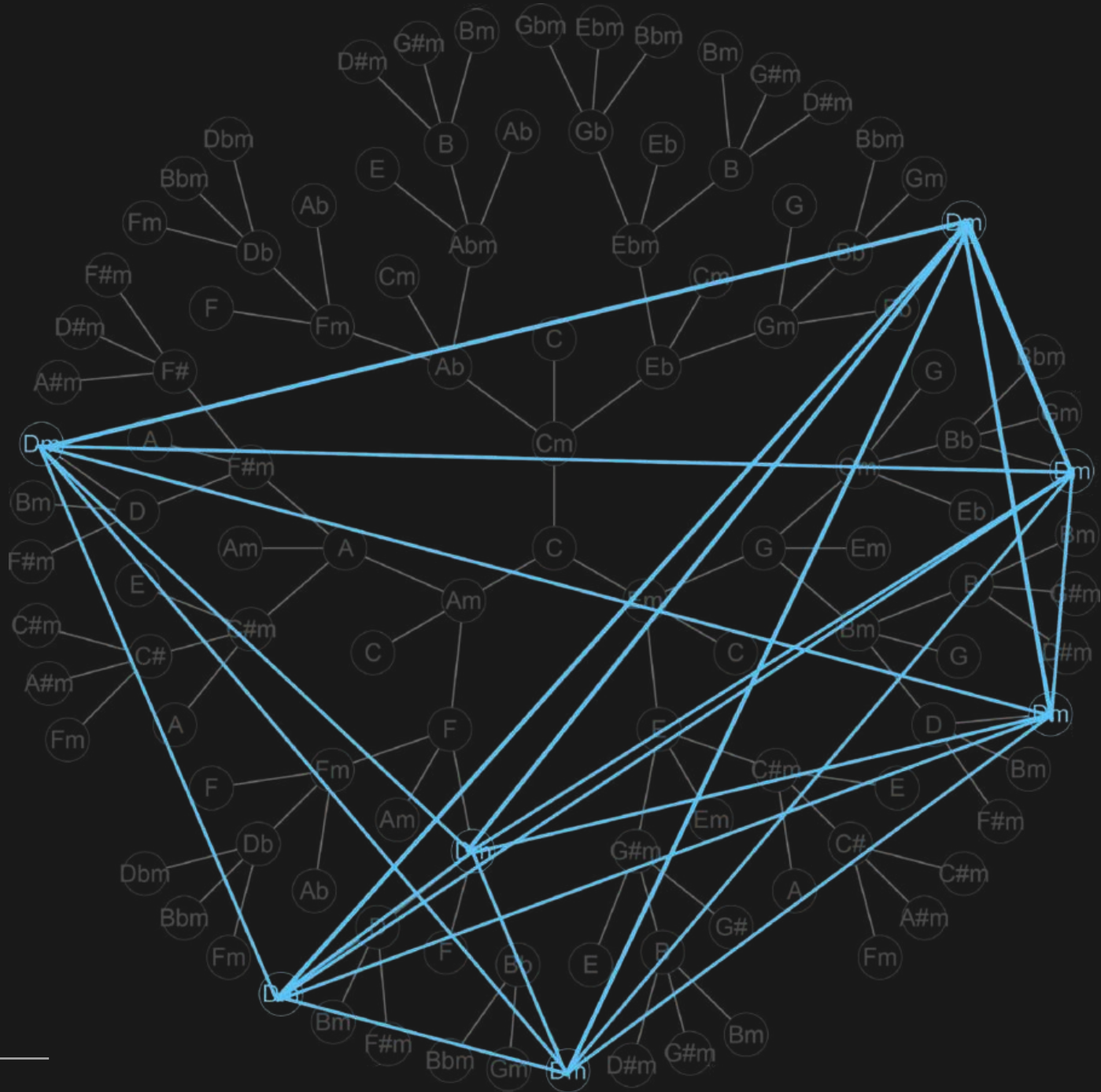


Lo mismo, con G:



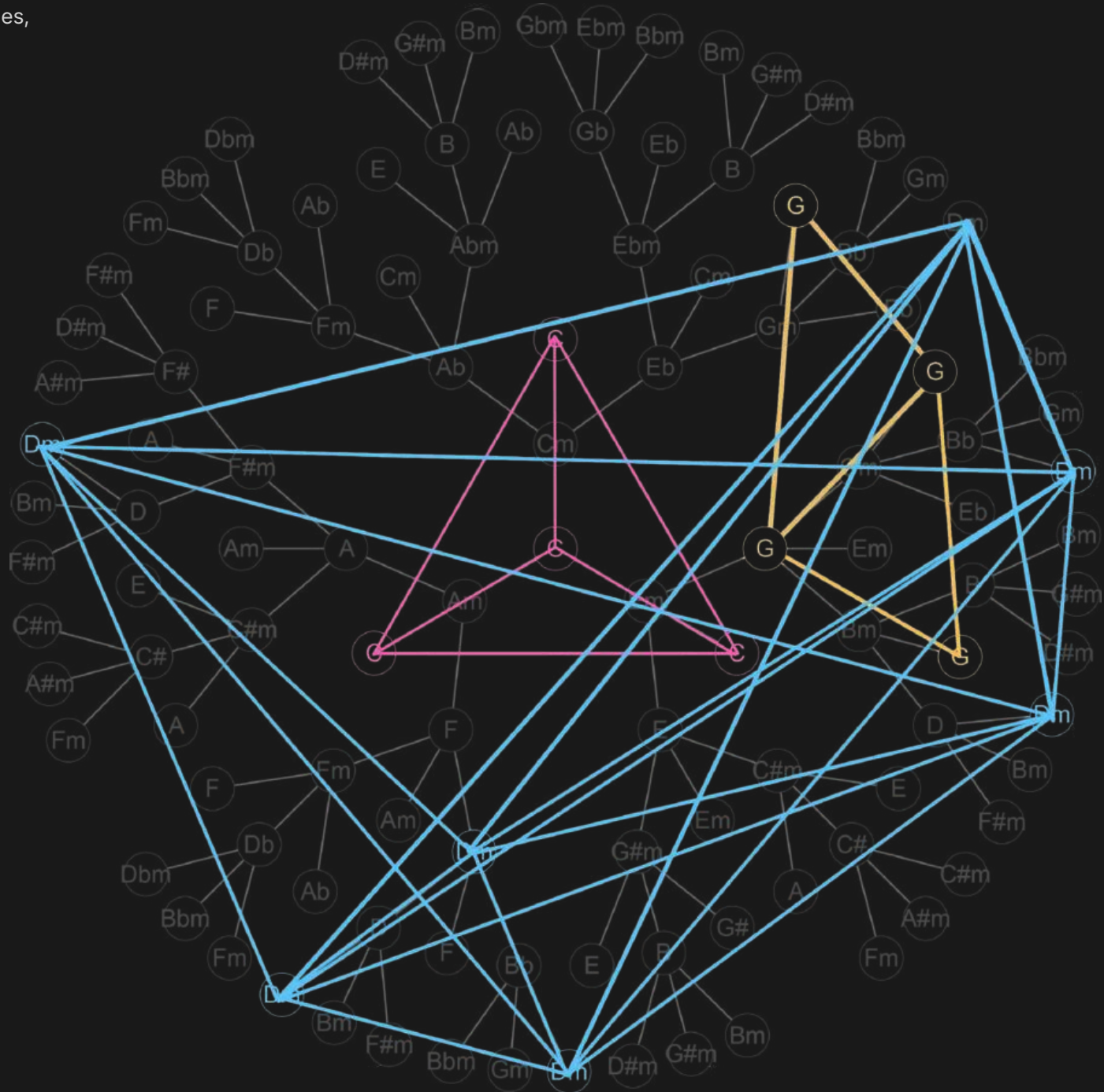
Ref. code: 05-08-D

Y acá, Dm:

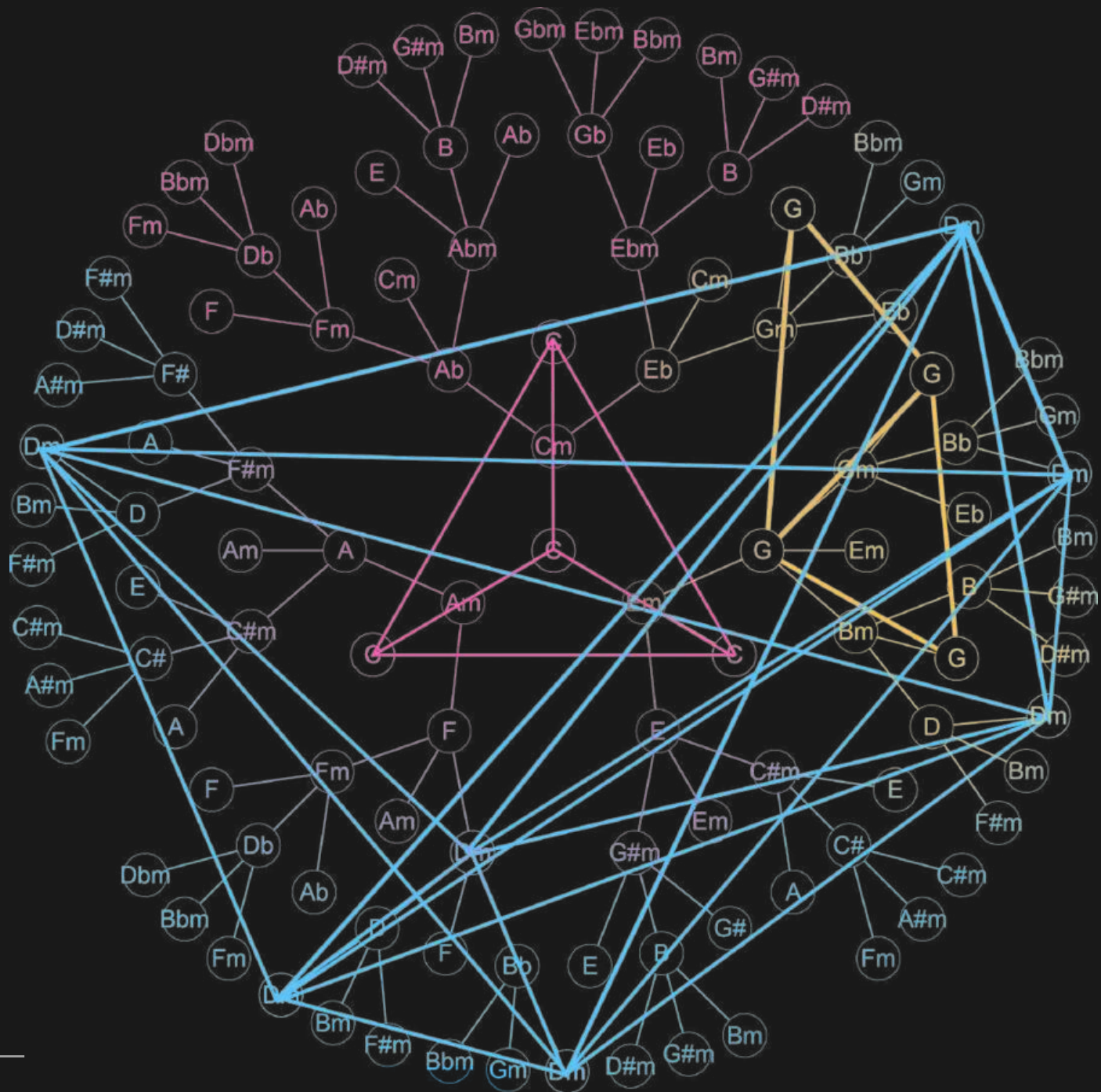


Ref. code: 05-08-E

Estos son los mismos tres acordes, superpuestos:



Ref. code: 05-08-1



Al final, le agregué un **Csus4** para conectar conceptos vistos en el capítulo anterior.



Ref. code: 05-08-M

Dominantes secundarios

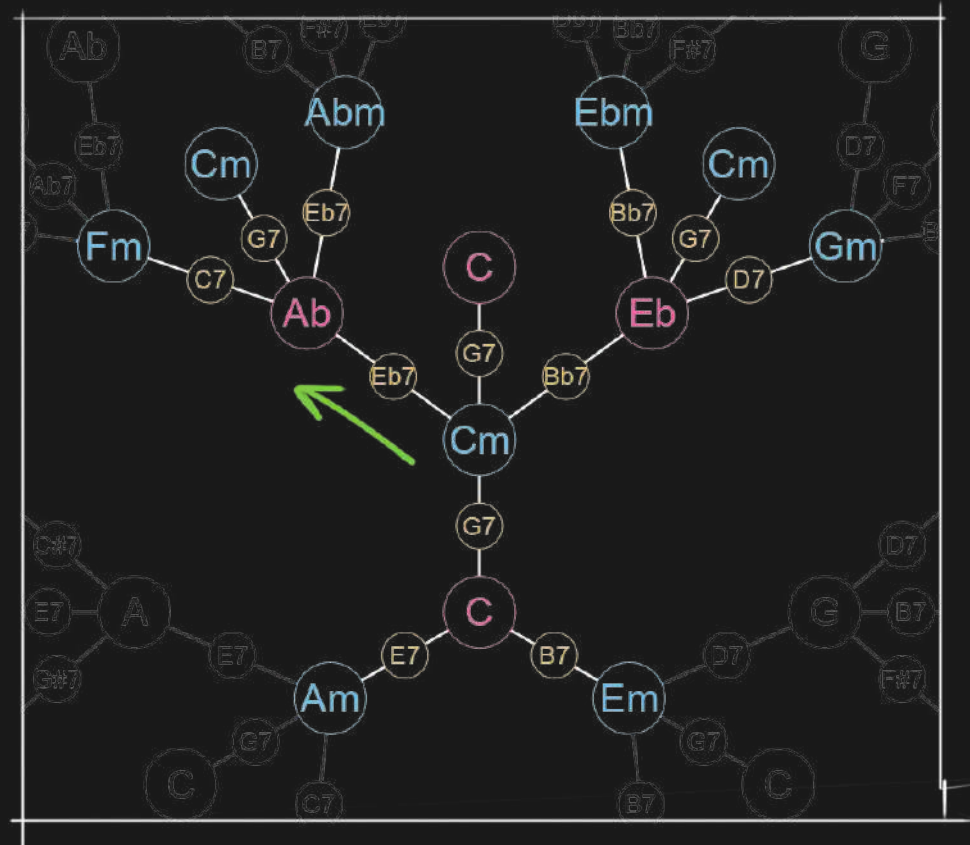
Agreguemos los **dominantes secundarios** para ver qué ocurre.

Ojota, no siempre funcionan, y usarlos en exceso puede ser agotador.

Ahora las flechas **no son bidireccionales**, porque los **dominantes secundarios** resuelven hacia el siguiente acorde y no hacia el anterior.

Ejemplo:

Cm → Eb7 → Ab



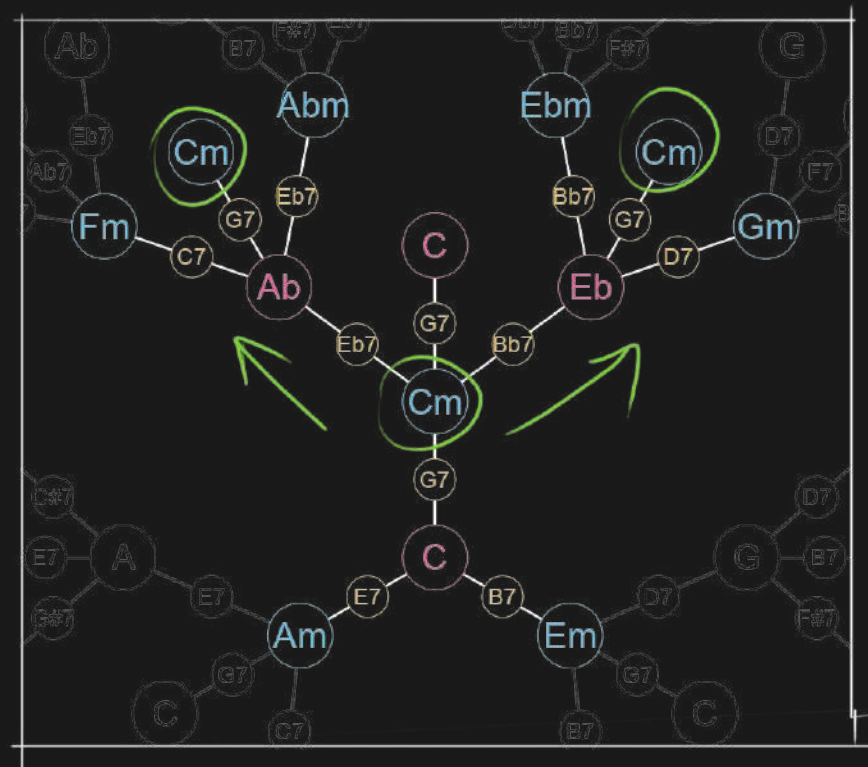
Considerando los acordes repetidos, podemos ir, por ejemplo, de Cm a Cm, tomando diferentes caminos:

Cm → Eb7 → Ab → G7 → Cm

o

Cm → Bb7 → Eb → G7 → Cm

De hecho, quedan lindas ambas progresiones puestas una después de la otra.



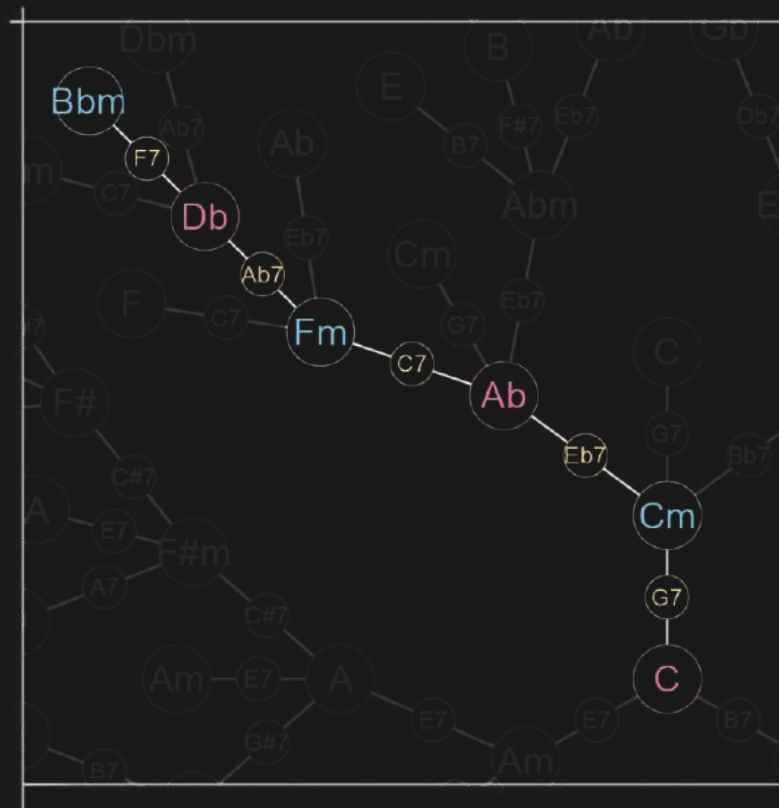
Escuchar **Ejemplo 54**

Ref. code: 05-13

Toda la **teoría neoriemanniana**, con los **dominantes secundarios** de cada acorde.

Recordá que ahora los caminos siempre van hacia afuera.

Ref. code: 05-11



Escuchar **Ejemplo 55**

Ref. code: 05-14

$$2 \rightarrow 5 \rightarrow 1$$

Me quedé solo con la rama superior y le agregué

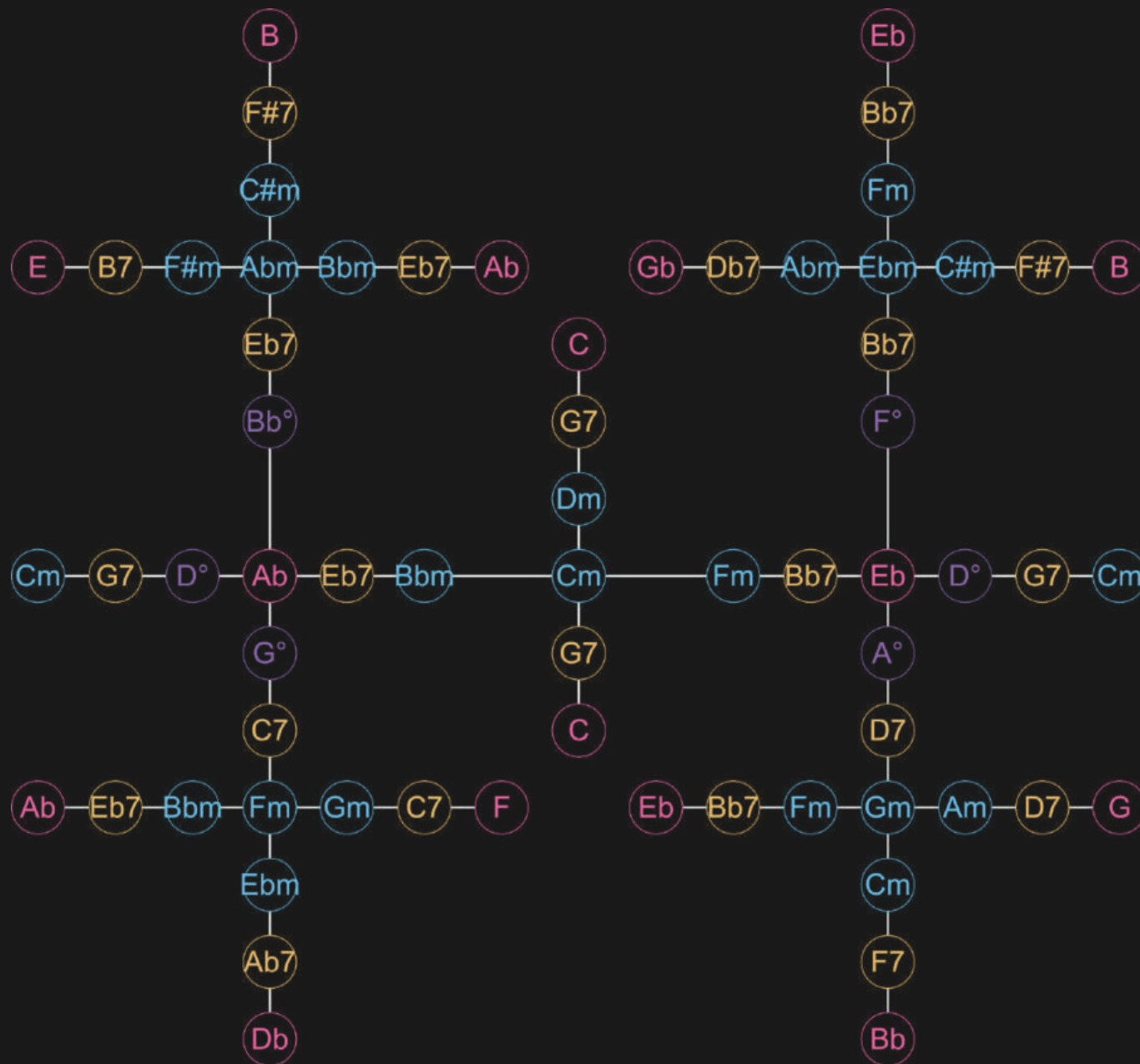
los $2 \rightarrow 5 \rightarrow 1$ a cada acorde.

En mayor: Dm → G7 → C

En menor: $D^{\circ} \rightarrow G7 \rightarrow C_m$

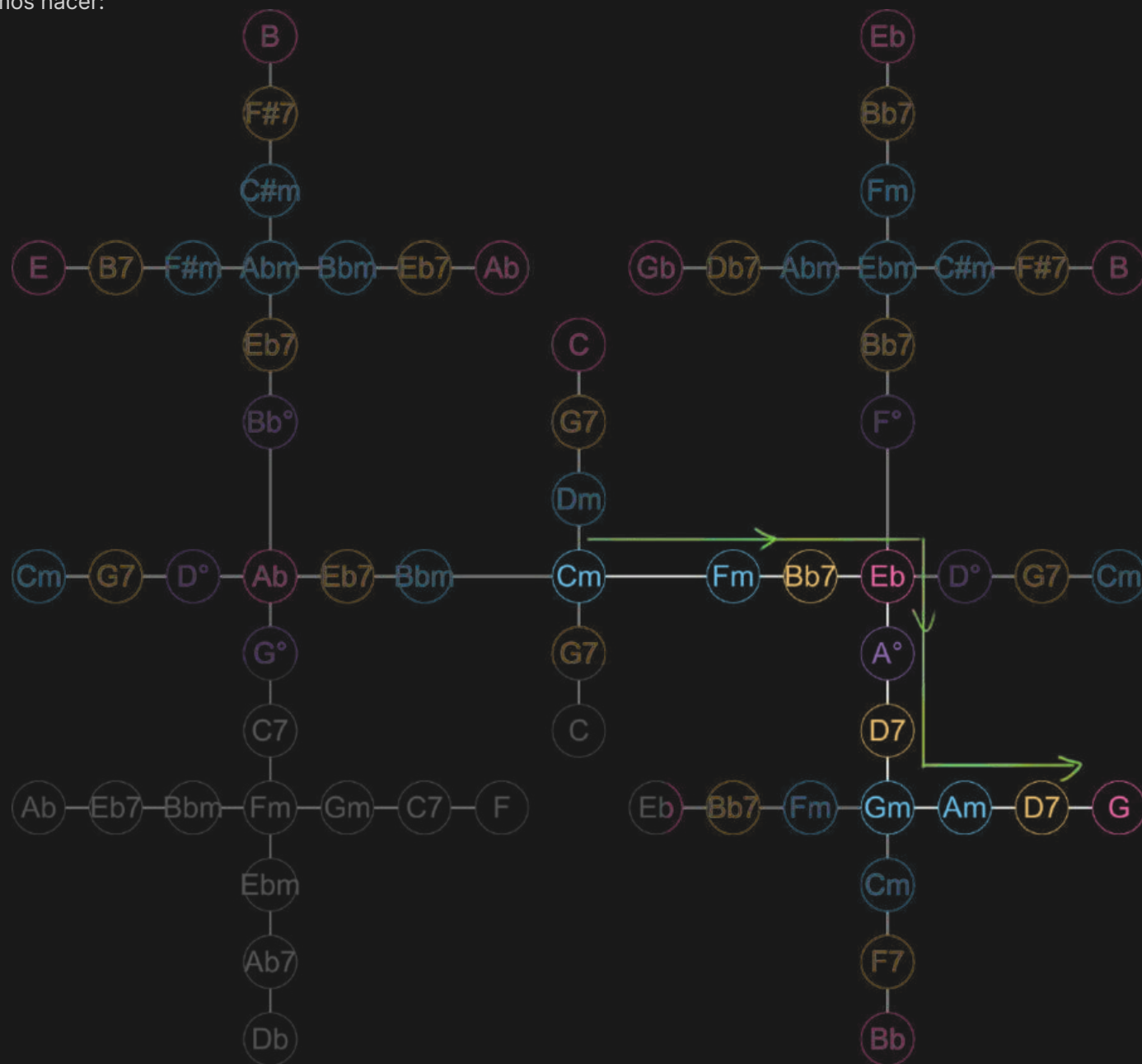
Ref. code: 05-15-B

Ramificaciones a 90°:



156 | Teoría Neoriemanniana | Armonía Ilustrada 2

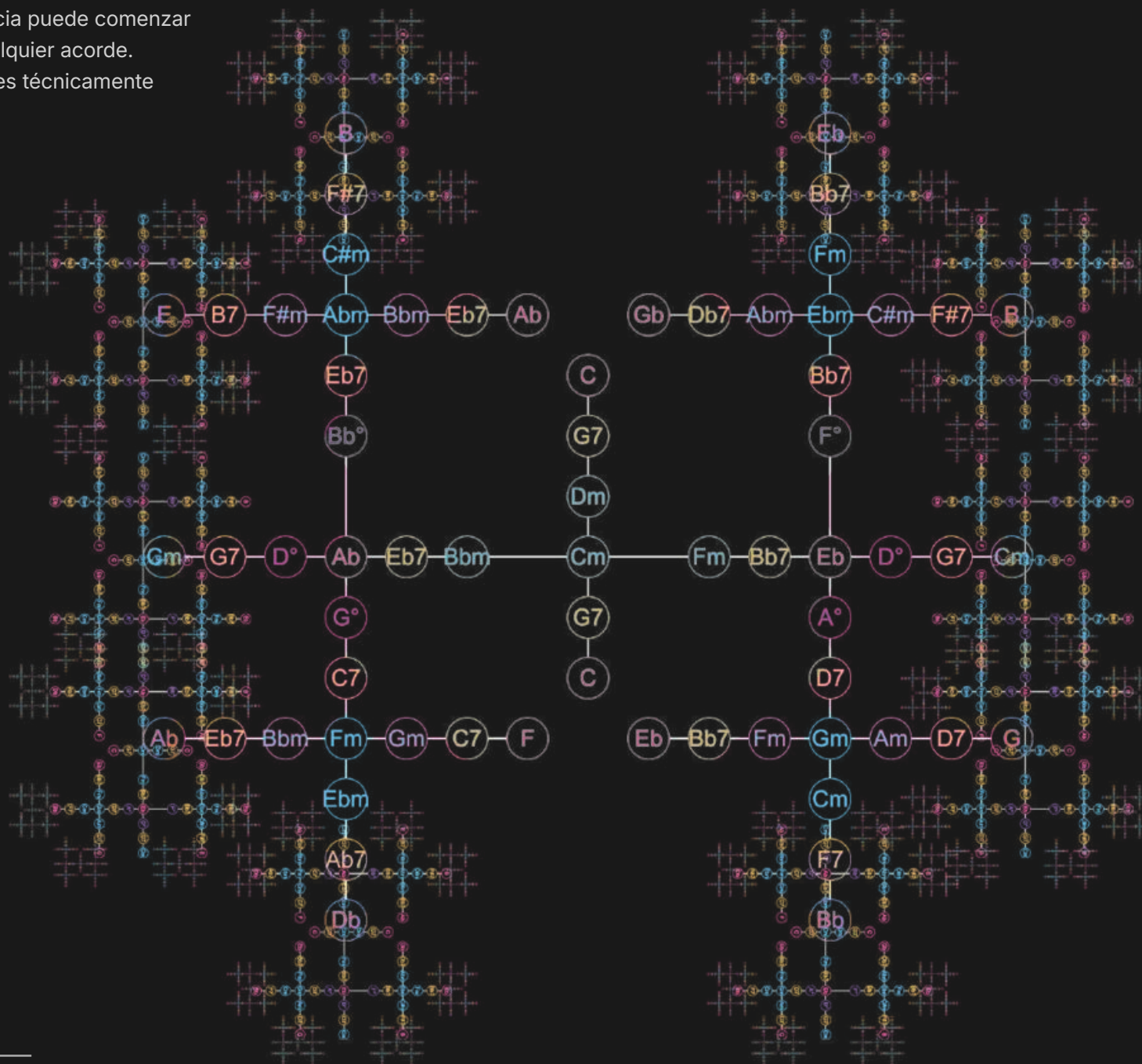
Uno de los caminos que podemos hacer:



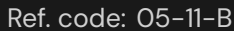
Escuchar **Ejemplo 56**

Ref. code: 05-15-C-2

Como dijimos, la secuencia puede comenzar una y otra vez desde cualquier acorde.
Por lo tanto, este fractal es técnicamente usable.



Ref. code: 05-15-D



Conclusión

Después de todo este viaje a través de la **teoría neoriemanniana**, entendí que detrás de la música no hay una geometría sagrada, sino la certeza de que seguimos siendo —simple y llanamente— chicos divirtiéndonos un rato.

Así como cuando construimos una figura con piezas de Lego, no nos ponemos a pensar que, en realidad, con esos mini ladrillos se podría construir un universo completo, como si cada pieza fuera un átomo. Tampoco yo podría decir que, con estos *mandalas musicales*, se estén descifrando y esquematizando los sentimientos humanos en una escala universal.

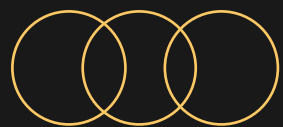
Si bien he recibido muchísimos halagos de personas que me hablan de astrología, frecuencias sagradas y secretos del universo —y les agradezco mucho las buenas vibras—, creo que dar forma visual a las ideas simplemente nos permite desgranarlas y darles claridad.

También podemos hacer lo propio con las partidas de ajedrez. Si representamos todas las jugadas posibles a partir de una posición inicial, surgen árboles inmensos y fractales interminables.

Esto no quiere decir que en el ajedrez encontremos el sentido de la vida —aunque sí ciertas analogías, siempre parciales—, sino que es un juego con una enorme cantidad de combinaciones que pueden graficarse. Y tanto mejor si, a partir de esos gráficos, logramos sacar conclusiones.

Del mismo modo, no creo que un coleccionista de guitarras sea necesariamente un músico, **pero sin duda se está divirtiendo con la música**.

Por lo tanto, no estoy tan seguro de qué tan “musical” sea hacer música exclusivamente con estos mandalas de acordes. Creo que, más bien, sirven para entrenar el oído, practicar progresiones, descubrir caminos nuevos, encontrar puntos de partida para nuestras propias composiciones y, sobre todo, divertirnos un rato.



La pirámide extendida

Un capítulo corto que le debía a la pirámide.
Con todo lo aprendido, veamos cómo podemos
hacerla evolucionar



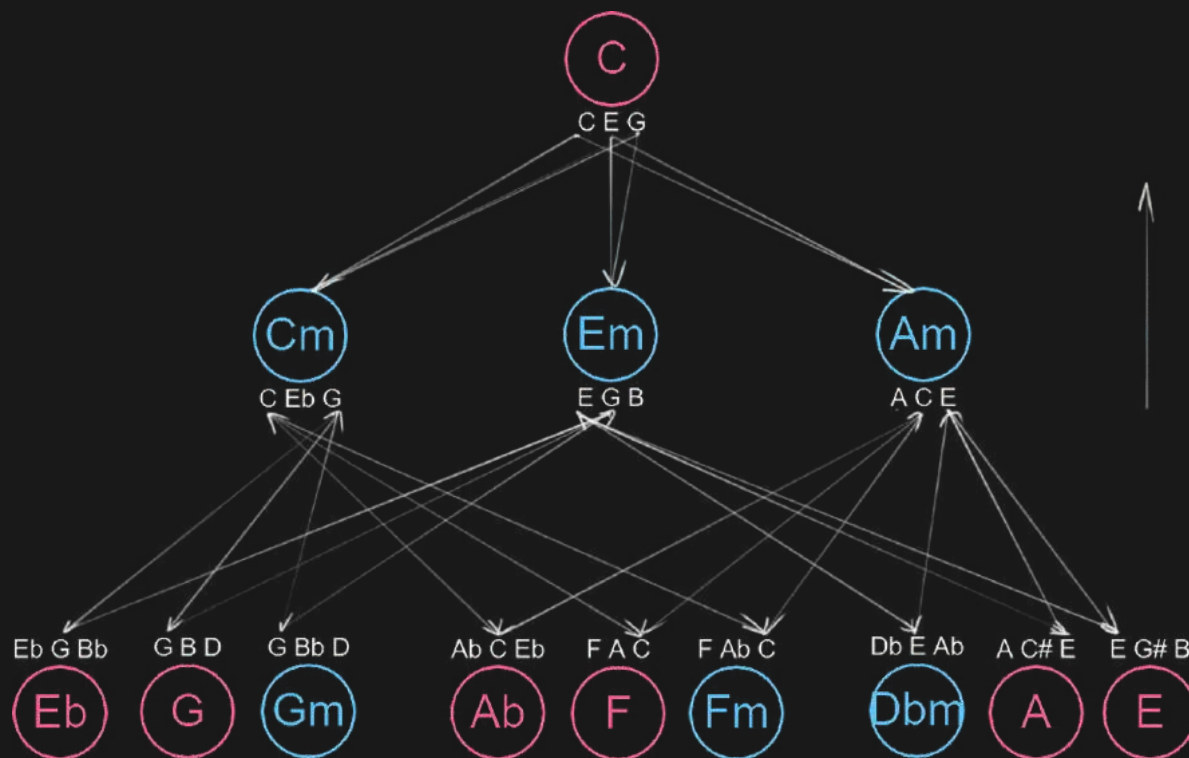
¿Cómo expandir la pirámide?

Esta es la pirámide que vimos en *Armonía Ilustrada*. Cuando la escribí, estaba pensando solamente en acordes mayores y menores conectados con al menos una nota.

Esto funciona muy bien porque el *glue mágico* tiene mucha *superficie de agarre*, como vimos en el capítulo anterior.

Además, como siempre, recordemos que cada uno de los acordes que estamos viendo en pantalla pertenece a seis tonalidades diferentes, como ya explicamos en el primer volumen.

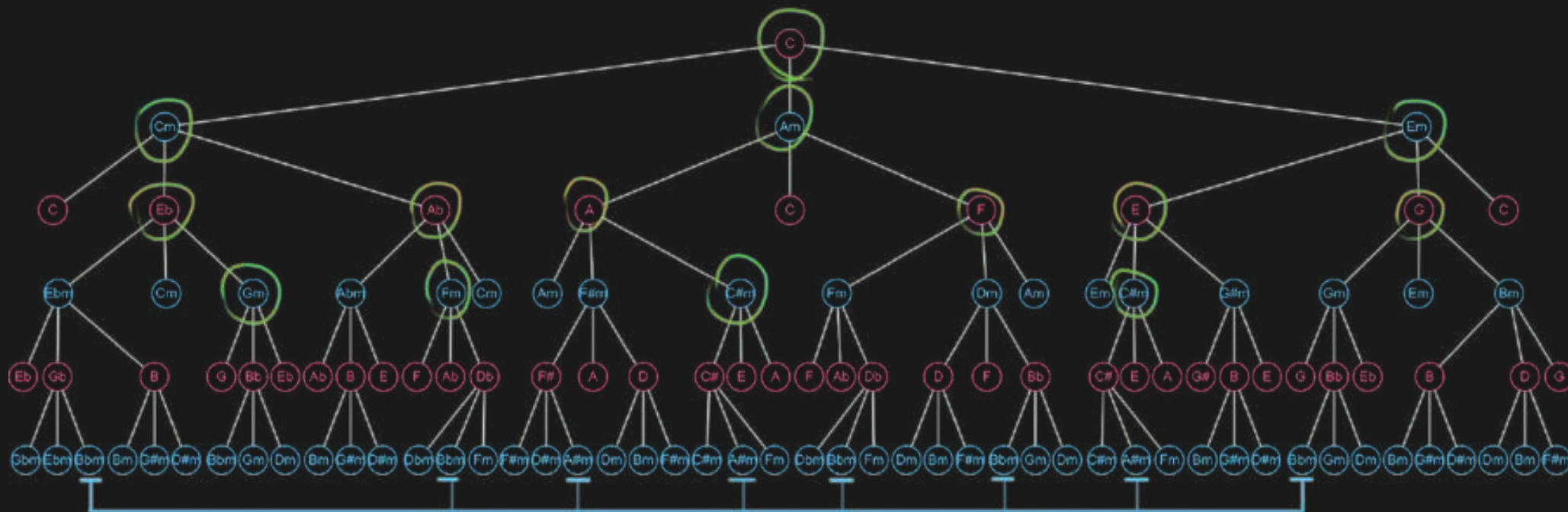
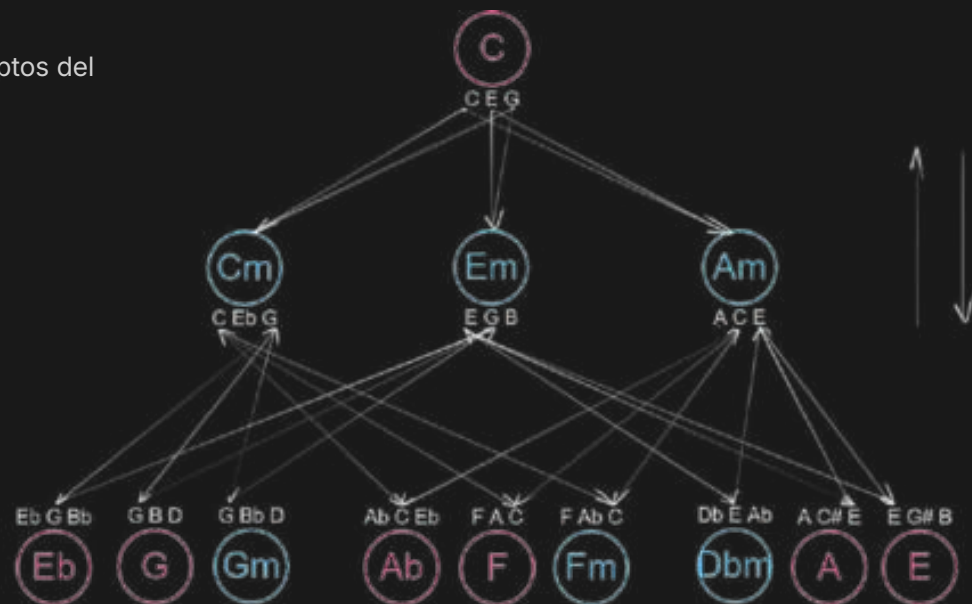
Veamos, entonces, cómo podemos agregar acordes, no solo para complejizar, sino también para seguir jugando con la música.



Escuchar **Ejemplo 80**

Ref. code: 01-01

Una de las formas de expandir la pirámide, justamente, es combinándola con los conceptos del capítulo anterior:



Ref. code: 05-16

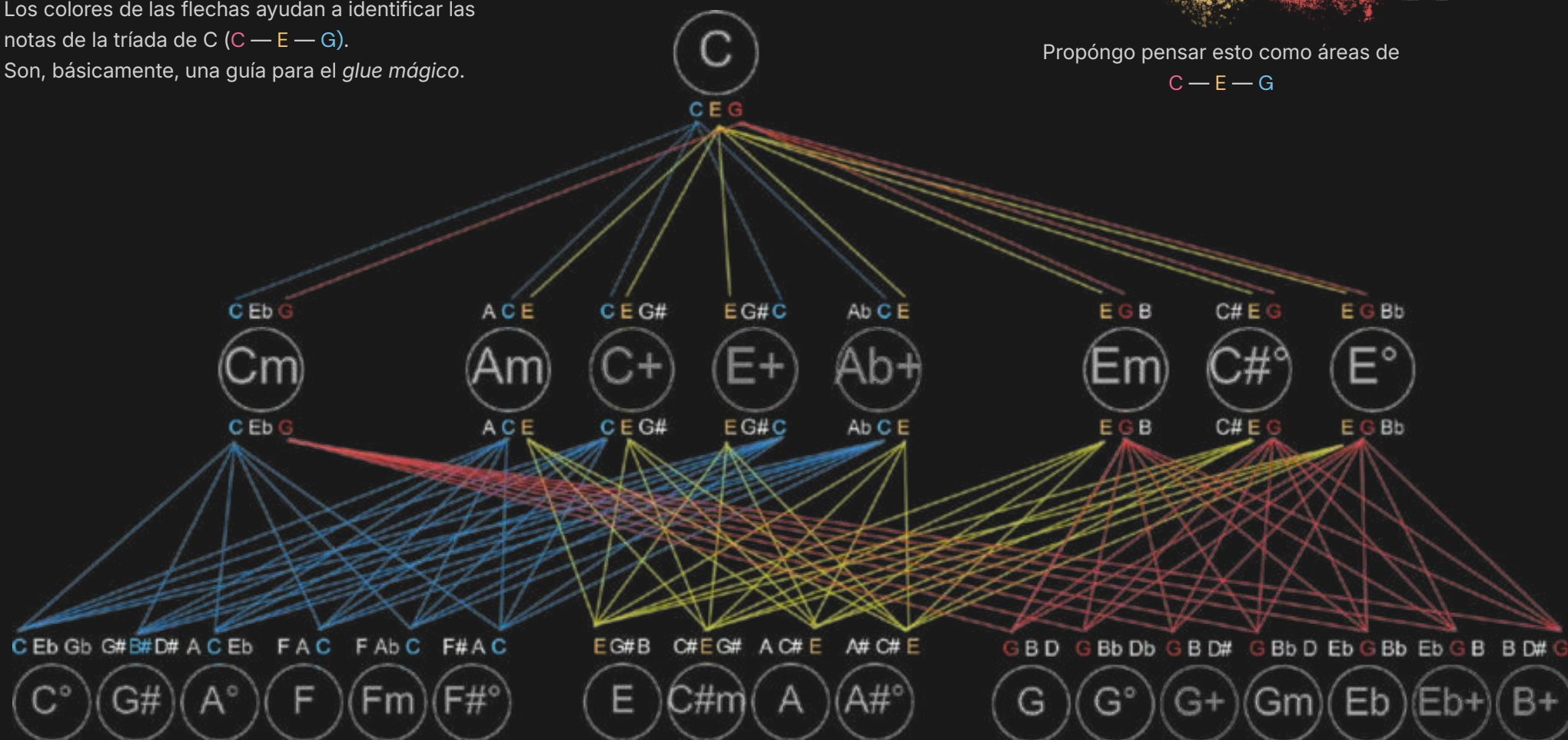
La pirámide extendida

Otra forma es agregando acordes **disminuidos** y **aumentados**.

Los colores de las flechas ayudan a identificar las notas de la tríada de C (C — E — G).
Son, básicamente, una guía para el *glue mágico*.



Propóngo pensar esto como áreas de
C — E — G



Ref. code: 01-16

Quiero mostrarte, de forma breve, **cómo construir la pirámide extendida para cualquier acorde** que desees, utilizando la calculadora llamada **"acordes nota común"**.

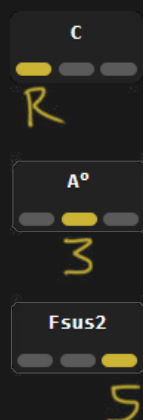
Esta aplicación web está disponible de manera gratuita en mi sitio para los compradores del libro.

Podemos seleccionar la *nota C* en el piano superior para visualizar todos los acordes que la incluyen.

En este caso, se encontraron 18 resultados.

Debajo, los cuadraditos indican los acordes encontrados. Cada uno tiene tres luces, correspondientes a la raíz, la 3ra y la 5ta de cada acorde.

Acá se ve como C es la raíz del **acorde C**, la 3ra de **A°** y la 5ta de **Fsus2**:



					C# / Db	D# / Eb		F# / Gb	G# / Ab	A# / Bb	
					C	D	E	F	G	A	B
Tipo	Cantidad	Acordes									% sobre visibles
Mayor	3	C	G#	F							16.7%
Menor	3	Cm	Am	Fm							16.7%
+	3	C+	Ab+	E+							16.7%
°	3	C°	A°	F#°							16.7%
Sus2	3	Csus2	A#sus2	Fsus2							16.7%
Sus4	3	Csus4	Gsus4	Fsus4							16.7%

Acordes que tienen la *nota C*:



Acordes que tienen la *nota E*:



Acordes que tienen la *nota G*:



Acá estoy jugando a encontrar todos los acordes que tengan al menos una nota en común con el **acorde de C**. Algunos **acordes repetidos** fueron tachados.

Para no tener que tachar acordes como en la página anterior, programé un botón que se llama "Al menos 1".

Ahora, simplemente con seleccionar la tríada de C en el piano, ya aparecen **todos los resultados que tengan al menos una coincidencia**. En total son 40.

Computer Magic.

Triadas

#Mayor#Menor#Dim#Aug#Sus2#Sus4

Cuatriadas

#7#maj7#m7#m7b5#o7

Coincidencias

Minimo: **Al menos 1**Al menos 2TODASExacto: Solo 1Solo 2

C# / DbC

D# / EbD

F# / GbE

G# / AbF

A# / BbG

A

B

Tipo	Cantidad 40	Acordes								% sobre visibles
Mayor	7	C	Eb	E	F	G	G#	A	17.5%	
Menor	6	Cm	C#m	Em	Fm	Gm	Am		15.0%	
+	6	C+	Eb+	E+	G+	Ab+	B+		15.0%	
o	7	C°	C#°	E°	F#°	G°	A°	A#°	17.5%	
Sus2	7	Csus2	Dsus2	Esus2	Fsus2	Gsus2	Asus2	A#sus2	17.5%	
Sus4	7	Csus4	Dsus4	Esus4	Fsus4	Gsus4	Asus4	Bsus4	17.5%	

Ref. code: 01-03-B

167 | La pirámide extendida | Armonía Ilustrada 2

Si seleccionamos la opción "Solo 2", encontraremos aquellos acordes que solo tienen dos notas de la tríada de C. Y son los acordes que figuran en el segundo nivel de la pirámide extendida.

Buscador de acordes

Triadas

#Mayor#Menor#Dim#Aug#Sus2#Sus4

Cuatriadas

#7#maj7#m7#m7b5#°7

Coincidencias

Minimo: Al menos 1Al menos 2TODASExacto: Solo 1Solo 2

C# / Db

D# / Eb

F# / Gb

G# / Ab

A# / Bb

C

D

E

F

G

A

B

Distribución por tipo

Tipo	Cantidad 12	Acordes	% sobre visibles
Menor	3	CmEmAm	25.0%
Aug	3	C+E+Ab+	25.0%
dim	2	C#°E°	16.7%
Sus2	2	Csus2Fsus2	16.7%
Sus4	2	Csus4Gsus4	16.7%

Precálculos



Hay una cosa más que me parece importante.
Ese número **40** que está arriba de **A** indica que, si seleccionamos esa nota, aparecerán cuarenta resultados.

Sí, cuarenta acordes.

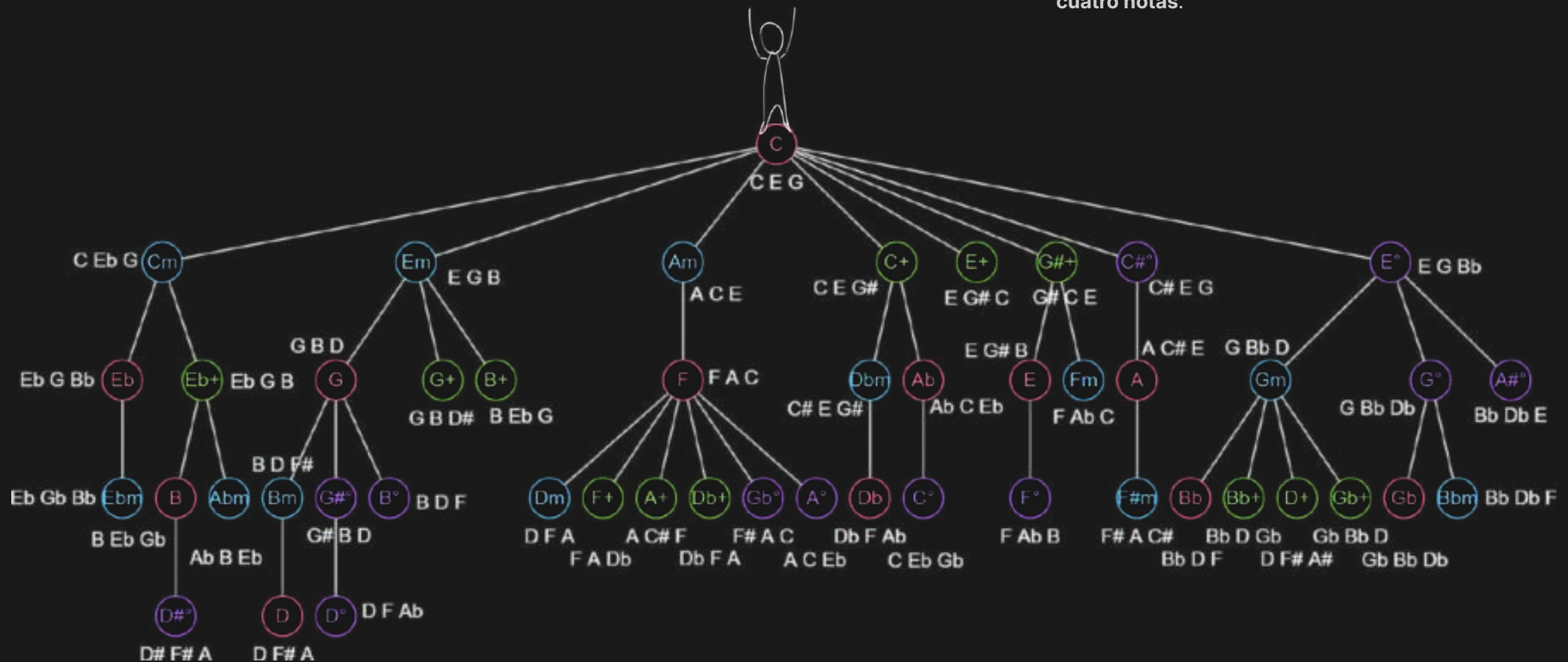
Es decir, la aplicación te avisa, antes de hacer clic, cuántos acordes se van a desplegar.

Es curioso que *F* arroje **43** resultados y *Gb*... ¡**45**!

Computer magic, a full.

Teoría Neoriemanniana extendida

Con lo aprendido pude generar esta pirámide experimental que pasa por los 12 acordes **mayores**, **menores**, **disminuidos** y **aumentados** de tal forma de que los acordes vecinos tengan dos notas en común. No es la única forma de hacerlo, y animo a algún aventurero a colocar los acordes **suspendidos**, y de **cuatro notas**.



Escuchar **Ejemplo 82**

Ref. code: 01-19

Más Allá de la Ortografía: El Arte de Escribir

Seguro escuchaste alguna vez: “No tengo que saber escribir, porque no soy periodista ni escritor”. Es muy posible que esa *declaración de principios* ignore algo fundamental: **saber escribir es vital más allá de lo laboral**; es una herramienta clave para expresarnos y crecer.

Escribir también es, en esencia, un acto de construcción. Un texto bien armado, como un *collage*, tiene una sonoridad y un ritmo que lo hace entendible y disfrutable. Los buenos oradores, por ejemplo, practican mucho la cadencia de sus discursos para lograr impacto emocional.

Sin embargo, este valor artístico y estructural es a menudo ninguneado en el debate público de las redes sociales.

Por un lado, la *policía ortográfica* utiliza cualquier errata en un comentario para **deslegitimar y desprestigiar**. Aunque un argumento sea impecable, señalar la falta ortográfica desvía el punto central del debate. A su vez, quien se expresa con sofisticación suele ser humillado, lo que empobrece toda posibilidad de un intercambio profundo.

Estas críticas a la forma distraen del valor real: desarrollar la habilidad de usar bien las palabras que ya tenemos. Lo importante no es tener un gran vocabulario, sino **ordenar las ideas con efectividad**.

En programación, los desarrolladores buscan lo que llaman *código limpio*: claridad y mantenibilidad. El objetivo es que el código sea tan fácil de leer que su función sea obvia. De igual modo, escribir bien en cualquier ámbito asegura que el mensaje sea tan claro que el lector se enfoque directamente en la idea principal, sin que la forma desvíe su atención.

Dominar la composición también genera **credibilidad**. Cuando un texto fluye con buen ritmo y sin trabas, el lector percibe autoridad y conocimiento en quien escribe. Esa confianza nace del *sonido* del texto, no solo de su contenido.

Más allá de lo público, **escribir es también un espejo interno** que puede ayudarnos a ver con más claridad el caos emocional o conceptual. Al concentrarnos en lo que queremos decir, escribir se vuelve una forma de atención plena. No solo para calmar la mente, sino también para ahorrar reuniones aclaratorias de

trabajo.

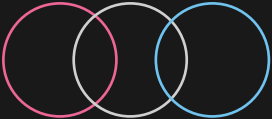
Al fin y al cabo, la claridad no solo ordena las ideas: también mejora la manera en que colaboramos.

En el ámbito corporativo, la falta de precisión cuesta tiempo, dinero y energía. Un estudio de 2011 concluyó que la comunicación ineficaz le costaba a las grandes compañías estadounidenses un promedio anual de **\$62,4 millones de dólares**.

Escribir bien no solo ilumina grandes ideas, sino que también mejora las pequeñas cosas de todos los días. Una comunicación clara evita confusiones, resuelve conflictos y hace más eficientes nuestras rutinas.

Como toda habilidad, se entrena: leyendo con atención, revisando lo que escribimos y escuchando cómo suena cada frase. En definitiva, escribir bien no es un lujo: **es darle forma visible al pensamiento**.

Ariel Jusid



Modulando

Tomaremos una progresión de acordes y la plantearemos en el **círculo de quintas**, para ver si de esta manera podemos extraer conexiones que no hayamos visto antes



Canon

Estos son los acordes del famoso **Canon en Re mayor**, de **Johann Pachelbel**, pero en este caso los veremos en **Do mayor**.

Nuestra idea no es limitarnos a repetir la progresión tal cual fue escrita, sino usarla como punto de partida para agregar más acordes, expandirla y transformarla en un terreno fértil que nos permita crear caminos propios y personalizados.

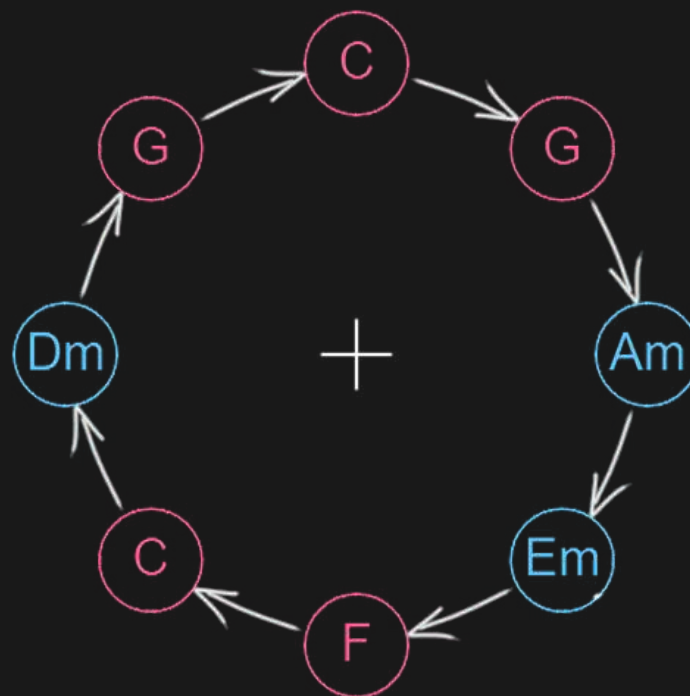
Esta progresión es ideal para aprender estas técnicas porque, si bien es muy sencilla, contiene todo lo necesario para nuestros fines didácticos.

¿Recuerdan cuando, en *Modos Ilustrados*, dijimos que componer en *modo jónico* es todo un desafío? Siempre corremos el riesgo de que las canciones nos suenen al *Feliz cumpleaños*. Lo que me atrapa de Pachelbel es que logró lo máximo con lo mínimo.

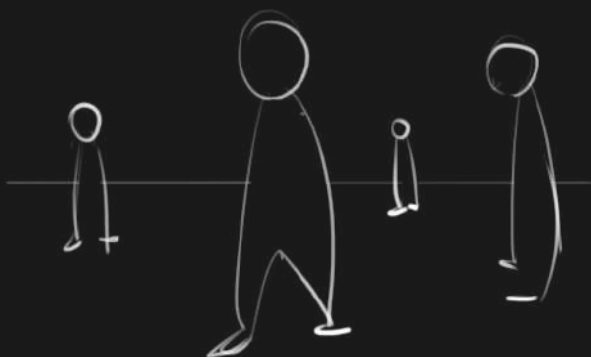


Escuchar **Ejemplo 20**

Ref. code: 03-00-B



¿Qué es un canon?



Un **canon** es una forma musical en la que una misma melodía se repite en diferentes momentos, como si una voz persiguiera a la otra. La primera comienza, y luego entra otra repitiendo exactamente lo mismo; después otra más, y así se van superponiendo. El efecto es que, aunque todas las voces tocan o cantan lo mismo, al entrar en tiempos distintos se crea una textura rica y armónica.

El ejemplo más famoso es el **Canon en Re mayor de Johann Pachelbel**. La obra tiene una base de acordes que se repite siempre igual —un *loop*—, y sobre esa base los instrumentos van tocando la misma melodía, pero entrando en distintos momentos. Eso genera que se mezclen varias capas sonoras que encajan perfectamente. El resultado es una música muy agradable, que transmite calma y emoción al mismo tiempo; por eso todavía hoy se usa muchísimo en bodas, películas y canciones modernas.

La forma clásica de estudiar los cánones es a través del **contrapunto**: pensar la independencia entre las voces y cómo la superposición de varias líneas melódicas genera acordes en cada instante. Aquí tomaremos el camino opuesto: partiremos de los

acordes y luego veremos qué melodías se pueden hacer sobre ellos. Este enfoque es más cercano al *músico de habitación moderno*, que primero arma una progresión armónica y luego la toca en la guitarra o el piano.

En este caso, *moderno* no significa *mejor*, sino simplemente adaptado a lo que la mayoría está haciendo ahora mismo. De hecho, la búsqueda de la innovación puede pasar por estudiar técnicas antiguas para resaltar entre la mayoría, aunque siempre con el recaudo de incorporar lo mejor de ambos mundos.

Recomiendo enfáticamente estudiar contrapunto si se quiere profundizar en esta materia. Mientras tanto, nos basaremos en los resultados obtenidos por los compositores clásicos para transformarlos en música moderna, aplicando técnicas actuales.

¿Qué acordes usa?

Acordes de la **escala de C mayor**:



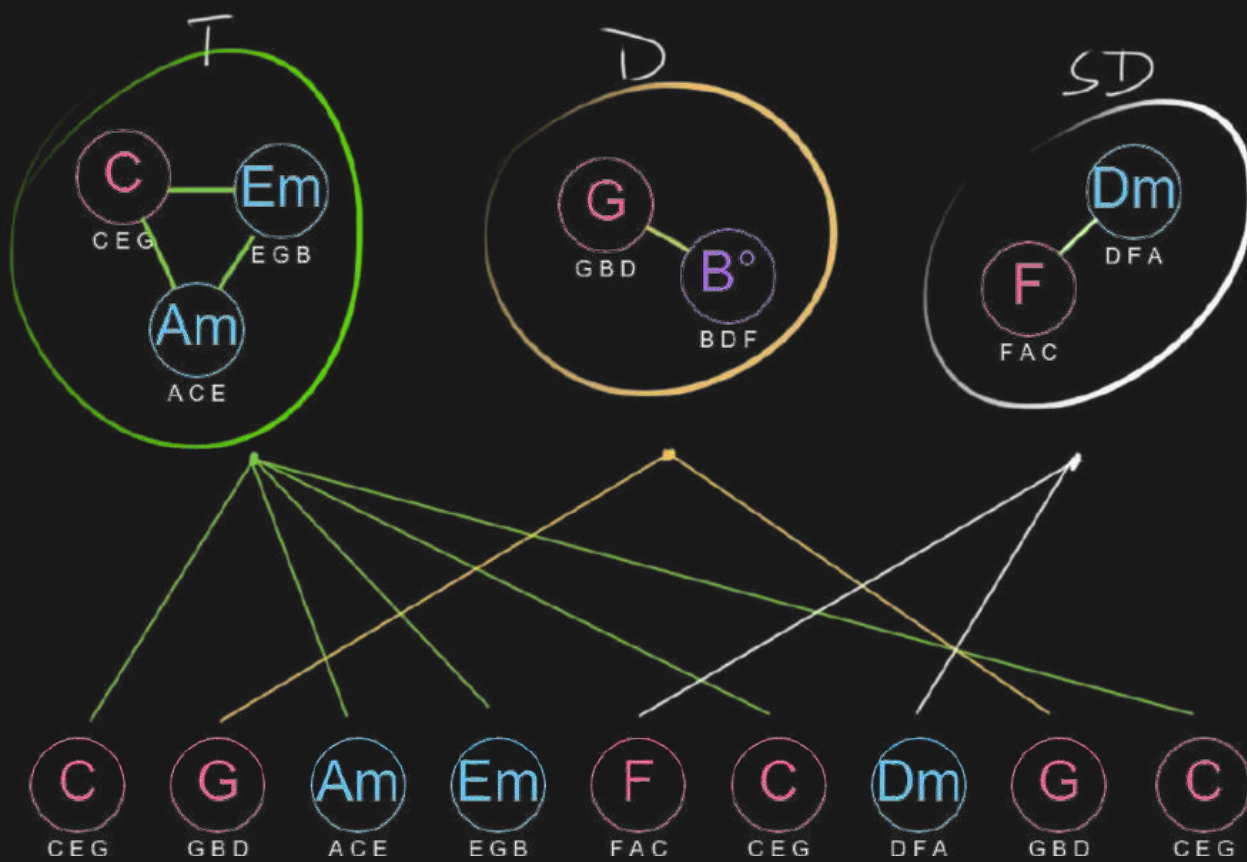
Un primer análisis nos indica que todos los acordes del *Canon* de Pachelbel están en la familia de C mayor.



Acordes tónica de la
tonalidad de C

Acordes dominantes

Acordes subdominantes



Canon

Analicemos visualmente en un gráfico la progresión del *Canon*.

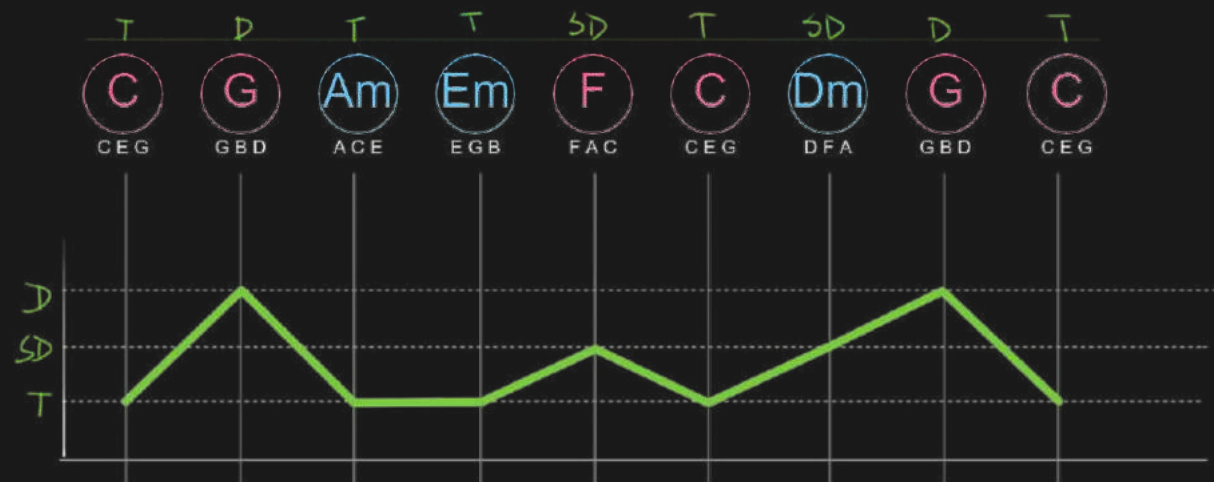
Tónica es reposo. Abajo.

Subdominante es semitensión. En el medio.

Dominante es tensión. Arriba.

¿Nos animamos a copiar la gráfica, pero cambiando los acordes?

Es solo una idea para no comenzar con la hoja en blanco, utilizando una estructura de tensión-reposo que ya sabemos que funciona.



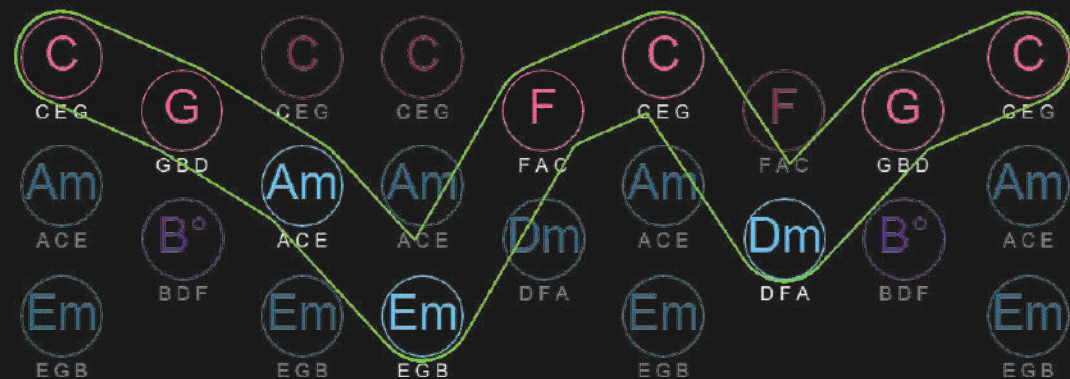
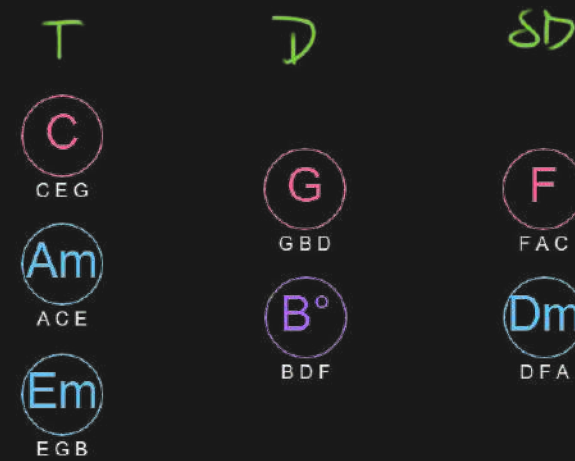
Otra forma de verlo

En cada columna están los acordes **tónica**, **dominante** y **subdominante**, según correspondan con la gráfica de la página anterior. Podemos entender **los acordes del Canon** como una elección dentro de esas columnas.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente: esta es una forma moderna de ver la armonía. No refleja las elaboradas y hermosas técnicas contrapuntísticas que el autor utilizó para componer la obra; está muy lejos de hacerlo.

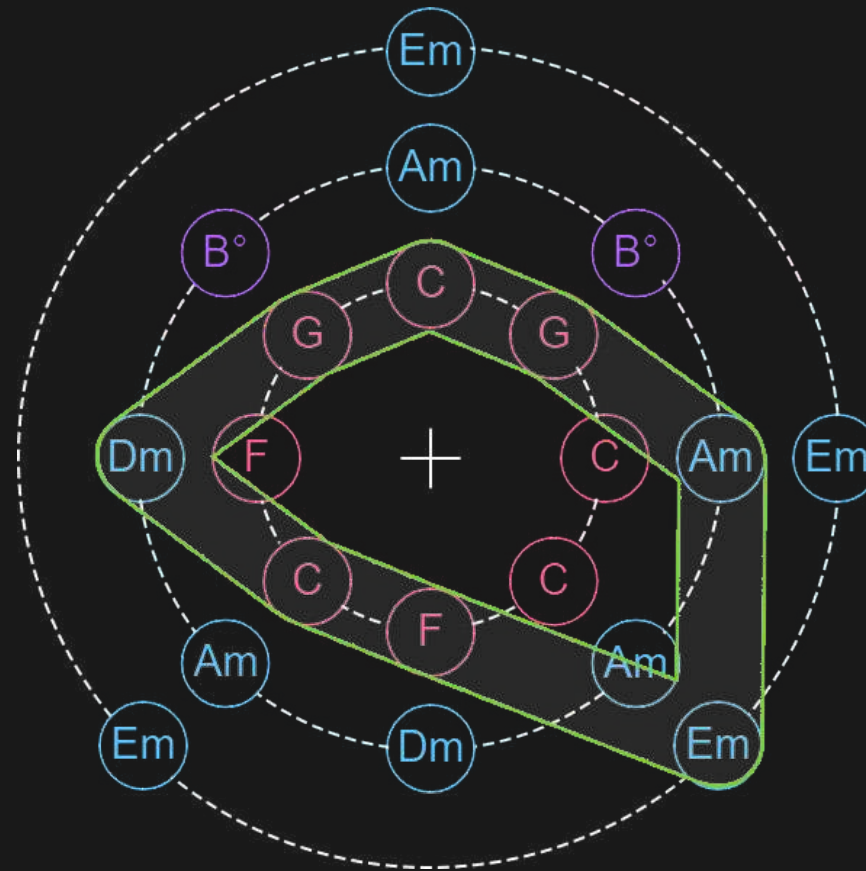
En efecto, los compositores clásicos tenían muy presentes cada una de las notas que están sonando, a dónde van y de dónde vienen, con un control total sobre qué hace cada una de ellas. En cambio, nosotros simplificamos todo a acordes de la escala mayor y a la idea de que tal acorde es dominante. Funciona, pero hay más puertas por abrir.

Recomiendo, una vez más, que si se pretende componer algo de la complejidad del *Canon*, se busquen “técnicas de contrapunto” en Google. Los mejores videos que vi al respecto son los de **Agustín Calabrese** en YouTube.

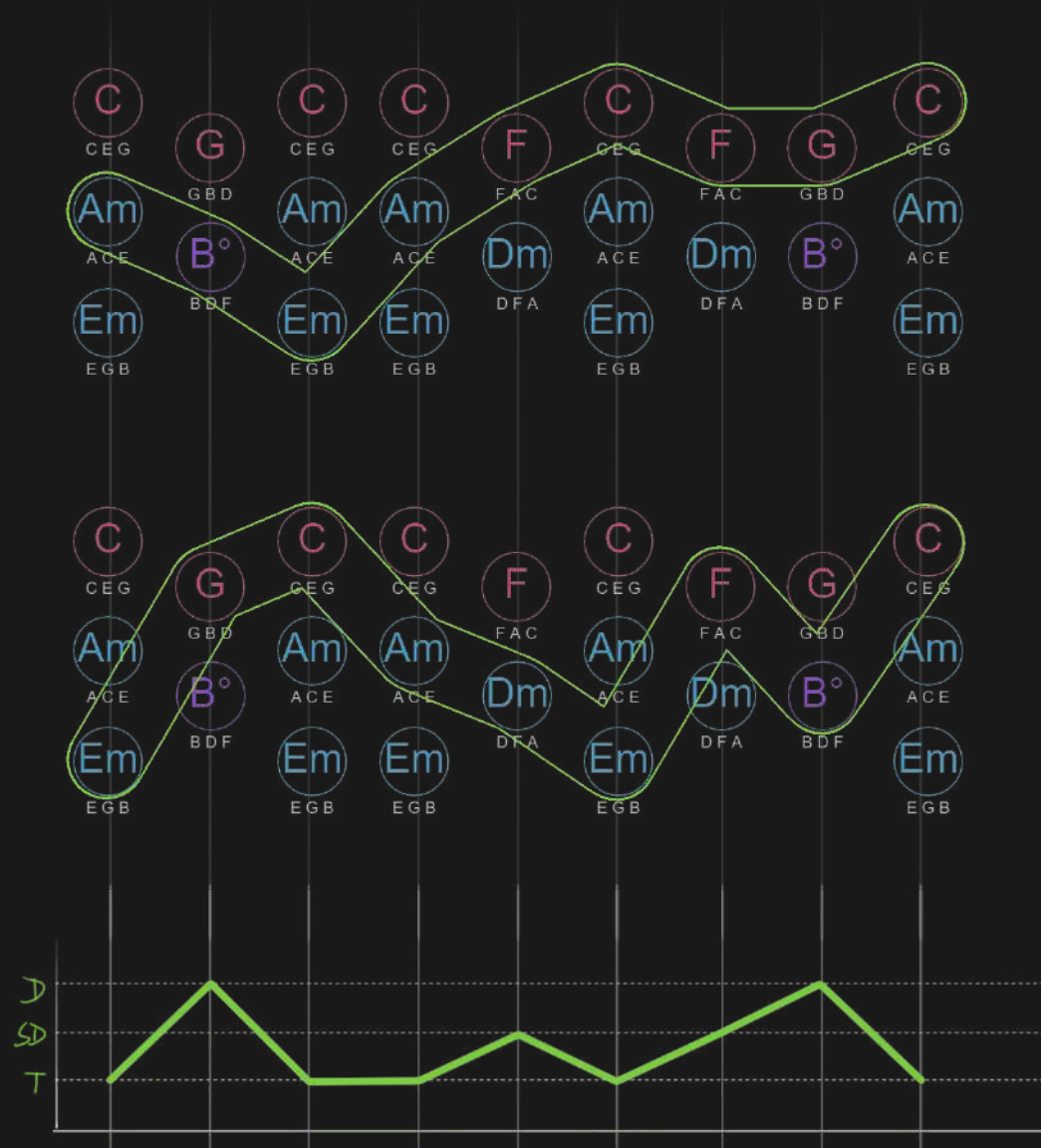


Ref. code: 03-04

Idem página anterior, pero en forma de círculo.
Me da ideas, porque ahora puedo verlo en forma de
loop. :)



El ejercicio propuesto anteriormente. Respetamos el gráfico de tensión, eligiendo otros acordes:



El *Canon*, en la parte superior, tiene una cantidad justa de acordes mayores y menores.

En cambio, una de las pruebas que hemos hecho, respetando la función tonal, tiene cinco acordes mayores seguidos al final.

Eso sirve para mostrar lo importante que es balancear no solo en función tonal, sino en tipos de acordes.

Acá está representado un solo ejemplo.



Escuchar **Ejemplo 21**

Ref. code: 04-18-B

Con una cuenta rápida, ya podemos determinar la proporción de acordes mayores:

$$\frac{100 \times \text{CANTIDAD}}{\text{TOTAL}} = \frac{100 \times 6}{9} = \boxed{66\%}$$

Handwritten musical notation above the equation: C G Am Em F C Dm G C

Handwritten musical notation below the equation: C G Am Em F C Dm G C

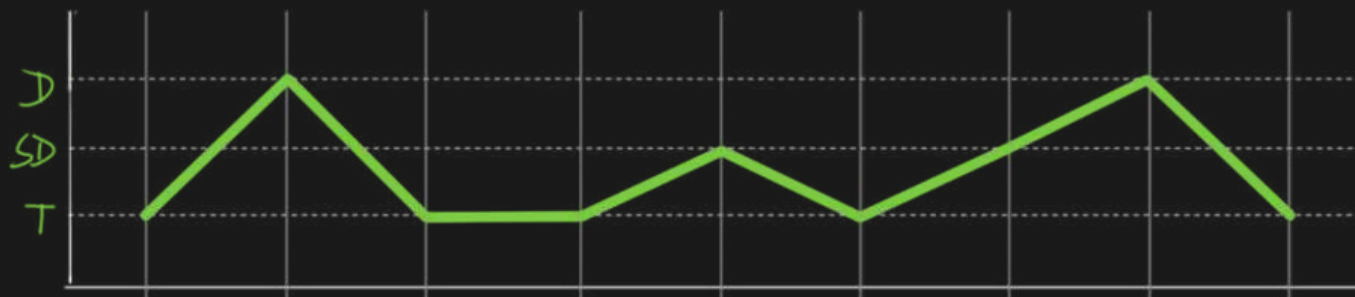
¿Y si te dijera que todas las canciones que te gustan tienen un 70 % de acordes mayores?

Claramente no tengo forma de saberlo, pero ¿y si fuese así? ¿Si hubiera algún dato común, transversal a todas las cosas que te gustan, y aún no lo conocés?

Estamos en esa búsqueda.

Mi objetivo es, simplemente, descartar posibilidades.

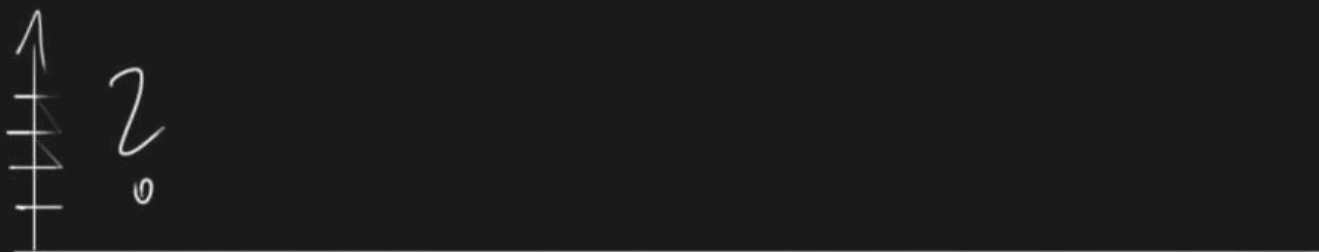
Análisis de función tonal:



Análisis de tipo de acorde:



¿Te animás a agregar otra variable de análisis?
Existe, y ya la vimos antes.
Dentro de algunas páginas la volveremos a ver.



Ref. code: 03-07

5 → 1

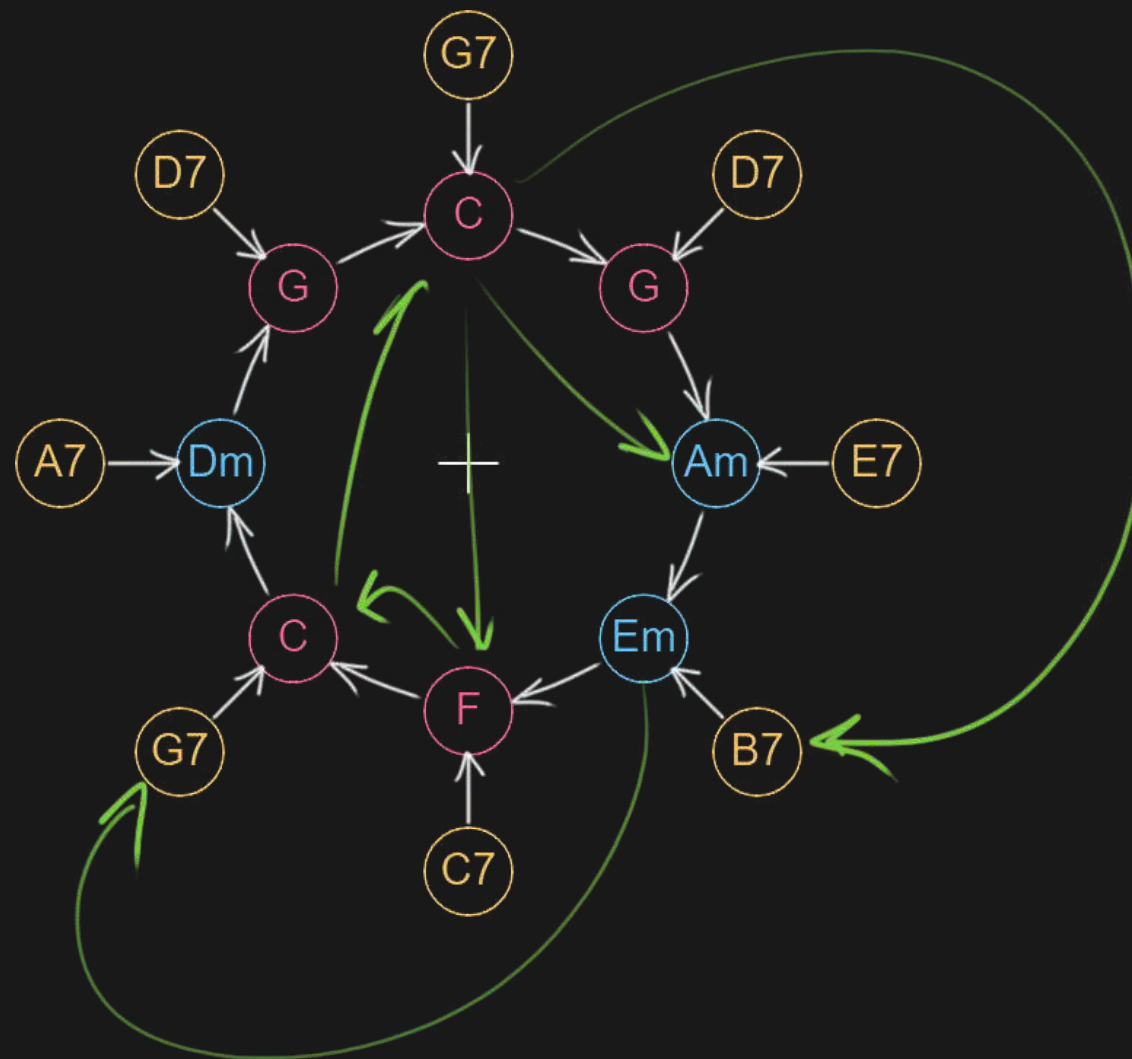
Dominantes secundarios

En esta misión de hacer propio al *Canon*, podemos agregarle los dominantes secundarios a cada uno de los acordes y ver si alguna conexión nos resulta interesante:



Mismos acordes que en la página anterior, pero en círculo.

La idea es hacer saltos por aquí y por allá, intentando deformar aún más la versión original:



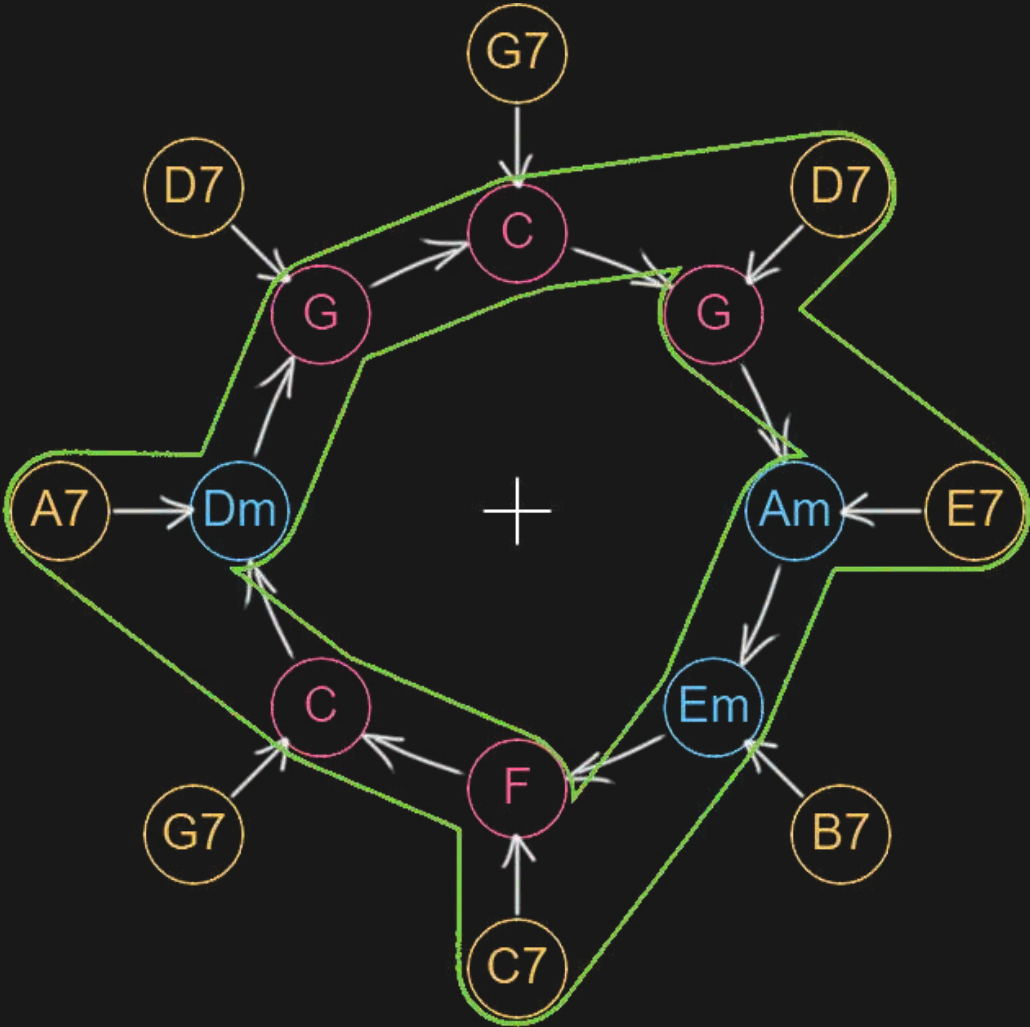
Algunos dominantes secundarios elegidos:



Escuchar **Ejemplo 22**

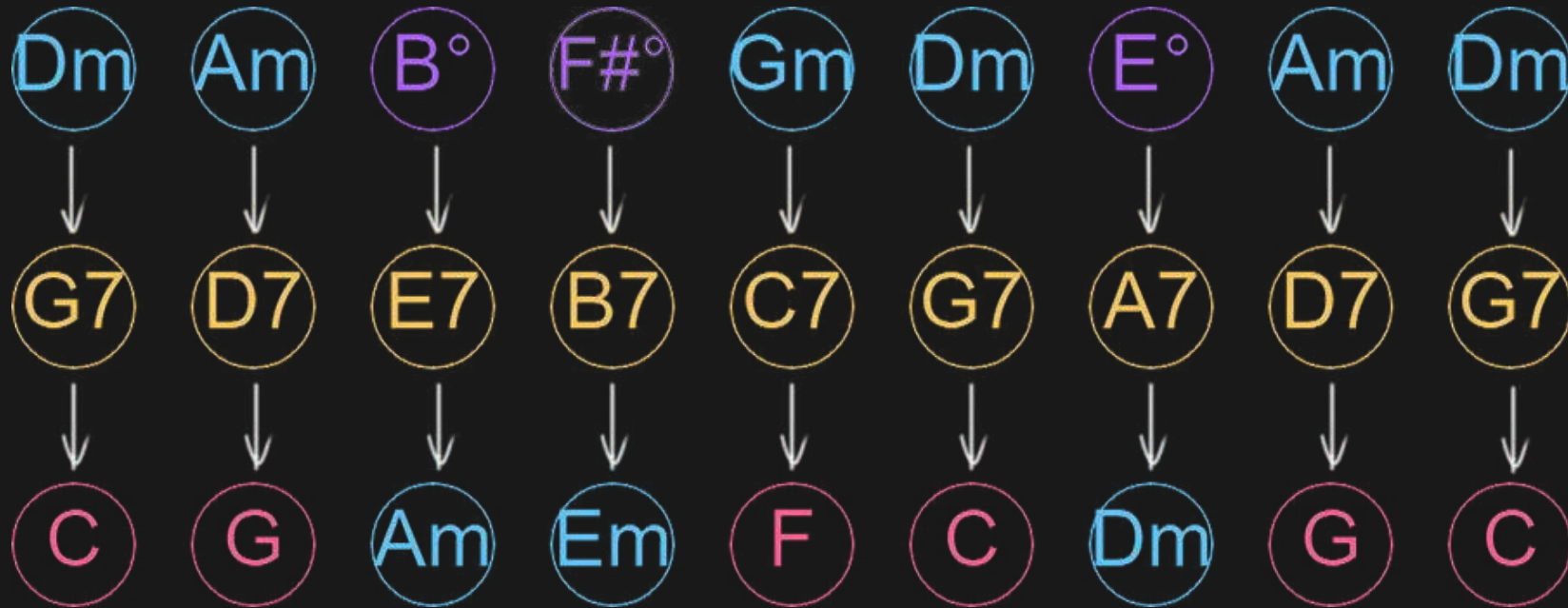
Ref. code: 03-10

Otra forma de visualizarlo:



2 → 5 → 1

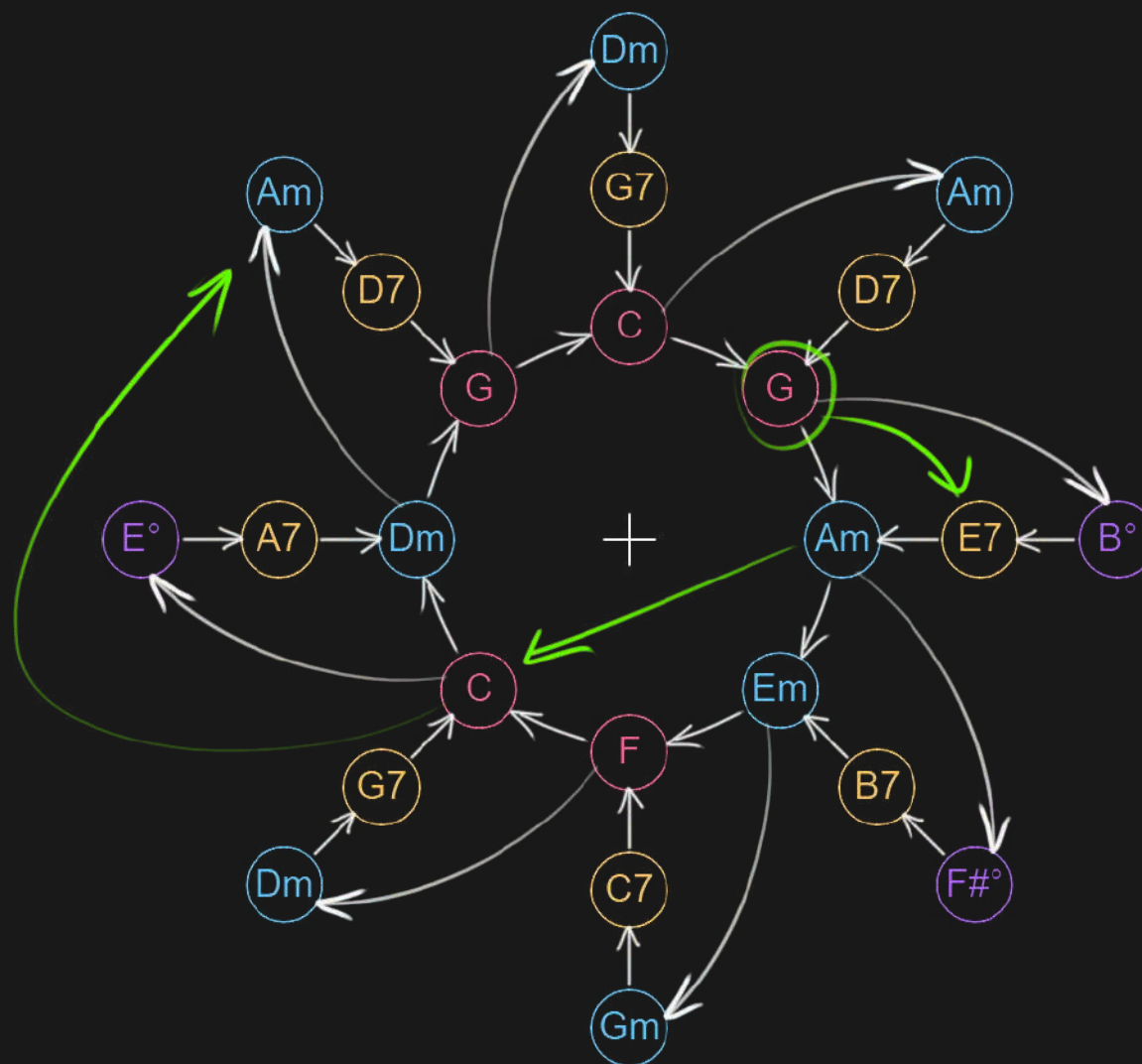
Quien sea capaz de agregar un dominante secundario, también es capaz de agregar un 2 → 5 → 1.

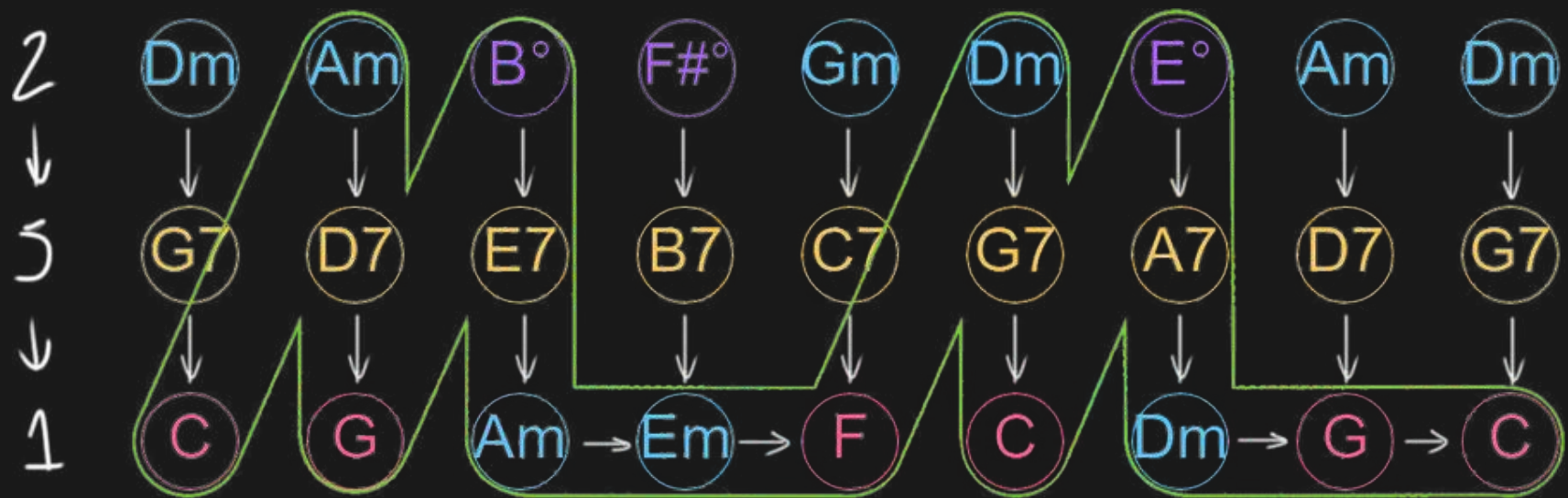


Misma información que en la página anterior, pero en círculo.

La propuesta es saltar, deformar y jugar.

Algunas conexiones van a ser increíbles y otras horribles. Procurá recordar ambas.

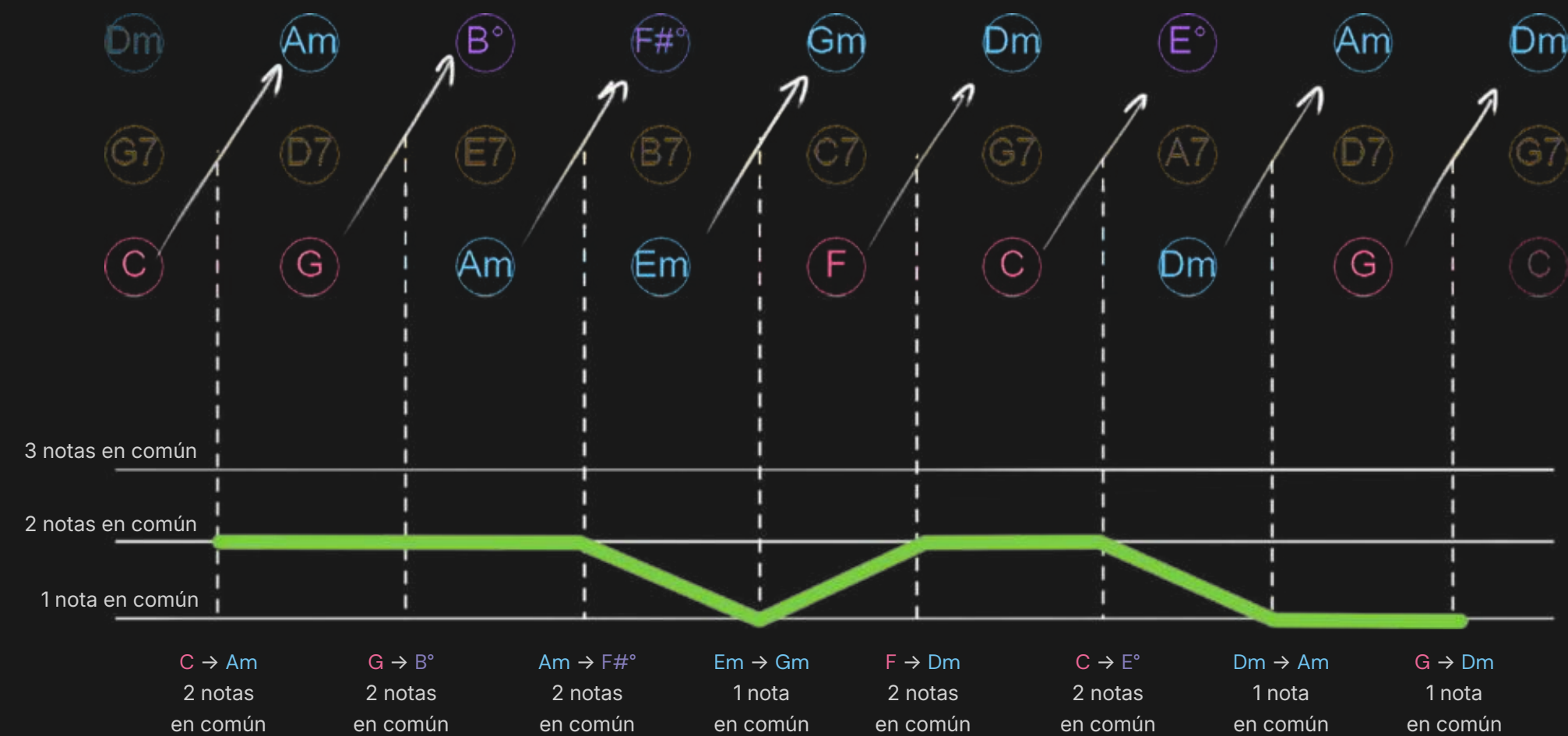




Escuchar **Ejemplo 23**

Ref. code: 03-13

La clave del éxito es prestar atención a estas conexiones y a cuánto *glue mágico* hay entre ellas:



Este, para mí,
suena hermoso!

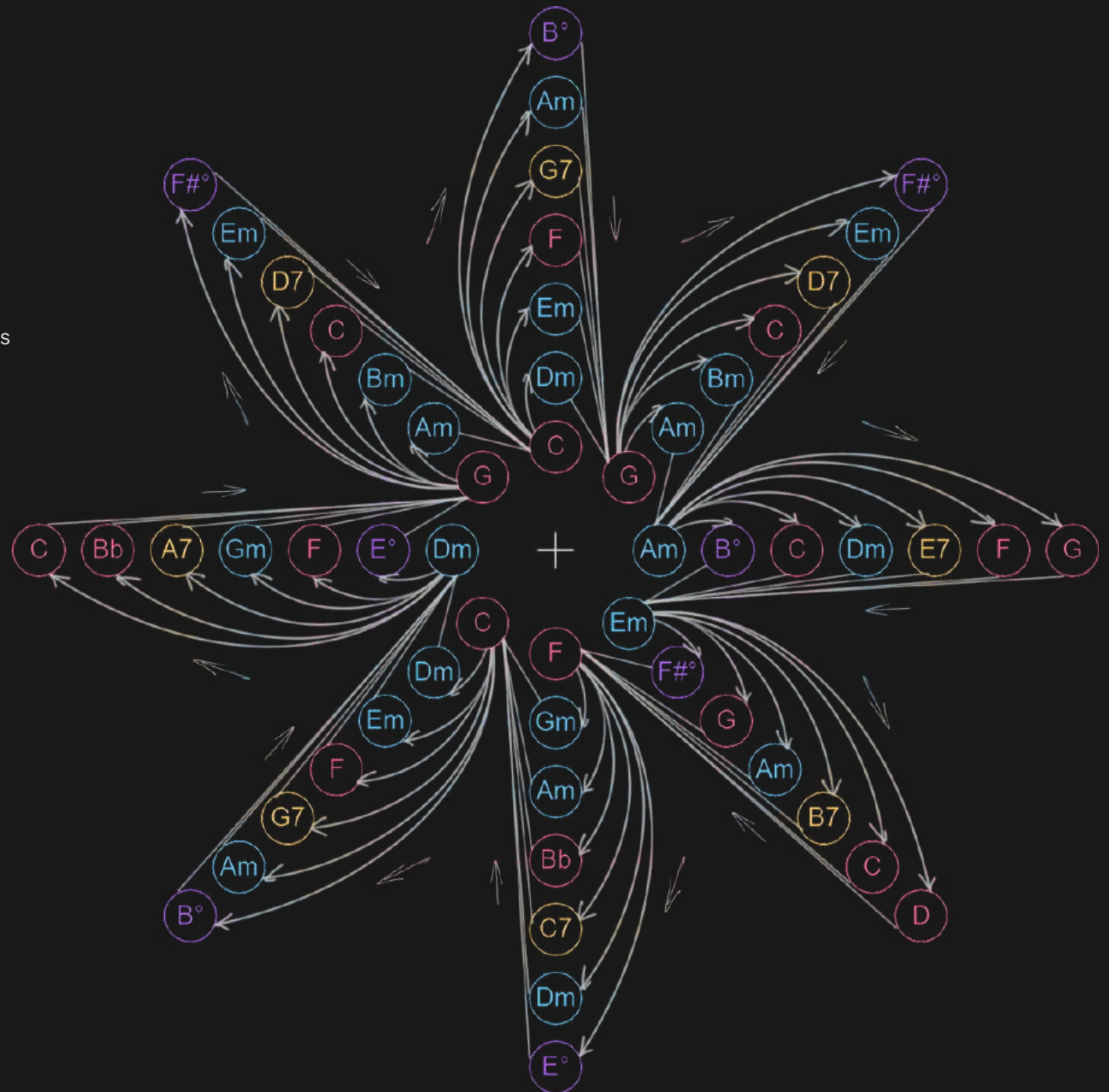
Tonalidades mayores y menores

Si pensamos cada acorde del *Canon* como una tonalidad en sí misma —con sus siete acordes—, nos queda la siguiente *estrellita*.

Cuando el acorde es **mayor**, uso la escala jónica.
Cuando es **menor**, la eólica.

En *Modos Ilustrados* vimos 21 escalas mayores y menores. Podríamos, por ejemplo, introducir la *Lidia* para un toque de magia en ciertas secciones, y luego recurrir a la *Mixolidia* para generar épica. O considerar la *Dórica(b2)*, que suena como una moderna película sobre las pirámides.

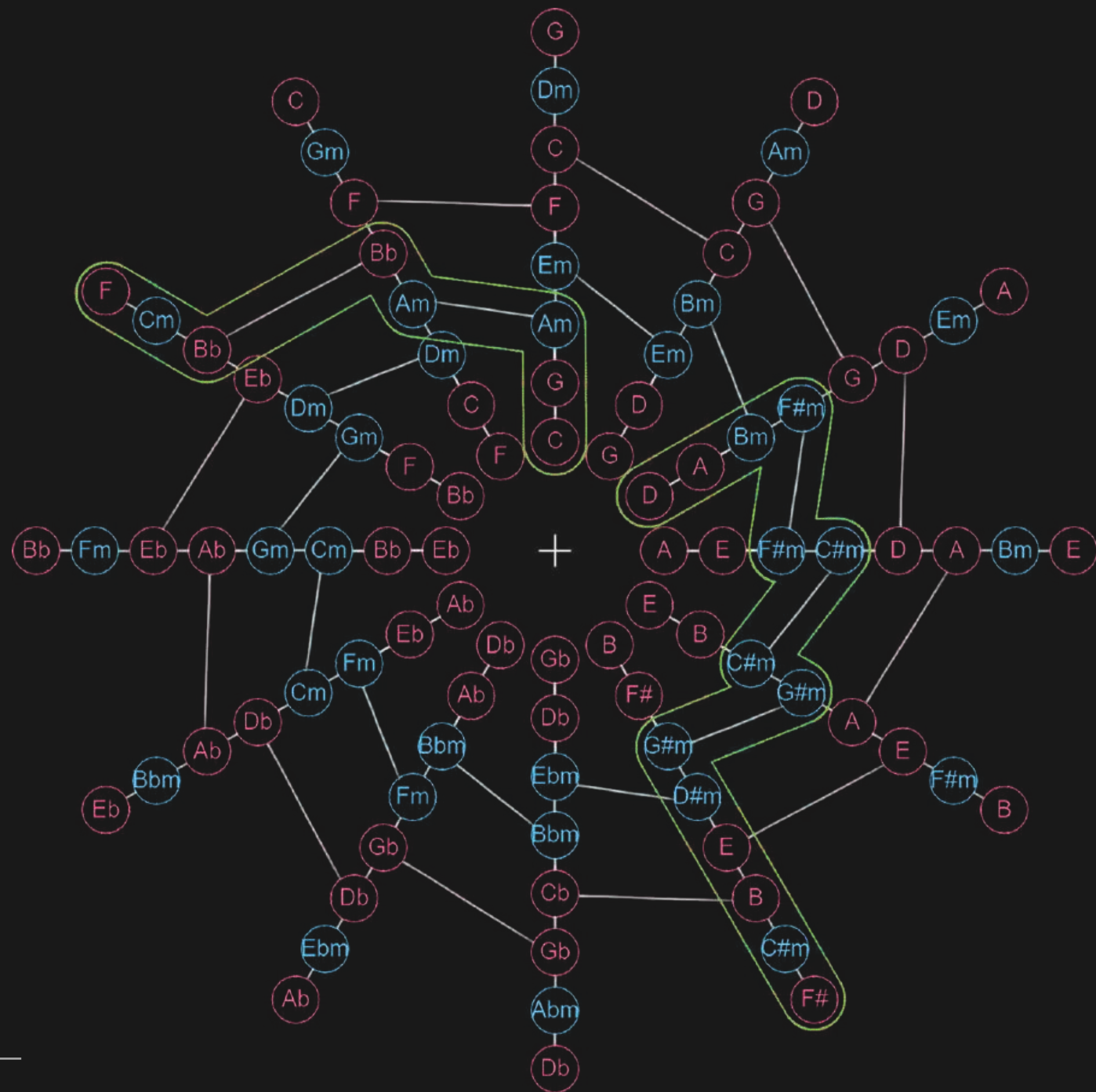
Vuelvo a preguntar: ¿Estamos seguros de que ya está todo inventado?



Canon en todas las tonalidades

Las líneas marcan acordes pivote entre ramas.
Ideales para modular:

Ref. code: 03-20



Escuchar **Ejemplo 24**

Ref. code: 03-21

La presentación

Si alguien quiere construir casas, sabe que debe anotarse en la Facultad de Arquitectura, rendir una serie de exámenes y, luego de cierto tiempo, estará habilitado para hacerlo. Si se quiere correr una maratón, basta con empezar a entrenar con distancias progresivamente más largas hasta que se complete el objetivo.

Para la gran mayoría de las cosas que se pueden hacer en esta vida, existe un paso a paso evidente de cómo lograrlo. Algunas podrán tomar más tiempo, otras menos, pero todos sabemos que haciendo primero A, luego B y finalmente C, vamos a conseguir aquello que estemos buscando.

Excepto por una cosa, que justamente por eso desde chico me atrajo tanto: **no existe una fórmula para lograr que algo sea exitoso.**

¿Quién le dijo a Steve Jobs que crear una computadora personal en Apple le daría reconocimiento mundial? ¿O que, luego de irse de esa empresa, lo que tenía que hacer era fundar un estudio de animación que se convertiría en Pixar?

Un día Pemberton sirvió el primer vaso de Coca-Cola

y, sin saberlo, había dado el primer paso hacia el producto más representativo del último siglo.

Al principio uno está tentado a pensar que es todo fortuito, pero ¿de verdad creerían que, si Steve Jobs no hubiera presentado sus productos como lo hacía, habría tenido el éxito que tuvo?

Si ustedes hubieran servido el primer vaso de Coca-Cola ¿hoy serían los dueños de Coca-Cola? Uno tiende a pensar que sí, que el producto lo es todo, que solo teniendo la fórmula de la gaseosa ya es suficiente. **Pero la realidad no puede estar más alejada.**

Si lo único que importa es el producto, bastaría con copiar algo que ya existe y ofrecerlo más barato.

¿Por qué la gente compra café con sobreprecio en esas tiendas que ponen el nombre del cliente en los vasos, en vez de hacerlo en casa por un décimo del precio?

Me di cuenta de que para ofrecer algo **primero tenía que mostrarlo**. Y para eso, antes tenía que sacar fotos y grabar videos. Pero mis fotos eran aburridas y

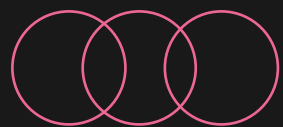
mis videos de baja calidad. Aprendí, entonces, sobre cámaras, iluminación, composición y edición. Cómo hacer una página web y cómo funcionan realmente los buscadores de internet.

Eventualmente llegué a la conclusión de que, si bien no existe una **fórmula para el éxito** —entiéndase por *éxito* a los objetivos propios—, sí hay un conjunto bastante amplio de herramientas que son fundamentales para lograrlo.

Porque el verdadero secreto no es "esperar pasivamente" a que aparezca la oportunidad, sino "estar listos" para transformar lo que sea en algo grande.

Federico Quevedo

— *Gracias amigo Fede, por sumar valor a este libro.*



Ejes de Bartók

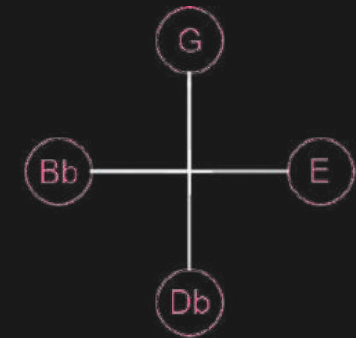
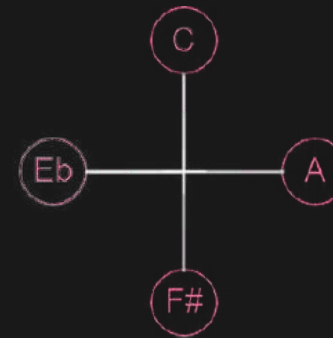
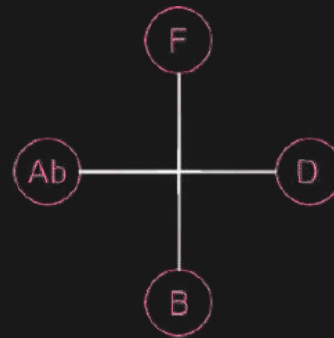
Hasta ahora veníamos conectando acordes
que tenían notas en común. Pero ya me cansé.
Hagamos lo opuesto



Al hueso

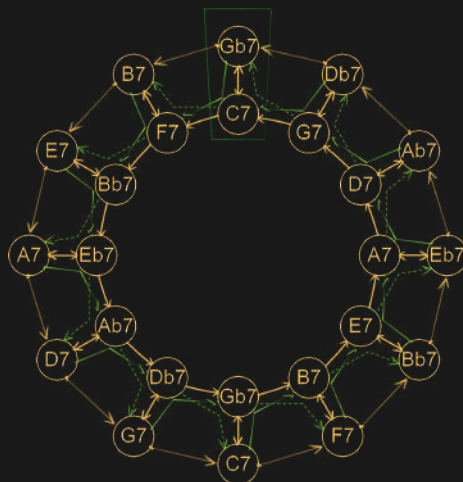
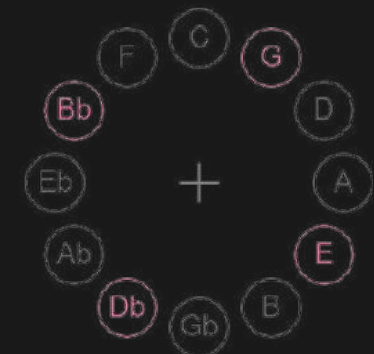
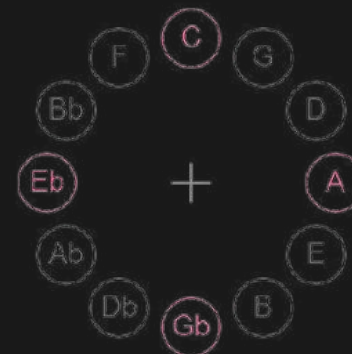
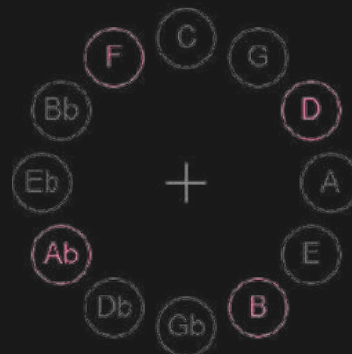
Estos son los ejes de Bartók.

Vemos que los polos opuestos en cada cruz están a distancia de tritonos (tres tonos) $C \rightarrow F\#$



Debajo de cada uno coloco de dónde salen en el círculo de quintas.

Esto es análogo a lo que hicimos en *Armonía Ilustrada* con los **sustitutos tritonales**. Pero en vez de hacerlo con acordes **dominantes**, ahora lo hacemos con acordes **mayores**.



Ref. code: 06-01

Dentro de cada eje, podemos realizar estas combinaciones:

C → Eb

C → F#

C → A

Si lo comparamos con lo que vinimos haciendo, vemos que son enlaces mucho más bruscos, pero no es que sean desagradables.

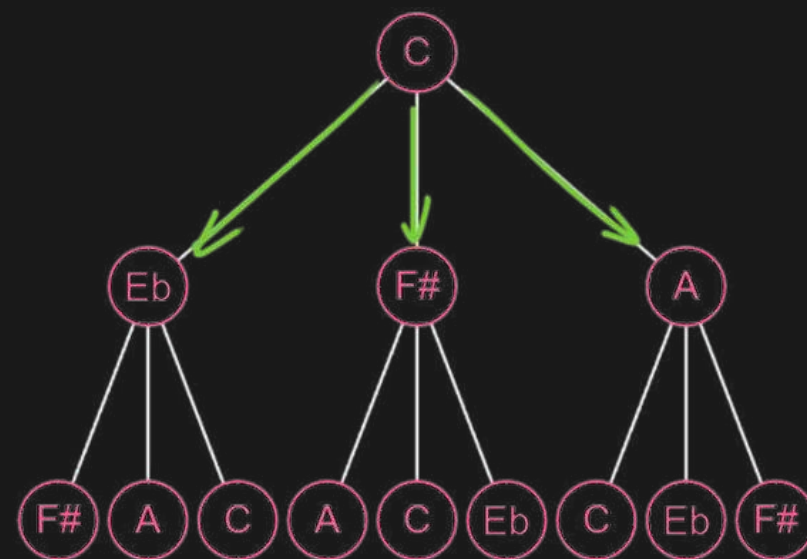
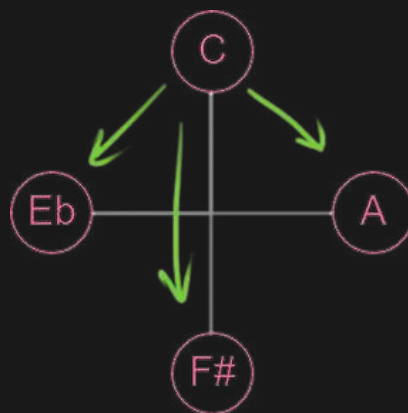
Luego de jugar con ellos un rato, el oído se acostumbra y empieza a desgranar la magia que hay en **estos enlaces**.

Aparentemente, se utilizan bastante para componer música de películas. Por ejemplo, C → F# suena a **superhéroes de los 80**.

Esto se entiende mejor como un sistema compositivo aparte. Es decir, si queremos componer una canción, podemos usar los acordes de la **escala mayor de C**, o también podemos usar los ejes de Bartók.

Si lo pensamos de esa forma, como un sistema igualmente válido, que tiene una lógica interna, entonces podremos disfrutar de los ejes con la misma libertad que usamos los siete acordes de la escala mayor.

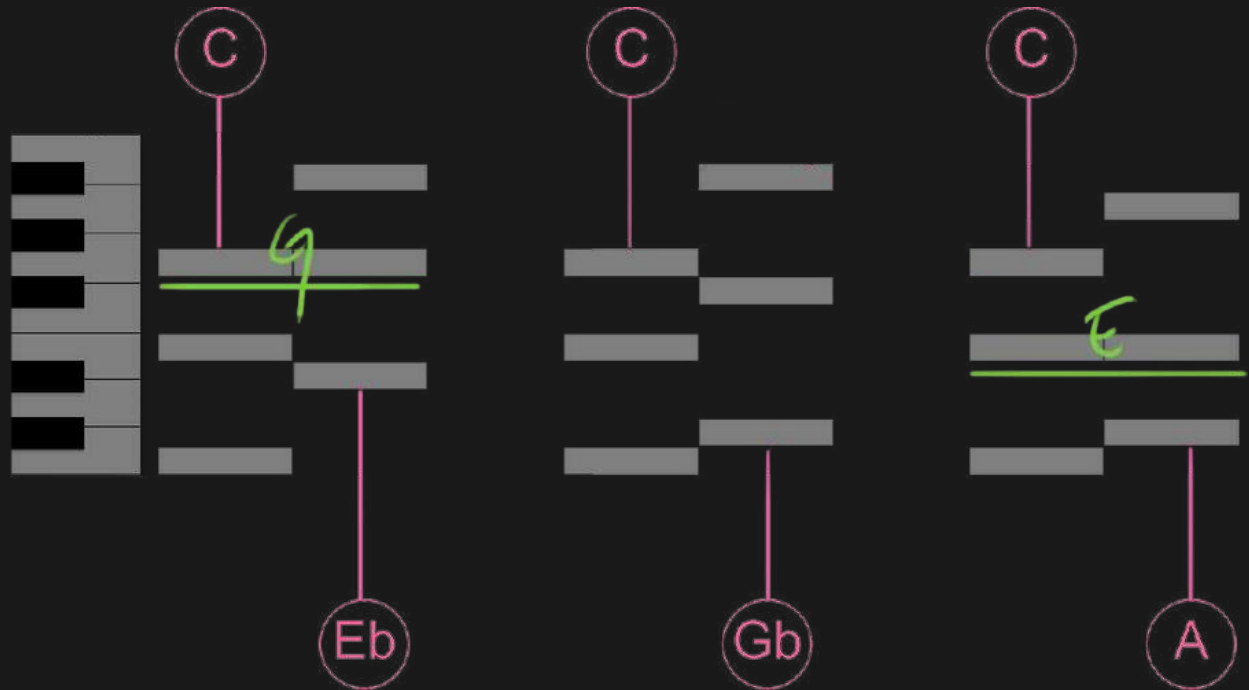
Ahora bien, por mi parte, voy a intentar devolvernos a la tonalidad tradicional.



Índice de *glue*

El *índice de glue mágico* nos da la explicación de por qué estos enlaces son tan distantes.

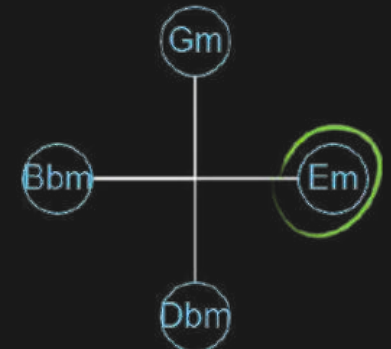
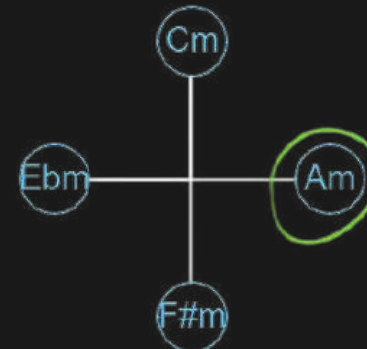
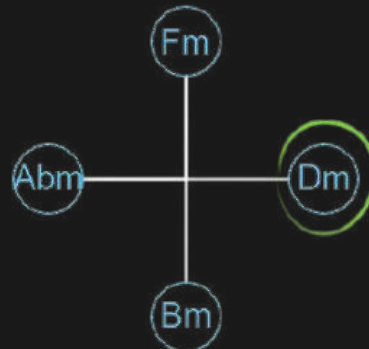
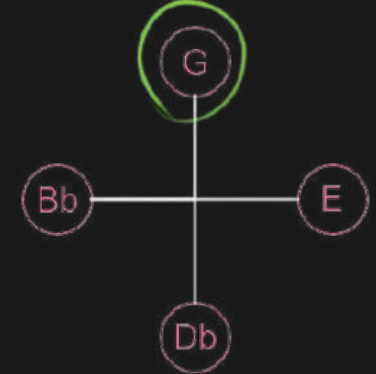
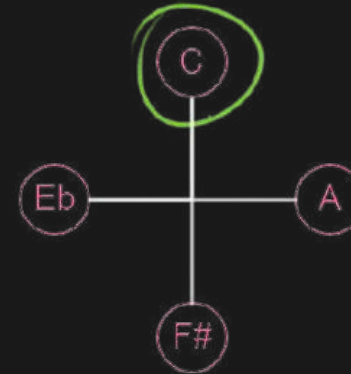
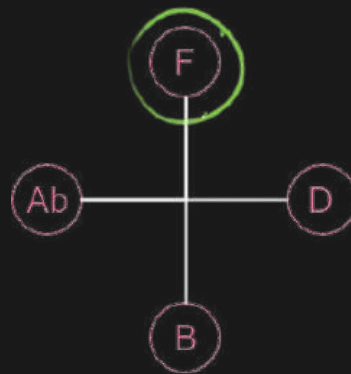
Solo dos de ellos comparten una nota con C, y además ninguno de los acordes está en la tonalidad de C.



Volver a la tonalidad

Los ejes también pueden construirse con acordes **menores**. De esta forma, podemos **marcar los siete acordes de la tonalidad de C mayor**.

Recordemos que la misión es **traer este sistema extremo a la familiaridad**, porque considero que el balance entre lo volado y lo terrenal es el punto más interesante.



Escuchar **Ejemplo 60**

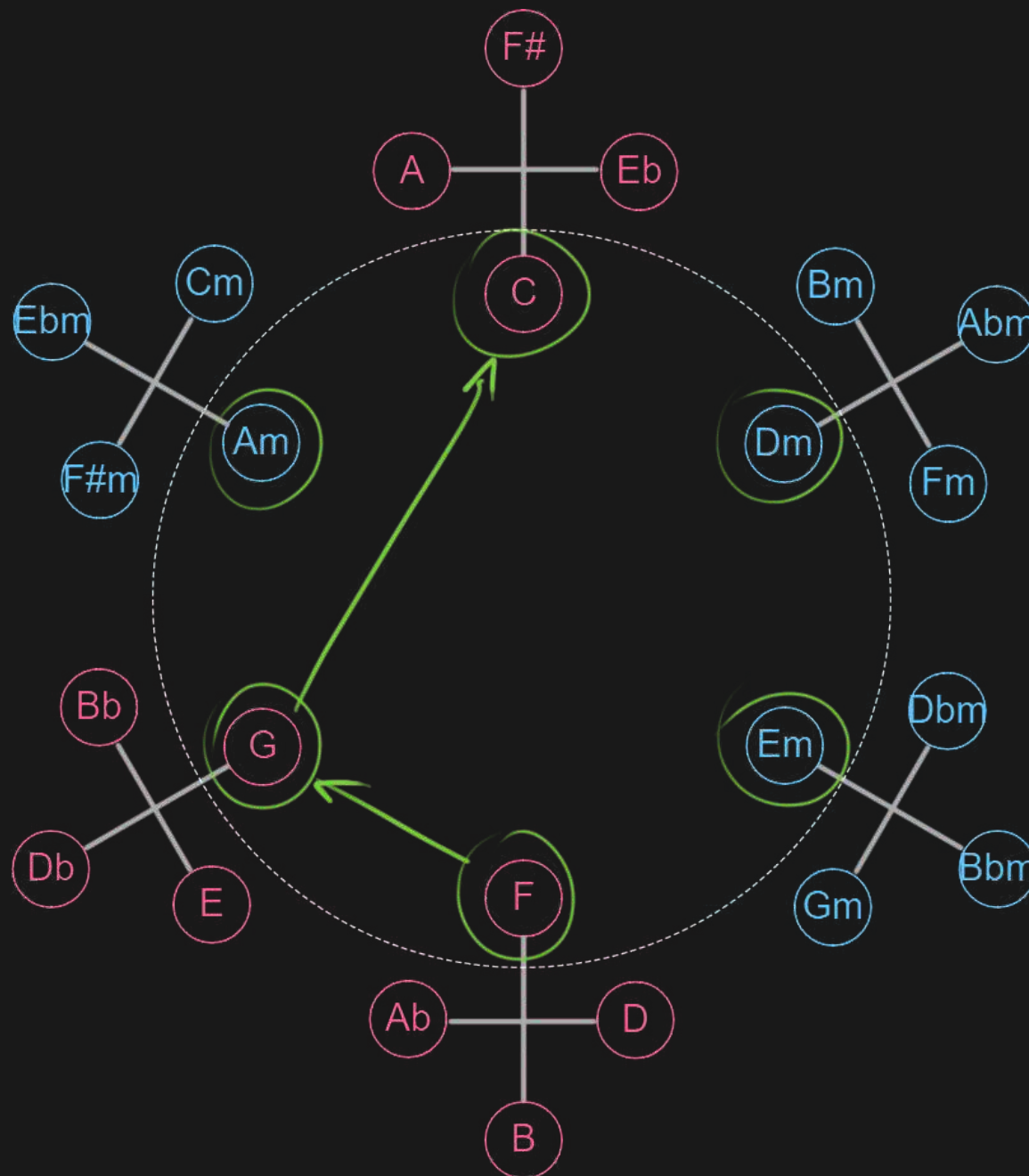
Ref. code: 06-03

Distribución tonal de los ejes de Bartók

Los mismos ejes de la página anterior, pero puestos de tal forma que en el círculo interno estén los acordes de la escala mayor.

Siempre es bienvenido el clásico $F \rightarrow G \rightarrow C$ para terminar una canción.

Recordemos lo aprendido del modo jónico en *Modos Ilustrados* para sacarle jugo a estos acordes internos, antes de agregar enlaces más extremos.



Ejemplo de uso

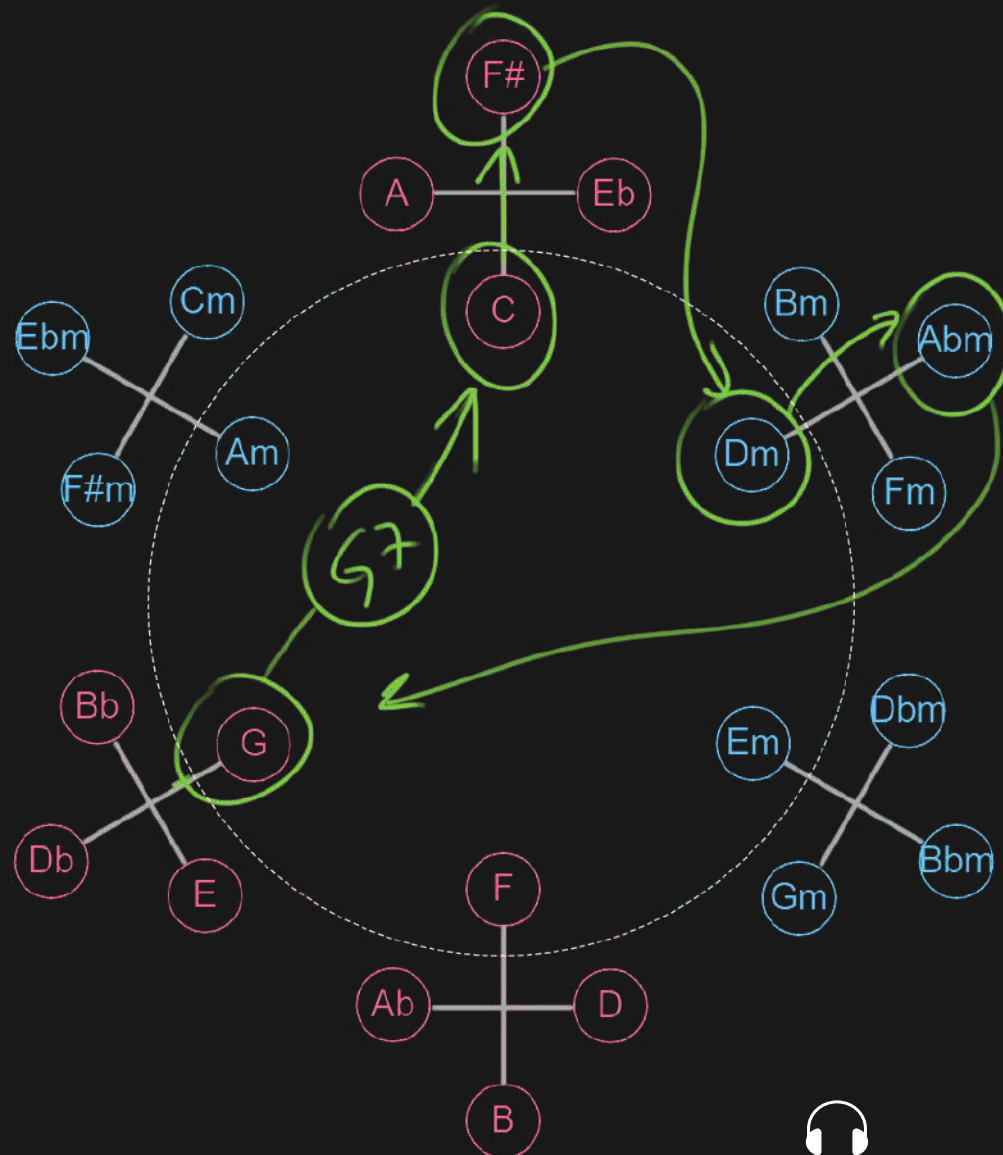
La idea general fue hacer: $C \rightarrow Dm \rightarrow G \rightarrow C$

Es decir, una progresión muy simple.

Pero en cada acorde agregamos un enlace de Bartók.

Volvemos a la idea de las columnas que vimos en el capítulo de los **acordes suspendidos**. Y también tiene que ver con el concepto de *componer en zoom-out* del que hablamos al comienzo del libro.

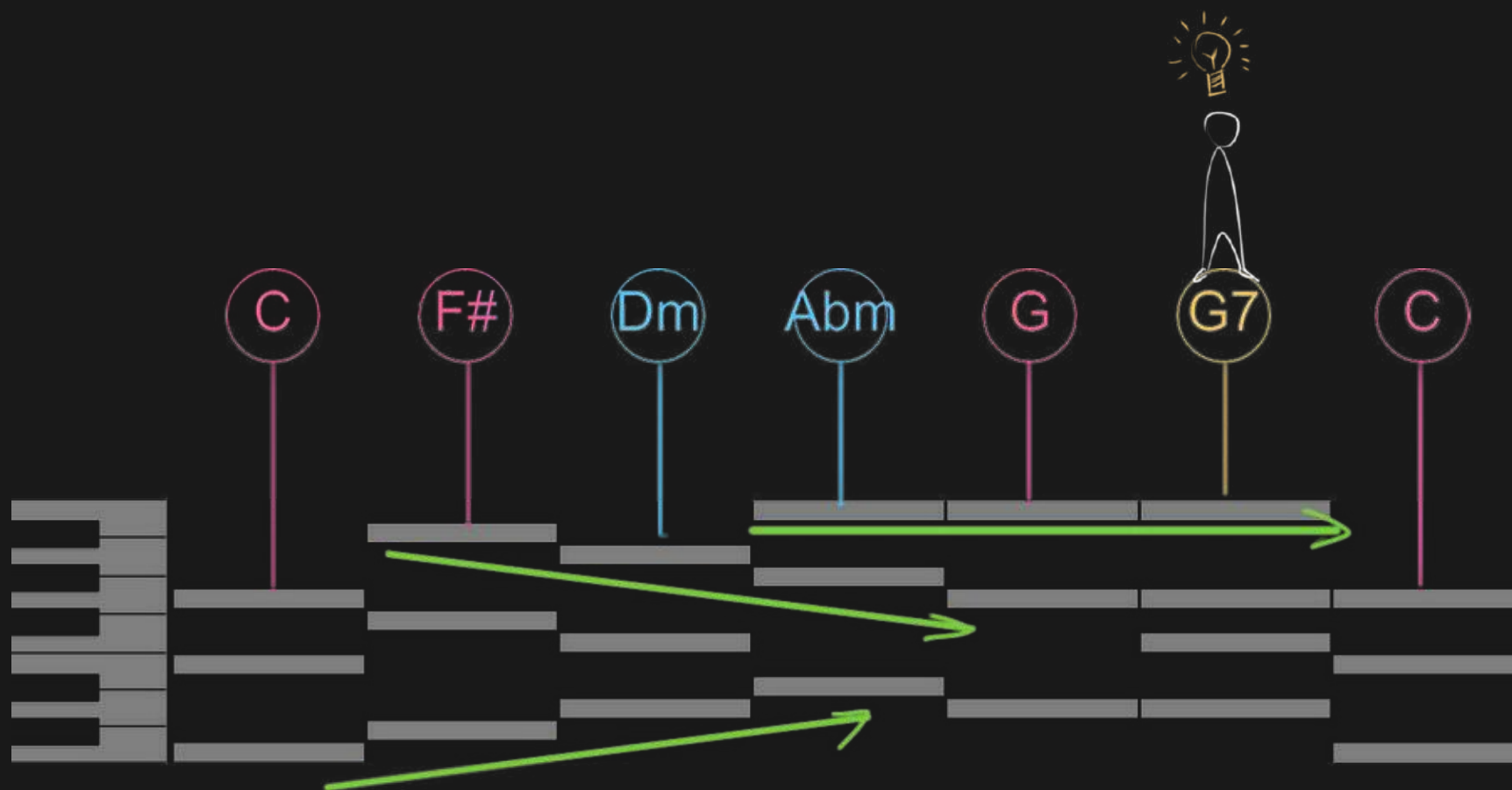
Es importante recalcar que las columnas deben ser simples para que podamos volar con conexiones locas entre ellas. Esto no funciona si todo es columna o si todo es volado.



Escuchar **Ejemplo 61**

Ref. code: 04-18-B

La progresión de la página anterior, vista sobre una sola octava, revela muchas conexiones interesantes que podemos hacer.



Escuchar **Ejemplo 62**

Ref. code: 06-04-C

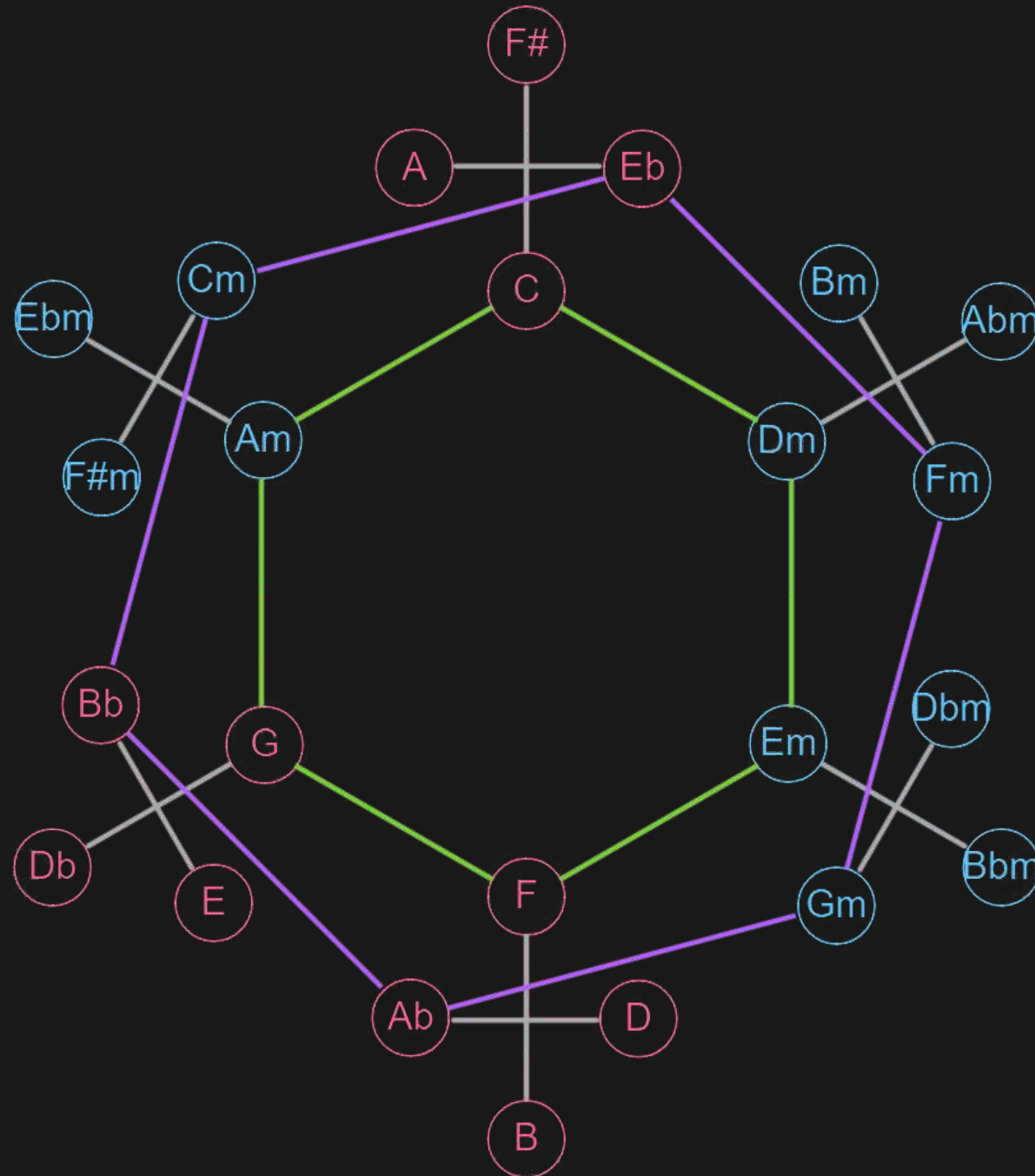
Escala de Cm

Acordes mayores

Acordes menores

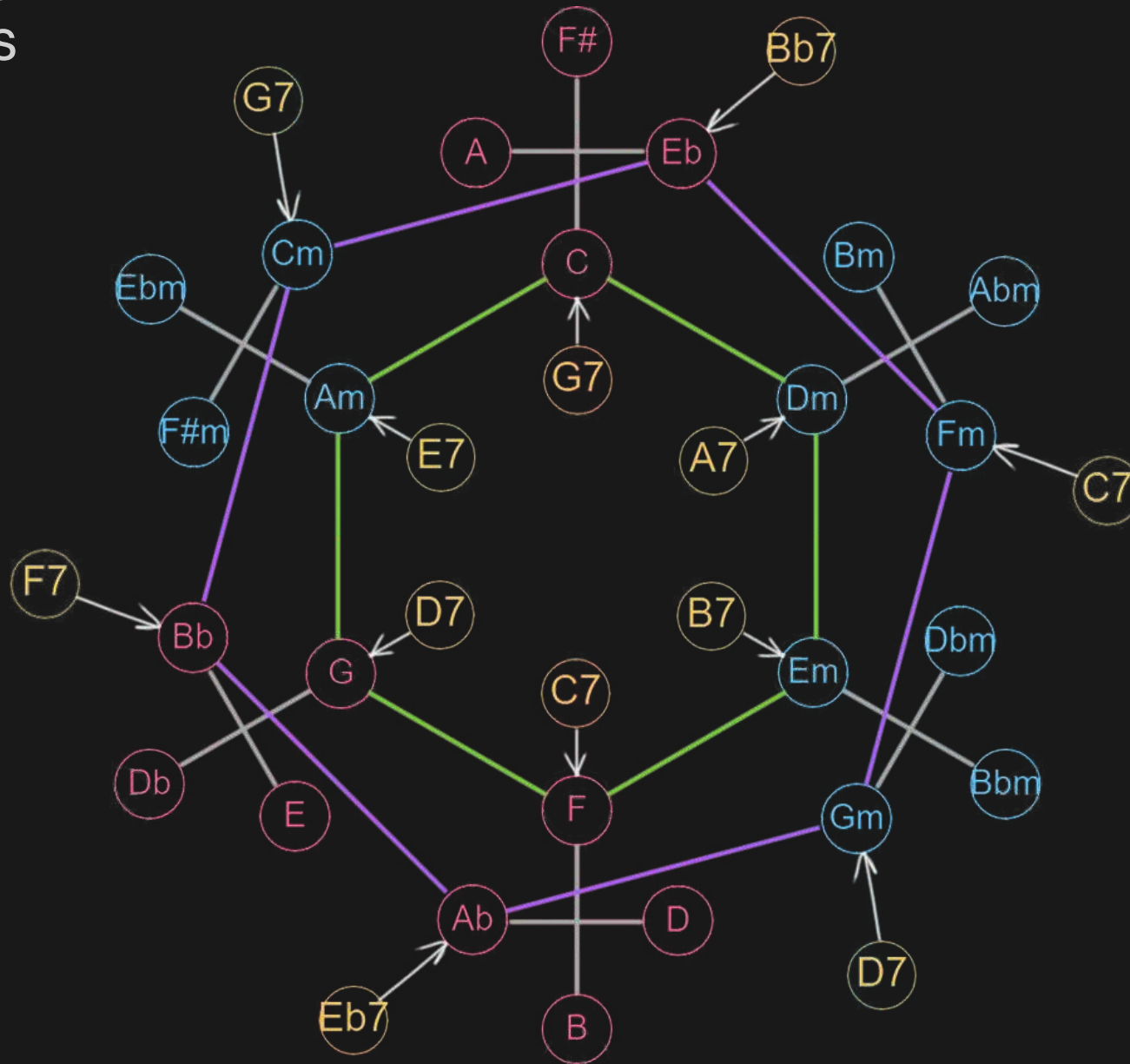
Acordes de la escala mayor de C

Acordes de la escala menor de C



Ref. code: 06-05

Dominantes secundarios

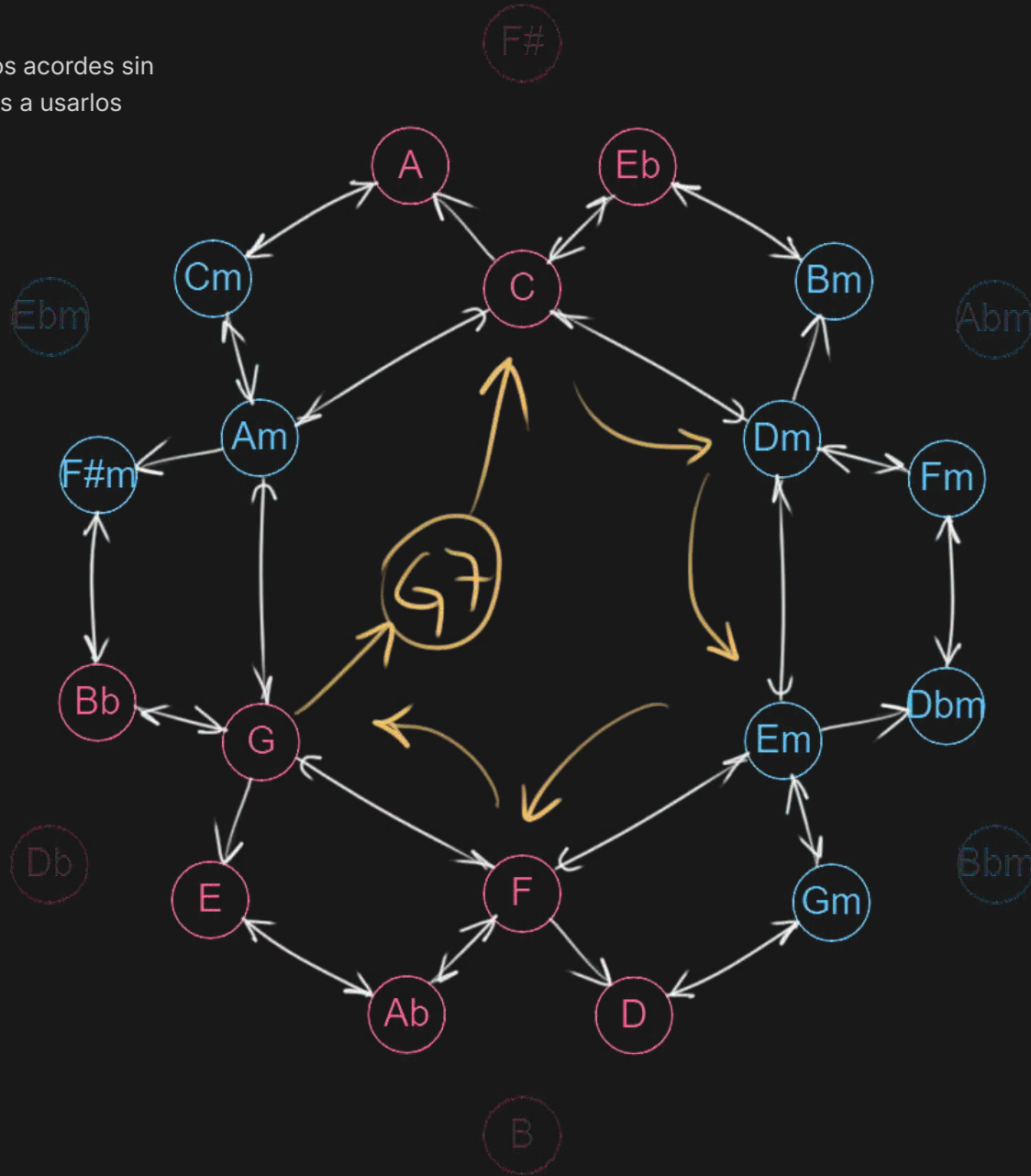


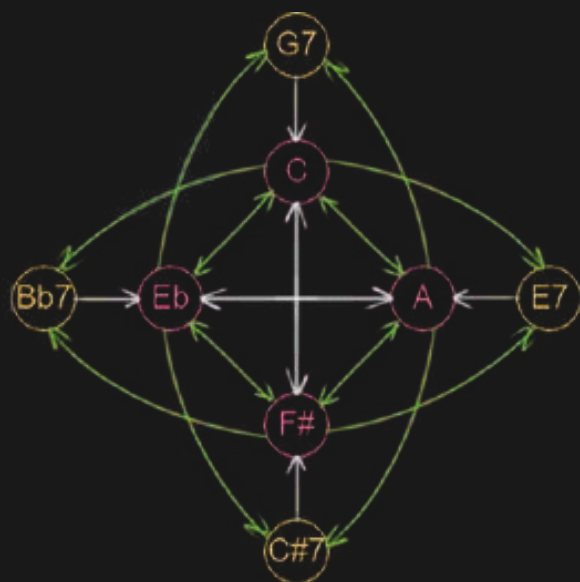
Escuchar **Ejemplo 63**

Ref. code: 06-06

Polo excluido

Para generar otras figuras, dejé algunos acordes sin usar. Igualmente, no estamos obligados a usarlos todos.



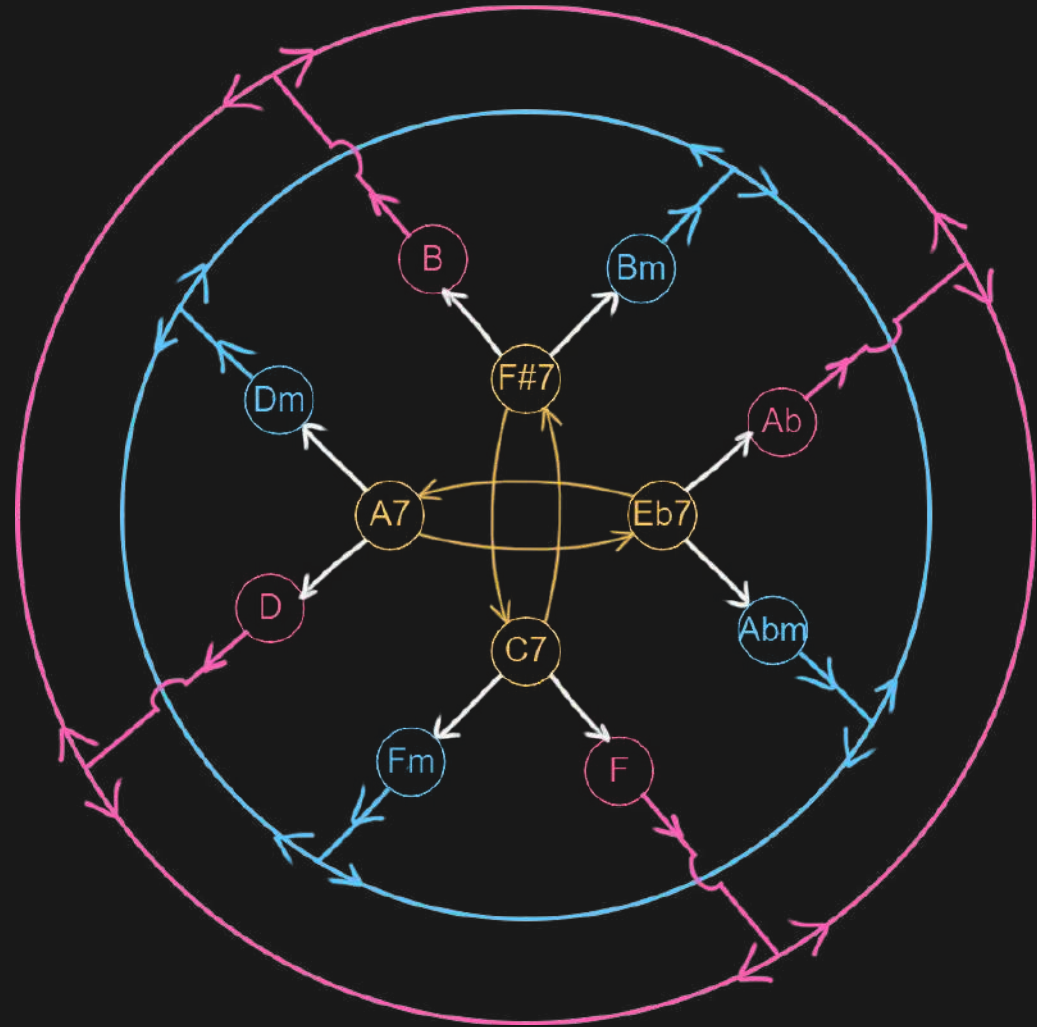
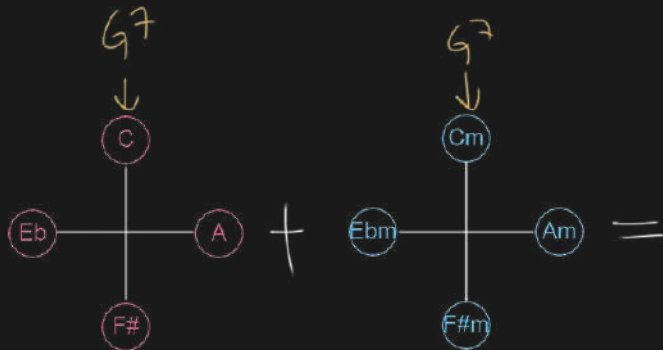


Ref. code: 06-07

Sumatoria de ejes

Sabemos que **G7** puede resolver tanto a **C** como a **Cm**.

Por tanto, si combinamos dos ejes, uno **mayor** y uno **menor**, podremos utilizar los **dominantes** que tienen en común.



¿Qué escala utilizar?

Hagamos **foco** solamente en los acordes **C** y **Eb**.

¿Qué escala podríamos utilizar en esa parte de la canción que pasa por esos acordes?

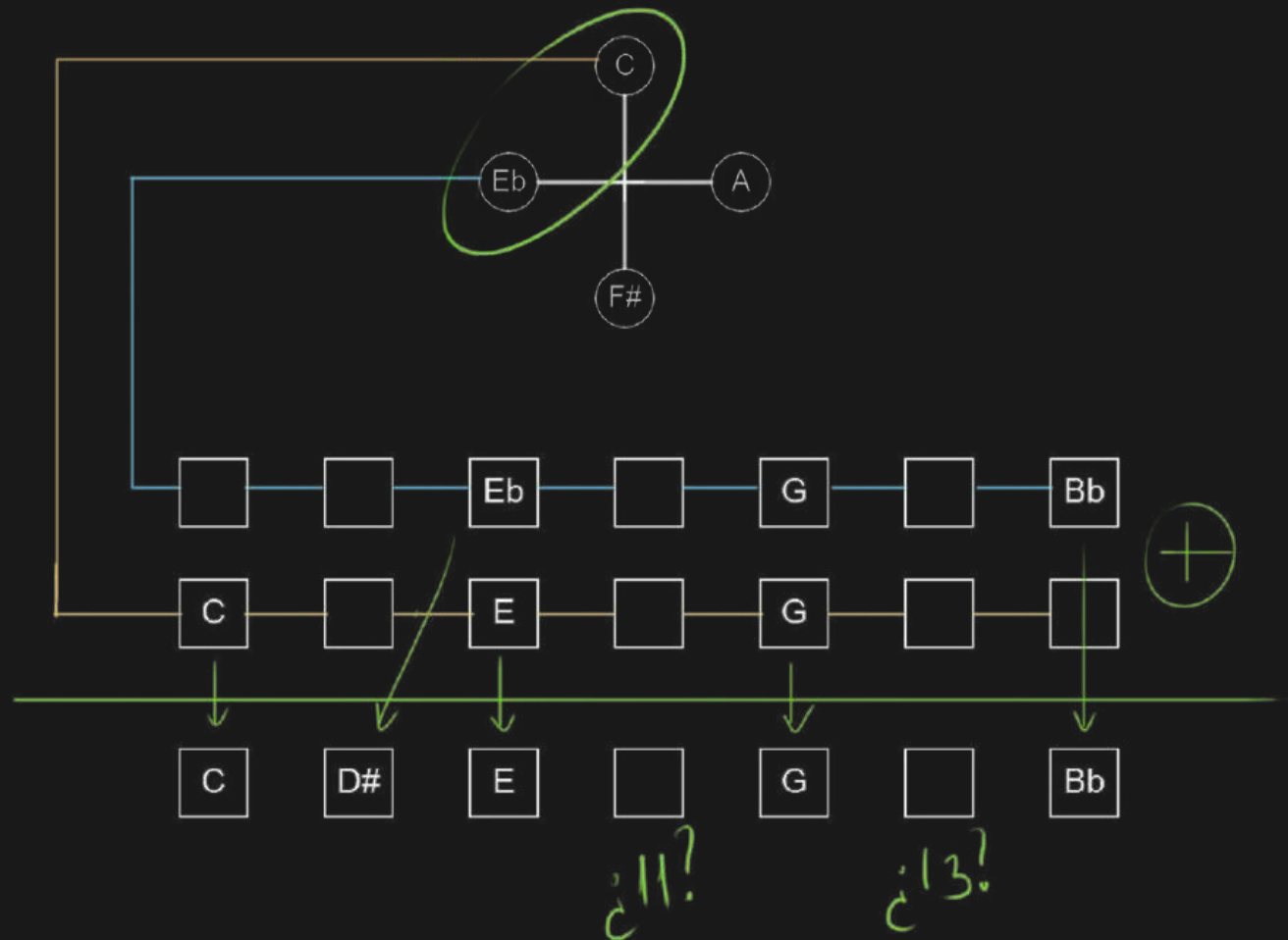
Y antes de responder a esa pregunta, recordemos que si solo improvisamos con las tríadas de cada uno de ellos, el *glue mágico* está más que satisfecho.

Pero vayamos un paso más allá para involucrar todo lo que vimos en *Modos Ilustrados*.

El **acorde C** tiene las notas *C, E y G*.
El **acorde Eb** tiene las notas *Eb, G, Bb*.

Por tanto, a priori, debemos usar una escala que no interfiera con estas notas.

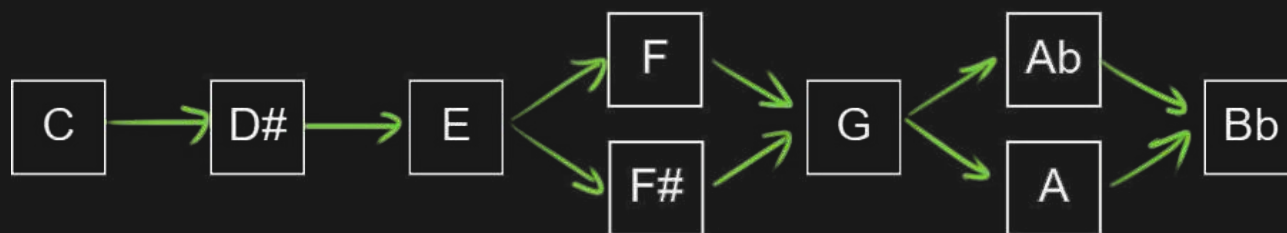
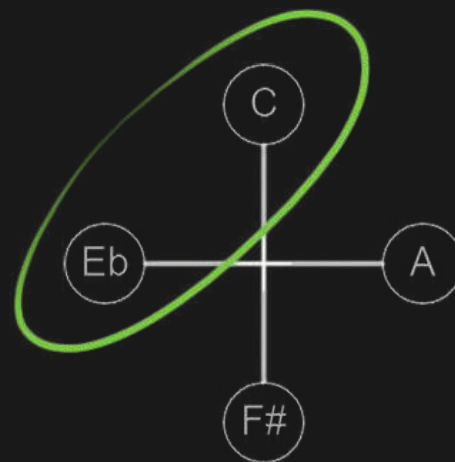
Hacemos una *cuenta de verdulero* para mezclar ambos acordes. Estamos buscando una escala de siete notas, y ya tenemos cinco de ellas. Vemos, entonces, que nos queda libre tanto la 4ta como la 6ta —también llamadas 11na y 13na, respectivamente— para elegir combinaciones.

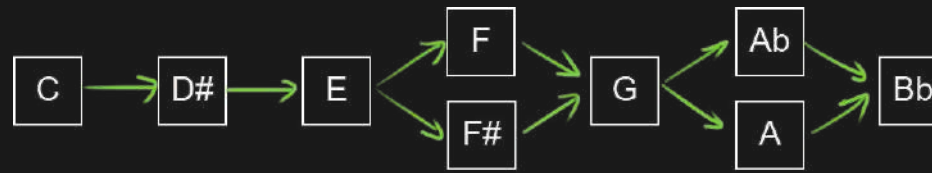


Ref. code: 06-09

Debemos elegir algún tipo de F, y algún tipo de B para no tener enarmonías.

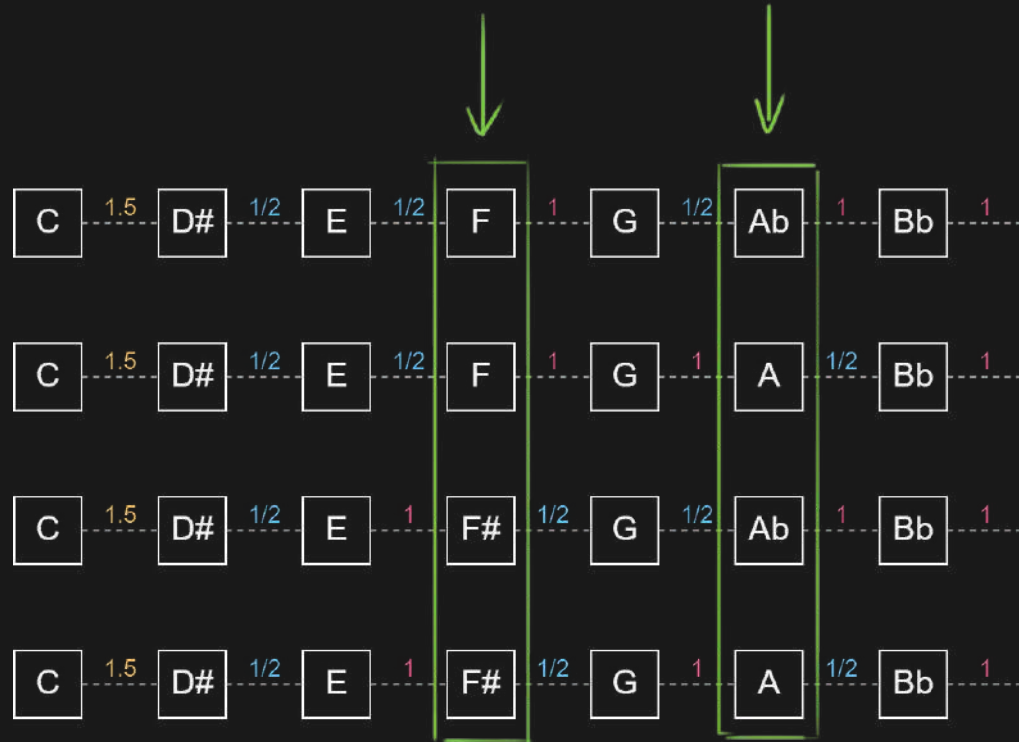
Es decir, deberíamos tener las letras del abecedario de la A a la G, sin repetir y sin soplar.





Podemos tocar, entonces, una de estas cuatro escalas :)

Y más aún, no me interesan sus nombres.



0
0
1
1

0
1
0
1

$$2^2 = 4$$

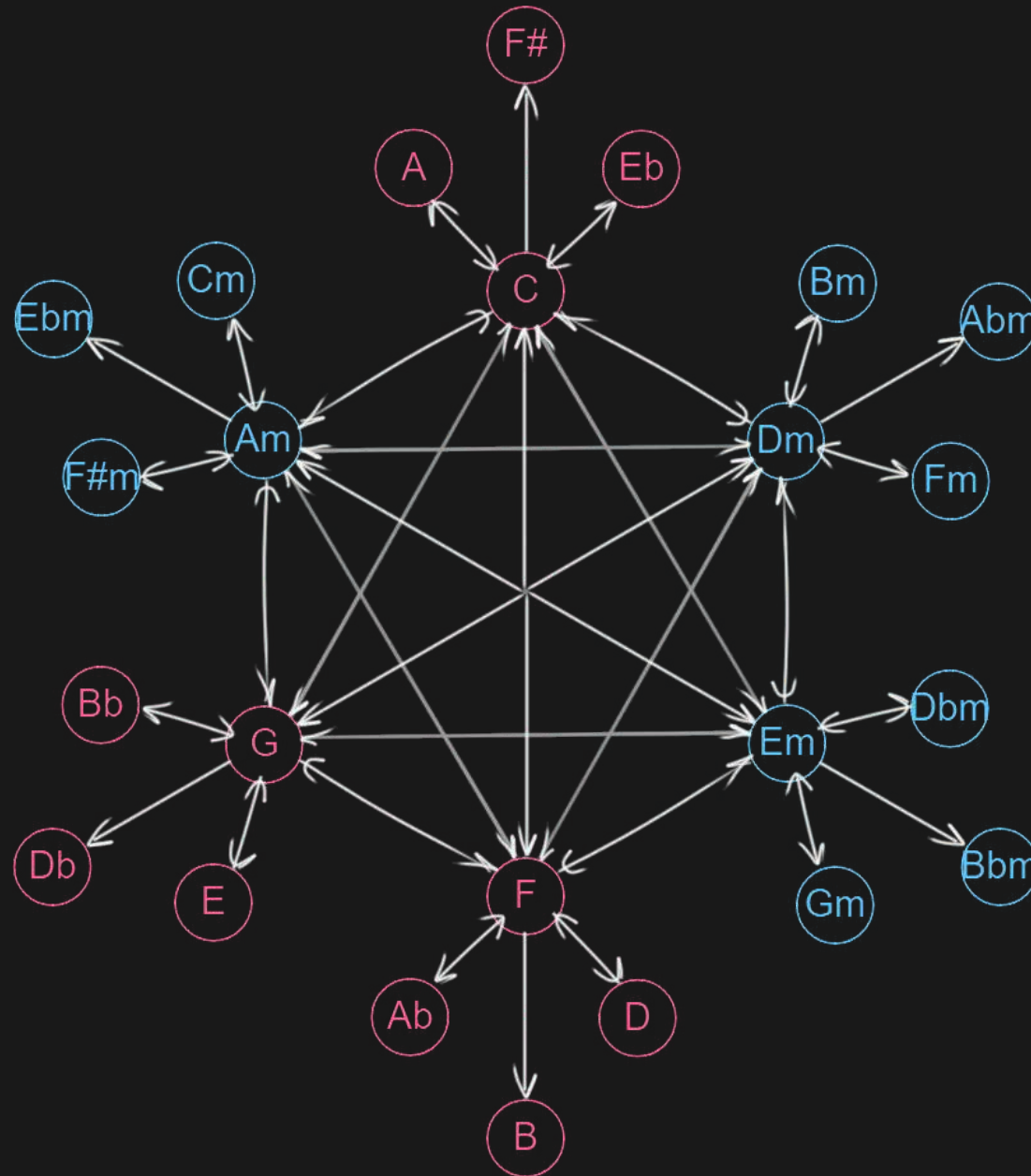
De hecho, en mis notas escribí todas las combinaciones de cada polo de los ejes de Bartók, tanto en **acordes mayores** como en **menores**, o una mezcla de ellos.

Te puedo decir lo que aprendí: **el nombre es completamente irrelevante**, porque son todos #9, b9, #11, b13, #13, #4, b2...



Copo de Nieve

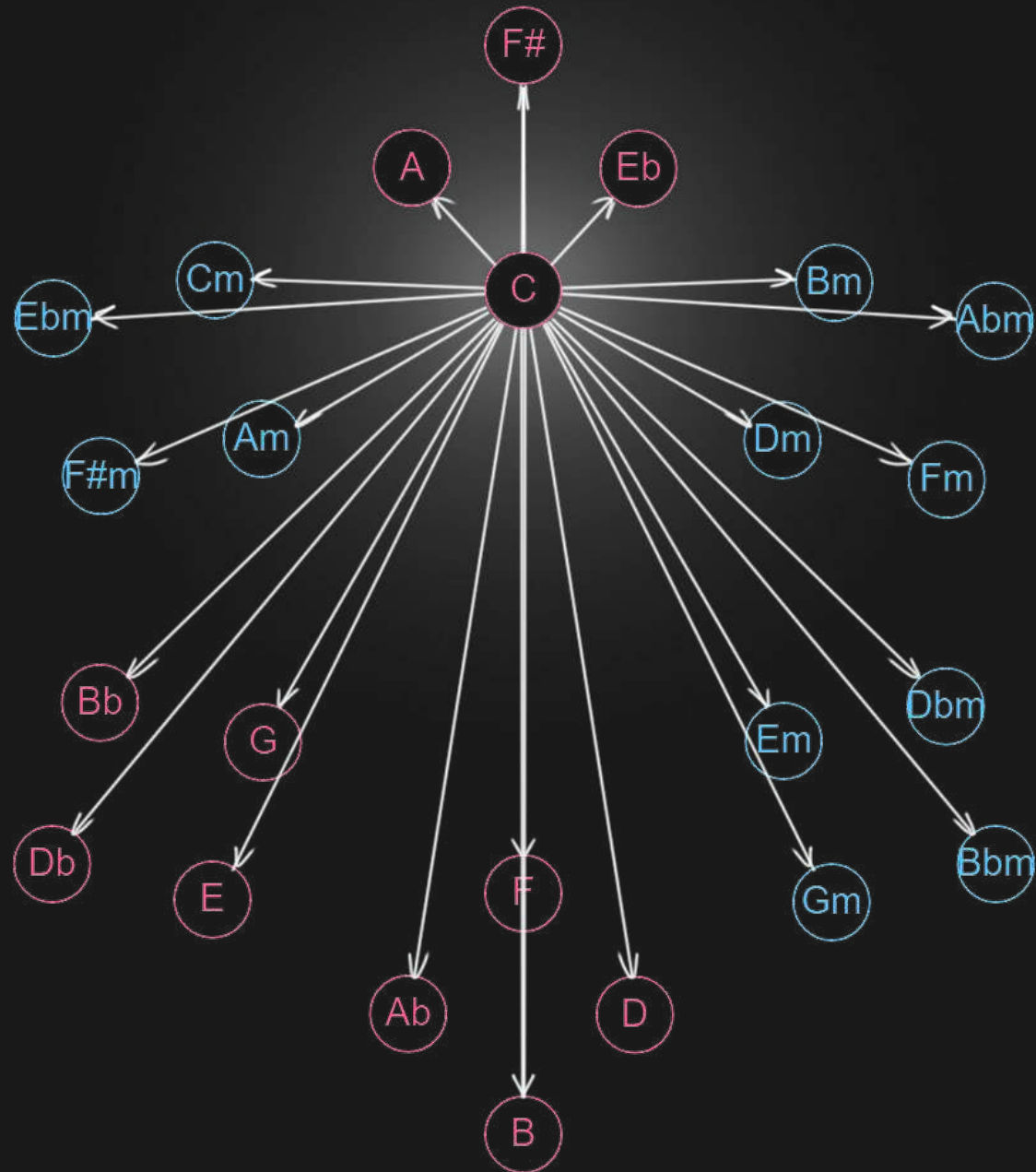
Algunas conexiones interesantes:

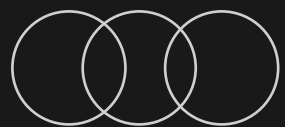


Ref. code: 06-04-D

Algo más profundo

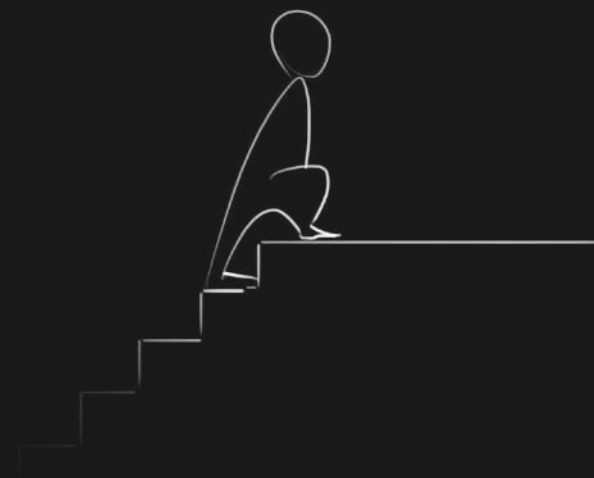
A veces debemos recorrer un largo camino para volver al lugar de origen y apreciar su verdadero potencial. Al fin y al cabo, partiendo de **C**, podemos ir a todos los demás acordes existentes si la melodía acompaña de forma correcta. Y, a partir de ahí, comenzar un nuevo camino, como si el proceso se repitiera en cada acorde al que llegamos.



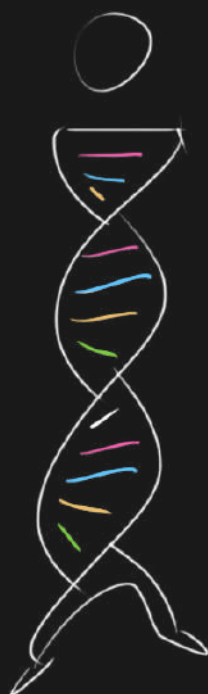


La escalera que sube

Hemos bajado al *subsuelo musical*. Ahora toca subir para encandilarnos con el mismo sol que siempre estuvo ahí, resignificado



El *glue mágico* es el reflejo de quien lo usa



En mis libros hago hincapié en que el *glue mágico* son aquellas notas que unen los acordes. Si entre dos acordes tenemos una nota en común, esa nota es el *glue mágico*. Esta forma de pensar —que para nada es original mía— refleja lo que me gusta: que haya una mayoría de conexiones de este tipo en una canción.

Eso no impide que cada persona pueda tener su propio *índice de glue mágico*, su manera particular de medir los acordes que le gustan.

Por ejemplo, alguien puede definir su *glue mágico* como una escalerita cromática descendente. Otro puede preferir que suba de a segundas o de a terceras. En ese caso, su búsqueda de acordes estará guiada por esos criterios.

Mi punto de partida es sencillo: mantener una nota en la melodía facilita enlazar los acordes que la contengan. Sin embargo, para otra persona eso puede resultar aburrido y no representar lo que lleva dentro del alma.

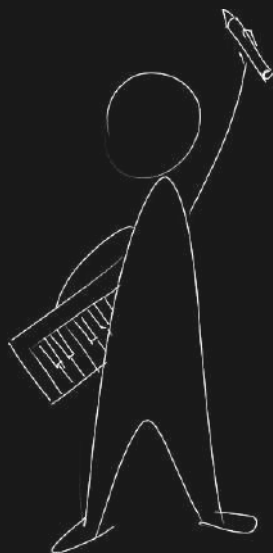
Por eso creo que el *glue mágico*, presente en ambos volúmenes de *Armonía Ilustrada* y en *Modos Ilustrados*, refleja dos cosas:

Por un lado, es una forma práctica de aprender música desprendiéndose de la tonalidad y pensando siempre en el contexto de cada acorde. Es un punto intermedio entre un contrapunto cuidadosamente escrito y los acordes sueltos tocados en una guitarra alrededor del fogón. Por otro lado, es un espejo de mi propia personalidad y de la música que me gusta.

Quiero recordarle al lector que todo lo que aparece en los dos volúmenes de *Armonía Ilustrada* debe tomarse con pinzas. Si se copian los ejemplos al pie de la letra y se sigue exactamente la misma lógica que yo propongo, el resultado no va a ser “sonar a uno mismo”, sino “sonar a Brian”. Nada más alejado de lo que me gustaría.

La propuesta es clara: tomar estas ideas como un punto de partida, variarlas con las técnicas vistas y encontrar el propio camino. Escribir los propios libros, crear las propias canciones y, sobre todo, disfrutar de la vida.

“Me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño”



No puedo estar más de acuerdo con esa frase que, aparentemente, dijo Picasso.

Un niño, cuando se pone a jugar con los LEGO en el piso, puede ir directamente a la diversión, sin intermediarios, porque no necesita aprender técnicas para conectar las piezas: son muy fáciles de unir.

En la música, en cambio, para conectar acordes necesitamos primero aprender a tocarlos, conocer los distintos tipos, descubrir qué combinaciones nos resultan más atractivas y cuáles escalas evocan determinados sentimientos.

Claramente, la música es mucho más compleja que un LEGO, por lo que puede llevar toda una vida dominar un instrumento para luego, simplemente, tocar y pasarla bien.

En el caso de la pintura, como hacía Picasso, un niño puede ponerse a dibujar sin importar si eso va a tener *likes* en redes, si el trazo está proporcionado o si los colores están saturados.

Nada de eso importa: dibuja solo para plasmar una idea.

El problema —si es que lo hay— es que, aunque exprese todo lo que siente, eso abarca apenas una

pequeña parte de la realidad, porque aún no ha vivido lo suficiente.

Por eso entiendo que, de niños, tenemos pura expresión y poca experiencia.

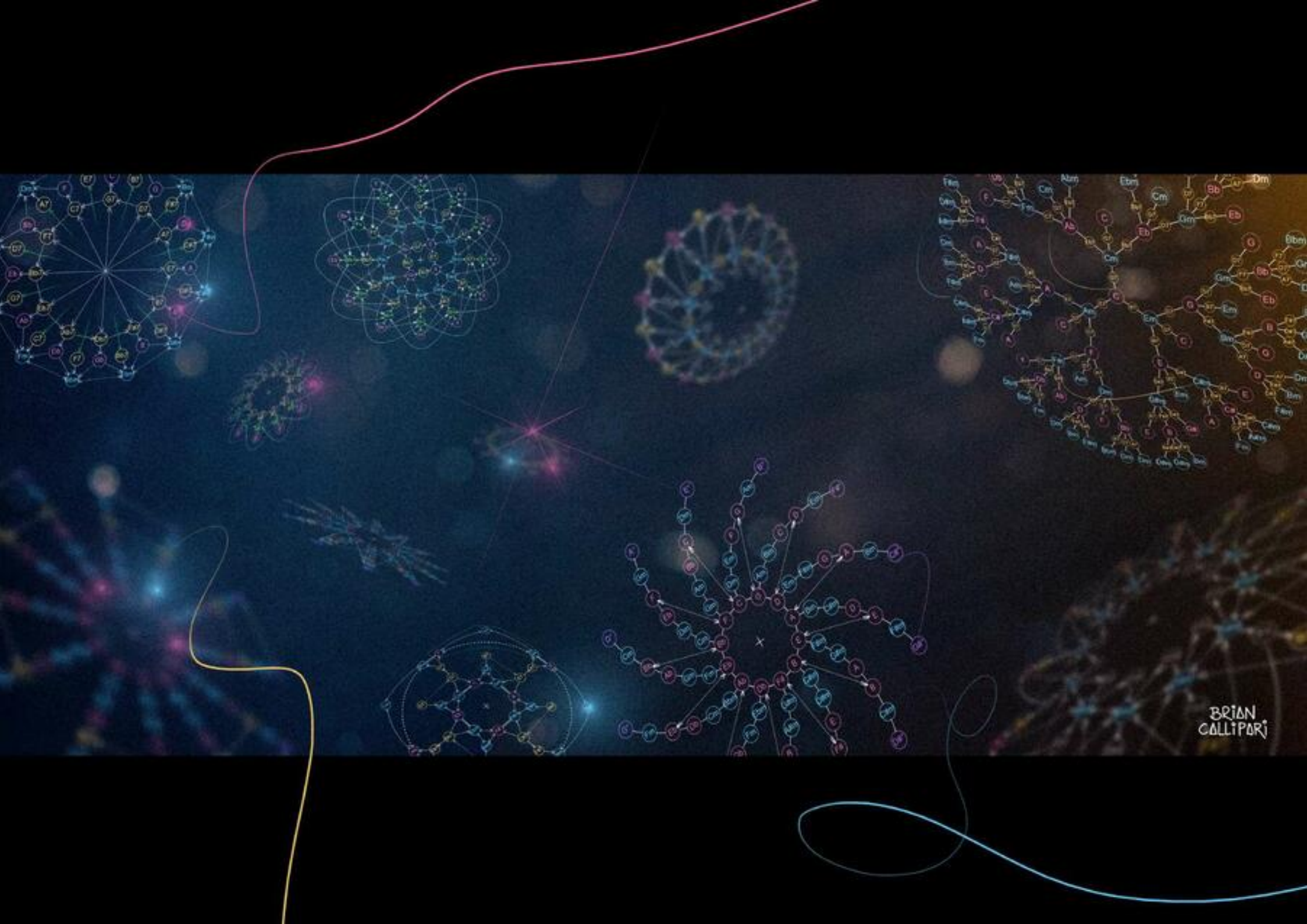
Con los años ocurre lo contrario: acumulamos experiencia, pero perdemos espontaneidad, salvo que practiquemos lo suficiente como para que la técnica deje de ser un obstáculo y podamos volver a improvisar.

Todos mis libros están orientados a **invitarte a explorar la música sin tantos intermediarios teóricos**.

Por eso espero de verdad que esta obra te haya ayudado a **ver la teoría musical** —que seguramente ya conocías— **desde una perspectiva distinta**, que te inspire a crear tu propio lenguaje y, sobre todo, a **disfrutar del juego**.

Muchísimas gracias.

Brian Callipari



BRIAN
COLLIPAR